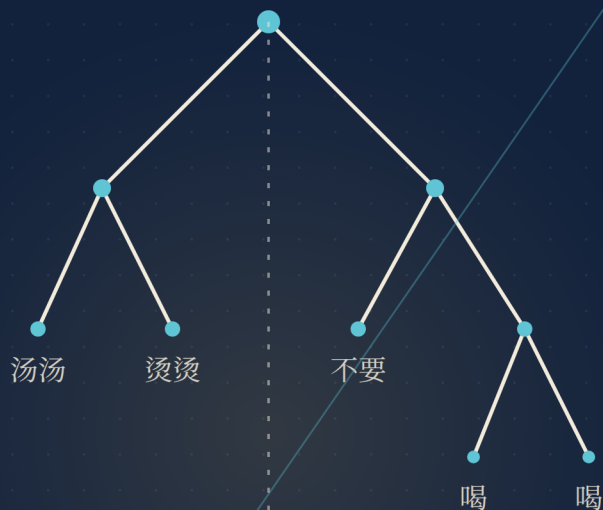


胡志英讲乔姆斯基

普通人也能懂

一个人、一道带参数的公式，与 SDE 的解构



胡志英 著

德麦国际出版社

Demai International Press



胡志英讲乔姆斯基

普通人都能懂

一个人、一道带参数的公式，与 SDE 的解构

胡志英 著

德麦国际出版社 Demai International Press

出版信息

书名：胡志英讲乔姆斯基：普通人都能懂

副题：一个人、一道带参数的公式，与 SDE 的解构

著者：胡志英

出版：德麦国际出版社（Demai International Press），新加坡

丛书：德麦国际专著第 183 号

ISBN：979-8-90690-325-9

定价：US\$20

版次：2026 年第 1 版

版权所有，未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

书中所引乔姆斯基及其他学者的话，均为转述大意，出处以书名、年份与章节标注。书中关于健康、语言康复与儿童发育的章节，只谈理解、习惯与陪伴，不构成医学建议。

本书的判断与口径，由作者与王德生博士给出；本书的两句承重命题，出自王德生博士的裁定；文字在作者指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。

作者介绍

胡志英，英文名 John，德麦国际 SDE Universes 平台语言发生学分站 (lang.sdeuniverses.com) 主持人，站内智能体「与 John 对话」的作者。长期用 SDE 发生学研究语言、语感与语言教学。

与王德生博士合著《语言发生学》（德麦国际专著第 41 号）。个人专著有《一花一世界》（第 60 号）、《语言的智慧》（第 62 号）、《知行合一》（第 71 号）、《记到谁的账上》（第 77 号）、《下一步才算数》（第 105 号）、《语言符号的智慧》（第 108 号）。本书是她在「普通人都能懂」系列中的第一本。

前言 语言学里的钟楼

◆ 一、一个两岁孩子的句子

楼下的小女孩两岁多，刚会说整句话。有一天，她妈妈端着一碗汤从厨房出来，她指着碗，很认真地说：「妈妈，汤汤烫烫，不要喝喝。」

她妈妈笑出了声。

这句话，没有一个大入教过她。大人不这么说话，电视里也不这么说话。可她说得有模有样：先说东西，再说它怎么样，最后说该怎么办，三个意思排得整整齐齐。

再过半年，她会说：「我把饭吃完了了。」多了一个「了」。再过一年，她会问：「你为什么不让我去？」一个问句里套着一个「让」，「让」里又套着一个「去」，一层包着一层。

这件事，每个家里都发生过，所以谁也不觉得奇怪。

有一个人觉得奇怪，而且奇怪了七十年。他问：孩子听到的话那么少、那么乱，大人说话还常常说半截、说错，她凭什么在四五岁的时候，就掌握了一套连语言学家都写不全的规则？

这个人叫诺姆·乔姆斯基。

◆ 二、为什么是他

这套书前面几十本，写的都是哲学家。乔姆斯基是第一个被单独写成一整本书的语言学家。

可他不只是一个语言学家。据二十世纪八九十年代的一项引文统计，他是当时在世学者里被引用最多的一位，和马克思、莎士比亚、弗洛伊德排在同一张名单上。心理学里的「认知革命」，他是点火的人之一。计算机专业的学生在编译原理课上学的「乔姆斯基层级」，用的就是他的名字。哲学里关于心灵、天赋、知识的争论，他一个人占了半张桌子。

在中文世界，许多人第一次听到他的名字，不是在语言学课上，而是在一本讲媒体、讲权力的书里，或者在一场关于越战、关于新闻的讨论里。另一些人，是在大学外语系的语言学课上，被「转换生成语法」「深层结构」这些词弄得头昏脑涨。两群人常常不知道，他们说的是同一个人。本书要把这两群人请到同一张桌子上。

语言学这座城里有很多建筑。乔姆斯基是城中心那座钟楼。你可以不喜欢它，可以绕开它走，可以在它对面盖一座更高的楼，但你没法假装它不在那里。半个多世纪以来，语言学里几乎每一个新学派的第一句话都是：「我们和乔姆斯基不一样的地方在于……」

◆ 三、他在这套书里露过的五次侧脸

乔姆斯基在这套书里不是第一次出现。

《130 年哲学思想史解读》给过他一章（第二十三章）。那一章说，前面二十几位哲学家，都在把「本来就有」的东西改判成「后来长出来的」，他是第一个反着来的人。那一章还说，他留下了一个逼人的算式：输入太少，输出太多，中间差的那一截，必须有个来处。那一章还记下一件事：他自己把那颗天生的种子，越说越小。

奎因卷在「身后」一编里给过他半章（第五十章）。奎因把孩子身边的土剃掉了，说输入贫乏；乔姆斯基接过这句「输入贫乏」，把剃掉的土塞回了天生的脑子里。那一章给他的结局是：轮回。

福柯卷写 1971 年那场电视辩论（第五十三至五十五章），判的是福柯：拆完以后，你凭什么反对一件事？那一刀，乔姆斯基抓对了。

王德生博士与本书作者合著的《语言发生学》把他列进二十世纪语言学的缺口谱系：他锻造了强大的句法生成，却是离开了土的生成，普遍语法是语言学版本的先验范畴。

《SDE 本体论入门》讲派克的语言学时，顺带给他归了位：他朝语言的活水迈了一步，建的却仍是一套先天的、静态的规则，是在为「结晶怎样生出结晶」立规矩。

这五次，本书一次也不改。它们各自判的是他的一面，判得都对。可一章只够写一面。**这一次，给他一整本书。**

◆ 四、讲与拆

讲一个思想家，像当导游：站在他旁边，替他把话说清楚，读者始终在他的逻辑里走。讲得再好，钟楼还是那座钟楼。

拆一个思想家，像当结构工程师：爬进墙里去看，哪根梁在承重，哪根是后来加上的装饰，哪根早就裂了、只是被刷了一层漆。

拆不是推倒，更不是骂。一个思想家越伟大，他的问题被逼得越尖，他的裂缝才越有意义。二流的思想哪里都软，拆不动。

这套书拆人，只用一把尺子：一样东西，是本来就在那里、等着被找到的，还是在某片土里、沿着某条路长出来、稳下来、又回头改写那片土的？前一种看法，这套书叫发现学；后一种，叫发生学。这把尺子不判他对错，只找他在哪里开门，在哪里关门。

◆ 五、两句承重的话

乔姆斯基开创的学派，叫生成语法。他一辈子都在说，语言是在孩子身上「长」出来的，像一个器官那样长。

这句话听上去，几乎就是发生学。

所以这本书要拆的，恰恰是最像发生学的那个地方。

为什么偏偏拆最像的地方？因为最像的地方最容易看走眼。一个人说「语言是神赐的」，谁都知道他站在哪边；一个人说「语言是在孩子身上长出来的」，听的人会以为他和你站在一边。两个人都说「长」，一个说的是种子落在土里，一个说的是一台机器按出厂设置

开机。字一样，事不一样。把这两种「长」分清楚，比驳倒十个明摆着对手更要紧，因为今天许多家长、老师、写育儿文章的人，嘴上说的是第一种「长」，心里用的是第二种。「这孩子天生是学语言的料」「这孩子没有语言天赋」「过了关键期就学不会了」——这些话里，都住着一套精装房。拆的办法，压在两句话上。这两句出自王德生博士的裁定，全书的证据都围着它们长：

他的语言发生学=天赋公式（带着参数）的「参数赋值」；不是 SDE 的语言发生学：在 E，经 D，显露 S。

他的语言显露 $S=F(D, E)$ ，这个 F 是一个线性函数，是语言的极大的简化。

字母和函数，导论里会用一碗汤一样一样讲清楚。这里先用大白话说一遍。

乔姆斯基也讲语言的发生。可在他那里，孩子出生前，脑子里就带着一道公式。公式里留着几个空格，叫参数。孩子听大人说话，只是为了知道这几个空格该填什么：动词放在宾语前面还是后面，主语能不能省掉。空格填完，这门语言就学会了。

打个比方。他说的学语言，像住进一套精装房：格局在交房前全部定好，住户只挑几个开关的颜色。发生学说的学语言，像一家人住了三代的老屋：边住边改，墙挪过，门开过，最后长成了现在的样子，而且住在里面的人也被这间屋子改了。

第二句话说的是那道公式的样子。经验在他那里是一项一项加上去的：这条经验拨这个开关，那条经验拨那个开关，各拨各的，先拨哪个后拨哪个都一样，拨完了也不回头改公式。数学上管这种东西叫线性。一场边长边回头、缠成一团的发生，被他拉成了一条直线。

所以全书的判词是：

他看见了语言在每个孩子身上发生，却把这场发生写成了一道天赋公式的参数赋值：公式出生前就写好，经验只拨开关——一场边长边回头的发生，被拉成了一条直线。

◆ 六、借一段思想历程作类比

要给乔姆斯基定位，可以借用王德生博士的思想历程作一把梯子。这段历程走过四站：三视角·知识的结构和体系（2017 年 1 月起），321 智慧系统（2022 年 10 月起），SIO 本体论（2024 年 7 月起），SDE 本体论（2026 年 1 月起；2026 年 5 月起，「结构」改读为「显露」）。

站在第一站看乔姆斯基，他的「深层结构」和「表层结构」是一副好用的眼镜：看东西，要看到表面底下的那一层。第一站看知识，本来就对比、变化、分布三个视角去看现成的人、事、物，这副眼镜正合用。

站在第二站看他，他回答了第二站尽头撞上的那道难题：同一份知识，到底归谁？他的回答最干脆：归天生的心。

站在第三站看他，SIO 把主体、互动、客体排进同一张表，各安一个号位。乔姆斯基把「主体」那一格填得满满的，满到另外两格几乎可以空着。

要到第四站，才看得清他最像发生学、也最不是发生学的那个地方：他的语言发生学，是参数赋值；SDE 的语言发生学，是在土里、沿着路、显露出来，再回头改土。

他落在第三站。这本书要做的，是陪读者从第三站走到第四站。

◆ 七、为什么是现在

乔姆斯基的理论，建在一个长期没法检验的地方：孩子的脑袋里。你看不见孩子脑袋里有没有一道公式，你只看得见孩子说出来的话。于是争论就在「孩子听到了什么」和「孩子说出了什么」之间来回拉锯，拉了六十年，谁也说服不了谁。

今天不一样了。一台机器，没有任何人给它装普遍语法，只读了海量的文字，就说出了流利的、合乎语法的句子。

乔姆斯基本人对此很不以为然。2023 年 3 月，他和两位合作者在《纽约时报》发表专栏，题目的意思是「ChatGPT 的虚假承诺」。他说，这种机器和人的语言能力根本是两回事。

这场争论，把藏了六十年的问题推到了所有人眼前：语言，到底是一道公式填好了空，还是在土里一步一步长出来的？以前这只是语言学家之间的事。

今天它早已走进了寻常人家。手机里卖「语言启蒙」课的广告，说零到三岁是「黄金窗口」，过了就关上；也有人说孩子自己会说，什么都不用管。两种说法听起来相反，底下却常常是同一套精装房：窗口是出厂就定好的，只等时间一到，要么开，要么关。至于孩子身边那几年、那几个人、那几千顿饭，在这两种说法里都只是背景。

现在，它关系到每一个用手机打字、用大模型写东西、教孩子说话、自己学英语的人。

◆ 八、为什么是普通人

乔姆斯基的书出了名地难读。他的语言学论文里满是树形图、符号和公式；他后期的理论，许多语言学研究生都说看不太懂。

可他问的问题，一点都不难：孩子是怎么学会说话的？人和动物的区别，是不是就在语言？为什么我能说出一句从来没人说过的话，而你一听就懂？为什么学外语那么难，学母语却好像不费力气？

这些问题，每一个当过父母、当过学生、当过老师的人都问过。菜市场里两个妈妈聊孩子说话早晚，问的就是乔姆斯基的问题。

还有一些问题，是今天的普通人特别要问的。孩子用机器写作业，他到底学会了什么？老人中风以后说不出话，家里人能做什么？一个新人进了单位，听不懂满屋子的行话，是他笨，还是没人带？开会时听不到真话，是人不老实，还是有几道看不见的网？这些问题，乔姆斯基没有专门回答过；可拿他的问题、他的对手、他自己在政治

里用过的那副眼镜去看，每一个都能看出一点新东西。这本书最后一编，就是做这件事。

这本书也想让读者带走一样东西：一把尺子。遇到一句「这孩子天生就这样」「这个人就是没悟性」「过了年纪就学不会了」，你可以拿这把尺子量一量：他是在把一场边长边回头的发生，写成一张出厂就定好的点单吗？土被算进去了没有？先后要不要紧？长出来的东西，有没有回头？

◆ 九、一个提醒，两件交代

一个提醒：这本书是在拆乔姆斯基，不是在骂乔姆斯基。你会一次又一次看见他走到门口。他说语言是「长」出来的；他说语言最核心的能力，只是把两样东西放在一起；他晚年说，语言的样子有一部分不是基因定的，是更一般的自然规律定的。每一次，他都只差一步。

你也会看见另一个乔姆斯基：那个写了半个多世纪政治评论的人。他说，公众的同意是被「制造」出来的。在那里，他一层一层地数土，数得比谁都细。一个人，在一件事上是发现学的，在另一件事上是发生学的，这个人本身就是这本书最好的一个例子。

第一件交代：这本书也可能错。全书写下了判词在什么情况下就算错了，附录里列出了本书自认最弱的几处。书里凡是本书自己的解释、不是他的原话也不是学界定论的地方，都标了「待验」。

第二件交代：这本书是怎样写成的。书的判断与口径，由作者与王德生博士给出；文字在作者指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。一本讨论「机器会不会说话」的书，本身就是人和机器一起写出来的。这件事不必藏，它正是这本书要讲的那种回写。

我们开始吧。

导读 两句命题，五条判决，一张地图

◆ 一、两句命题，一句判词

全书压在两句承重命题上，出自王德生博士的裁定，照原话：

他的语言发生学=天赋公式（带着参数）的「参数赋值」；不是 SDE 的语言发生学：在 E，经 D，显露 S。

他的语言显露 $S=F(D, E)$ ，这个 F 是一个线性函数，是语言的极大的简化。

判词把两句合在一起，给普通人听：

他看见了语言在每个孩子身上发生，却把这场发生写成了一道天赋公式的参数赋值：公式出生前就写好，经验只拨开关——一场边长边回头的发生，被拉成了一条直线。

◆ 二、五条判决

判词要靠五条判决撑住。每一条都分两列：左边是他打开的门，是他留给发生学的遗产；右边是他关上的门，是他留在发现学里的遗产。两列合起来，回到判词。

判决	他打开了什么	他又关上了什么	主场
一 · 参数赋值	学的人不是白板；语言在孩子身上「长」，有时间表	这场「长」被写成天赋公式的参数赋值：公式先在，经验只拨开关	第四编、第六编
二 · 挂账	看见孩子说出的比听到的多，逼出一个真问题	量输入只数句子，差额记到公式上，于是非要一道公式不可	第四编
三 · 句子里反线性，一生里用线性	规则按结构起作用，不按字的先后；推导是一条有先后的路	到了孩子学语言，经验各项独立相加，不分先后，不回头	第三编、第六编
四 · 身边没有人的说话者	把「会说」和「说出来」分开，研究变干净	真实的说话被当成噪音，说出去的话回头改人这件事，被判成杂音	第五编
五 · 查账与挂账	在政治里一层层数土，看见同意是被制造的	在语言里，土只准当拨开关的手指	第八编

这本书由学员执笔，照本系列学员卷的规矩，每条判决再标四样东西：它是哪一类判断，站得多稳，出现什么情况就算错，以及它反过来要审 SDE 自己什么。

判决	类型	定级	失败条件	反过来审 SDE
一	SDE 解释	B	参数之间的牵连和学习的先后，在他的理论核心里被当作语言本身的性质，而不是要排除的故障	SDE 说「非线性」，也要拿得出读数，不能只停在比喻

判决	类型	定级	失败条件	反过来审 SDE
二	文本重建 + SDE 解释	A / B	把身体、场景、互动都计入输入之后，仍有一类规则长不出来	SDE 说「土厚」，要把土量出来给人看
三	文本重建	A	他明确把学习的先后写进了语法本身	SDE 的「路」也要说清楚，哪一段先后真的要紧
四	文本重建	A	他的理论里有一处，允许真实的说话回头改写语言能力	SDE 不能把一切说话都当宝贝，噪音也真有
五	SDE 解释	B	他在政治写作里，同样把「人性」当作不查来历的地基	SDE 自己查不查自己的地基

A 是事实层面的判断，翻书就能核对；B 是解释层面的判断，要靠全书的论证来撑。各编的总账章末尾，会放一个「证据台」，把本编给哪条判决添了什么证据列出来。

◆ 三、判决分布在哪儿

导论先把工具磨利：一碗汤，七个词，一张图纸，一杯奶茶和一口锅老卤。

第一编写他这个人。他的一生是在一片极厚的土里、沿着一条弯弯曲曲的路长出来的；他的学说里却几乎没有土。这是全书第一处反差。

第二编写他接手的题：一门数句子的学问。他推翻了前人的结论，却接过了前人那把尺子。

第三编写他看得最准的东西：句子里那棵看不见的树。判决三的上半在这里。

第四编是全书的心脏：天赋、普遍语法、一块开关面板。判决一、判决二在这里立住，第二十二章把两种语言发生学正面摆在一起。

第五编写「理想说话人」，判决四的主场。

第六编写他的公式怎样越写越短，并在这里让判词公开受检：公式薄了以后，那道 F 还是线性的吗？

第七编是六场争论。第八编是他署真名写的另一半：政治。判决五在第四十三章立住。

第九编请来他身边早就说过「土」的几位近邻，一条一条画清分界线。第十编是总解构，第十一编看身后，第十二编看大模型，第十三编把这一切交还到教孩子、看病、做事里去。

◆ 四、每一章的七节，与两行小账

正文每一章都走同样的七节：一段你遇到过的事；他怎么说，或者那几年发生了什么；打个比方；先说他对在哪儿；SDE 量一量；放回你的日子里；一句带走的话。

每章末尾记两行小账。第一行：这一章里，他开了哪扇门，还是关了哪扇门——形状、路、土，还是回写？第二行：这一章里的东西，是参数赋值，还是在土里经路显露出来的？两行小账一章一章记下来，到第十编就是一本完整的账。

◆ 五、三条读法路线

只有一个下午：读导论，再读第十四章、第二十一章、第二十二章、第四十三章和第五十四章。这几章合起来，是全书的骨架。

为孩子来的：读导论，第十五章到第二十章，再读第六十一章和第六十二章。

为自己学外语、为工作来的：读导论，第二十二章，第四十一章，再读第六十二章、第六十六章和第六十七章。

◆ 六、引文体例

乔姆斯基和其他学者的原话，本书一律转述大意，不长段照搬任何译本。凡带引号的地方，请理解为「大意如此」。转述之后，括号里标书名与年份，有章节的标章节，读者凭它能找到原处。拿不准的

出处，只写书名，不编页码。轶事标「据他回忆」「据后来的记载」。

国内读者熟悉的《句法结构》中译本，出自邢公畹等前辈之手。本书的许多理解受惠于前辈译者，在此致意。

书中家常例子里的人物——老周、小林、老陈、豆豆、王老师、刘老师、老郑、小许、老吴等——都是为说明道理构造的，不指真人；凡是真实的人和事，都写明了出处或「据他回忆」「据报道」。

目录

前言 语言学里的钟楼	6
导读 两句命题，五条判决，一张地图	16
导论 精装房与老屋：两种语言发生学	26
第一编 一个人：他自己是在土里经路显露出来的	39
第 1 章 费城的希伯来语法书.....	40
第 2 章 舅舅的报摊	48
第 3 章 哈里斯的学生	55
第 4 章 没人出版的一千页	66
第 5 章 1957 年的一本小书	73
第 6 章 编末：一生是老屋，学说是精装房	80
第二编 他接手的题：一门数句子的学问	88
第 7 章 录下来、分类、排好	89
第 8 章 斯金纳的鸽子：先把对手讲公平	94
第 9 章 一九五九年的书评：三个词是怎样被拆空的.....	101
第 10 章 两家共有的一把尺子	108
第三编 形状：句子里那棵看不见的树	117
第 11 章 无色的绿色思想	118
第 12 章 自动售货机与俄罗斯套娃.....	124
第 13 章 地下管网与地面：深层结构.....	129
第 14 章 总账：句子里反线性.....	135
第四编 公式：天赋，带着参数.....	141
第 15 章 柏拉图的问题	142

第 16 章	出厂装好的输入法	148
第 17 章	普遍语法：公式里到底写了什么	154
第 18 章	一块开关面板：原则与参数	160
第 19 章	语言像器官一样长：说对了「长」，写成了「赋值」	168
第 20 章	尼加拉瓜的孩子们	175
第 21 章	总账一：挂账	182
第 22 章	总账二：两种语言发生学	190
第五编	理想说话人：一个身边没有人的说话者	196
第 23 章	人人说话都一样的村子	197
第 24 章	乐谱与演奏：能力和运用	204
第 25 章	头颅里的语言：I-语言	210
第 26 章	语言是为了想，不是为了说	216
第 27 章	总账：把「用」当噪音	223
第六编	公式越写越短	229
第 28 章	师徒分家：语言学战争	230
第 29 章	只剩一个「合并」	236
第 30 章	只有我们：递归与一次突变	242
第 31 章	开关会互相牵连吗	248
第 32 章	第三因素：他亲手开的门缝	254
第 33 章	总账：公式薄了，F 还是线性的吗	259
第七编	六场争论：每一场都在争土的位置	267
第 34 章	1968，和奎因：一个剃土，一个挂账	268
第 35 章	1971，与福柯谈人性	274
第 36 章	1975，罗亚蒙：一张招牌写着「发生」，一张写着「生成」	280
第 37 章	亚马孙河边：皮拉罕语	286
第 38 章	看着妈妈的手指：基于用法的理论	293
第 39 章	总账：每一场争论，都在争土的位置	299

第八编 另一半：署他真名的政治写作	305
第 40 章 知识分子的责任：真相不会自己走出来	306
第 41 章 五道滤网：同意是怎样被制造的.....	311
第 42 章 自由的本能.....	317
第 43 章 柏拉图的问题和奥威尔的问题：同一把尺子量错两次.....	323
第九编 近邻：谁先说过「土」，本书多出哪一步	331
第 44 章 皮亚杰：同一个「发生」，差在哪里	332
第 45 章 普勒姆与肖尔茨：去语料里再数一遍	337
第 46 章 奥亚马与埃尔曼：基因是菜谱，不是蓝图	342
第 47 章 克里斯蒂安森、查特与柯比：语言自己也在长	347
第 48 章 分界线，与本书要向他们学的	352
第十编 SDE 总解构	360
第 49 章 体检表：一个线性的 F	361
第 50 章 三根梁，一个根.....	367
第 51 章 二十处闪光	373
第 52 章 保底：稳态附近，线性化一点不差	382
第 53 章 病根与死法：他为什么非挂账不可	389
第 54 章 判词完整版与可推翻条件	397
第十一编 身后：每人撬了他一只盖子	408
第 55 章 生成语义学与认知语言学：撬开「句法独立」	409
第 56 章 平克：同一道公式，另一种来历	414
第 57 章 到中国	420
第十二编 他和大模型	433
第 58 章 2023 年的一篇专栏	434
第 59 章 机器学得会不可能的语言吗	439
第 60 章 一台没有公式的机器.....	444
第十三编 用得上：教育、健康、个人事业	453
第 61 章 教育一：孩子学说话，家长做什么	454

第 62 章	教育二：学外语，是把参数重新赋一遍值吗	465
第 63 章	教育三：用 AI 写作业，会说不等于懂为什么	479
第 64 章	健康一：失去语言的时候	488
第 65 章	健康二：说话晚的孩子	504
第 66 章	事业一：会议室里的五道滤网	515
第 67 章	事业二：新人学行话，是拨开关还是长出来	527
第 68 章	在自己的土里显露	538
结语	从参数赋值，回到在土里经路显露	550
参考书目		558
附录		573
附录一	年表与人生序列	574
附录二	术语对照	577
附录三	著作速读卡	579
附录四	十大常见误读	581
附录五	本书自认最弱处与推翻条件	583
附录六	与本系列各卷的对账	585
附录七	一周练习：七个日常情景	587
附录八	一句话索引	589
后记		596

导论 精装房与老屋：两种语言发生学

◆ 一、一碗汤和一句话

回到前言里那个小女孩：「汤汤烫烫，不要喝喝。」

这句话是怎么来的？

一种回答是：她脑子里本来就带着一道公式，公式里留着几个空格。听了几个月大人说话，空格被填上了：中文先说主语、再说谓语；中文的形容词可以直接当谓语用，不必加「是」。空格填好，这句话就从公式里「出来」了。

另一种回答是：她每天看妈妈端汤，被烫过一次手指，妈妈每次都「烫，别碰」；她听过「汤」，听过「烫」，听过「不要」；她喜欢把词说两遍，因为大人跟她说话时就爱这么说。这些东西缠在一起，有一天，碰上一碗冒热气的汤，这句话就长了出来。说出来以后，妈妈笑了，她记住了，下一次说得更好；妈妈后来跟她说话，也开始用「烫烫」「喝喝」。

第一种回答，是乔姆斯基的。第二种回答，是发生学的。

两种回答都说这句话是「长」出来的，都说孩子不是一张白纸。这本书要做的，是把两种「长」分开。这本书要用的几个词，都可以从这碗汤里讲出来。

◆ 二、发现与发生

发现，是说东西本来就在那里，等着被找到。像考古：文物埋在地下，你把土挖开，它就出来了。

发现学站在三块地基上：对象先在，要认识的东西本来就在那儿；方法中立，工具只是把东西照出来，不参与东西长成什么样；知识累积，认识就是把已经在那里的东西一件一件搬进仓库。

发生，是说东西是在一片土里、沿着一条路、一步一步长出来、稳下来、显露出来的，而且长出来以后，还会回头改写那片土。像做菜：菜不是藏在锅里等你掀开锅盖，是在锅里做出来的；做过的这一锅，又改了这口锅和做菜的人。

这不是说「发现」没有用。有些东西已经长好了、稳得很，你去找它，它就在那里，这时候用发现的办法没有错。**发现，是发生里一种很稳的特例**：东西长得太久、太稳，让人忘了它是长出来的。

◆ 三、七个词

这本书只用七个大白话的词。第一次出现时，括号里注一下 SDE 的说法；以后就只用大白话。

大白话	SDE 的说法	一句话	在那碗汤里
形状	显露 S	长出来、能被认出的样子；从模糊到清楚是一条光谱	「汤汤烫烫，不要喝喝」这句话

大白话	SDE 的说法	一句话	在那碗汤里
路	差异序列 D	一串有先后、会修正、会收拢的不同	先会说「汤」，再说「汤烫」，再说整句
土	特征纠缠 E	让路能走、形状能长的那片缠在一起的地	那碗汤、烫过的手指、妈妈的脸、家里的说话方式
回写	回写	长出来的东西，回头改土、改路	妈妈后来也说「烫烫」，孩子下一句说得更好
一锅粥	混沌	什么都在，还没分开	一岁前满屋子的声音，还分不出哪是词
正在成形	介生	形状冒头、站不稳；最有创造，也最容易出错	「我把饭吃完了」那个多出来的「了」
定型	秩序	稳住、可认、可传；只是一站，不是终点	上小学时，她说话已经和大人一样

三处最容易读错，先说在前面。

「一锅粥」不是什么都没有。它什么都有，只是还没分开。一岁前的孩子不是听不见话，是满屋子的声音还没分成词。

「土」不是背景。土在推。同一粒种子落在沙地和黑土里，长出来的不是同一棵树；同一个孩子，在一个天天有人跟他说话的家里和在一个整天对着电视的家里，长出来的也不是同一种说话。

「回写」不是反馈，也不是存档。库房里的东西越堆越多，库房不回头改生产线，就不是回写。回写是长出来的东西沉回去，让土变厚、变得不一样。

还有一句要记住：「形状」不等于「结构」。一句话刚说出口时模模糊糊，说多了才越来越清楚。结构，只是形状里最稳、最硬的那一端，是形状稳下来的样子。

◆ 四、三块地

土不是一块，是三块，缠在一起。

一块是脑子里想的：词、语法、故事、规矩——「汤」「烫」「不要」这些词，和「先说东西、再说怎么样」这种说法。

一块是手上碰的：身体、器具、地方——那碗汤、冒着的热气、被烫过的手指、厨房。

一块是心里的「我、你、他」：妈妈的脸、她的笑、「我」想被听懂的那份心思。

一件事在一块地上通了，不等于在另两块地上也通。一个孩子背熟了一百个英语单词，是脑子里那块地通了；手上没碰过、心里没用过，那一百个词过不了多久就散了。

这本书会反复问乔姆斯基一个问题：你说的那个学语言的孩子，身边的三块地，你看了几块？

◆ 五、一张图纸

形状、路、土三样，谁也不是老大，谁也不是先有的：

形状是路和土一起长出来的： $S=F(D, E)$ 。

路是形状和土一起长出来的： $D=G(S, E)$ 。

土是形状和路一起长出来的： $E=H(S, D)$ 。

三个式子是一个环。拿那碗汤说：孩子说出的那句话，是她走过的路和她身边的土一起长出来的；她下一步往哪里走，看她已经会说什么、身边有什么；她身边的土，又被她说出的话和走过的路改写——她会问「为什么」以后，大人跟她说话的方式整个变了。

让这个环转起来的，是三拍。第一拍，路和土之间攒起张力：她想说的，和她会说的，对不上。第二拍，张力逼出形状的改变：她只好把会的几个词拼一拼，拼出一句新的话。第三拍，新的形状回头改写路和土：这句话被听懂了、被笑了、被记住了，她会说的多了一点，想说的也多了一点。然后，下一轮张力又起。

语言就是这样，一轮一轮长出来的。

三拍里最有意思的，是第二拍，也就是「正在成形」的那一段。回到那句「我把饭吃完了了」。多出来的那个「了」，是错的；可它错得很有道理：她听过「吃完了」，也听过「吃了饭了」，她在试着把两样东西拼到一起。这一刻，形状刚冒头，还站不稳，最有创造，也最容易出错。

两种语言发生学，看这个多出来的「了」，看法完全不同。在参数赋值那边，它是一个还没拨好的开关，等经验够了，自然会拨到正确的位置，错误本身不留下什么。在发生学这边，它是一次正在成形：她在拼，大人在接，大人一句「哦，吃完了呀」把对的样子递回去，她下一次就挪了一挪，而大人也从这一刻起知道了她已经会拼了，往后说给她听的话就不一样了。错误不是噪音，是路上的一个脚印。这本书第五编要专门算这笔账。

◆ 六、奶茶点单与一锅老卤：什么叫线性

这一节要讲本书的第二句承重命题。它用了一个数学词：线性。别怕，用一杯奶茶就讲得清。

你去奶茶店点单。底茶是店里定好的。你选甜度：三分糖。你选冰量：少冰。你加料：珍珠。端到手里的这一杯，就是底茶加上你选的这几项。

这张点单有三个特点。

第一，各管各的。甜度只管甜，冰量只管冰，珍珠只管嚼劲。三分糖不会因为你选了少冰就变得更甜，两项之间没有牵连。

第二，不分先后。你先选糖再选冰，还是先选冰再选糖，端到手里的是同一杯。

第三，不回头。你这一杯点完了，店里的底茶配方不会因此改一点。明天别人来点，底茶还是那个底茶。

数学上，满足这三条的东西，叫线性的。

再看一锅老卤。火候和时间缠在一起：火大了，时间就得短；火小了，时间就得长，两样东西一起才决定味道。先下什么、后下什么，味道不一样：先下八角后下肉，和肉下锅后再放八角，不是一个味。最要紧的是，今天卤过的肉，把油脂和肉味留在汤里，明天的汤就不是今天的汤了；一锅老卤越卤越香，靠的正是每一次卤出来的东西回头改了这锅汤。

各样东西缠在一起、互相放大；先后要紧；做出来的东西回头改锅——这三条，就是非线性。

现在回到乔姆斯基。在他那里，孩子学语言，是一道天赋公式加上经验对几个参数的赋值：这条经验拨这个开关，那条经验拨那个开关，各拨各的；先听到哪句话、后听到哪句话，最后拨出的是同一块面板；开关拨完，公式本身不改。这正是一张点单。

孩子学说话，是一锅老卤。**乔姆斯基把它写成了一张点单。**

用三个式子说：乔姆斯基写出了第一个式子，形状是路和土一起长出来的；可他那个 F 是线性的，路和土只是一项一项加上去的。一线性，三样东西同时出事：土被拆成一个个互不相干的触发，没有了缠；路不分先后，被压成了一瞬；形状不回头改土，第三个式子就没有了。

为什么一个聪明绝顶的人，会选一张点单？

因为点单有三样好处，每一样都是科学家梦寐以求的。第一，清楚：每一项管什么，一眼看得明白。第二，能算：各项独立相加，就能一项一项去研究，研究完一项再研究下一项，最后加起来。第三，能证：公式写得死，就能拿例子去碰它，碰错了就知道哪一项出了毛病。一锅老卤就不行：它什么都缠在一起，先后要紧，还会回头改自己，你很难说清哪一勺盐起了多大作用。二十世纪中叶，一个想把语言学做得像物理学一样精确的人，选点单，是再自然不过的事。

这一选，换来了七十年的丰收。代价是，老卤里最要紧的那几样东西——缠、先后、回头——被算成了零。这就是承重命题里那句「语言的极大的简化」。

线性不是错。一锅老卤卤了几十年，汤底已经稳了，今天多放一勺盐、少放一勺糖，大体上可以一项一项算，这时候把它当成线性，算得又快又准。这叫在稳住的地方附近做线性化，是计算数学里最老、最好用的一招。乔姆斯基的描写在什么地方又准又好用，在什么地方失效，全书会一处一处说清楚。

◆ 七、两个「线性」，不是一回事

学过一点语言学的读者，读到这里可能要皱眉：乔姆斯基一生最有名的发现之一，不正是反对「线性」吗？

是的。语言学里的「线性」，常常指另一件事：字的先后排列。

他最漂亮的论证之一是这样的。英语把陈述句变成问句，要把一个助动词挪到句首。如果规则是「把从左往右数的第一个助动词挪到

前面」，这叫按线性顺序起作用；可据后来的儿童实验，孩子几乎从不犯这种错：他们挪的总是主句里的那一个，哪怕它不是从左数的第一个。所以规则按的是结构，不是字的先后。句子是一棵树，不是一串珠子。

这件事，他说对了，而且说得极漂亮。本书第三编会细讲。

本书说的「线性」，是另一个意思：经验怎样进入那道公式——各项独立、不分先后、不回头。

两个意思放在一起，就是本书的判决三：在一句话里，他比谁都反对线性；在一个孩子的一生里，他用的恰恰是线性。

◆ 八、两种语言发生学

现在可以把两种语言发生学并排摆出来。这张表，全书每一编都会回来对一次。

	他的：天赋公式的参数赋值	SDE 的：在土里，经路，显露出来
形状	公式先在，出生前写好；学会，就是公式被填满	语法是一点一点显露出来的，从模糊到清楚，稳下来才成结构
路	赋值被当作一瞬完成；路只在一句话的推导里走	千万次的一来一回，一步改一步，先后要紧
土	经验只是拨开关的手指，拨完就退场	身体、手指、眼神、作息、一家人的说话方式缠在一起，土在推
回写	开关拨完，公式不变	孩子说出的话改了大人对她说的话；一代孩子的语言，成了下一代的土

	他的：天赋公式的参数赋值	SDE 的：在土里，经路， 显露出来
那个 F	线性：一项一项加，不分先后，不回头	非线性：缠、有先后、会回头
家常比喻	精装房选开关；奶茶点单	住了三代的老屋；一锅老卤

◆ 九、他的词，大致对上哪把扳手

后面会碰到他的很多术语。先放一张预览表，读到时再翻回来
看。

他的词	大白话	大致对上哪把扳手	差在哪里
生成	一套有限的规则， 造出无穷多个句子	路	只在一句话里走， 不在日子里走
刺激贫乏	孩子听到的太少	土	只数了句子，没数 土
普遍语法	所有人天生带着的 那道公式	形状	形状被写在了路和 土之前
参数	公式里留的空格	形状里的开关	各管各的，不缠
语言习得装置	出厂装好的输入法	形状	学，变成了装
能力与运用	会说与说出来	形状与回写	说出来的被当成噪 音
I-语言	头颅里的那台机器	土	土只剩一块
合并	两样东西放在一 起，变成一样	路的最小一步	走的是推导，不是 日子
第三因素	不属于语言、也不 属于经验的一般规 律	土	他亲手开的一道门 缝

◆ 十、先清掉三个误会

第一个误会：「乔姆斯基说语言不用学。」

他没这么说。他说的是：学语言，不是从零开始，一点一点被教会；而是天生的那道公式，在经验里被填上。孩子必须听大人说话，不听就学不会。他只是把大人说话的作用，限定在「拨开关」上。本书要拆的，正是这个限定。

第二个误会：「普遍语法，就是所有语言都一样。」

不是。汉语和英语差得很远，他不否认。他说的是：所有语言都长在同一道公式上，差别只在几个开关拨向了哪边。本书要拆的，不是「有没有共同的东西」——人类的语言确实有许多惊人的共同之处——而是这些共同之处从哪里来：是出生前写好的，还是在人人都踩着的那片共同的土里长出来的。

第三个误会：「拆乔姆斯基，就是站到行为主义那边去。」

也不是。本书第二编会讲，他在 1959 年拆行为主义，拆得对：孩子不是一只被奖惩训练的鸽子，不是一张白纸。发生学完全同意这一刀。本书和他分手的地方，在他拆完以后：他说孩子不是白纸，接着说孩子是一张印好了格子的纸；SDE 说，孩子是一粒落在土里的种子。

◆ 十一、够用了

这几个词够用了：发现与发生；形状、路、土、回写；三块地；一张图纸和三拍；奶茶与老卤。

你不需要记住它们的全部意思。你只需要记住那碗汤：一句话，是在一片土里，沿着一条路长出来的；长出来以后，又回过头去，改了那片土。

还有那杯奶茶：乔姆斯基把这锅汤，写成了一张点单。

带走的话：他也说语言是「长」出来的；这本书要分清的，是精装房里的「长」，和老屋里的「长」。

◆ 附：一本立体书

最后，再给这本书配一样随手可拿的东西：一本立体书。

你大概给孩子买过这种书。合着的时候薄薄一本；翻开，「啪」的一声，一座城堡立起来，塔楼、城墙、吊桥，一样不少。你知道其中的秘密：每一道折痕，都是印厂事先折好的，翻书的那只手，只是把它打开。

乔姆斯基的回答，几乎就是这样一本书：孩子生下来，脑子里就带着一本折好的书；听到的那些零零碎碎的话，只是翻页的那只手。手一翻，汉语的城堡就立起来了；换一只说英语的手，立起来的是英语的城堡。

这本书要做的，是把这本立体书放在桌上，一页一页地翻，看看它对在哪里，又错在哪里。先透露三处：折痕真的是事先折好的吗？立体书一个人就能翻开，语言也是吗？城堡一翻就整座立起来，孩子的语言也是吗？第 50 章会把这三问，对上他的三根梁。

第一编 一个人：他自己是在土里经路显露出来的

编序

本编六章，写他这个人。

第 1 章写费城的家：一部中世纪希伯来语法书，一所杜威式的小学，一门正在重新长出来的语言。第 2 章写他少年时的另一片土：十岁写的一篇文章，纽约的报摊，第四大道的书店。第 3 章写他在大学里遇到的老师哈里斯，和他从老师那里迈出的第一步。第 4、5 章写那部没人出版的一千页书稿，和 1957 年那本改了一门学科的小书。第 6 章是编末：把他的一生排成一张表。

这一编要立起全书的第一处反差：**他的一生是一间住了几代的老屋，他的学说却是一套精装房。**一个在最厚的土里长大的人，写出了几乎看不见土的语言理论。判决一、判决五的来历，都要从这里找。

第 1 章 费城的希伯来语法书

这一章的问题：一个在最厚的土里长大的人，为什么后来写出了
一个看不见土的语言理论？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定有过这样的时刻：第一次离开老家，到外地读书或者工作。

头几天，室友听你说话，忽然笑起来：「你们那儿怎么把『鞋子』说成『孩子』？」你愣了一下。这个音你说了十八年，从来没觉得哪里不对。家里人这么说，街坊这么说，老师上课也这么说。

在老家的时候，你的口音不是「口音」，它就是「说话」本身。

还有一种时刻。你吃了二十年妈妈做的红烧肉，觉得红烧肉「本来就是这个味道」。直到有一天在朋友家吃到另一种做法，才知道你吃的那一种，只是一种做法：是你妈妈从她妈妈那里学来、又自己改过几回的做法。

一样东西，你离它越近、泡在里面越久，越不觉得它是一样东西，只觉得它是世界本来的样子。

◆ 二、一个书房里的童年

诺姆·乔姆斯基，1928 年 12 月 7 日生在美国费城。

父亲威廉·乔姆斯基，是从东欧来的犹太移民，一位希伯来语学者。他研究中世纪的希伯来语语法，花了很多年整理和注释一位叫大卫·金希的中世纪语法学家。金希的语法书，在犹太学术传统里很有分量。

母亲埃尔西也做希伯来语教育。据乔姆斯基回忆，父母都在希伯来语学校教过书。家里日常说英语，可希伯来语、犹太文化、犹太民族复兴的种种话题，是这个家的空气。

也就是说，这个孩子在会读书以前，家里就摆着语法书。不是随便什么语法书，是一门古老语言的、几百年前的语法书，由他的父亲一行一行地注释。据说他少年时读过父亲的研究稿。

他上的第一所学校，叫橡树巷乡村日校，是按美国教育家杜威的理念办的。据他后来回忆，他在那里上学时，并不知道自己算不算「好学生」，因为学校根本不做这种比较：不排名，不拿分数压人，大家按自己的节奏，做自己感兴趣的事。等他进了费城中央高中，才第一次碰上排名、考试和竞争。对后一种学校，他的评价一直不高。

还有一件事，乔姆斯基自己不大讲，却值得在这里停一停：他家里的希伯来语，是一门什么样的语言。

很多个世纪里，希伯来语主要活在经书、祈祷和学问里。犹太人读它、抄它、注释它；日常过日子，说的却是各地的语言。十九世纪末到二十世纪上半叶，一批人下决心让它重新成为日常说话的语言。在巴勒斯坦的一些家庭、学校、农庄里，大人们硬着头皮用希伯来语

跟孩子说话，给没有名字的新东西造新词，报纸、课本、街头的招牌一样一样跟上来。几代人下来，一门主要写在书上的语言，重新有了把它当母语的孩子。

乔姆斯基的父母是希伯来语教育的实践者。一门语言能不能在一群人中间、经过几代人的努力重新长出来，是他们那个圈子里最热的话题之一。

后来，他的第一篇学术作品，研究的正是现代希伯来语。

◆ 三、打个比方：钟表铺楼上的孩子

有一户人家开着一间钟表铺。楼下几十只钟一起走，滴答滴答，从早到晚。家里的孩子就在楼上长大。

客人第一次进门，会被满屋的滴答声吓了一跳。孩子却听不见。不是耳朵不好，是这声音从他出生那天就在，早就成了「安静」本身。你问这个孩子：「你们家有什么声音？」他想一想，会说：「没什么声音啊。」

语法书，两种语言，一个肯为一部中世纪语法花掉半生的父亲，一所不排名的学校，一门正在重新长出来的语言——这些，是乔姆斯基从小泡着的滴答声。

他后来研究语言时，问了一个极深的问题：一个孩子，是怎么掌握母语的？可在他给出的答案里，这些滴答声几乎都听不见了。他听见的，只有孩子脑子里的东西。

中国人有个老说法，叫「灯下黑」。油灯照得见满屋子，偏偏照不见自己脚底下那一小圈。不是灯不够亮，是灯就立在那里。

◆ 四、先说他对在哪儿

先把公道还给他。

这个家给他的，首先是一样极好的东西：认真对待语言。在很多人眼里，语法是课本最后几页的枯燥规定；在这个家里，语法是一门值得花一辈子的学问。一个孩子在这样的家里长大，会很自然地觉得：说话这件事，底下一定有一套可以讲清楚的道理。**把说话当成一个可以精确研究的对象**，这是他后来一生最大的功劳，根子在这间书房里。

杜威的学校给他的，是另一样好东西：孩子不是一只等着被灌满的空瓶子。他后来一辈子都这么说教育：教育不是往空瓶子里倒水，是给一个本来就有创造力的人，提供让它长的条件。这话放进杜威的书里，一点也不违和。

再往后，他在语言学里拆行为主义，拆的也是同一句话：孩子不是白板。本系列的洛克卷讲过，那张「白纸」是怎样盖上一个又一个章的；乔姆斯基在二十世纪中叶，把这张白纸撕了。这一刀的最早一点影子，可以在那所不排名的小学里找到。

◆ 五、SDE 量一量

可是请注意这里有一个转弯。

杜威说孩子不是空的，意思是：孩子会在活动里、在和别人一起做事的过程里，长出东西来。重心在「长」，在活动，在身边的人和事。本系列杜威卷说过，他一生都在讲回来的结果怎样改人。

乔姆斯基后来说孩子不是空的，意思一步一步变成了：孩子带着一道天生的公式来。重心在「带」，在出厂时就写好的东西。

同一句「孩子不是空的」，在杜威那里是老屋，到乔姆斯基那里，慢慢变成了精装房。

用这本书的四样东西量一量这一段。

形状：少年乔姆斯基身上，已经显露出后来一辈子的几样东西：对语言的敏感，对系统的偏爱，对权威的怀疑。这些样子在他十几岁时还模模糊糊，到三十岁前后已经很清楚、很硬了。

路：从父亲的语法书到杜威的课堂，每一站都和上一站不一样。父亲的语法，成了他后来研究的起点。

土：三块地都极厚。脑子里的：两种语言、一部中世纪语法、杜威的教育学。手上碰的：费城的街道、书房里的书、一座移民城市里的犹太街区。心里的：一个把语言当家业的父亲，一对在希伯来语学校教书的父母，一个少数族裔社群的认同与不安。很少有哪位语言学家，是在这么厚的土里长出来的。

回写：最耐人寻味的，是那门希伯来语。他站在近代历史上最醒目的一次「语言在土里重新长出来」的现场：有共同体，有学校，有报纸，有一代一代的孩子，有无数次造词、试用、淘汰、定型。这是

一锅熬了几代人的老卤。后来他研究这门语言的方式，是写出一套从抽象的底层形式推出读音的规则。那场复兴的土，在他的论文里看不见。

还有一层更深的。这门希伯来语的复兴，本身就是一场参数赋值说不清楚的事。按精装房的说法，每一个孩子都带着同一道公式来，听到希伯来语就把开关拨成希伯来语的样子，听到英语就拨成英语的样子。可在那场复兴里，第一代孩子听到的希伯来语，常常是大人们磕磕绊绊、夹着各地口音、缺词少句的希伯来语；是这些孩子自己，在操场上、街头、学校里，把它说得越来越顺，又回头改了大人的说法。一门语言的样子，是一代孩子和一代大人一起磨出来的。这里没有一套现成的开关面板，只有一锅越熬越稠的汤。

这不怪他。那时他二十出头，要做的是一个技术问题。只是，一个站在语言发生现场的年轻人，选择了去看那台机器。这个选择，在他后来的七十年里没有变过。

◆ 六、放回你的日子里

第一，听听自己家里的滴答声。你觉得理所当然的东西——你的口音，你家做菜的方式，你对「好孩子」的想法，你对钱的态度——都是土里长出来的。找一个和你背景很不一样的朋友，认真聊一聊这些，你会第一次听见自己家的钟声。

第二，看孩子的时候，别只看孩子。一个孩子说话早、说得好，大家爱说「这孩子聪明」。可以多问一句：家里谁跟他说话最多？饭桌上聊些什么？家里有没有书？天分也许有，土一定有。

第三，想一想家里说哪种话。一个家里，爷爷奶奶说方言，爸爸妈妈说普通话，幼儿园老师说带口音的普通话，动画片里说标准的普通话。孩子在这四种声音里长大，最后说出来的，往往是一种谁也没有教过的混合：有奶奶的尾音，有动画片的词，有老师的腔调。你若只看「孩子学会了普通话」这个结果，会以为是一套标准的东西装进了他脑子；你若去听这四种声音，就会知道那是一锅熬了三四年的汤。别急着把奶奶的方言赶出家门，那是孩子的土里最厚的一层之一。

第四，给自己一个小练习。今晚想一想，你最常对孩子、对同事说的一句话，是从谁那里学来的？是你爸爸的，是你第一个老板的，还是你自己在某一年、某一件事之后才开始这么说的？数完了，你不会因此变小，只会更清楚自己站在哪里。

第五，给孩子讲一讲他的土。孩子长到十来岁，可以坐下来跟他聊一聊：你爷爷是做什么的，你名字是谁起的、为什么起这个名，咱家为什么过年要吃这道菜，你小时候第一句话说的是什么。孩子知道了自己从哪片土里长出来，才不会以为自己的一切都是「天生如此」，也不会以为一切都是「别人塞给我的」。

第六，一个家里有一门什么「学问」，常常自己不觉得。有的家里人人会下棋，有的家里人人爱争论，有的家里饭桌上从不谈钱。你

家那门学问是什么？它像乔姆斯基家的那部希伯来语法书一样，天天摆在那里，你已经听不见它的滴答声了。

◆ 七、带走的话

一个人对自己的土越熟，越容易看不见土。

两行小账 开门还是关门：他的一生开着土这扇门，三块地都极厚；他后来的学说，从这间书房出发，却没有把这片土写进去。参数赋值，还是在土里经路显露：他这个人，是在土里经路显露出来的；那门在他家里重新长出来的希伯来语，也是。

第2章 舅舅的报摊

这一章的问题：为什么他在政治里一辈子数土，在语言里却不许土进门？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有过这样一位长辈：没上过几年学，却什么都爱琢磨。

一位修自行车的舅舅，一边补胎一边跟来修车的人争国家大事；一位在菜市场卖了几十年菜的姑妈，看人看事比读过大学的侄子还准。你小时候蹲在旁边听，听不太懂，却记住了那股劲：普通人也能自己看、自己想、自己下判断，用不着等谁来告诉他。

很多人一辈子的某种底色，是在这样的摊子边、铺子里、饭桌上染上的。

◆ 二、那几年发生了什么

据乔姆斯基回忆，他十岁左右，在学校的刊物上写过一篇文章。那是 1939 年初，西班牙内战里，巴塞罗那落入佛朗哥的军队之手，欧洲正一步一步走向大战。一个费城的十岁孩子读报纸，听大人议论，写的是法西斯在欧洲的扩张。

据他回忆，他家住的街区周围，有不少对犹太人不友善的邻居，那几年街头的敌意他是亲身碰上过的。国际政治，对这个家来说不是远处的新闻，是门口的事。

少年时，他常去纽约，在舅舅的报摊边上待着。据他后来多次讲起，那个小小的报摊像一个沙龙：一群没上过几天大学、却读马克思、读弗洛伊德、读各种小册子的普通人，在那里争得面红耳赤。他说，那是他年轻时见过的最有活力的思想氛围之一。

他也去纽约第四大道一带的书店，包括无政府主义者办的书店和报社，一泡就是半天。那里给了他另一套词：自由，自治，对一切不能自证正当的权威的怀疑。他一生的政治立场，他自己称作自由意志社会主义，或者无政府主义，根子在这里。

三十年后，他写了一篇长文，题目的意思是「客观性与自由派学术」（收入《美国权力与新官僚》，1969），回头去重读西班牙内战：那场革命里的工人和农民怎样自己组织起来，而当时和后来的学者怎样把这件事写歪、写没。那个十岁孩子读过的报纸，三十年后被他一页一页重新翻出来。

◆ 三、打个比方：两副眼镜

一个人口袋里揣着两副眼镜。

一副是报摊边配的。戴上它，看什么都要问：这件事是谁说的？他为什么这么说？他没说的的是什么？同样一件事，换一份报纸，写法为什么不一样？这副眼镜看的，全是土。

另一副是书房里配的。戴上它，看什么都要问：这里面有什么规律？能不能写成几条干净的规则？这副眼镜看的，是形状。

乔姆斯基一辈子揣着这两副眼镜。看政治，戴第一副；看语言，戴第二副。这本书第八编会讲，他从来不在同一件事上同时戴两副。

◆ 四、先说他对在哪儿

他多次被人问：你的政治观和你的语言学有没有关系？你的家庭背景和你的理论有没有关系？他的回答，大意总是：关系很弱，至少不是逻辑上的关系。

先替他把理由说足。

第一，一个理论对不对，要看证据，不看提出它的人是谁、在哪里长大。父亲研究语法，不能证明儿子的语法理论对；一个人是左派，也不能证明他的语言学错。拿出身替理论作证，或者拿出身给理论定罪，逻辑上都站不住。

第二，他要把语言学做成自然科学。物理学家不会在论文里写自己小时候玩过什么。科学要的，是任何人拿同样的数据都能检验的东西。

第三，他见过太多拿「背景」打人的做法。在冷战时期的美国，给人贴出身和立场的标签，是一种常见的武器。他不愿意给别人递刀子。

三条理由，都站得住。

还要加一句公道话。一个在政治上那样激烈的人，在语言学里坚持「不拿立场论对错」，是一种难得的自我约束。许多人做不到：喜欢一个人的政治，就连他的学术一起捧；讨厌一个人的政治，就连他的学术一起踩。乔姆斯基给两件事各立了规矩，互不借力。这一点，普通人读完这本书，最该学的就是它。

◆ 五、SDE 量一量

可是，「出身不能替理论作证」和「土不参与理论的生长」，是两回事。前一句，是检验的规矩；后一句，是关于生长的判断。

打个比方。一棵树结的果子甜不甜，尝一口就知道，不必问它长在哪座山上。这是检验。可这棵树为什么结出这样的果子，为什么这一面红、那一面青，就非得问它长在哪座山、哪一面坡、晒的是哪一年的太阳。这是生长。

乔姆斯基守住了前一句，这很好。可他在自己的语言理论里，把后一句也一并守了：语言长成什么样子，不由孩子长在什么土里决定，由天生的那道公式决定。

检验的时候，可以不问出身；生长的时候，出身就是土。

再看那两副眼镜。报摊边那副，看的是：同一件事，经过不同的人、不同的报纸，会被写成什么样。这正是「在土里、经路、显露出来」的看法：一个说法是怎么长成今天这个样子的，谁在推，谁在删，它回头又怎样改了读报的人。

再看他少年时的这四片土：家里是语法书，学校是杜威，街头是报摊，书店是无政府主义。四片土不但不一样，还常常互相冲突：家里讲传统和经书，书店讲拆掉一切不能自证的权威；学校讲按自己的节奏长，高中讲排名和竞争。一个少年夹在这些冲突中间，被逼着比较、怀疑、自己拿主意。这正是三拍里的第一拍：张力攒起来了。他后来那种凡事自己读材料、自己下判断的劲头，是这股张力一轮一轮逼出来的形状。他这个人，是一锅老卤。

这里先插一面小旗：他在政治里用得最熟的这副眼镜，为什么一次也没有戴到语言上？第四十三章回来拔。

◆ 六、放回你的日子里

第一，找一找你身边的「报摊」。一个人能不能自己看、自己想，很大程度上取决于他年轻时有没有待过一个大家认真争论的地方。它可以是一个读书会，一张家里的饭桌，一个肯让孩子插嘴的长辈。给孩子找一个这样的地方，比多报一个补习班更要紧。

第二，读新闻时，戴一下报摊边那副眼镜。同一件事，找两份写法不同的报道放在一起看。先别急着判谁对，只问三句：他们各自说了什么？各自没说什么？为什么？

第三，看一看孩子的「报摊」在哪里。今天很多孩子的报摊，是手机里的短视频和评论区。那里也在争，也在吵，可大多数时候，争的人看不见彼此，吵完也不会有人回头说一句「你这话有道理，我改一改」。一个报摊好不好，不看它热闹不热闹，看它有没有回头：有

没有人被说服，有没有人改了主意，有没有人第二天回来接着争。陪孩子刷一次评论区，问他：这里面，有没有一个人改过主意？

第四，分清两种话。别人说「你这么想，是因为你是做销售的」，这是拿出身判对错，你可以不认。可你自己想一想「我这么想，和我做了十年销售有没有关系」，这是在看自己的土，值得认真想。

第五，给孩子一个能「插嘴」的饭桌。很多家里，大人说话时，孩子一插嘴就被说「小孩子别插话」。偶尔可以反过来：吃饭时专门问孩子一句「你怎么看」，他说完了，大人认真接一句，哪怕是不同意。一个孩子在饭桌上被当真听过几次，长大了才敢在会议室里说出自己的判断。报摊边那副眼镜，是在这样的饭桌上一点点配出来的。

第六，给自己留一个「报摊」。成年人的日子，常常只剩单位和家两点一线，身边说话的人越来越像自己。每个月去一个不同的地方待一待：一场讲座，一个读书会，一群不同行业的朋友。你会发现，自己手里的那副眼镜，常常要在别人的争论里才擦得亮。

◆ 七、带走的话

同一个人，看报纸时数土，看孩子学话时只看公式；这本书要追问的，是那副眼镜为什么没有换过来。

两行小账 开门还是关门：他在政治里开着土这扇门，开了一辈子。 参数赋值，还是在土里经路显露：他的政治立场，是在报摊、书店、一场内战的新闻里，一步一步显露出来的。

第3章 哈里斯的学生

这一章的问题：语法，是从一堆话里「找」出来的，还是先「猜」出一部，再拿话去检验？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

家里的洗衣机不转了。

老周是个细心人。他把后盖拆开，把螺丝、垫片、电线一样一样摆在报纸上，按大小、颜色、位置分好类，拍照、编号。摆了一下午，报纸上整整齐齐，洗衣机还是不转。

隔壁的王师傅过来看了一眼，说：「八成是排水泵堵了。排不出水，它就不肯脱水。」他拧开排水泵，掏出一枚硬币和一团头发。洗衣机转了。

老周不服气：「你怎么知道是排水泵？」王师傅说：「先猜一个，不对再换。」

两种办法。一种是把东西全部摊开、分类，指望答案从分类里自己冒出来。另一种是先猜一个「这台机器大概是这样工作的」，再去验。这一章讲的，是乔姆斯基从第一种办法走到第二种办法的那一步。

◆ 二、他怎么说：一个差点退学的大学生

1945 年，乔姆斯基十六岁，进了宾夕法尼亚大学。

据他回忆，大学的头一两年让他很失望。课程按部就班，远不如他在书店和报摊边读到、听到的东西有意思。他一度想退学，去巴勒斯坦的集体农庄生活。

这时，经由政治上的圈子，他认识了泽利格·哈里斯。哈里斯是当时美国最重要的结构主义语言学家之一，在宾大教书，也关心政治。两个人先因为政治谈得来，然后哈里斯把这个年轻人带进了语言学。据乔姆斯基回忆，哈里斯让他去听研究生的课，还把自己那本后来出版的《结构语言学方法》（1951）的校样给他读。

哈里斯的语言学叫分布分析。做法大致是这样：把一大堆实际说出来的话记下来，这叫语料；然后把语料切成一个一个小单位，看每个单位出现在什么环境里——前面是什么，后面是什么。出现环境相同的单位，归成一类。一层一层切，一层一层归，最后得到这门语言的音、词、词类、句型。

这套办法追求的是：尽量不靠语言学家的直觉，不靠意义，只靠对语料一步一步的操作，就能把一门语言的语法「找」出来。后来的人把这类做法叫作「发现程序」：给我语料，按程序走，语法自己出来。

哈里斯让乔姆斯基做的，是现代希伯来语。他的本科论文（1949）和硕士论文（1951），研究的都是现代希伯来语里同一个词在不同场合读音怎样变。

◆ 三、打个比方：分拣员和写菜谱的人

分布分析像一个快递分拣员。包裹一件件从传送带上下来，他不拆开看里面是什么，只看包裹上写着从哪里来、到哪里去，按这个分进不同的格子。分着分着，格子就出来了。

乔姆斯基后来做的，像一个写菜谱的人。他不去分拣已经做好的菜，他问：这些菜是按什么步骤做出来的？他写下一份菜谱：先放什么，后放什么，火候怎样。然后照着菜谱去做，看做出来的菜和桌上摆着的是不是一样。

用我们熟悉的普通话说明他的思路。这是比方，不是他论文里的材料。

「你」是第三声，「好」也是第三声。可你说「你好」的时候，「你」读得像第二声。分拣员的做法，是把「你」的各种读法都收集起来，记下各自出现的环境，归成几类。写菜谱的做法，是认定「你」底下只有一个形式，第三声，再写一条规则：两个第三声挨着，前一个变成第二声。嘴里说出来的样子，是从底下那个形式经过规则「造」出来的。

规则一多，就有了先后，先用哪一条、后用哪一条，结果会不一样。三个第三声连在一起时尤其明显：「展览馆」三个字都是第三

声，常读成二声、二声、三声；「小老虎」三个字也都是第三声，却常读成三声、二声、三声。字的排列一模一样，差别在它们怎样一层一层组合：一个是「展览」加「馆」，一个是「小」加「老虎」。规则按什么次序用、用在哪一层上，决定了你听到的声音。

乔姆斯基在希伯来语里发现，要把那些复杂的读音变化讲清楚，最简洁的办法，是写出一串有顺序的规则：从一个抽象的底层形式出发，一条一条往下用，推出实际的读音。他还从当时在宾大的哲学家古德曼那里借来一个标准：两套描述都能说明同样的材料，更简单的那一套更好。

这个标准，用家常话说就是：同样能把账记平，科目越少的那本账越好。一个家庭记账，一种记法把每一笔开销都单列一行，一年下来几千行；另一种记法先分出「吃、住、行、孩子、老人」五栏，每一笔归进去。两本账都平，后一本更好，因为它让人看出了钱是怎样流的。乔姆斯基要的，就是后一种账：用最少的规则，说明最多的读音。这个「越简单越好」的标准，后来一路跟着他，一直跟到晚年那个只剩一个「合并」的最简方案。第六编会看到，这条标准是他那道公式越写越短的一股主力。

「一组有顺序的规则，把形式造出来。」这就是生成语法最早的样子。那时他二十出头。

后来，经古德曼推荐，他进了哈佛的学者学会，有了几年不必教书、专心研究的时间。第4章从那里接着讲。

◆ 四、先说他对在哪儿

先替哈里斯那一代人说几句公道话。

美国的结构主义语言学有一段很具体的来历。二十世纪上半叶，许多语言学家花了大量力气，去记录北美原住民的语言。这些语言和欧洲语言差得很远，很多正在消失。如果拿拉丁语法那一套格子硬套上去，就会把一门陌生的语言削成一门走了样的拉丁语。所以他们立下一条规矩：别拿心里已有的格子去套，从听到的材料出发，看它自己分成什么样。这份「先听，别套」的耐心，放在今天也值得尊重。

还有一点更有意思。分布分析看一个单位，看的是它和邻居的关系：前面是谁，后面是谁，能和谁换位置。一个单位是什么，由它周围的环境决定。这是在从关系里看东西。哈里斯的格子很窄，只有语料这一块地，只看前后左右；可它的方向，是看缠。

再替乔姆斯基把离开的理由说足。

第一，语料永远有限，语言是无限的。你记下十万句话，一个说汉语的人明天就能说出一句不在你语料里的新话。

第二，别的科学也没有「发现程序」。牛顿不是把观测数据按程序一操作，定律就自己跑出来；他是先想出一个大胆的假说，再拿数据去检验。

第三，说话的人知道很多语料里看不出来的事：哪句话有两个意思，哪两句话意思一样，哪句话虽然没人说过、却完全可以说。「我很喜欢」谁都会说，「我喜欢很」谁都知道不对，你并没有数过这两

串字各出现过几次。说话的人心里，有一种比语料更快、更准的东西。

在《句法结构》（1957，第六章）里，他把这个想法说得很清楚。大意是：语言学理论可以有三种期望，最强的是给出发现程序，从语料自动得出语法；弱一点的是给出判定程序，判断一部语法是不是最好的；最弱的是给出评价程序，在两部语法之间比出哪一部更好。他说，能合理追求的只是最弱的那一种。这等于公开和老师的路分了手。

分手不等于翻脸。据后来的记载，哈里斯自己后来也发展出了一套「转换」的想法，名字和学生的相同，路子不同：哈里斯的转换，仍是在语料里看句子和句子之间怎样对应；乔姆斯基的转换，是从底层的形式往表层推。师生两人，一个一直守着看得见的话，一个转身去找看不见的规则。

从分拣到写菜谱，这一步走对了。面对一堆现象，先大胆猜一个能解释它们的假说，再去检验，这是一切新知识的起手式。他后来也多次提到皮尔斯讲的这种「猜」。

◆ 五、SDE 量一量

形状：这一步显露出来的，是一种新的看语言的姿势。语言不再是一堆摆好的成品，等着分类；它是「做」出来的东西，底下有一套做法。这是一个真的显露，而且很要紧。

路：请注意他的规则有先后。在一句话里、一个词里，先用哪条、后用哪条，结果不一样；「展览馆」和「小老虎」读法不同，差在组合的层次上。在一句话里面，他从一开始就站在「先后要紧、层次要紧」这一边。这是判决三的上半：句子里反线性。

这条路还有一段隔代的来历。父亲研究的中世纪希伯来语法，做的事情之一，就是替一个词找出底下的词根：希伯来语的许多词，由三个辅音组成的词根，套上不同的元音和词缀，变出一大家子意思相关的词。儿子后来写的「从一个底层形式出发，按规则推出读音」，和这个老传统有一种隔代的亲缘。一个孩子在父亲的书房里见过的东西，二十年后换了一身数学的衣服，出现在他自己的论文里。这是一条很清楚的回写之路：上一代的学问沉进了下一代的土，又被下一代长成了新样子。只是，他不把它当作回写，他把它当作发现——语法底下本来就有一个底层形式，等着被找到。

土：可是请看他写菜谱的时候，菜谱里只有步骤，没有厨房。底层形式从哪里来？规则从哪里来？一代代说希伯来语的人，怎样把这些读音磨成今天这个样子？这些都不在菜谱里。哈里斯的语料，好歹是从真人嘴里记下来的；到了乔姆斯基这里，真人退到了幕后。

回写：他离开哈里斯时，扔掉的不只是一套机械的程序，也把「从关系里看东西」这个方向一并放下了。他要的，是从一个人头脑里的规则往外推。这个方向，要到半个多世纪以后，才被另一群人捡回来：今天的大模型学一个词，靠的正是这个词在海量文字里和哪些词挨在一起。那是第十二编的事。

这里再插一面小旗：规则在一句话里讲先后，那么孩子学这些规则时，先后讲不讲？第三十一章回来拔。

还可以把这一章换一个角度再看一遍：他是被几样东西撞出来的。

第一样，是哈里斯的桌子。在这张桌子上，他学会把语言当作一个严格的系统来处理，一刀一刀，不许含糊。他后来离开了哈里斯的程序，可那份一丝不苟的形式感，是在这张桌子上磨出来的。

第二样，是逻辑学的机器。二十世纪三四十年代，图灵、丘奇、波斯特等一批逻辑学家研究一个听上去很抽象的问题：用有限的符号和有限的规则，能定义出什么样的无限的东西？学术史上常把他早年用的「改写规则」追到波斯特研究过的那类系统上：给一个起点符号，一条规则说「这个符号可以改写成那一串」，反复改写，得到一串结果。把这类工具拿到语言上，一门语言就成了一个无限的句子集合，一部语法就成了能精确定义这个集合的有限规则。

第三样，在家里。第 1 章说过，父亲花了很多年研究中世纪语法学家金希。那是一种很不同的语法：不是把一堆话切开归类，而是讲一个词底下的词根怎样在不同场合变出不同的样子，讲读音怎样一步一步变过来。历史语法里最要紧的一条常识是：变化有先后，次序一换，结果就不一样。老师教他切开归类；他在希伯来语里写出来的，却是父亲书房里那种「底下有个形式，上面有一串有先后的变化」。

第四样来得最晚，严格说不是撞出他的，是他长成以后自己认下的。六十年代中期，理论已经立起来了，他回头给它找祖宗：十七世纪法国的《波尔-罗亚尔语法》（1660），笛卡尔一派的心灵观，洪堡那句大意是「对有限手段的无限运用」的话。认祖这件事本身值得多看一眼：一个新长出来的形状，回过头去翻自己的来历，挑出几位前人，说「我是从这里来的」。这正是回写。一门后来不肯给回写留位置的学说，它最漂亮的一次回写，做在了自己的家谱上。

本系列还有一把尺子，可以量一次撞击撞出了什么：几样东西相撞，如果每一样都活着、互相拆台，撞出来的是新的典范；如果其中一样被焊住了，撞出来的多半是分类和细化；如果几样都已固定、只往下推，撞出来的是推论。这四样东西在「怎样研究」上撞得很凶，撞出了一个新典范，这一点不必打折扣。可在「语言是什么」这一问上，四样没有一样在撞：逻辑学的对象是现成的符号，历史语法的对象是现成的文献，笛卡尔一派的心灵带着现成的观念，哈里斯的语料也是现成的。所以「语言是现成的」这块地板，一次也没被撞到。第33章还会用这把尺子，看他的四代机器为什么越换越精巧，却再也撞不出第一次那样的东西。

◆ 六、放回你的日子里

第一，孩子卡在一道题上，先别让他把条件一条条抄一遍、分好类。问他一句：「你猜，这题大概是怎么回事？」猜错了不要紧，猜是新东西的起手式，分类只能在已有的格子里打转。

第二，学外语时，别只背例句。背十个例句，不如自己猜一条规则，再造五句话去试它，错的那几句最值钱。

第三，别怕猜错。一个五岁的孩子说「我去过了姥姥家两次了」，多了一个「了」。这是他在猜：「了」大概是放在事情后面表示做完的，那放两个应该更完。猜错了，大人顺口用对的样子接一句「哦，你去过姥姥家两次了」，他下一次就挪了一挪。孩子学说话，每天都在做乔姆斯基年轻时做的事：先猜一条规则，再拿话去碰。区别在于，孩子碰的时候，身边永远站着一个人。

第四，做事也一样。一个新人接手一摊乱账，一种办法是把所有单据摊开分类，另一种是先猜「问题大概出在哪一环」，再去查。两种都要，可只会第一种的人，常常摆了一下午，洗衣机还是不转。

第五，考试也可以先猜。一道阅读理解，先别急着逐句翻译，读完第一段就猜一猜：这篇文章大概要说什么？猜完往下读，看猜对了没有。读完再回头看：哪一处让你改了猜法？这比从头逐字抠，既快，又长本事。

第六，别只培养「分拣员」。很多学生做笔记，是把老师讲的一条条分类抄下来，整整齐齐；可合上本子，问他这一章在讲什么，他说不出来。笔记本最后一页，留给他写一句「我猜这一章想说的是……」，哪怕猜错了。

◆ 七、带走的话

他从分拣员变成了写菜谱的人，这一步走对了；只是他的菜谱里，一开始就没有厨房。

两行小账 开门还是关门：他开了「猜」这扇门，也开了「一句话里先后要紧」这扇门；老师从关系里看东西的那扇门，被他顺手带上了。 参数赋值，还是在土里经路显露：这一章还没有公式和参数；可菜谱里没有厨房，已经是后来那张点单的第一笔。

第4章 没人出版的一千页

这一章的问题：一套理论，能不能在它的学科还没准备好的时候，先被写出来？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小林在一家公司做了三年，写过一份方案，讲怎样把各个部门的客户资料整理到一起，让大家都能用。几十页，写得很认真。领导翻了翻，说：「想法挺好，现在用不上。」方案进了抽屉。

五年后，公司要做数字化，新来的负责人到处问：「以前有没有人想过这件事？」有个老同事想起了小林那份方案。翻出来一看，大半都能直接用。

东西本身没变，变的是周围。一个想法说早了，没人听；一本书写早了，没人出。乔姆斯基二十几岁时，就写过这样一份东西，比小林那份厚得多。

◆ 二、那几年发生了什么

1951年，乔姆斯基进了哈佛的学者学会，做初级研究员。这是一个很特别的地方：不必修课，不必为学位奔忙，也不必教书，领一份薪水，几年里想研究什么就研究什么。

这几年，他身边是一群逻辑学家和哲学家。据他后来回忆，和以色列逻辑学家巴尔-希勒尔的交谈，让他对自己那套「有顺序的规则」更有信心。他还结识了研究语音的年轻语言学家莫里斯·哈勒，两人后来合作了几十年。

更要紧的是逻辑学本身。二十世纪上半叶，逻辑学家们造出了一套工具：怎样用有限的符号和规则，精确地定义一个无限的集合；怎样严格地说清一台机器能算什么、不能算什么。乔姆斯基把这些工具拿到了语言上：一门语言，就是一个无限的句子集合；一部语法，就是一套能精确定义这个集合的有限规则。

据他回忆，1953年前后，他终于放下了改进哈里斯发现程序的念头，决定全力走「生成」这条路。同一年，他和妻子卡罗尔去以色列，在一个叫哈佐雷亚的集体农庄住了一段，认真想过留下来，最后回了美国。

1955年前后，他写成一部书稿，叫《语言理论的逻辑结构》，厚厚一大叠，后来人们常说它近千页。据他回忆，书稿没有被出版社接受。他从里面抽出一章，交给宾大，1955年拿到了博士学位。书稿本身，只以油印本的样子，在一小圈人里传着看。二十年后，1975年，它才部分出版，那时它讲的东西早已是语言学的主流。

◆ 三、打个比方：抽屉里的种子

有些种子放在干燥的抽屉里，几年、十几年都不发芽。它不是死了。它身上该有的都有，只差一片土：湿度对了，温度对了，它就长。

这个比方要当心一处。「种子」这个词，后来会被乔姆斯基自己拿去用：他会说，语言像种子一样，出生时就带在孩子身上。我们这里说的种子不一样。这粒种子身上带着的，是它从前一片土里长出来时攒下的东西：哈里斯的训练，古德曼的简单性，哈佛的逻辑学，几年的争论。它要长出去，还得靠后一片土。**种子不是起点，是两片土之间的一个中转站。**

◆ 四、先说他对在哪儿

这部书稿里装着几样东西，后来都成了生成语法的家当。一句话有好几层：语音一层，词一层，短语一层，还有「变换以前」和「变换以后」的样子。一个句子，可以从「句子」这个起点出发，一步一步改写，最后得到一串词。主动句和被动句、陈述句和疑问句之间有整齐的对应，与其各写一套规则，不如写一套基本的，再写几条「转换」。两部语法都能说明同样的材料时，要有一把尺子挑出更简单的那一部。

有人会问：为什么要写得这么硬？满纸符号，当时许多语言学家也看不懂。

先替他把理由说足。第一，写得硬，才能被驳倒。一个模糊的理论说「语法是一套习惯」，你很难证明它错；一个形式化的理论，每条规则都写死，就能推出具体的预测，预测错了，理论就得改。他要的，是一个能出错的理论。第二，写得硬，才能看出边界：只有把各种语法装置精确定义出来，才能严格证明这一种装不下那一种句子。第三，写得硬，才能跨学科：逻辑学家、数学家、后来的计算机科学家，读不惯描述性的文字，却一眼看得懂一条形式规则。

还可以再替他说一句。那几年，他没有任何理由相信这部书会被读到：没有出版社，没有学生，也没有一个等着他成果的学科。一个人在这样的处境里，还把一千页写得一丝不苟，靠的不是算计，是对问题本身的着迷。

还有一段插曲，要放在这里对照。1953 年在集体农庄的那几个月，他白天在田里和一群人一起干活，晚上在集体食堂里听大家用几种语言争论；他的语言，每天都和别人的语言缠在一起。同一时期，他在写的是一部把语言定义成「句子集合」、由规则生成的书。**生活里，他站在一个共同体的正中间；理论里，说话的人身边空空荡荡。**这不是指责，是一个要记住的对照，第五编会反复遇到它。

「写早了，没人理」，在科学史上也不是头一回。十九世纪六十年代，修士孟德尔用豌豆做了多年杂交实验，写出遗传的几条规律，发表在一份地方学会的刊物上，按科学史的通常说法，三十多年里几乎没人理会。直到 1900 年前后，几位生物学家各自做出类似的结果，回头一查，才发现他早就写过了。论文没变，变的是土：细胞里

的染色体被看清楚了，育种的人需要一套能算的规律了。乔姆斯基比孟德尔幸运，他的想法只等了两年，就借一本小书被看见。这里还有一层巧合：孟德尔的遗传学后来长成了基因科学，而乔姆斯基后来，恰恰要把语言的根放进基因里。一个自己等过土的理论，最后把语言放进了一个不需要等土的地方。

◆ 五、SDE 量一量

形状：这部书稿是一个很清楚、很硬的形状，把「语法」写到了当时能写到的最精确。可它写成了，却没有被看见。**形状有两层：写出来是一层，被一群人认出来、拿去用，是另一层。**1955 年，它只立住了第一层。

路：1953 年前后放下发现程序，是一次收拢：几年的试、比、改，最后收到了一条路上。收拢之后，才有一千页。

土：要分清两片土。一片是「写出来」的土：哈里斯、古德曼、哈佛的逻辑学、巴尔-希勒尔、哈勒，还有学者学会给他的几年自由。这片土很厚。另一片是「被看见」的土：一个学科愿意接住它，一批人读得懂它，一些机构用得上它。这片土，1955 年还没有。

请再看书稿里那一句定义：一门语言，就是一个句子的集合。这句话在逻辑上干净漂亮，可它悄悄定下了一件事：语言的证据，是一句一句可以数的句子。说话的人、说话的场所、一句话在两个人之间来回的那几秒，在这个定义里都没有位置。这是本书第 10 章要追的那把尺子第一次出现。先插一面小旗，第 10 章回来拔。

回写：这里有一个讽刺。他自己的书稿，是在第一片土里写成、等第二片土来了才被看见的，这是一个标准的「在土里经路显露」的故事。可他后来描述孩子学语言时，不肯承认同样的事：孩子的语言，也是在一片土里攒下，在另一片土里长出来的。他自己的书，经历的是发生；他笔下的孩子，只经历赋值。

◆ 六、放回你的日子里

第一，抽屉里的稿子别扔。写过的方案、做过的笔记、半截的想法，当时没用，不代表永远没用。给它们编个号，存好，土会变。

第二，想被看见，先找土，别只改稿。一个想法没人理，很多人就拼命改措辞、改格式。有时候问题不在稿子，在这个单位、这个时候，还没有能接住它的人和事。与其再改十遍，不如去找另一个部门、另一个圈子、另一个时机。

第三，先给一小圈人看。不必等到「完美了」才拿出来。找三五个信得过、肯挑毛病的人，把半成品给他们读。乔姆斯基的油印本就是这一小圈土。一个想法先在几个人之间站住，才有力气在一大群人面前站住。

第四，等土的时候，别把自己也关进抽屉。手稿可以放着，人要出去走：去听别人的课，去做一份看起来不相干的工作，去和另一行的人聊天。下一片土从哪里来，常常是事先想不到的。乔姆斯基的下一片土，就是一间他本来不感兴趣的机器翻译实验室。

第五，对孩子也一样。孩子十岁时学了一点编程、一点画画、一首背下来的古诗，别急着问「学这个有什么用」。它可能要等到十五岁、二十五岁，碰上一片土，才长出来。

第六，给自己的「抽屉」一个目录。把这些年没用上的方案、半截的想法、读书时的笔记，各写一行，放在一张表上：它是什么，当时为什么没用上，现在的土变了没有。每年翻一次这张表，常常会发现，有一两样东西，正好等到了它的那片土。

第七，看清「写出来」和「被看见」是两件事。很多年轻人写了东西没人理，就觉得自己写得不好。有时候是的；有时候，是它还没碰上能接住它的那一群人。第一种要改稿，第二种要找土，别把第二种当成第一种。

◆ 七、带走的话

写出来，靠的是一片土；被看见，靠的是另一片土。

两行小账 开门还是关门：他开了「写得硬、能出错」这扇门；「语言是句子的集合」这句定义，却把说话的人关在了门外。参数赋值，还是在土里经路显露：这部书稿自己，是在两片土之间经路显露的；书稿里的语言，已经是一个可以数的集合。

第 5 章 1957 年的一本小书

这一章的问题：一个不到三十岁的年轻人，凭一本薄薄的小书，怎么就让一门学科改了方向？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一首十几年前的老歌，当年没多少人听，某一天突然在短视频里火了，满大街都在放。歌还是那首歌，一个音符都没改。变的是别的：人们拿着手机，刷着十几秒的片段，正好需要这样一段旋律；有人拿它配舞，有人拿它配回忆，一传十，十传百。

同一首歌，放在这片土里没声响，放在那片土里满城皆知。

◆ 二、那几年发生了什么

1955 年，乔姆斯基进了麻省理工学院，在电子研究实验室工作。这个实验室是二战时期雷达研究留下的家底，经费有很大一部分来自美国军方，这一点他后来也不讳言。据他回忆，他被安排在一个和机器翻译有关的项目里，对机器翻译本身兴趣不大，就继续写自己的语言理论。

他在麻省理工给本科生讲语言和语法。据说一位荷兰出版社的编辑看到了讲义，愿意收进一套语言学丛书。1957 年，书出来了，叫《句法结构》，一百来页。

书里的大意，可以压成五件事：一门语言，可以看成一个无限的句子集合，一部语法是一台能生成这个集合里所有合乎语法的句子、并且只生成这些句子的装置；最简单的装置，一个词接一个词往下走、每一步只看眼前这一步，装不下人的语言；比它强一些的装置，把句子分成一层一层的短语，能装下更多，处理主动句和被动句的关系却又笨又重；所以需要「转换」；合不合语法，和有没有意义是两回事——那个后来家喻户晓的「无色的绿色思想愤怒地睡觉」，就出在这里。

这几件事，第三编会一样一样细讲。这一章只看一件事：这本书是怎样被接住的。

◆ 三、打个比方：收棋谱和写棋规

以前的语言学，很像在收集棋谱。一局一局记下来，分类整理：这是开局，那是残局，这种走法常见，那种少见。

《句法结构》说：不要只收棋谱了，要写出下棋的规则。马走日，象走田，车走直线。规则只有几条，却能生出无穷的棋局，包括从来没人下过的；它还能告诉你哪一步犯规，不管有没有人这样走过。

一门学问，从「收棋谱」变成了「写棋规」。这个转弯今天听来平平无奇，在 1957 年，它翻了一个学科的底。

◆ 四、先说他对在哪儿

为什么是1957年，为什么是麻省理工？看看那几年的空气。

战争刚过去十来年。战争催生了雷达、密码破译、最早的电子计算机。战后，香农提出了信息论，维纳讲控制论，计算机从机房里一点点走出来，人们开始认真地想：思考本身，也许就是一种计算。冷战里，机器翻译受到重视，钱流向了研究语言和机器的实验室。

在这片土里，有一群人正缺新词。行为主义心理学只讲刺激和反应，不许谈头脑里发生了什么；结构主义语言学只讲切分和归类，不许谈说话的人知道了什么。可工程师们天天在造的，偏偏是一台内部有规则、有状态、按程序运算的机器。乔姆斯基带来的词，正是「规则系统」。这个词放在三十年前，是书斋里的玄谈；放在1957年的麻省理工，人人都懂，因为隔壁机房里就摆着一台。

1956年秋天，麻省理工开过一次关于信息论的会。他在会上宣读了《描述语言的三种模型》，论证最简单的那一种装置装不下英语。同一场会上，还有人展示了用计算机证明逻辑定理的程序。心理学家乔治·米勒后来回忆，他离开会场时有一种强烈的感觉：心理学、语言学和计算机的研究，正在往同一个方向走。后来的人常把那几天说成认知科学的起点之一。

书出来的同一年，同在麻省理工的语言学家利斯在美国语言学会的期刊《语言》上写了一篇很长的书评，评价极高。这篇书评，让很多原本不会去翻一本荷兰小丛书的语言学家注意到了它。

两年后，1959 年，他又在同本期刊上发表了一篇书评，评的是斯金纳的《言语行为》，名气比《句法结构》还大。为什么要接连打这两仗？先替他把理由说足。第一，他要把语言学从「收棋谱」里解放出来：描述得再多，不解释说话的人凭什么能说出无穷多的新句子，语言学就只是一门分类学。第二，他要把心理学从「只看行为」里解放出来：如果语言是一套头脑里的规则，心理学就必须谈头脑里的东西，这等于替刚冒头的认知科学开了一扇门。第三，他手里有别人没有的工具：一套能被证明、能被检验的形式理论。对手手里多是宽泛的口号，他手里是定理和反例。这一仗，从一开始就不对称。

还有一条，是这本小书好读的秘密：它的证据，每个读者身上都有。书里的例句都是短短的英语句子，这句通不通，这两句是不是一个意思，任何说英语的人自己念一遍就能检验。**说话的人自己就是实验室**。这让语言学一下子人人可以插嘴，争论变得很快。

◆ 五、SDE 量一量

形状：这是一个极清楚、极锋利的形状。它薄，所以好读；它锋利，所以好用；它有例句、有论证，所以好争论。一个形状能不能立住，不只看它对不对，还看它能不能被很多人拿在手里用。

路：请注意书里那一刀，砍的是「一个词接一个词往下走、只看眼前这一步」的机器。这种机器，按的正是字的先后。他证明它装不下人的语言：句子要按层次长，不按字的先后排。这是判决三上半「句子里反线性」的第二次亮相，而且是最早、最硬的一次。

土：这一章最该看见的是土。冷战、军方经费、机器翻译热、信息论、计算机、正缺新词的心理学家、一场会、一个肯收小书的荷兰编辑、一个肯写长书评的同事。三块地都在：脑子里的新词，手上碰的机房和经费，心里的朋友、同事、学生。没有这片土，同样的想法，只是抽屉里那一叠手稿。

也要记下同一片土长出的另一样东西。香农用过一种很朴素的办法模拟英语：看前一两个词，按统计出来的概率猜下一个词。《句法结构》专门反驳了这一路：「无色的绿色思想愤怒地睡觉」和把它倒过来排的那一串，谁也没说过，按出现的次数算一样陌生，可说英语的人明明知道一串合语法、一串不合。统计的路子因此在语言学主流里冷了很多年，却在工程里一直活着，六十多年后长成了大模型。这笔账，第十二编细算。

回写：这本书一出来，就回写了土：语言学系按它的路子招学生、出题目，心理学开始谈头脑，计算机科学后来拿他的分类设计编程语言。可书里讲的那个语言，没有回写的位置：语法是一台装置，装置生成句子，句子不改装置。一本在土里显露、又回写了土的书，讲的是一个不在土里、也不回写的语言。

还有一处先记下：「说话的人自己就是实验室」，好处是快，代价是实验室里只有一个人。检验一句话通不通，靠研究者自己的语感，坐在书房里就能做完，不必出门去听别人怎么说。说话的人，从一群人缩成了一个人。第五编回来细讲。

◆ 六、放回你的日子里

第一，好想法要做成好拿的样子。一千页的书稿和一百页的小书，核心差不多，命运完全不同。你有一个想法，先做一个「小书」版本：一页纸，三个例子，一个别人拿去就能试的东西。

第二，用对方手边的东西说话。你想给家里老人讲「云存储」，讲了半天他一脸茫然；要是他正好把孙子的照片换了手机又找回来了，你只说一句「就是那个换了手机照片还在的东西」，他马上懂了。一个词能不能被懂，看听的人手边有没有一件东西，能让这个词落上去。

第三，别只盯着最亮的那个人。一个学科的转向，人们爱讲一个天才、一本书。可这一章里还站着利斯、哈勒、米勒、那位荷兰编辑、那间实验室、那一场会。读任何「一个人改变了一个行业」的故事，都可以多问一句：他身边站着谁？

第四，给新想法找一个「会」。一个人有了好想法，最怕的是没有地方说。一个团队、一个学校、一个家，都可以留一个固定的场合：每月一次，每人五分钟，讲一个自己最近在琢磨的东西，别人只许问，不许批。1956 年那一场会，让一个不到三十岁的年轻人站到了一群前辈面前；你身边那个年轻人，也许正缺这样一场会。

第五，一个词能不能被懂，看听的人手边有什么。给孩子讲「分数」，他一脸茫然；拿一张饼，切成四块，拿走一块，他马上懂了「四分之三」。讲道理之前，先找一件能让道理落上去的东西。

◆ 七、带走的话

同一个想法，这片土里是抽屉里的手稿，那片土里是改变学科的小书；他的成名是一个发生的故事，他的理论讲的却是一个不需要土的语言。

两行小账 开门还是关门：开了「写棋规」这扇门，也开了「句子按层次长，不按字的先后」这扇门；说话的人缩成一个坐在书房里的人，这扇门开始往回关。 参数赋值，还是在土里经路显露：这本书是在土里经路显露的；书里的语法还没有参数，却已经是一台不被句子改写的装置。

第6章 编末：一生是老屋，学说是精装房

这一章的问题：一个人在政治里看得见土，在语言里却不让土进门，这两件事怎么住在同一个人身上？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你大概见过这样一位老师，我们叫他王老师，是个例子。

家长会上说到成绩，王老师很笃定：「数学这东西，要看脑子。有的孩子天生就是这块料，有的孩子怎么补也补不上去。」

散会以后，几个家长围着他聊手机。说到孩子天天刷短视频，王老师一下子激动起来：「你们知道那些视频是怎么排的吗？平台算好了你孩子爱看什么，就一直推什么。孩子以为是自己喜欢，其实喜欢是被一条一条喂出来的。」

同一个晚上，同一个人，说了两套道理。说成绩的时候，东西是天生的；说手机的时候，东西是被一点一点塑造出来的。你要是当面问他，他大概会说：「这是两回事嘛。」

◆ 二、那几十年发生了什么

1957 年那本小书出来以后十年，乔姆斯基已经是语言学里最响亮的名字。按常理，他可以安安稳稳在麻省理工做学问。可就在这几年，美国在越南的战争越打越大。

1967年，他在《纽约书评》上发表长文《知识分子的责任》。大意是：知识分子有闲暇，有训练，有渠道接触信息，能看穿政府说法背后的意图和利益，所以有一份责任，说出真相，揭露谎言。他要说的是后面那层：当时有一批很有名望的学者替战争出主意、写论证，把轰炸说成必要的措施；在他看来，这批人恰恰背叛了这份责任。同一年，他去华盛顿参加反战游行，在五角大楼前被捕。同一批被捕的人里，有作家诺曼·梅勒，梅勒后来在《夜幕下的大军》里写到了这位语言学家。

从那以后，他的另一条路一走就是半个多世纪。1971年，他在荷兰电视台和福柯辩论人性与正义。1976年，他成为麻省理工的学院教授，那是这所学校给教授的最高一级头衔。1988年，他和赫尔曼合写《制造同意》，说新闻在见报之前，要先经过几道「滤网」：谁拥有媒体，谁在买广告，消息从哪里来，谁会对报道发起炮轰，以及一种弥漫全社会的意识形态。公众的同意，就是这样被制造出来的。

2008年，他的第一任妻子卡罗尔去世。2014年，他和瓦莱丽娅·瓦塞尔曼结婚。2017年，将近九十岁的他去了亚利桑那大学任教，后来移居巴西。据报道，2023年6月他中风了；据他妻子2024年的说法，他此后说话和行动都受到很大影响。

本书只陈述这件事，不借它说任何道理。一个人一生研究语言，到了晚年说话受了阻，这里面有太多东西，不是一本书、一个理论能碰的。只记住一点：直到中风前的那几个月，他还在写，还在和人争

论，包括本书第十二编要讲的那篇关于 ChatGPT 的专栏。本书所记，止于这些公开的报道。

◆ 三、打个比方：一张人生序列表

把他的一生，按本系列的老办法排成一张表。每一行写四样：那一段他站在什么土里，那一步和上一步有什么不同，显露出了什么样子。

时段	土（他站在什么里）	那一步的不同（路）	显露出来的样子（形状）
1928—1945	希伯来语法书、杜威式小学、报摊与书店、一场内战的新闻	从家里的学问走到街头的争论	一个认真对待语言、又怀疑一切权威的少年
1945—1951	宾大、哈里斯、古德曼、左翼犹太青年的圈子	从分拣语料转向写规则	一个写出「有顺序的规则」的年轻人
1951—1955	哈佛学者学会、逻辑学、巴尔-希勒尔、哈勒、集体农庄	放下发现程序，全力走「生成」	一部没人出版的千页书稿
1955—1959	麻省理工、军方经费、信息论、计算机、一场会、一篇书评	从抽屉走到讲台	《句法结构》；拆行为主义的那篇书评
1960s	越战、学生运动、一门正在长的新学科	语言学与政治两条路同时走	《句法理论要略》；《知识分子的责任》；被捕
1970s—1990s	语言学战争、冷战后期、媒体研究	两条路各自加深	原则与参数；《语言知识》；《制造同意》；最简方案

时段	土（他站在哪里）	那一步的不同（路）	显露出来的样子（形状）
2000s—2023	大模型出现、晚年的迁徙	从麻省理工到亚利桑那，再到巴西	《为什么只有我们》；关于 ChatGPT 的专栏

请留意表里两处。一处是 1945—1951 年那一行：他从左翼犹太青年的圈子走到哈里斯门下，是政治先把两个人连在一起，语言学后到。另一处是 1960 年代那一行：语言学和政治两条路在同一年里同时加速，1965 年他写成《句法理论要略》，两年后写成《知识分子的责任》。他的两条路，从来不是一先一后，而是一起长的，而且都长在同一片土里：同一座城，同一所学校，同一张饭桌上的朋友。

这张表每一行的第二列都很厚，第三列都在变。这是一间住了几代的老屋：边住边改，墙挪过，门开过。

◆ 四、先说他对在哪儿

为什么两套道理能住在同一个人身上？先替他把理由说足。

第一，他一直认为两件事之间的联系很松。在不同场合，他说过类似的话：他的语言学和政治观点，只在很抽象的层面上相连，比如对人的创造性、对人的自由本性的信念；具体的论证各走各的，谁也不靠谁。你可以接受他的语法理论而反对他的政治，也可以反过来。

第二，他认为两件事的「方法」不一样。语言学是自然科学，要理想化，要找深层原理，像物理学那样；而看懂一个社会的宣传怎样运作，不需要高深理论，需要的是耐心、材料和常识。

第三，他在麻省理工工作的电子研究实验室，经费有一部分来自军方。一个反战的人，在一个拿军方经费的实验室里做研究，这件事他没有回避。他后来谈起这件事，大意是：出钱的一方并不过问他们具体研究什么、说什么。这也是一种把两件事分开的办法。

这几条理由，一个严肃的学者都可以说。他不拿学术名望给政治背书，也不让政治立场污染科学判断。这份自律，本书第 2 章已经记过一笔。

◆ 五、SDE 量一量：本编总账

本编六章，把两张清单并排摆出来。

他亲眼看见的：说话底下有一套可以讲清的道理（第 1、3 章）；孩子不是空瓶子（第 1 章）；猜，是新东西的起手式（第 3 章）；在一句话里，先后和层次要紧（第 3、5 章）；一个理论要写得硬，才能出错（第 4 章）；新闻是在土里被做出来的（第 2、6 章）。

他收回去的：父亲书房里那门在几代人中间重新长出来的希伯来语，在他的论文里只剩一套规则（第 1 章）；哈里斯「从关系里看东西」的方向，被一并放下（第 3 章）；语言被定义成一个句子的集合，说话的人不在里面（第 4 章）；说话的人缩成了书房里的一个人（第 5 章）。

本编的总判断，一句话：**他这个人，是在一片极厚的土里、沿一条弯弯曲曲的路显露出来的；他写下的语言，却是一套交房时就定好格局的精装房。一生是老屋，学说是精装房。**

还要多看一眼他说的那个「抽象层面的相连」：人的创造性，人的自由本性。在政治里，他说人天生有一种不肯被随意支配的本能；在语言里，他说人天生能说出无穷多的新句子。两边他都用「天生」来托住人的尊严，这是他真诚的地方。可请注意，在政治里，这份天性要靠拆掉滤网、换一片土才能显出来，土是要去改的；在语言里，这份天性已经写在公式里，土只负责拨开关。**同一个「人性」，在一边是要在土里争来的，在另一边是出厂就装好的。**第八编会把这笔账算到底。

这个反差不是道德上的指责。本系列的康德卷写过同样的反差：康德的一生是港口、牌桌、书信里长出来的，书里却说认识的形式先天就在。一个人自己越是被厚土托着，越容易把托着自己的东西当成空气。

证据台（本编给判决添了什么） 判决一：第 1 章「孩子不是空的」从杜威到他的转弯；第 4 章「语言是句子的集合」。判决三：第 3 章有顺序的规则；第 5 章砍掉「一个词接一个词」的机器。判决五：第 2 章两副眼镜；第 6 章《知识分子的责任》与《制造同意》。

◆ 六、放回你的日子里

第一，给自己画一张序列表。拿一张纸，把你这一生分成五六段，每段写三样：那几年你站在什么里，那一步你和上一步有什么不

同，你长成了什么样子。画完你会发现，你以为「天生如此」的许多东西，都在某一行里有来历。

第二，看看自己有没有两套道理。很多人像王老师：说别人家的孩子，说「天生的」；说自己吃的亏，说「环境害的」。找一件你用「天生」解释的事，换成「土」再解释一遍；再找一件你用「环境」解释的事，问一问你自己在里面做了什么。

第三，别拿一个人的晚景去证明什么。一个研究语言的人晚年说话受阻，一个讲养生的人得了重病，一个讲教育的人孩子出了问题，人们很爱拿这些去嘲笑或者去证明。这些事里有太多东西，与他说过的话对不对，没有简单的关系。

第四，在单位里给一个老同事画一张序列表。一位干了三十年的老师傅，他的手艺是怎样一站一站长出来的？每一站在什么车间、跟着哪个师傅、碰上过什么难事？画出来，交给新来的年轻人看。一张序列表，比一句「老师傅经验丰富」有用得多。

第五，给孩子也画一张。孩子十岁生日那天，和他一起画：你一岁在哪里，两岁身边有谁，上幼儿园时最爱玩什么，上小学碰上过什么难事。画完了告诉他：你今天的样子，是这一站一站走出来的，明天还会接着走。

第六，读名人传记时，多看表里的第二列。很多传记写的是一个人「天生」如何：天生聪明，天生有领导力，天生是某某的料。读的

时候，多留意他每一站站在什么土里、身边有谁、碰上了什么事。你会发现，那些「天生」，大多能在第二列里找到来历。

◆ 七、带走的话

一生是老屋，学说是精装房；这个反差，是全书要追的第一条线。

两行小账 开门还是关门：在政治这扇门后面，他一层一层数土；在语言这扇门口，他请土止步。 参数赋值，还是在土里经路显露：他这一生，是在土里经路显露的；他写下的语言，正一步一步走向一张点单。

第二编 他接手的题：一门数句子的学问

编序

本编四章，写乔姆斯基接手的是哪道题。

第 7 章写结构主义语言学：录下来，分类，排好。第 8 章写斯金纳，先把对手讲公平。第 9 章写 1959 年那篇书评，看「刺激」「强化」「控制」三个词怎样被一个一个拆空。第 10 章是本编的总账：两家吵得很凶，却共用一把尺子——语言的证据，就是一句一句可以数的句子。他推翻了两家的结论，却把这把尺子原样接了过去。

判决一的左列「学的人不是白板」，主证在第 9 章。判决二「挂账」的来历，要从第 10 章那把尺子找起。

第7章 录下来、分类、排好

这一章的问题：一门学问，只看录得下来的话，会看见什么，又会漏掉什么？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家里一定有一个抽屉，专门放各种票据：水电费、超市小票、孩子的学费收据。年底要算一年花了多少钱，你把抽屉倒出来，一张一张分：吃的一堆，用的一堆，孩子的一堆。分完一加，账出来了。

这个办法很可靠：只算真花出去的钱，不猜、不估。可它也有看不见的地方。你妈每周塞给孩子的零花钱，没有小票；你为了省钱少买的那件衣服，也没有小票。只数小票，就只知道有小票的那一部分生活。

◆ 二、他们怎么说

二十世纪上半叶，美国的语言学家做的，很像倒抽屉分小票。

那时，许多北美原住民的语言正在消失。人类学家博厄斯带着学生，一门一门去记录。这些语言和欧洲语言差得很远，拿拉丁语法的格子硬套上去，就会把一门陌生的语言削成走了样的拉丁语。所以他们立下一条规矩：别拿心里已有的格子去套，先把听到的一句句记下来，看它自己分成什么样。

1933 年，布龙菲尔德出版了《语言论》，成了这一派最有分量的教科书。布龙菲尔德还有一个倾向：他受当时行为主义心理学的影响，主张语言学只谈看得见、听得见的东西，说话人心里「想」了什么，不必去猜。

到了哈里斯，这套办法走到了最严密的一端：把录下来的话切开，看每个单位出现在什么环境里，按环境归类，一层层往上归，最后得到音、词、词类、句型。给我语料，按程序走，语法自己出来。这就是第 3 章讲过的「发现程序」。

也要公平地说，这一派里并不都是只数录音的人。博厄斯的学生萨丕尔就很看重说话人心里的东西，他相信一门语言的声音系统，在说话人心里有一个真实的样子，不只是录音上的排列。可到了四五十年代，占上风的是布龙菲尔德和哈里斯这一路：能录下来的才算数。

这一派的证据，一句话就能说清：**录下来的那些话。**

◆ 三、打个比方：只数小票的账

结构主义语言学像一本只数小票的账。每一笔都有凭据，没有一笔是猜的，所以它非常干净、非常可靠。

可它有两个看不见的地方。一是还没说出来的话：一个说汉语的人明天会说的新句子，今天的录音里没有。二是没有小票的那部分生活：一句话是谁说给谁听的，在什么场合，说完了对方怎样回应，说的人心里知道这句话有两种意思——这些，都不是录音带上那一串声音。

◆ 四、先说他们对在哪儿

先把公道还给这一派。

第一，「先听，别套」是一份难得的谦虚。今天一个老师面对一个说方言的孩子，一个医生面对一个说不清病情的老人，最该有的，就是这份耐心：先把对方的话原样记下来，别急着塞进自己的格子。

第二，他们记下了大量正在消失的语言。许多语言今天已经没有人说了，留下来的，就是那些一页页的记录。

第三，分布分析看一个单位，看的是它和邻居的关系。一个东西是什么，由它周围的环境决定。这是在从关系里看东西，方向是对的。

◆ 五、SDE 量一量

形状：这一派不肯谈说话人心里的形状，只肯谈录音带上的形状。形状被压成了声音的排列。

路：他们研究一门语言，常常只看它此刻的样子，切一个剖面；一句话怎样在一个人身上一步步长出来，一门语言怎样在一群人里一代代变过来，不在「发现程序」里。

土：他们看的土只有一块：录下来的话。而且只有其中一层：前后左右挨着谁。说话人的身体、场景、彼此的眼神，这几块地都不在语料里。

回写：一句话说出去，对方回了一句，说话的人下次就改了说法。这件事发生在录音与录音之间的空白里，这一派的账上没有这一栏。

还有一件事，要特别记下：这一派用来称量语言的，是一把什么样的尺子？**一句一句录下来的、可以数的话**。这把尺子，第 10 章会看到，乔姆斯基批了这一派的结论，却没有换掉这把尺子。

◆ 六、放回你的日子里

第一，给孩子记一本「话账」。孩子一两岁时，把他每天冒出来的新词、新说法记下来，每一条旁边再加一栏：当时在做什么，身边是谁，说完大人怎么接的。一个月后你会发现，最有意思的往往不在第一栏，在后两栏。

第二，开会记纪要，也别只记「谁说了什么」。加一栏「说完之后谁改了主意」。一场会议真正长出来的东西，常常在这一栏里。

第三，学外语时，语料要带着场合一起收。一个在外贸公司做了两年的年轻人说，他背过的商务英语句子有上千句，真到了电话里，脱口而出的只有十来句，全是某一次被客户追着问、急出来的那几句。那十来句，每一句旁边都站着一个具体的人、一个具体的下午。一句「Could you...」，记下它是对谁说的、在什么时候说的、对方怎么回的。只背句子，就像只数小票。

第四，给新员工的第一份工作记录，加一栏「场合」。很多单位让新人记工作日志，只记做了什么。加一栏：这件事是在什么场合、

和谁一起、对方怎么回应的。一年后翻回来，最有用的常常是这一栏：它记下了一个人是怎样在一片土里长起来的。

◆ 七、带走的话

只数录下来的话，账很干净，可说话的人不在账上。

两行小账 开门还是关门：结构主义开了「先听，别套」和「从关系里看东西」两扇门，关上了说话人心里与身边的那几块地。参数赋值，还是在土里经路显露：这一章说的是他的前辈；他们手里的那把「数句子」的尺子，后来被他接了过去。

第 8 章 斯金纳的鸽子：先把对手讲公平

这一章的问题：如果说话也是一种被奖励出来的行为，孩子学说话，和小狗学握手，有什么两样？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你手机里大概有这样一个软件：每天打开签到，送几个金币；连续签到七天，送一张优惠券；哪天忘了，连续记录清零。你知道这是商家的套路，可你还是签了。有几天，你甚至是为了那一串不想断掉的数字才点开它的。

小学教室里有同一套办法：作业全对贴一朵小红花，集满十朵换一支铅笔。小区里遛狗的老周也是：狗一抬爪子，就喂一小块肉干，一个星期，狗学会了握手。

签到、小红花、肉干，背后是同一个道理：一个行为之后跟着好处，这个行为就会越来越多。把这个道理讲成一门科学的人，叫斯金纳。

◆ 二、他怎么说

斯金纳是二十世纪中叶美国最有名的心理学家，行为主义最彻底的。行为主义的出发点很朴素：心理学要做科学，就只能研究看得见的东西。人心里「想」了什么，谁也看不见，先放一边；看得见的，是环境里发生了什么，一个人或动物做了什么。

他最出名的发明是一只箱子。箱子里有一只鸽子，墙上有一个按键。鸽子啄一下，就掉出一粒食物。起初是偶然啄到的，掉出食物以后，它啄得越来越勤。能让一个行为变多的结果，他叫「强化」。他还把这件事做成了精细的手艺：奖励怎样安排最有效，一个复杂的动作怎样从「有点像」一步步「塑造」出来。

斯金纳不是凭空出现的。路的起点，常被放在俄国生理学家巴甫洛夫那里：狗看见送饭的人、听见固定的铃声，也会流口水，一个本来无关的信号，因为总和食物一起出现，就能引出原来只有食物才能引出的反应。二十世纪初，美国心理学家华生把这条思路推成了一面旗帜：心理学应该是一门研究行为的客观科学，「意识」「心灵」这些说不清的词，统统不用。据说他还夸过海口，大意是给他一打健康的婴儿，他可以把其中任何一个训练成医生、律师，或者乞丐。

斯金纳接过这面旗，又往前走了一步。巴甫洛夫的狗是被动的：铃响了，口水流了。斯金纳的鸽子是主动的：它先做了一件事，环境才回应它。重心从「信号引出反应」挪到了「后果塑造行为」。这一步很关键，它让行为主义第一次有可能去解释那些不是被铃声引出来、而是自己做出来的行为。说话，看上去正是这样一种行为：没有人拿铃铛逼孩子说话，孩子是自己张嘴的。到了五十年代，在美国的心理学系里，一个心理学家开口就谈「心灵」，会被同行看作不够科学。这就是乔姆斯基下刀之前的天气。

1957年，他出版了《言语行为》。书名本身就是一个宣言：他不说「语言」，说「言语行为」。语言不是藏在脑子里的一套规则，是

一个有机体在环境里做的事，受它带来的后果控制。口渴的孩子说「水」，大人递来一杯水，这个「水」字就被强化了；孩子看见狗说「狗」，大人说「对，是狗狗」，还摸摸他的头，「看见狗就说狗」这个联系也被强化了。照这样看，一个人会说的话，就是他一生里所有被强化过的言语反应的总和。

巧得很，同一年，乔姆斯基的《句法结构》也出版了。

◆ 三、打个比方：训练小狗握手

斯金纳的语言观，用一句大白话说：孩子学说话，和小狗学握手，是一回事，只是复杂得多。

狗抬爪，得到肉干，下次更爱抬爪。孩子说「水」，得到水，下次更爱说「水」。狗一开始只会乱抬，主人奖励「差不多」的动作，一步步塑造成标准的握手；孩子一开始只会咿咿呀呀，大人对「像话」的声音笑、点头、回应，一步步塑造成标准的说话。

这幅图画里，没有公式，只有环境。

◆ 四、先说他対在哪儿

乔姆斯基那篇书评太有名了，以至于今天很多人一提到斯金纳，就觉得他简单粗暴。他不是。先替他把理由说足。

第一，他在捍卫科学。二十世纪初的心理学还常常靠「内省」，让受试者说说自己心里感觉到了什么，这种报告没法检验。行为主义要把心理学从书斋拉进实验室。第二，他在反对神秘。问「他为什么

说话」，答「因为他有说话的能力」，等于把问题换个名字送回来。他要的是能说出条件、能预测的解释。第三，他看重环境，是出于一种改造世界的信念：如果行为由环境塑造，改善环境就能改善人。他还写过一本小说《瓦尔登第二》（1948），设想一个按行为科学原理设计的理想社区。你可以不同意他的设想，但这背后的动机，是相信人可以变好，而变好的办法在外面，可以一起去改。第四，他的实验结果是真的，强化与塑造的办法，至今还在动物训练、特殊教育、行为治疗里用着。

还要替他记下一笔，这一笔后来连同他的错一起被倒掉了：**说话是一件做事的事**。孩子说「水」是在要水，你在饭桌上说「盐」是在请人递盐，你对同事说「辛苦了」是在让关系更顺。一句话总是在某个场合里，由某个人，对某个人，做着某件事。本系列的维特根斯坦卷讲「意义即用法」，斯金纳和维特根斯坦是完全不同的两种人，在这一点上站得不远。

◆ 五、SDE 量一量

形状：斯金纳不肯谈形状。在他那里，有机体是一个黑箱，外面有输入输出，里面长成了什么样子，他不问。**斯金纳有土，没有形状。**

路：这一格上，斯金纳有一样乔姆斯基后来没有的东西：时间里的路。「塑造」本身就是一条路：先有一个粗糙的动作，然后比、

筛、留下更接近的，一步步往前、收拢。这些步子是在日子里、在一次次练习里走的。这一点要替他记下。

土：他看见了土，但只看见最外面、最薄的一层：环境里的刺激和奖励。孩子身边的共同注意、情感、游戏、故事，被压成了「强化物」三个字。而且他的土是单向的：环境往有机体身上写，有机体很少被当作回头写环境的一方。

回写：「操作」这个词里藏着一点回写：有机体先动，环境才给出后果。可在斯金纳箱里，规则是实验者定的，鸽子啄得再多，也改不了箱子的设计。孩子和大人之间那种你改我、我改你的来回，在他的框架里没有位置。

一句话：斯金纳有土没有形状，有路没有回写，他的土只有薄薄一层。

再先记下一组对照，第五编要用。斯金纳把说话的「用」当成了全部：场合、对象、后果，就是语言的一切。乔姆斯基后来把「用」叫作「运用」，放到了语言学的核心之外，当作研究时可以暂时不管的杂音。一个把「用」当全部，一个把「用」当噪音。两个人各站一端。发生学要的在两端之间：用，是土的一部分；可土，也不只有用。下一章，乔姆斯基就从这里下刀。

◆ 六、放回你的日子里

第一，教一个具体的技能，塑造的思路很好用。系鞋带、骑车、写字，把大目标拆成小步，每迈一小步就及时肯定。这是斯金纳留给家长和老师最实在的遗产。

第二，小红花、积分、签到，要看清它们在强化什么。它们强化的是「做完」「做对」，不是「想明白」「喜欢上」。一个孩子为了小红花写作业，撤掉小红花，他也许就不写了。奖励要慢慢退场，把位置让给事情本身的乐趣。

第三，在单位里也一样。绩效表、打卡、排行榜，都是斯金纳箱里的按键，能让看得见的动作变多，却很难让一个新想法长出来。管理者可以留一块不设奖励的地方，让人在那里试、在那里错、在那里彼此回应。

第四，别把一个孩子当成鸽子，也别把一个员工当成鸽子。绩效奖金能让看得见的动作变多，却很难让一个人爱上他做的事。一个单位里最好的那几个人，常常不是奖金最多的那几个，是最早在这件事里尝到「弄明白了」那股劲的人。本系列的意义三律，管这股劲叫幸福律：一件事从憋着、到想通、到做成的那一口气。

◆ 七、带走的话

奖励能让一个动作变多，却说不清一句新话从哪里来。

两行小账 开门还是关门：斯金纳开了「在日子里一步步塑造」和「说话是做事」两扇门，关上了说话人身上的形状，也关上了回头改环境的那一扇。 参数赋值，还是在土里经路显露：斯金纳既不是参数赋值，也不是在土里经路显露——他有路，土太薄，又没有回写。

第9章 一九五九年的书评：三个词是怎样被拆空的

这一章的问题：「刺激」「强化」「控制」这些在实验室里好好的词，一挪到孩子说话上，为什么就空了？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一个三岁的孩子，午饭吃到一半，推开碗说：「妈妈，我吃饱了。」

「吃饱了」，家里没人说过，电视里没人说过，幼儿园老师更不会这么说。可他说得理直气壮。他妈妈没有纠正这个词，她说的是：

「才吃了两口，哪里就饱了？再吃三口。」

这个小场景里有两件事。第一，孩子说出了一句他从来没听过的话，它很难说是被哪一次奖励「塑造」出来的。第二，大人回应的是这句话对不对——是不是真饱了——而不是合不合语法。

◆ 二、他怎么说

1959年，美国语言学会的期刊《语言》登了乔姆斯基评《言语行为》的书评。那不是一篇普通的书评：它比很多论文还长，语气冷静，一刀接一刀。

主干可以分三步。第一步，他承认斯金纳在实验室里的工作是严谨的：在那只箱子里，「刺激」「反应」「强化」都有清清楚楚的意

思，能测量，能重复。第二步，他追问：这些词搬到人的说话上以后，还是原来的意思吗？第三步，他的回答是：不是。一旦搬过来，这些词要么还按实验室里的字面意思用，那就解释不了说话；要么被放宽成一种比喻，那就什么也没解释，只是给常识换了一身听上去很科学的衣服。

拿「刺激」来说。他举了一个例子，大意是：一个人站在一幅画前面，可能说「这是荷兰画派的」，也可能说「和墙纸不配」「挂得太低了」「真美」「真难看」，或者「还记得我们去年夏天去露营吗」。按斯金纳的说法，每一句都受画的某个特点控制。那么「刺激」是什么，要等人把话说出来以后才知道：说了什么，就说是什么刺激的。这不是解释，是事后贴标签。

拿「强化」来说。孩子一个人在床上咿咿呀呀，谁在喂他肉干？斯金纳说是「自我强化」；作家伏案写作，被读者将来的反应强化着。乔姆斯基的追问，大意是：如果这些都叫「被强化」，那「强化」就只剩一个意思——他做了他做了的事。这个词原来有牙齿，能预测、能控制；现在牙被拔光了。

拿「控制」来说。你看见一幅画，说出「真美」的可能性是多少？谁也算不出来，斯金纳也没算。所谓「控制」「强度」，借的是实验室里的名字，说的还是日常的意思。

拆完之后，书评还有另一半，这一半更重要。他指出几件事实：孩子说出的大部分句子，是他从没听过的；大人很少纠正孩子的语法，纠正的多半是说得对不对、礼不礼貌；孩子学得非常快，家庭环

境千差万别，却在相近的年纪掌握了母语的主要规则。从这里，他得出一个方向性的结论：**学语言的孩子，不可能是一块白板**。孩子一定带着很丰富的东西来。

◆ 三、打个比方：拆空一个柜子

斯金纳的理论，像一个做得很漂亮的柜子，在实验室里摆着，抽屉上贴着标签：刺激、反应、强化、控制。每个抽屉里都有东西。

斯金纳把这个柜子搬进了人说话的这间屋子。乔姆斯基走过去，一个抽屉一个抽屉地拉开：标签还在，里面是空的。拉完最后一个抽屉，他说：这个柜子装不下语言。然后他说：装语言的，得是另一个柜子，在孩子身上，生下来就有。

前一句，本书完全同意。后一句，要慢慢量。

◆ 四、先说他対在哪儿

这篇书评，是二十世纪人文学科里最漂亮的几刀之一。它没有说斯金纳的实验做错了，它说的是：这些词出了实验室，就被拆空了。这把刀，今天谁都用得上：在单位里、在课堂上，你会听到很多听上去很科学的词，拉开抽屉看一看，它能让你事先预测什么吗，还是只能事后贴个标签？

它还把一个被搁置的东西重新请了回来：说话的人身上，有一个已经长出来、正在起作用的样子。**孩子不是空的**。这是判决一左列的主证，本书记在他的头一功上。

一个三十岁的年轻人，为什么要花那么大力气去拆一位名满天下的心理学家？最直接的一条：他需要为自己的语言学清出一块地。

1957 年的《句法结构》讲的是一套规则系统，一台能生成句子的机器，可这台机器装在哪里？如果行为主义是对的，人身上什么机器也不用装，只有被强化过的反应。不把行为主义拆掉，他的语法就没有地方安放。更深的一层，他不只在反对一个理论，也在反对一幅人的图像：在行为主义那里，人被环境塑造，可以被安排、被控制；在他那里，人天生带着创造的能力。后来人们说起「认知革命」，常把这篇书评当作最响的一声。

还要公平地记一句。据后来的回顾，斯金纳本人没有正式回应这篇书评；过了些年，有行为主义学者写文章反驳，认为书评拿实验室里的狭义用法，去要求一本本来就在做推广的书。这场争论至今还有人在翻。

◆ 五、SDE 量一量

要分清一件事。书评证明的，是「只靠模仿和强化不够」；它并没有证明「模仿和环境不重要」。前一句是有力的反驳，后一句是后来许多读者自己加上去的。书评越出名，这两句混得越厉害。

回到饭桌，替这场争论把孩子说「吃饱了」那一刻身边的土数一数。

脑子里的那块地：他听过「饿」，听过「饱」，听过「吃饱了」「饿坏了」「冻僵了」「哭累了」。汉语里，一个说「怎么了」的字

后面常常接一个说「结果如何」的字，这种说法他每天听几十遍。他没听过「吃饱」，但他听过无数个长得像「吃饱」的东西。

手上碰的那块地：一只碗，半碗饭，肚子从空到胀的那种感觉，每天中午同一张桌子。

心里的那块地：妈妈坐在对面看着他吃。他知道妈妈在乎他吃了多少，他想下桌去玩，想让妈妈同意。「吃饱了」是说给一个具体的人听的，是想换来一个具体的回应。

三块地，斯金纳只数了最外面的一样：说完有没有得到好处。乔姆斯基一样也不数：他问的是孩子心里有什么规则。两个人都没问：这句新话，是不是从这三块缠在一起的地里，一步一步凑出来的？想说的意思，和会说的词对不上，于是拼出一个新的——这正是导论讲的三拍。

路：书评砍掉的是「塑造」这个词的滥用；可后来他的理论，连「在日子里一点一点长」这件事本身也不太当回事了。路被收进了孩子身上带来的那样东西。

回写：妈妈说「哪里就饱了」，孩子下次怎么说，会被这一句改；孩子这句新话，也让妈妈知道他已经会拼了。在斯金纳那里，这个来回被压成了单向的「强化」；在乔姆斯基那里，它将被放进「运用」，当作次要的东西。两个人都没给回写留位置。

所以这一章的判断是：斯金纳错在土太薄，乔姆斯基却以为错在有土。书评证明了孩子不是一块白板，没有证明孩子身边是一片荒地。

◆ 六、放回你的日子里

第一，别把孩子当鸽子。孩子说对一句话，不必每次都奖励；说错一句，也不必每次都纠正。你反复纠正「吃饱了」，他未必改；你陪他吃完饭，说一句「现在饱了吧」，他下一次大概就会说了。

第二，也别把孩子当图纸。书评之后流行过一种想法：反正语言是天生的，大人做什么差不多。这是从一个极端跳到了另一个极端。多说话、多一起看、多回应孩子的意思，都不是可有可无的。

第三，把孩子的「错」记下来。「吃饱了」「两个苹果们」「妈妈你把灯关开」，不是乱说，是他手里的规则走得比他听过的话更远。记下来，过一阵再看，你会看见一条路。

第四，看清家里的「奖励」在强化什么。孩子考了一百分，全家请他吃大餐；孩子自己琢磨出一道题的新解法，没人注意。时间长了，孩子就知道了：这个家奖励的是分数，不是琢磨。想让孩子长出「自己想」的本事，就要在他自己琢磨的那一刻，停下来，认真听他讲一遍。

第五，别让书评里那一刀，只留下后半句。很多人记住的是「孩子天生会说话」，忘了前半句「斯金纳的奖励说不清一句新话从哪里来」。前半句是他的功劳，后半句是后来的人一路传歪的。

◆ 七、带走的话

斯金纳错在土太薄，乔姆斯基却以为错在有土。

两行小账 开门还是关门：开了「孩子不是白板」这扇门——他的头一功；拆空柜子的同时，把柜子底下那片土一起铲走了。 参数赋值，还是在土里经路显露：书评里还没有参数；可「孩子带着东西来」这一句，已经开始朝一道出厂的公式走。

第 10 章 两家共有的一把尺子

这一章的问题：两个吵得你死我活的学派，有没有一件事，是它们谁都没怀疑过的？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

两个邻居为小区停车位吵了一年。一家说按先来后到，一家说按每户一个。吵到后来，物业开会，有人问了一句：「咱们为什么只争地面这几十个车位？地下那一层堆满杂物的仓库，清出来不就够了吗？」

会场安静了一下。两家吵了一年，谁也没想过这个问题。他们争的是「怎么分」，却共同认定了一件事：车位就只有地面这些。

这种事很常见。吵得越凶的两家，越容易共用一个没说出口的前提。

◆ 二、两家各自说了什么

结构主义说：语言学的证据，是录下来的话，把它们切开、归类，语法自己就出来了。

行为主义说：语言是一种行为，是一个人一生里被强化过的言语反应的总和；一句话被说出来的可能性有多大，要看它以前被强化过多少回。

乔姆斯基说：两家都错了。录下来的话，永远追不上说话的人明天能说出的新句子；被强化过的反应，解释不了一个孩子怎样说出他从没听过的话。所以，说话的人身上一定有一套规则，而且孩子一定带着很丰富的东西来。

这三家吵了几十年。可是请看一眼，它们手里拿着的，是不是同一把尺子？

结构主义的证据，是一句一句录下来的话。行为主义的证据，是一次一次被强化的反应，也就是一句一句说过、听过的话，加上它们出现了多少次。乔姆斯基的证据，一半是说话人自己对一句句话的判断：这句通，那句不通；另一半，是孩子听到过的话：他在后来的书里，把它叫作孩子得到的「初级语言材料」。

三家都认定：语言的证据，就是一句一句可以数的句子。

◆ 三、打个比方：只量地面的尺子

回到那个停车场。结构主义把地面上的车位一个个画出来，编号归档。行为主义研究哪个车位停得最勤、停车的人为什么爱停那里。乔姆斯基说：你们都只看已经停过的车，可明天会来一辆从没来过的车，它也知道往哪里停，所以停车场一定有一张设计图，藏在地底下。

三家吵的，都是地面。**地下那一层堆满杂物的仓库——孩子的身体、场景、眼神、一家人一来一往的那几万次——谁也没去清。**

乔姆斯基往地下看了，这是他比前两家深的地方；可他往地下一看，找到的是一张设计图，而不是一间堆满东西的仓库。

◆ 四、先说他对在哪儿

他往前走的那一步，是真的。

他看见了一件前两家看不见的事：说话的人知道的，比他听过、说过的多得多。这句从没听过，他知道通不通；这一句有两种意思，他一听就知道；这两句说法不同，意思一样，他也知道。这份「多出来的知道」，录音里没有，奖励的记录里也没有。把这份「多出来」摆上桌面，逼着整个学科去解释它，是他的一大功劳。本系列的 130 年卷，把这一步称作一个逼人的算式：输入太少，输出太多，中间差的那一截，必须有个来处。

他是怎样被撞出来的？三样材料在他手里撞到了一起。哈里斯的转换分析，给了他一条路：句子和句子之间能一步步变过去。逻辑与自动机理论，给了他形状：一台有限的装置怎样生成无限的句子，可以证明。还有一样，要到第三编他自己才说破：他后来写了《笛卡尔派语言学》（1966），说自己接的是笛卡尔以来的理性主义传统；他也爱引洪堡那句大意是「用有限的手段做无限的事」的话。这一样本来是土——一整段欧洲思想史的土——可他把它读成了「人天生的心」。

◆ 五、SDE 量一量

现在可以说清楚，他推翻了什么，又接过了什么。

他推翻了两家的结论：语法不是从语料里分拣出来的，说话也不是被强化出来的。

他接过了两家的尺子：量孩子得到了什么，数的是孩子听到过的句子。

这把尺子一接过来，那个逼人的算式就只剩一种解法。孩子知道的，远远多于孩子听到的句子；差的那一大截，既然不能从句子里来，就只能从孩子身上来——出生前就带着。

这就是判决二的来历。**账上对不平的那一截，不回头去查尺子漏数了什么，而是挂到一个看不见的科目上：一道出生前就写好的公式。**本书把这个动作叫作「挂账」。

挂账，是后来一切的起点。账一旦挂到公式上，孩子身边那几块地就只剩一个用处：拨一拨公式里的开关。经验一条一条进来，各拨各的，先后无所谓，拨完了公式不改——那张奶茶点单，就是从这里开始的。第四编会把这笔账细细算一遍。

路：要替他说一句，在这把尺子上，他其实比前两家多看了一层：他看的不只是句子，还有说话人对句子的判断。可判断的对象，仍是一句一句的句子。

回写：三家的尺子，都不量「说出去的话回头改了什么」。孩子说出「吃饱了」，妈妈说「哪里就饱了」，这一来一回改了孩子，也改了妈妈往后怎样跟他说话。这一栏，三家的账上都没有。

第4章插下的那面小旗，在这里拔掉：书稿里那句「一门语言就是一个句子的集合」，正是这把尺子第一次写成定义。

中国读者读到这里，会想起一个家常的字：熏。老人说一个孩子「从小熏出来的」，说一家人「耳濡目染」，说的都不是孩子听过多少句话，而是他在一个什么样的屋子里、跟着什么样的人、过了多少个日子。这个字量的，正是三家尺子都没量的那一层仓库。只作旁证，不混为一谈：「熏」是一句老话，不是一套可以检验的理论，它说得出口，说不出一步一步怎样长。可它提醒我们，同一个孩子，拿「句子」量，土很薄；拿「熏」量，土很厚。

还可以再往下挖一层：三家共用的，不只是一把尺子，还有尺子底下的一块地板。

本系列给这块地板起过名字：发现学。它站在三块地基上——对象先在，方法中立，知识累积。拿这三块去对一对，结构主义和行为主义都踩得很稳：语料已经说出来了，行为已经做出来了，研究的人只是去收（对象先在）；发现程序最看重研究者不能把自己的直觉带进去，程序要像一台秤，谁来称都一样，斯金纳的实验室也是同一种理想（方法中立）；语料越多语法越全，实验越多规律越稳（知识累积）。

乔姆斯基拆掉了其中一块：方法中立。他在《句法结构》里说得明白，大意是：从语料自动得出语法的发现程序，这个目标太高了，连物理学都没有；能合理追求的，是拿两部语法来比，看哪一部更好。研究的人不再是一台秤，而是一个敢猜、也肯认错的人。本系列皮尔斯卷管这一步叫溯因，是新知识起步的地方。

可「对象先在」这一块，他没有动。不但没动，还往深里打了一根桩。在结构主义那里，语言是现成的，摆在录音带上；在他这里，语言还是现成的，只是换了个地方摆：摆进说话人的脑子，再往后，摆进出生以前。**他把语言从外面搬进了里面，却把「现成」一起搬了进去。**

用一个家常的问题问三家：谁在接这句话？在结构主义那里，接话的是一台录音机，它把话收下来，不回嘴；在行为主义那里，接话的是一只发肉干的手，它给个结果，自己不改；到了乔姆斯基这里，语言搬进一个人的头颅，接话的人干脆不需要了。三家都没有一个会因为这句话而改变的接话人。第五编那个「身边没有人的说话者」，根子在这里。

第二编到这里收账，把他在这一编里看见的和收回的，并排摆一张表：

他看见了	他又收回了
学习的人不是空的	把土和强化一起倒掉：孩子身边的那片土，只负责「触发」
语言最要紧的是「新」：人天天说从没说过的句子	新话被说成是从里面那道现成的公式里推出来的，不是在一问一接里凑出来的

他看见了	他又收回了
一个理论的关键词，得能事先干活	拆空了斯金纳的柜子，又在孩子身上放进另一个柜子，说它生下来就有
先猜再验，拆掉「方法中立」	「对象先在」原样留下，从录音带上搬进了头颅
说话的人回到语言学中心	接话的人没回来：一道现成的公式，一个人就能拥有、就能赋值
精确到能被判错	为了写成公式，先把「用」、把日子、把回写剪掉

六条收回，是同一个动作的六个侧面。拿斯金纳来对照看得最清楚：**斯金纳有土没有形状，乔姆斯基有形状没有土**。再细一点说：斯金纳有一条在日子里走的路，一层薄而单向的土，没有形状；乔姆斯基握着最硬的形状、最细的路，丢了整片土——说他的路「最细」，是因为他的理论里也有路，只是只在一句话的推导里走。

◆ 六、放回你的日子里

第一，吵架吵不出结果时，找一找两边共用的那把尺子。夫妻为孩子报几个补习班吵，一个说三个，一个说五个；也许两个人共同认定的是「孩子学得好不好，看上了多少课」。换一把尺子——孩子每天有多少时间和人好好说话、自己琢磨——争吵可能就散了。

第二，看孩子的语言，别只数他会说多少个词、多少句话。也数一数：他每天和谁说话，说完有没有人接，接得怎样。后面这几样，没有一个 APP 替你统计，却是孩子那片土里最厚的一层。

第三，别用一个数字替孩子下结论。体检报告上有一栏「语言发育」，某个月龄会说多少个词；幼儿园的评估表上有一栏「表达能力」。这些数字有用，可它们多半是在数句子、数词。孩子少说了几个词，先别急着挂到「天生慢」的科目上，看一看他每天有没有人好好跟他说话、有没有人接他的话。

第四，在工作里，账对不平时，先查尺子，再找科目。一个项目进度对不上，很多人第一反应是「这个人不行」「这个团队有问题」——把差额挂到一个看不见的科目上。先问一句：我们量进度的那把尺子，漏数了什么？

第五，量一个人的本事，也换一把尺子。单位考核一个人，常常只数看得见的：完成了几个项目，写了几份报告。那些看不见的——他带出来的新人，他在会上一句话救下的一个方案，他在同事困难时帮的一把——没有进账。换一把尺子，一个人的账会完全不一样。

第六，家里为「怎么教孩子说话」吵架时，找一找脚下那块板。小林的女儿两岁多，家里两位老人吵了一个月：奶奶的办法是教一句、夸一句，孩子说对了「谢谢」就给一小块饼干；外公退休前是图书管理员，办法是买一摞绘本、一台小播放器，让孩子一遍遍地听。两个人都觉得对方不懂。可退后一步看，两人默认了同一件事：孩子要学的话，是一样现成的东西，在大人嘴里或者书里，等她去拿。两个人都漏了第三样：接。有一天晚上，小林没夸也没放儿歌。女儿指着窗外说「月亮，走」，小林只接了一句：「月亮在走啊？它跟着我们走呢。」女儿愣了一下，又指：「月亮，跟。」第二天，她对外公

说：「月亮跟我。」这句话，奶奶没教过，外公的绘本里也没有，它是在一问一接里长出来的。

◆ 七、带走的话

他推翻了两家的结论，却接过了两家的尺子；尺子只数句子，账上对不平的那一截，就只好挂到一道天生的公式上。

两行小账 开门还是关门：开了「说话的人知道的比听到的多」这扇门；用「只数句子」这把尺子，把地下那一层仓库的门关上了。 参数赋值，还是在土里经路显露：挂账一成，参数赋值就有了来处。

证据台（第二编给判决添了什么） 判决一：第 9 章书评的另一半——孩子不是白板（左列主证）；第 9、10 章——「孩子带着东西来」开始朝出厂公式走（右列）。 判决二：第 10 章——三家共用一把只数句子的尺子；挂账的来历。 判决四：第 8 章——斯金纳「说话是做事」的一面被连同他的错一起倒掉，为第五编的「运用是噪音」埋下伏笔。

第三编 形状：句子里那棵看不见的树

编序

本编四章，写乔姆斯基看得最准的那样东西。

第 11 章从一句有名的怪话讲起：句子通不通，和它有没有意思、常不常见，是三回事。第 12 章走进他最数学的一块地：从一台自动售货机到一组俄罗斯套娃，看一台什么样的机器才装得下人的句子。第 13 章讲他第一代机器里最有名的零件：深层结构。第 14 章是本编总账。

这一编要立住判决三的上半：**在一句话里，他比谁都反对线性。**句子不是一串按先后排的珠子，是一棵按层次长的树。这一刀，本书完全站在他这边。本编同时要记下另一件事：这棵树，在他那里是一下子摆出来的，不是一天天长出来的。

第 11 章 无色的绿色思想

这一章的问题：一句话「通不通」，和它「有没有意思」「常不常见」，是不是三回事？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

上学时你一定做过「病句修改」。语文老师在黑板上写：「通过这次活动，使我们受到了很大的教育。」全班齐声说：「病句！」为什么？有人说得出「缺主语」，更多的人只觉得读着别扭。

老师又写一句：「月亮在课桌上认真地思考数学。」大家笑了。有个男生举手：「老师，这句没病，就是有点怪。」

那个男生说得对。第二句主语、谓语、状语一样不缺，只是意思荒唐；第一句每个词都正常，意思也懂，架子却出了问题。

◆ 二、他怎么说

在《句法结构》（1957，第二章）里，他摆出两个句子。用中文大致转述，第一句是「无色的绿色思想愤怒地睡觉」，第二句是把同样的词倒过来排：「愤怒睡觉思想绿色无色的」。

两句都没有意思。可说英语的人一听就知道：第一句是一个合乎语法、只是讲不通的句子，能用读正常句子的语调读出来；第二句连句子都不是，读着读着就变成一个词一个词地念。

他由此推出三个「不等于」：合乎语法，不等于有意义；合乎语法，不等于常见——两句话都从没出现过，一个合语法，一个不合；所以，语法不能靠「这串词出现的可能性大不大」来定义。于是他给语言学定了一个任务：写出一套规则，能生成这门语言里所有合乎语法的句子，而且只生成它们。「合乎语法」要单独研究，不靠意义，也不靠频率。后来人们把这个立场叫「句法自主」。

架子长什么样？中国语法学界讨论了几十年的一个老例子，正好说明：「咬死了猎人的狗」。它可以是「一条咬死了猎人的狗」，也可以是「有什么东西咬死了猎人的那条狗」。字一个没变，顺序一个没变，变的是字和字怎样一层一层抱成团：〔〔咬死了猎人〕的狗〕，或者〔咬死了〔猎人的狗〕〕。说出来的是同一串珠子，底下是两棵树。

更细的是：这六个字不能表示「猎人咬死了狗」。在两棵树里，「猎人」都挂在很低的枝上，从没挂到「咬的人」那个位置。树的形状，不但决定一串字能有哪些意思，也决定它不能有哪些意思。

◆ 三、打个比方：一栋钢筋完好的怪房子

把句子想成一栋房子。「无色的绿色思想愤怒地睡觉」，是一栋钢筋水泥都没问题的房子：梁在梁的位置，楼梯通到二楼，只是浴缸放在客厅、冰箱挂在墙上。你住着难受，可它是一栋房子。倒过来排的那一串，是同样的砖头钢筋堆成了一堆，材料一样不少，可它不是房子。

乔姆斯基要研究的，是钢筋，是那副架子。家具怎么摆、住着舒不舒服，他说那是另外的学问。

这个比方一半是他的洞见，一半是他的切割。洞见是：句子确实有一副架子，可以单独拿出来看。切割是：他从此只看架子，把家具和住户一起请出了门。

◆ 四、先说他对在哪儿

这样的树，汉语里到处都是。「三个学校的老师」，是三所学校的老师，还是某个学校的三位老师？「这个人谁都不认识」，是他不认识任何人，还是任何人都不认识他？同一串字，两棵树。放进更大的句子里，树常常就只剩一棵：「那条咬死了猎人的狗被打死了」，只能是第一种。周围的字替你选了树。这说明树是真的，是说话的人实际在用、实际在选的东西。

他还做成了另一件事：把说话人的直觉变成了语言学的数据。

「这句能不能说」「这串字有几种意思」，每个说母语的人都能当场判断。你不必等语料里恰好出现某个句子，你可以造一个，问母语者行不行。这一步，极大地打开了研究的门。

◆ 五、SDE 量一量

形状：层级是真的形状，而且是很硬的一种。它不是语言学家的发明，是千百年来说话的人实际在用的样子，可以检验，可以预测。这记在他的头一功里。

路：可是一条奇怪的分界线在这一章出现了。树有没有，他关心；树是怎么长出来的，他不关心。孩子最初说话是一个词一个词地说：「狗」「狗狗咬」「狗狗咬人」，层级是在这样的日子里一层一层加上去的。在他的理论里，树是一下子摆出来的：规则一用，树就在那里。

土：这是剥土的第一刀。他把语法从意义里、从使用里、从频率里切了出来。可上面的例子已经告诉我们，选哪棵树，是周围的字、场合、说话的停顿说了算。说「咬死了，猎人的狗」和「咬死了猎人的，狗」，停顿一换，树就换了。**树是真的，可选哪棵树，土说了算。**

回写：他把直觉变成数据，这一步很好。可直觉本身，是一个人一輩子听、说、被听懂、被误解，一点一点沉出来的。北方人和南方人的直觉不完全一样，老人和孩子的也不一样。在他那里，直觉是窥见公式的一扇窗；在发生学看来，直觉是用出来的沉积。

还要记下这一刀后来的命运。很多人试着给那句怪话找意思：

「无色的绿色思想」可以读成一个还没成形的稚嫩念头，「愤怒地睡觉」可以读成它被压着、睡得不安稳。放进一首诗里，它就有了意思——给它一片土，它就长出意义来。统计那一边也变了：后来有学者用更好的统计模型重新算，大意是合语法的那一句，概率要比倒过来的那一句高出许多个数量级。当年那种太简单的统计分不出来，不等于统计分不出来。切口两边，都还连着东西。

◆ 六、放回你的日子里

第一，教孩子读长句，教他「找树」。先找主干：谁，做了什么；再看每个修饰语挂在谁身上。「三个学校的老师」，让孩子用手比一比「三个」在抱谁，这比背「定语」「状语」的名称有用。

第二，发消息前替读的人想一想，有没有两棵树。工作群里一句「下午开会讨论的方案有问题」，是下午会上讨论的那个方案有问题，还是下午要开会讨论那个有问题的方案？加一个字、换一个顺序，就能少一次误会。

第三，批作文时把「通」和「对」分开说：「这一句架子没问题，意思再想想」，或者「你想说的很好，架子要调一调」。这是他那一刀在课堂上最好用的地方。

第四，读古诗，也是看树。「两个黄鹂鸣翠柳」，孩子读得顺，可问他哪几个字是一块，他常说不上来。让他用笔把「两个黄鹂」「鸣」「翠柳」圈成三块，再读一遍。一首诗的节奏，常常就是它那棵树的样子。

第五，吵架时的「两棵树」。家里一句「你就不能早点回来吗」，说的人是一棵树——我担心你；听的人是另一棵树——你在怪我。同一串字，两个人读成了两棵树。吵起来之前，问一句：「你这句话，是担心，还是生气？」

◆ 七、带走的话

句子里的树是真的；可选哪一棵，是土说了算。

两行小账 开门还是关门：开了「句子有架子、架子有层次」这扇门；把意义、使用、场合请出去的那一刀，是剥土的第一刀。 参数赋值，还是在土里经路显露：树在他那里一下子摆出来；在孩子那里，是在土里一层一层长出来的。

第 12 章 自动售货机与俄罗斯套娃

这一章的问题：要装下句子里的层次，得有一台什么样的机器？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

地铁站里有一台自动售货机，一瓶水三块钱。你投一块，屏幕显示「1.00」；再投一块，「2.00」；再投一块，灯亮了，水掉下来，屏幕回到「0.00」。

这台机器从不算错，可它的聪明有限：它只记得「现在投了多少」，你前面投的是硬币还是纸币、先投一块还是先投五毛，它一概不管。它只有几个格子，投一次钱，就从一个格子跳到下一个格子。

再看孩子玩的俄罗斯套娃。大娃娃肚子里有中娃娃，中娃娃肚子里有小娃娃。合的时候有个讲究：最后打开的那个，要最先合上。

◆ 二、他怎么说

1956 年，他在那篇《描述语言的三种模型》里做了一件看上去很枯燥的事：把各种语法按松紧排成几层，后来整理成一张四层的表，叫「乔姆斯基层级」。从最弱的说起：

最底一层，规则最死板，每一步只能往后添一个词、换一个状态，对应的机器就是那台售货机，几个格子，按一下跳一格。往上一层，一条规则可以说「某个成分可以换成一串东西，不管它左右是什

么」，比如「句子」换成「名词短语加动词短语」；对应的机器，是售货机外加一摞盘子，后放上去的先拿下来。再往上两层，规则越来越松，机器越来越强，最顶上是图灵机，今天所有电脑在原理上都是它。

在《句法结构》第三章，他用这张表证明：英语不是售货机那一层的语言。英语里有「如果……那么……」「要么……要么……」这样成对的结构，而且可以一对套一对，套多少层都行。售货机只有有限几个格子，记不住无限多层没配完的对。

◆ 三、打个比方：售货机为什么不够，套娃为什么要盘子

「如果老周说『如果下雨就不去』，那么我们就改天。」这里有两个「如果」。里面那对先配上，外面那对后配上。一层还好，套十层，售货机就傻了：它得记住还有几个「如果」没配上，而这个数可以任意大。

食堂里洗碗的阿姨，把洗好的盘子一个个摞起来，拿的时候从最上面拿。给售货机加上这样一摞盘子：读到一个「如果」，放一个盘子；读到一个「那么」，拿走最上面那个；句子读完，盘子正好拿光，就配对成功了。套多少层都不怕。这就是第二层的力量：它能描述「一个东西里面装着一个同类的东西」，也就是套娃。

后来又有人找到更硬的证据：瑞士德语里有一种交叉配对的从句，一般认为，连带盘子的机器严格说来也装不下。所以人们常说，人类语言的位置，大概在第二层稍微往上一一点。

◆ 四、先说他对在哪儿

这张表后来在另一个地方开了花：计算机。二十世纪五十年代末设计编程语言 ALGOL 时，描述它的语法用了一种写法，和他的第二层几乎是一回事。从那以后，编译器课几乎都从他的层级讲起：先用售货机那一层把字母切成词，再用带盘子的那一层把词搭成树。你写代码漏了一个括号，编辑器马上标红，背后就是那摞盘子在数数；你在手机上搜索用的「正则表达式」，就是售货机那一层。

一个语言学家为了弄清英语画的一张表，成了今天所有软件的地基。无论怎样评价他的语言学，这份礼都在。

◆ 五、SDE 量一量

形状：这是整个生成语法里最锋利的一块形状。哪一层装得下哪一层，可以一条一条证明，证明完了，不因谁的看法而改变。它还在计算机科学里稳成了一片地基。

路：请看售货机。它按字的先后一格一格往下跳，前面的事可以忘掉——这是最纯粹的「按先后排」的机器。他证明它装不下人的语言：句子要按层次长，不按字的先后排。**这是判决三上半最硬的一次证明。**

可也要看清「生成」在这张表里的意思：一套规则能把一个集合里的每个句子造出来，而且只造这些。就像「从零开始，每次加二」生成全部偶数。这里的「生成」和「列出来」差不多，不管哪个句子先出现、谁在说、对谁说、说了以后怎样。在数学里，这一点毛病没

有；麻烦在于这个词后来挂在了整个学派的名字上，又被拿去谈孩子怎样学会说话。读到「生成语法」四个字，不妨在心里翻译一下：一套能把合乎语法的句子一个不漏地列出来的规则。这样一翻译，它的伟大和它的边界都清楚了。

土：还有一个很少有人提的细节。套娃在数学上可以无限套，人却套不了几层。「小林看见的那只老周养的狗咬的猫跑了」，往中间套一层还勉强能懂，再套一两层几乎没人跟得上，心理学实验也一再这样发现。他和合作者当然知道这一点，他们的回答是：人套不了几层是记性不够，属于「运用」上的限制；在「能力」上，人是能无限套下去的。

请记住这一步。为了让人的语言配得上一台更强的机器，他把「人实际怎么用」放到了一边。先插一面小旗，第二十四章「乐谱与演奏」回来拔。

回写：这张表只管边界，不管来回。

◆ 六、放回你的日子里

第一，孩子学数学的括号，和学说长句，是同一件事：记住开了几层，才知道在哪里关。做题时让孩子把括号用不同颜色一层层标出来，他就在练那擦盘子。

第二，写东西别往中间套太多层。「我们上周讨论的那个客户提出的关于合同里约定的交货期的修改意见」，数学上没错，人读不动。能拆成两句，就拆成两句。

第三，输入法早年的联想，只看前面一两个字猜下一个字，本质上是一台售货机，所以常联想出一串每两个字都通、连起来不知所云的东西。明白这一点，你就知道为什么要把整句话读完再改。

第四，给孩子讲「套娃」，用家常话。「妈妈说爸爸说明天去公园」，问孩子：是谁说的？孩子要一层层剥：先是妈妈在说，妈妈说的是爸爸说过的话，爸爸说的是明天去公园。这样的小游戏，每天玩几个，孩子读长句子的本事会一点点长起来。

第五，写程序的孩子，会碰上同一件事。学编程的孩子，第一次被「括号没配对」卡住，大人可以告诉他：你碰上的，正是七十年前一个语言学家画的那张表里的一层。一门学科的地基，常常就藏在一个孩子最烦的报错里。

◆ 七、带走的话

售货机只认先后，装不下人的句子；他用一张表证明了这件事——可表里的「生成」，只是把句子列出来，不是把句子长出来。

两行小账 开门还是关门：开了「句子按层次长，不按先后排」这扇门，而且开得最硬；把「人实际套不了几层」放到「运用」里，这扇门开始往回关。 参数赋值，还是在土里经路显露：表里的「生成」是列出来，不是长出来。

第 13 章 地下管网与地面：深层结构

这一章的问题：一句话听上去的样子底下，是不是还压着一句「真正的」话？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在饭馆里一定听过这句话：「鸡不吃了。」服务员拿着菜单过来，桌上的人说「鸡不吃了」，意思是：我们不点鸡了。

同样四个字，放在养鸡场里，老周看着笼子里的鸡发愁：「鸡不吃了。」意思是：这些鸡不肯吃食，怕是病了。

一个是「我们不吃鸡」，一个是「鸡不吃东西」。字一个没变，谁吃谁整个反过来了。你听的时候一点都不会弄错。可如果有人问你是怎么知道的，你大概只会说：听得出来。

◆ 二、他怎么说

1965 年的《句法理论要略》里，那一层「听不见」的东西有了名字：深层结构。

这台机器分三层。最底下是「基础」：一组搭短语的规则，加上一本词库，先搭出句子的骨架，把词填进去，这个骨架就是深层结构。中间是「转换」：一条条规则，把深层结构里的东西挪位置、删

掉、添上，最后变成我们听到的样子，叫表层结构。两头各接一个出口：深层结构接到意义那边，表层结构接到读音那边。

还有一个关键的约定。前一年，卡茨和波斯塔尔提出过一个假说，大意是转换规则不改变意思；他在 1965 年接受了它。于是，一句话的意思全由深层结构决定，转换只管把句子「搬」成能说出口的样子。

一台机器同时解释了三件事：主动句和被动句为什么意思差不多——深层结构差不多；「鸡不吃了」为什么有两个意思——底下压着两棵不同的树；「这个人很好说服」和「这个人很想说服别人」为什么长得像、意思却不同——表层像，深层不同。这就是深层结构在那个年代的魅力。

◆ 三、打个比方：地下管网与地面

你走在马路上，看到的是路面、井盖、红绿灯。这是表层。路面底下埋着一整套管网：自来水管、污水管、燃气管、光缆。你看不见它们，可路上每一个井盖在哪里，一挖哪里就停水，都是底下那套管网决定的。这是深层。

两个一模一样的井盖，底下可能一个通自来水、一个通燃气——这是「鸡不吃了」。两个样子很不一样的路口，底下可能是同一根总管分出来的——这是主动句和被动句。

他的意思是：语言学家不能只描写路面，要画出地下的管网图。请先记住一件事：在他的机器里，管网图是先画好的，路面是按管网图铺出来的。

◆ 四、先说他对在哪儿

他在反对一种只看路面的语言学。结构主义把语料切开、归类，描写路面做得很细，可它解释不了「鸡不吃了」为什么有两个意思，因为两个意思的路面一模一样。要解释，就得往下挖。

他还给句子和句子之间的亲戚关系一个家。「猫抓了老鼠」「老鼠被猫抓了」「猫把老鼠抓了」「是猫抓了老鼠」，说汉语的人都知道是一家人。一个只会记句子的系统会当成四个不相干的句子；有了深层结构，它们是同一棵树被搬成了不同的样子。孩子不必把四句话分别学四遍。

「深层」两个字后来惹了麻烦。在日常语言里它带着深刻、根本、普遍的味道，于是很多人把它理解成所有语言共有的那层意思，甚至人心最深处东西。他本人后来多次说这是误读：「深层」只是推导里比较早的那一层。到了九十年代，他连这一层都拿掉了。一个时代的口号，在它的主人手里被当作过时的零件拆下来扔了，这是科学的正常样子。

它的影子，很多中国读者其实都见过：中学英语课上的「句型转换」，主动改被动，陈述改疑问；语文课上「把」字句改「被」字

句，反问句改陈述句，意思不能变。这些题背后的想法，和那台机器几乎一模一样。

◆ 五、SDE 量一量

形状：他说对了一件事：句子底下有看不见的层次。「鸡不吃」的两种意思，是同一串字的两种形状。只补一句：形状是一条光谱。这四个字在饭馆里几乎只有一种意思，在养鸡场里也几乎只有一种意思，只有被单独拎出来放在纸上时，才「清清楚楚」地有两种。它长成哪一种，要看它落在哪片土上。

路：深层到表层，是一条一步一步转换的路，先后要紧：先挪哪个、后删哪个，结果不同。这又是「句子里反线性」。可这条路只在一个句子里面走，从底层树走到路面，走完就停；走一万遍，每一遍都一样。它不在孩子的一生里走，也不在一门语言的几百年里走。**他的路只在推导里走，不在时间里走。**

土：一句话的意思，被放进了句子自己的内部。说话的人在哪里、对谁说、为什么说，都不在这台机器里。饭馆、菜单、服务员、笼子、发愁的老周，全在门外。

回写：地下管网这个比方，在这里要翻过来用。真实城市的地下管网，从来不是一次画好、一次埋好的。一条老街底下，民国时埋的铸铁管、七十年代的水泥管、九十年代的燃气管、这几年的光缆，一层压一层，走向歪歪扭扭，是因为地面上先有了房子、先有了路、先有了人住，管子才顺着它们铺。**地面在改写地下。**语言也是这样。汉

语的「把」字句，据语言史研究的一般看法，原本和「拿」「握」这类动作有关，是在漫长的使用里，一点一点变成了今天这样一个表示处置的格式。路面，沉成了管网。

做过句型转换的人，大概也都有过一点别扭。「我把杯子打碎了」改成「杯子被我打碎了」，老师说意思没变，你总觉得哪里不一样：前一句说话的人在认错，后一句好像杯子自己倒了霉。这点别扭，正是后来一场语言学战争的火种，第二十八章会讲。

◆ 六、放回你的日子里

第一，听话要往下听一层。孩子说「我不要去幼儿园」，面上是拒绝，底下可能是「我怕那个抢我玩具的小朋友」，也可能是「我昨天尿裤子了，不好意思」。只处理路面，你会讲道理；往下挖一层，你才知道该找老师，还是该抱一抱他。

第二，别把管网图当成先画好的。「他就是懒」「她就是没有语言天赋」，这是先认定孩子底下是什么人，再去解释他面上的每一句话。孩子的「底下」，也是一天一天的「面上」沉出来的：一个每次说话都被打断的孩子，底下会沉出「说了也没用」；一个说半句总有人耐心等下半句的孩子，底下会沉出「我说的话有人听」。

第三，同一个意思，换一种说法，就不是同一句话。「你怎么又忘了关灯」和「灯还开着，我去关一下」，底下的意思差不多，落在对方耳朵里，一句是指责，一句是提醒。

第四，看懂一份文件，也要看管网。单位发下来一份通知，字面上一句「请各部门高度重视」，底下的管网可能是「上面要来检查了」。读文件时多问一句：这句话底下，连着哪一根管子？可管网不是先画好的：它是这些年一次次「重视」「检查」沉下来的，看清了来历，才知道哪一句是要真做的。

第五，孩子说「我不想上学」，也是路面。底下的管网，要一次次陪他说话、一次次去学校看，才摸得清。

◆ 七、带走的话

句子底下确实有管网；可管网不是先画好的，是地面上的日子一层一层沉下去的。

两行小账 开门还是关门：开了「路面底下有管网」这扇门；把意思关进句子内部，把说话的场合关在门外。 参数赋值，还是在土里经路显露：他的管网是先画好的；真实的管网，是地面一层层沉出来的。

第 14 章 总账：句子里反线性

这一章的问题：他在句子里最反对的那样东西，后来在孩子学语言时，为什么又被他请了回来？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定听过这样的抱怨：「这孩子，做数学题一步一步算得清清楚楚，一到自己的事就乱成一团。」一个人在一件事上极讲究次序和层次，在另一件事上却不管次序、不看层次，这样的人不少见。

本编三章，看的是乔姆斯基最讲究的那件事：一句话里的次序和层次。

◆ 二、本编他看见了什么

先把他看见的一样一样摆出来。

句子有架子，架子可以单独拿出来研究，不靠意义，也不靠频率（第 11 章）。

句子不是一串珠子，是一棵树：同一串字可以是两棵树，一棵树也决定了一串字不能有哪些意思（第 11 章）。

按字的先后一格一格跳的机器，装不下人的句子；人的句子一层套一层，要一摞盘子才记得住（第 12 章）。

从底层到表层是一条一步一步转换的路，先挪哪个、后删哪个，结果不同（第 13 章）。

再往前翻：他二十出头写的希伯来语规则，就是一串有顺序的规则（第 3 章）；导论里讲过的英语问句，孩子挪的总是主句里那个助动词，不是从左数的第一个。

这几样合起来，是一句话：**在一句话里，次序要紧，层次要紧，只看字的先后是不够的**。这是判决三的上半，本书完全站在他这边。它也是他留给语言学、留给计算机科学最硬的遗产之一。

◆ 三、本编他收回了什么

可是每一样，他看见了，又收回了一点。

树是真的，可树在他那里是一下子摆出来的，规则一用就在那里；孩子一层一层长出树的那几年，不在他的图里（第 11 章）。

选哪棵树，要靠周围的字、场合和停顿；可这些被当作「意义」「使用」，切到了门外（第 11 章）。

人实际套不了几层，被放进「运用」，不算语言本身的事（第 12 章）。

转换这条路只在一句话里面走，走一万遍都一样，不在孩子的日子里走，也不在一门语言的历史里走（第 13 章）。

管网是先画好的，路面照着铺；地面沉成管网的那几百年，不在他的机器里（第 13 章）。

◆ 四、打个比方：一个只在棋盘上讲次序的人

一位象棋高手，下棋时一步一步算得极清楚：先走哪步、后走哪步，差一步就满盘皆输。你问他是怎么学会下棋的，他说：「天生的，棋理本来就在脑子里，小时候看几盘棋，开关一拨就会了。」

在棋盘上，他比谁都讲次序；说到自己怎么学会下棋，他一句次序也不讲。

这就是本编要交给第四编的那个问题。

◆ 五、SDE 量一量

把本编放进三个式子看一看。

形状是路和土一起长出来的：他在一句话里写出了形状，而且写得极精细；可让形状长出来的那片土，被切到了门外。

路是形状和土一起长出来的：他在一句话里写出了路，推导有先后，而且先后要紧；可这条路只在推导里走。

土是形状和路一起改写的：这个式子，本编里没有出现。地面沉成管网的那个方向，在他的机器里是空的。

所以本编的总判断是：一只手在句子里把次序和层次抓得最紧，另一只手在句子外面把日子和土一起放掉了。

这就是判决三要说的反差。下半句，要到孩子学语言时才露出来。在一句话里，他比谁都反对「只按先后排」；可到了孩子怎样学会这些规则，他会说：经验一条一条进来，各拨各的开关，先听到哪

句、后听到哪句都一样，拨完了公式不改。第 3 章插下的那面小旗——规则在一句话里讲先后，孩子学规则时讲不讲——正是在问这个。它要到第三十一章才拔；第四编先把那块开关面板摆出来。

证据台（第三编给判决添了什么） 判决三上半：第 11 章两棵树；第 12 章售货机装不下人的句子；第 13 章转换有先后。判决三下半的伏笔：第 11 章树一下子摆出来；第 13 章路只在推导里走。判决四的伏笔：第 12 章「人实际套不了几层」被放进「运用」——第二十四章回来拔。

还有一层，要在本编总账里说清：**树是真的，可树是长出来的。**

在一个孩子身上看得最清楚。一岁多，她只说一个词：「汤」。一个词没有树，只有一个点。再过几个月，她说两个词：「汤烫」「妈妈抱」，两个点连成一根枝。再过半年，出现三个词、四个词，有了「谁」「怎么样」「对谁」。到三四岁，一句话里开始套一句话：「等我吃完饭以后你再讲」。**树是一层一层往上长的，每长一层，都在前一层上长，也都在大人一次次接住她的话里长。**

在一门语言上也看得见。汉语的「把」字句、「被」字句、「动作加结果」（打破、吃完、听懂），都不是一开始就有的；它们是在很长的历史里，从实在的动词慢慢虚化、慢慢定型，才成了今天我们张口就用的树枝（第 28、33 章）。今天长硬了的一层，几百年前还是一根嫩芽。

所以他的第一功——句子是树——本书一字不改；本书改的只是这棵树的来历：不是出厂就长好，是在孩子的日子里、在一门语言的历史里，一层一层长成的。

◆ 六、放回你的日子里

第一，看看自己有没有「棋盘上讲次序，棋盘外不讲」。很多人做工作方案一步一步排得很细，轮到教孩子，就说「这孩子天生就这样」。试着把你给工作用的那份讲究，拿一点到孩子身上：他是先会什么、后会什么的？卡在哪一步？

第二，教孩子说长句，顺着他长树的次序来。先让他把两个词说成一块，再让这一块去和别的词说成更大的一块。「红苹果」「吃红苹果」「我想吃红苹果」，一层一层加，比一口气教他整句话管用。

第三，读到「天生」两个字时停一停。别人说一个孩子「天生语感好」，你可以问一句：他是先会了什么，才会了这个？次序一问出来，「天生」常常就松动了。

第四，工作里也有「只在棋盘上讲次序的人」。一个项目经理，排进度排得一丝不苟，每一步先后清清楚楚；轮到带新人，却说「这孩子不开窍」。把排进度的那份讲究，拿一点到带人上：新人先会什么、后会什么，卡在哪一步，先后排对了，人也会长。

◆ 七、带走的话

在一句话里，他比谁都讲次序；这本书要追问的，是他为什么不在孩子的日子里讲次序。

两行小账 开门还是关门：句子里的次序和层次，这扇门他开得最大；日子里的次序，这扇门他没开。 参数赋值，还是在土里经路显露：句子里，他写的是一条有先后的路；孩子身上，他马上要写的是一张不分先后的点单。

第四编 公式：天赋，带着参数

编序

本编八章，是全书的心脏。

第 15 章讲他自己取的名字「柏拉图的问题」：孩子听到的那么少，会的却那么多。第 16 章讲他设想的那只黑箱：出厂装好的输入法。第 17 章讲箱子里的那道公式：普遍语法。第 18 章讲公式上留的空格：一块开关面板，原则与参数。第 19 章讲他离发生学最近的一句话：语言像器官一样长。第 20 章讲尼加拉瓜的孩子们，一门语言在操场上长了出来。第 21、22 两章是本编总账。

判决一「参数赋值」在第 18 章立住主证，判决二「挂账」在第 21 章算清。第 22 章把两种语言发生学正面摆在一起：参数赋值，还是在土里经路显露。读者只读一章，就读第 22 章。

第 15 章 柏拉图的问题

这一章的问题：孩子听到的那么少，会的却那么多，多出来的部分是不是只能来自天生？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

周末在小区楼下，一个三岁多的男孩拉着奶奶的手，指着滑梯那边问：「奶奶，那个在哭的小妹妹，是不是摔跤了？」奶奶说：「是啊，你看她膝盖。」

这句问话，没人专门教过他：「在哭的」放在「小妹妹」前面，「是不是」放在「小妹妹」后面。他一张嘴就放对了。

学过英语的人会想起另一种滋味：初中时老师讲疑问句，要把助动词挪到主语前头，一条条规则写满黑板，练了几百道题，考试时还是会错。一个三岁孩子不用学就会的，一个十三岁学生学了还会错。这中间的差别是从哪里来的？

◆ 二、他怎么说

名字要从两千四百年前说起。柏拉图的对话《美诺篇》里，苏格拉底叫来一个从没学过几何的小奴隶，在地上画了一个正方形，问他：面积是它两倍的正方形，边该多长？孩子答「边长加一倍」，错了；又答「一倍半」，还是不对。苏格拉底一句一句问，不告诉答案，最后孩子自己指出：以原来那个正方形的对角线为边。苏格拉底

说：我什么都没教他，他是自己想起来的，这些知识本来就在他的灵魂里。

乔姆斯基非常喜欢这个故事。1986 年，他在《语言知识》里，把语言学要回答的核心问题直接叫作「柏拉图的问题」：孩子听到的话，数量有限，质量也不高，大人说话常常说半截、说错、改口；可四五岁的孩子已经掌握了一套连语言学家都写不全的规则。

这个论证后来叫「刺激贫乏论证」，可以拆成三步：孩子最后知道了某条规则；孩子听到的话，不足以让他从中得出这条规则，这些话和好几条不同的规则都对得上；孩子却总是选对，从不试那条错的。所以，这条规则，或者至少「只往这个方向猜」的倾向，是天生的。

他最有名的例子，就是导论里讲过的英语问句。「那个正在唱歌的男孩是开心的」变成问句，孩子挪的总是主句里的那个「是」，从不挪从左数的第一个。而能帮孩子分清这两种猜法的复杂问句，他说孩子在日常里很少听到。后来有心理学家专门引导三到五岁的孩子造这种问句，据报道，挪错第一个「是」的那种错，几乎一次也没出现。

◆ 三、打个比方：刮刮乐

你买了一张刮刮乐，卡片上一层银灰色的涂层。你用硬币刮几下，一幅图露了出来。那幅图是你刮出来的吗？不是，它早就印在涂层底下了。你刮多刮少、刮快刮慢，露出来的都是同一幅图。

乔姆斯基眼里的孩子学语言，就像刮刮乐：孩子听到的那些话，是那几下刮；底下的图完整清楚，出厂时就印好了。柏拉图的回忆，也是一张刮刮乐。两个人隔了两千多年，用的是同一张卡片：柏拉图说印刷厂在灵魂出生以前的地方，乔姆斯基说印刷厂在基因里。

◆ 四、先说他对在哪儿

先把他的理由说足，这个论证背后有好几根柱子。

家长不纠正语法。据二十世纪七十年代前后的观察，大人纠正孩子，纠正的多半是说得对不对事实、礼不礼貌，而不是合不合语法。孩子说一句语法不太对、意思清楚的话，大人只会回一句「好，不吃了」。

只有正例，没有反例。孩子听到的都是「能这么说」的例子，「不能这么说」的例子没人告诉他。数学家研究过这种只给正例的学习，结论很不妙：在不少情况下，只靠正例，原则上学不出唯一正确的规则。

孩子学得快、学得齐。家里爱说话还是不爱说话，孩子聪明一点还是笨一点，大多数孩子在差不多的年纪，走过差不多的阶段。

有些错，孩子从来不犯。孩子会说「两个苹果们」，错得五花八门，可某些理论上很容易犯的错，他们一概不犯。错也错得有规矩。

这几根柱子摆在一起就明白了：他不是在说一句玄话，他在逼问一个实实在在的缺口。这也是本系列 130 年卷说的那个逼人的算式：输入太少，输出太多，中间差的那一截，必须有个来处。

公平地说，他的说法比柏拉图的更科学：基因可以研究，大脑可以扫描；他的论证也更精细，不是说「什么都是天生的」，而是指着一条具体的规则说，这条从输入里得不出来。

◆ 五、SDE 量一量

可是越精细，越要问清楚：「得不出来」，是在什么尺子上量的？

这就是第 10 章那把尺子。刺激贫乏论证只比较两头：进去的是什么句子，出来的是什麼规则。它数的是孩子听到的句子，而且只数符号这一层。

土：「那个正在唱歌的男孩」，在孩子的世界里指的是一个男孩：他站在那里唱歌，孩子看得见。这一串词是一块，因为世界里那个东西是一个；大人说这一串时，语调也把它连成一块，手指也指着那一个人。孩子把它当整体来挪，也许不是因为天生写着「按结构挪」，而是因为三块地早已把它捆成了一捆。

还有心里的那块地。孩子问「那个在哭的小妹妹是不是摔跤了」，他在意的是那个小妹妹，是奶奶会怎么回答，是自己想弄明白的那份着急。一句话要问出去，得先把「问的是谁」捆成一块，这是他和奶奶之间的事。

路：论证把一条路压成了一个点。孩子怎样先会说「是不是」，再说「小妹妹是不是」，再说「那个在哭的小妹妹是不是」，这一串一步步长上去的不同，不在论证里。英语儿童的研究里也常见：孩子早期的问句，助动词先是不挪的，后来才慢慢挪到位。

回写：一门语言为什么恰好是按结构起作用的？一个可能的回答是：几万年里一代代孩子学、一代代孩子传，难学的、不合孩子怎样看世界的说法，一代代被磨掉了，留下来的正好是孩子容易学会的样子。有一派研究者用计算机模拟过这种一代传一代的学习。如果这条路走得通，那就不是语言恰好合了孩子的脑，而是孩子的脑，一代一代地回写了语言。第四十七章会请这一派来谈。

所以这一章的判断，照本系列柏拉图卷的口径接下去：**柏拉图把发生错叫成了回忆，乔姆斯基把发生错叫成了遗传。**回忆换成了基因，灵魂换成了大脑，出生前的世界换成了几十万年的演化；衣服全换了，那个动作没变：把长出来的东西，说成本来就在那里的。奎因卷给他的「先在化」，说的正是这个动作。

◆ 六、放回你的日子里

第一，对家长：孩子需要的，不只是更多的句子，是更厚的土。你说「那个在哭的小妹妹」时，用手指一指，停一停，看一看他的眼睛。一句话、一根手指、一个一起看着的人，三样一起来，比单念十句话管用。

第二，对英语老师：教疑问句，先教「块」，再教「挪」。先让学生把 the boy who is singing 当成一整块，在下面画一条线，连起来读。块认出来了，挪哪个「是」就不用再背规则。

第三，对带新人的人：新人「没人教就会」的那些事，别急着归到「有天赋」。多半是他在别处的土里已经长过类似的东西。弄清他带着什么土来，比夸一句「有天赋」有用。

第四，给孩子的「为什么」一片土。孩子问「为什么天是蓝的」，你讲一遍光的道理，他似懂非懂；带他在傍晚看一次天从蓝变红，再讲，他记一辈子。刺激不在于你说了多少句，在于这几句落在了怎么样的一刻。

第五，大人学东西也一样。你学一门新手艺，看十遍视频，不如找一个会的人，站在他旁边看他做一次，再自己做一次让他看。「学得比教得多」的那一截，常常就是在旁边站着的那一会儿长出来的。

◆ 七、带走的话

两个人都看见了一个真问题：学到的比教到的多；两个人都给了同一种回答：多出来的，本来就在那里。

两行小账 开门还是关门：开了「学到的比教到的多」这扇门，逼出一个真问题；用「只数句子」的尺子量出贫乏，把土的门关上了。参数赋值，还是在土里经路显露：刮刮乐是参数赋值的前身——底下的图印好了，经验只负责刮。

第 16 章 出厂装好的输入法

这一章的问题：孩子的脑子里，是不是有一台出厂就装好的机器，喂进去句子，吐出来语法？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你换了一部新手机，打开输入法，打「zg」，第一个跳出来的是「中国」；打「xx」，跳出来「谢谢」「学习」。你一个字没教过它，它已经知道很多了：词库、拼音规则、哪个词更常用，都是出厂装好的。

用了两个星期，事情变了。你打「lx」，第一个跳出来的不再是「联系」，是你同事的名字「林晓」；你爱说的「好嘞」，它也记住了；你们家给狗起的怪名字，现在一打就出来。你借同事的手机打几个字，会觉得别扭：它不认得你的词，候选顺序也不对。同一个牌子、同一个版本的输入法，在两个人手里已经长成了两个样子。

◆ 二、他怎么说

1965 年的《句法理论要略》第一章，把语言学的目标分成两级。一级叫描写充分：写出的语法，能正确描述说话人对自己语言的知识。更高一级叫解释充分：还要说明，一个孩子凭他听到的那些话，为什么偏偏学会了这一部语法，而不是别的哪一部。

要做到解释充分，就得有一个关于「学」的模型。他的设想可以画成一只黑箱：左边喂进去的，是孩子听到的话，他叫它初级语言材料；右边吐出来的，是一部语法；中间那只箱子，后来被人叫作「语言习得装置」。箱子里大致装着三样：一套描述声音、描述结构的现成格式；一份「可能的语法」的清单，规定人类语法最多能长成什么样子；一把评价的尺子，几部语法都和听到的话对得上时，挑出最好的那一部。

还有一件事，比这三样更要紧。在讨论这只箱子时，他明确采用过一种理想化，大意是：把孩子学语言当作一瞬间完成的，所有材料一起放进箱子，箱子一下子吐出语法。他很清楚真实的孩子不是这样，这只是为了研究方便。

◆ 三、打个比方：出厂的词库

把这只黑箱换成那台新手机上的输入法。现成的格式，是输入法认得拼音、认得汉字；可能语法的清单，是它的词库和规则库，库里没有的，打不出来；评价的尺子，是候选词的排序办法；你打字的过程，就是初级语言材料；最后它变成「你的输入法」，就是那部被选出来的语法。

在这个比方里，他的要点是：你打的那些字，并没有教会输入法什么新东西。词库本来就在，排序规则本来就在，你打字，只是在它准备好的候选里挑了挑、排了排。

◆ 四、先说他对在哪儿

第一，他把语言学从「记录」推向了「解释」。物理学不满足于记下行星的位置，要找出引力；语言学也不能满足于写出汉语语法，要说明孩子为什么会学成这样。这个要求，把语言学往自然科学那边推了一大步。

第二，斯金纳的「强化」被他拆掉了，孩子怎样学会语言总得有个说法。黑箱、清单、尺子，是他给出的第一个替代方案，每一部分原则上都可以写成精确的形式，可以检验。

第三，他常说孩子像一个小科学家：面对一堆数据，提出假说，选出最好的理论。他很欣赏皮尔斯讲的那种「猜」：人面对一堆事实，常常一猜就猜到接近正确的解释，而不是把所有可能都试一遍。

公平地说，他自己很快发现这个方案有毛病：评价的尺子到底怎么算，几十年里没人写得出来；清单如果太长，孩子一部一部对照根本对不完。到了七八十年代，他改了方案：清单变成了一块开关面板。这是第 18 章的事。一个人肯推翻自己的机器，是学者的好品质；只是，新机器还装在同一只箱子里。

◆ 五、SDE 量一量

先看那个理想化。**把学语言当作一瞬间完成**，这一个方便，把先后次序整个删掉了。先学会「汤」再学会「汤烫」，还是反过来；先听到「吃饱了」还是先听到「饿坏了」；在一瞬间的箱子里没有区别。

请回到导论里那张奶茶点单：各管各的，不分先后，不回头。

「一瞬间」这三个字，正好是第二条：不分先后。**第二句承重命题说的那个线性的 F，在这里第一次露出了它的样子。**在一句话里，他坚持先后要紧；在一个孩子的一生里，他用一个理想化，把先后抹平了。

形状：黑箱模型让「学会一门语言」第一次成了一个可以精确提问的问题：输入是什么，输出是什么，中间需要什么。这是一个真的形状。

土：输入被写成了「初级语言材料」，一串串句子。孩子的土被压成了一个文件夹：妈妈的手指、那碗汤、奶奶的回答、想被听懂的着急，都不在文件夹里。

回写：箱子只进不改。孩子说出的每一句话，不会改写那份清单，也不会改写那把尺子。

再看「小科学家」。真实的科学家有实验室、有同行、有被退回来的稿子，他猜的方向是被这一整片土一年年塑造出来的；他的猜想被证实以后，教科书重写了，后来的学生从新的起点开始猜。乔姆斯基的小科学家，所有可能的理论出厂时就印在一张清单上，身边没有同行，选中的理论也不改写清单。这样的科学家，与其说在做科学，不如说在一张印好的试卷上勾选。

◆ 六、放回你的日子里

回到那部手机。输入法的前一半是出厂装好的，没错。可你已经看到了后一半：「林晓」这个名字，出厂词库里原本没有，是你一个字一个字打进去，它记住了，长出来的；它的排序也被你每天的选择一点点改写。更要紧的是，它也在改你：它总把「好嘞」排第一，你就越来越常说「好嘞」。你们两个，互相改写。

一台用久了的输入法，恰好是一个发生学的小模型：出厂词库是一层很厚的土，但不是全部；你每天打的字，是路；它越来越像你、你也越来越像它，是回写。**乔姆斯基的语言习得装置，只取了输入法的前一半。**

要公平地补一句：孩子出生时确实不是一台空手机。人的大脑、耳朵和嗓子，人一出生就爱看人脸、爱听人声，这些都是厚厚的出厂设置，发生学不否认这一层。只是这层出厂设置，本身也是几十万年里长出来的土，而且从孩子出生那天起，就和身边的土缠在一起。

对家长：不必去算「每天要跟孩子说多少个词」。比数量要紧的是来回：孩子说一句，你接一句；孩子指一下，你看一下；孩子说错了，你用对的说法顺着说一遍。

对做培训、做课程的人：别只设计「输入」。很多课程只管往里灌内容，以为灌够了学的人自然就会。要设计的是来回：学的人说出来、做出来，系统接住、调整，再给下一步。

再说一件：给孩子一台「会长大的输入法」。孩子学东西，工具越来越多：点读笔、学习机、APP。好的工具，像用久了的输入法，会跟着孩子一起长：它记得孩子会了什么、卡在哪里，下一次从那里接着来。挑工具时，问一句：它是只会往里灌，还是会跟着孩子一起改？

◆ 七、带走的话

孩子不是一台出厂装好的输入法；就连输入法，也是在你每天打字的来回里，长成你的样子的。

两行小账 开门还是关门：开了「学会是一个可以精确提问的问题」这扇门；用「一瞬间」把先后抹平，关上了路这扇门。参数赋值，还是在土里经路显露：「一瞬间」就是点单的「不分先后」——线性的 F 第一次露面。

第 17 章 普遍语法：公式里到底写了什么

这一章的问题：世界上几千种语言，底下是不是同一道公式？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你带孩子去公园。旁边一家是从外地来打工的，说一口你听不太懂的方言；再过去一家是来旅游的外国人。三家的孩子都两三岁，都在摔跤、哭、要糖吃。

你听不懂他们说什么，可你看得出来，三个孩子在经历同一件事：都先会说单个的词，再会把两个词拼在一起，再会说一整句；都会犯一些相似的错：汉语孩子说「我把饭吃完了了」，英语孩子说「去」的过去时，偏偏不用大人那个不规则的词，照着规则在后面加一个表示过去的词尾。两边都是「太规则了」的错。

不管说什么话，孩子们像是照着同一本说明书在长。乔姆斯基把这本说明书，叫作「普遍语法」。

◆ 二、他怎么说

「普遍语法」这个词不是他发明的。十七世纪法国的《波尔-罗亚尔语法》就想找出一切语言共同的理性语法，他在《笛卡尔派语言学》里说自己接的是这条线。可他给老词换了新意思：普遍语法不是一张「所有语言都有的特点」的清单，而是人类这个物种天生带着

的、关于语言的初始状态。一个孩子长大后说的某一门语言，是这个初始状态在经验里定下来的样子。

他常打一个比方，大意是：假如有一位火星来的科学家观察地球人，他会说地球人其实只说一种语言，只是有许多方言。

公式里写了什么？他和同事们陆续提出过很多条原则，最常被举的有三类：结构依存，规则按层次起作用，没有哪一种人类语言的规则是「把第三个词挪到最前面」这种样子；层级与套叠，句子里可以套句子，原则上没有尽头；一些指代关系上的限制，比如一个「他自己」指谁、一个「他」不能指谁，在不同语言里有相似的限制，家长从不教，孩子却很少弄错。

这些，他说不是学会的，是公式里本来就写好的；孩子要学的，只是公式里没写死的那些地方。

◆ 三、打个比方：户型图与承重墙

你去看一个新楼盘，墙上挂着二十几种户型。每一户将来的装修会千差万别，可所有户型都有一些不能改的东西：承重墙在哪里，下水管从哪里走，电线从哪里进户。这些，设计院在盖楼之前就定好了。

普遍语法就是那套承重墙、管道和电线。汉语、英语、日语是一户一户不同的装修。最要紧的一句话是：**承重墙，是在住户搬进来之前就砌好的；画图纸的设计院，站在楼外面。**

◆ 四、先说他对在哪儿

第一，刺激贫乏。上一章讲过，这里只说一句：普遍语法，就是给那个「本来就有」起的名字。

第二，语言之间真的相似。二十世纪六十年代，格林伯格比较了几十种语言，发现一批共性：一门语言如果习惯把宾语放在动词前面，往往也把介词放在名词后面。这些共性不是必然的，却多得不像巧合。人类语言有共同的样子，这件事本身给了他很大的支撑。

第三，科学的野心。如果每门语言各长各的，语言学只能一门一门地记录，永远是一堆地方志；如果底下有一道共同的公式，语言学就能像物理学那样，找少数几条原理解释千差万别的表面。这让语言学从描写走向解释，是他的头一功之一。

还要补一个事实，这对公平很要紧：公式里到底写了哪些原则，这份清单在他自己的学派里，六十年来一直在变，而且越来越薄。六十年代它相当庞大；八十年代变成一组原则加一排开关；九十年代以后，他越来越倾向于说，真正专属于语言的东西，也许少到只剩一个「合并」。另一边，2009年埃文斯和列文森发表长文，题目的意思是「语言共性的神话」，大意是：认真看一遍世界上几千种语言，几乎每一条被提出来的共性都能找到例外。公式派自己把公式越写越短，反对者说公式上本来就没写那么多。

◆ 五、SDE 量一量

读过本系列康德卷的读者，看到这里会觉得眼熟。康德说，人的心里先带着时间、空间和十二个范畴，外面来的材料先进这十二个抽屉，才成为我们能认识的现象；抽屉是出厂设置，不会变，也不会多一个少一个。乔姆斯基说，话语要变成语法，先得经过心里本来就有的原则；原则不是从话语里来的，是语言之所以可学的条件。差别只有一处：康德把这套形式放在「先验」里，乔姆斯基放进了基因。焊的地方从哲学搬到了生物学，焊这个动作没有变。

康德卷有一句话，这里要再说一遍：先天是慢变量，不是常数。人心里确实有一些东西，比一个人的一生老得多，比一门语言的历史也老得多，在一个孩子面前，它们几乎就是「先天」的。可「几乎不变」和「永远不变」是两回事。

形状：公式指向的那些东西——层级、结构依存、套叠——是真的形状，在人类语言里一次次稳定地露出来，这是语言里最硬的一层。问题不在它硬不硬，在它是怎么硬起来的。他看见了最硬的那一层，就把它当成了先于一切的公式。

路：在这张图里，差别只放在「装修」那一层，承重墙本身没有差别，也没有历史。可他自己学派的六十年，恰恰是一条路：清单从厚到薄，从规则到原则，从原则到合并。

土：普遍语法把「共同」放在每个人的头颅里：人人有一道一样的公式，所以语言相似。发生学提出另一种可能：共同，也可以长在

土里。全人类有差不多的身体，都要对着眼前的东西说话，都要两个人轮流开口，都有有限的记忆，都要把一件事一段一段讲出来。在同一片土里长的东西长得相似，不需要每一棵下面都埋着同一张图纸。这正是他晚年说的「第三因素」开始碰到的地方，第三十二章细讲。

回写：公式是不被回写的。孩子说出的句子、一代代人说出的语言，都不改变普遍语法本身。可如果它是一个慢变量，它也在被回写，只是慢得看不见：人类用语言用了几万年，语言改变了人群怎样生活、怎样合作、怎样养孩子，这又改变了下一代长大的土。

◆ 六、放回你的日子里

普遍语法对家长有一个好处，也有一个坑。好处是让你放下焦虑：孩子不是一张空白的纸，你不需要教他「句子里可以套句子」，不用逼两岁的孩子背句型。坑是容易以为「反正是天生的，我做什么都差不多」。就算承重墙是现成的，房子能不能住得好，还要看有没有人住进去。孩子身边有没有人跟他说话、指给他看、陪他一起看一样东西、笑着接住他那句说错了的话，这些都不是装修，它们就是土。

老师也一样。教外语时，可以相信学生脑子里已经有很多和母语共同的东西，不必从零讲「什么是句子」；可也别把那些共同的东西当成自动生效的，它们得在真实的使用里才一点点显露出来。

还有两件事。

别用「天赋」给孩子分班。有的学校、有的家长，早早把孩子分成「有语言天赋的」和「没有的」。公式式的想法，很容易变成一张分班表。可所有语言长得像，可能是因为它们长在同一片土里；那么一个孩子长得慢，也可能是他的那片土薄。先补土，再分班。

对自己也一样。「我没有音乐细胞」「我不是学数学的料」，很多人一辈子背着这句话。换一个问法：我给这门东西的土，厚不厚？

◆ 七、带走的话

所有语言长得像，不一定是因为底下埋着同一道公式，也可能是因为它们长在同一片土里。

两行小账 开门还是关门：开了「人类语言有共同的硬东西」这扇门；把共同放进头颅，把人人都踩着的那片土关在门外。 参数赋值，还是在土里经路显露：公式先写好，经验只管装修——下一章，装修变成了拨开关。

第 18 章 一块开关面板：原则与参数

这一章的问题：世界上几千种语言的差别，是不是都只是同一块面板上几个开关拨向了不同的一边？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

早上在楼道里碰见邻居，他说：「吃了吗？」你说：「吃了。」两句话，一个主语都没有。谁吃了？你知我知，不用说。

照字面翻成英语，英语老师会画一个红圈：少了主语。英语连「下雨了」都得说成「它在下雨」，那个「它」什么也不指，可就是不能省。

你在商场里问朋友：「你买了什么？」「什么」待在原位。英语却要把「什么」提到句子最前面，中间还得加一个助动词。

中国学生学英语，这两处是最常见的「中式英语」来源：丢主语，疑问词忘了往前提。一个学语言学的人会问：这两处差别，是一条一条零碎的规矩，还是背后有更整齐的东西？1980 年前后，乔姆斯基的回答是：背后有一块面板，上面有一排开关。

◆ 二、他怎么说

1979 年他在意大利比萨讲了一组课，1981 年整理出版为《管辖与约束讲演集》。从这本书起，他的第二代机器登场了，通常叫「原则与参数」。

这台机器的想法，可以压成两句话。第一句：所有人类语言共享一组原则，这些原则是普遍语法的一部分，天生的，不用学。第二句：原则里留着一些空位，叫参数；每个参数只有少数几个取值，最典型的是两个，开或者关。**孩子学母语，要做的就是根据听到的话，把这些开关一个一个拨到位。**一门语言，就是「一组共同的原则，加上一组开关的具体位置」。

最常被举的参数有两个。一个是「中心语方向」：一个短语里，核心的词放在前面还是后面。汉语、英语说「吃饭」，动词在前；日语、韩语一般是「饭吃」。据说一个开关拨一下，动词短语、介词短语、从句的方向会一起跟着变。另一个是「空主语参数」：意大利语、西班牙语可以说主语，英语、法语不能。后来的研究者，最常被提到的是意大利语言学家里齐，发现能省主语的语言往往同时有几个别的特点，好像一个开关连着好几盏灯。

这台机器也让汉语第一次走上了理论的前台。1982 年，黄正德在麻省理工完成博士论文，用汉语材料回答了当时理论里的几个核心问题。最有名的一个就是「你买了什么」：汉语的疑问词在嘴上不动，却在某些地方表现得好像「动过」一样——把「什么」放进一个复杂的名词短语里，问句常常还能说，把「为什么」放进同样的位置，就

很别扭。他由此提出，汉语的疑问词在说出来的层面不动，在意思的层面动了。英汉的差别，不是有没有移动，而是移动发生在哪一层。汉语从英语理论的一个「例外」，变成了让理论更精细的一块试金石。

◆ 三、打个比方：一台全球同型号的空调

你新买了一台空调。说明书上说，这个型号全世界卖的都一样，压缩机、管路、电路板完全相同；区别只在几个拨码开关上：温度用摄氏还是华氏，显示屏用中文还是英文，电压拨到二二〇还是一一〇。出厂时开关空着，卖到哪里，当地的装机师傅拨一下，它就成了那个地方的空调。

普遍语法就是那台机器，参数就是那几个拨码开关，孩子就是那个装机师傅，只不过他是一边听大人说话，一边把开关拨好的。

这就是全书第一句承重命题说的「天赋公式（带着参数）的参数赋值」，在他自己的理论里最字面的样子。

◆ 四、先说他对在哪儿

先把他的理由说足。

第一，他要解开一个自己造出来的结。1965 年他定下两个标准：描写充分，要把每一门语言写对；解释充分，要说明孩子怎么学得会。两者互相拉扯：要写对每一门语言，规则就越写越多；规则越多，孩子越难学。到七十年代，转换规则已经多到孩子几乎不可能几

年内学会。开关面板是一个漂亮的解法：原则不用学，开关不多，孩子只要拨开关，写对和学会同时满足。

第二，他给语言的差别一个整齐的形状。类型学家早就发现许多「这个特点和那个特点常常一起出现」的规律，参数理论给了一个解释：它们挂在同一个开关上。

第三，他让比较研究变成了理论研究。研究一门陌生的语言，不再只是记录，而是在问：它的开关拨在哪里？有没有一个我们还不知道的开关？这让全世界的语言学家有了一套共同的问法。那十几年，是生成语法最有活力的一段。

还要记下一个迷人的预测。说英语的孩子两三岁时常说「要牛奶」「是个球」这样不带主语的话。有研究者提出，孩子的空主语开关一开始拨在「开」的那边，像意大利语、汉语一样，后来听到足够多「它在下雨」这种带着空洞主语的句子，才拨回「关」。**孩子的错，不是乱错，是「说了另一门人类语言」。**

◆ 五、SDE 量一量

这一章是判决一的主证。拿导论里奶茶点单的两条，一条一条对。

第一条，各管各的。在这块面板上，每个开关由它自己的那类句子来拨：听到「它在下雨」，拨空主语；听到「吃饭」，拨中心语方向。开关之间可以一个连着几盏灯，那是面板内部的线路；可经验这一头，是一条经验拨一个开关，彼此不缠。

第二条，不分先后。在这台机器的理想状态里，开关拨完就是拨完，先拨哪个、后拨哪个，面板最后一样。上一章那个「一瞬间」的理想化，在这里换了一个样子，还在。

第三条，不回头。开关有几个、每个有几档，是出厂时定好的。经验能做的，只是在菜单上选一项，不能在菜单上添一项；一门语言说了几百年，在这台机器里也只能看作「开关换了一个位置」。

三条都对上了。这就是第二句承重命题说的：他的 F 是线性的，经验一项一项加上去；一场边长边回头的发生，被拉成了一条直线。

也要公平地记下，这块面板比康德那套焊死的抽屉往前走了一步。它承认差别是真的，不是噪音；它承认经验在做事，开关要靠听到的话才拨得上。**乔姆斯基在康德的抽屉上装了开关。**只是，开关还是装在抽屉上的。先天是慢变量，不是常数；他把常数改成了一排开关，开关本身，还是常数。

再看汉语。按面板的想法，汉语和意大利语都能省主语，拨的应该是同一个开关。可黄正德一类的研究说明，两种「省」根本不一样：意大利语靠动词的词尾，是句子里面的东西；汉语靠话题、上下文、说话双方心里有数的那件事，是句子外面的东西。他讨论这件事时借过一个流传很广的说法，把汉语这类语言叫作「冷」的语言：听话的人要自己多出力，从语境里把省掉的补上。「吃了吗」能省主语，是因为楼道、早晨、邻居、这句话每天说了几千遍——这一整片土把主语托住了。**汉语站上理论的前台时，把土也一起带了上来。**

后来的研究也显示，开关的「一拨带一串」，在大量语言的比较里并没有当初期待的那么整齐。有学者专门写书质疑参数的成串效应；再后来，一些人主张把参数搬进词库，说差别主要在一些虚词的特点上。开关一步一步变小、变散了。

孩子那个「说了另一门人类语言」的预测，也很快有了别的读法：孩子丢主语，也许只是说长句太吃力，先省掉最不要紧的；也许是主语就是眼前的人和物，指一下就够了。争论到今天没有完全结束。一边在开关里找原因，一边在「用」里找原因：说话的力气、眼前的场景、双方心里有数的东西。这又是那条线：同一个现象，是公式里的一步，还是土里的一步？

最后，这块面板上还藏着一个问题，本章先不拔：开关之间会不会互相牵连？孩子先拨哪个、后拨哪个，会不会拨出不同的结果？如果会，那张点单就不是点单了。这正是第 3 章插下的那面小旗，第三十一章专门回答。判词能不能站住，要看那一章。

◆ 六、放回你的日子里

第一，学外语别只盯着开关。「英语要有主语」「英语疑问词要提前」，这些像开关一样的规律值得背，背了少犯错。可光拨开关，说出来的英语还是不像：什么时候用哪种说法，什么场合省什么，对谁说话口气怎么变，不在开关上，在土里。多听整段的真实对话，比多背一条规则有用。

第二，教孩子别以为只是在拨开关。孩子的开关，是在一天一天的说话里拨的；你跟他说多少话、怎么说、有没有等他说完，决定他拨得多快、多稳，也决定那些不在开关上的东西。

第三，在单位里警惕「菜单式管理」。很多制度就是一块开关面板：给你几个选项，你选一个，这样省事也公平。可好的制度要留一个口子，让下面的人能给菜单添一项。一个只能选、不能添的系统，早晚会长不动。

第四，在中国的英语课堂上，开关面板最有用时，是讲错误的来历。学生写「Yesterday I go to school」，别只罚他抄十遍，告诉他：汉语的动词不因为时间变样子，靠「昨天」两个字就够了；英语的动词自己要变。这是两种语言在一处开关上的差别。讲清一次，学生会在自己的作文里一处处把它找出来。

第五，也别让开关面板占满整堂课。讲完开关，给学生十分钟，让他们在一个真场景里用：两人一组，一个说昨天做了什么，一个追问。开关讲清了，还得有一片土让它长。

◆ 七、带走的话

开关让差别有了形状，却只准差别在菜单里选；「吃了吗」能省主语，靠的不只是一个开关，是楼道里天天见面的那片土。

两行小账 开门还是关门：开了「差别是真的、经验在做事」这扇门，比康德的抽屉松动了一步；开关的种类出厂就定，添一项的

门关着。 参数赋值，还是在土里经路显露：参数赋值，而且是最字面的一次——判决一在这里立住。

证据台（第四编前半给判决添了什么） 判决一：第 18 章原则与参数（主证）；第 16 章黑箱与「一瞬间」；第 17 章普遍语法是出厂的初始状态。 判决二：第 15 章刺激贫乏论证只数句子（第二十一章算清）。 判决三下半：第 16 章「一瞬间」抹平先后；第 18 章开关不分先后——待第三十一章检验。

第 19 章 语言像器官一样长：说对了「长」，写成了「赋值」

这一章的问题：说语言是「长」出来的，是不是就等于说它是发生出来的？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子一岁左右，有一天扶着沙发松开手，歪歪扭扭走了三步，扑进你怀里。你教过他走路吗？你扶过他，拉着他的小手往前挪过；可「先迈哪只脚」「重心怎样从脚跟移到脚尖」，你一样没教过，你自己也说不清。他就是会了。

再过几年换牙，乳牙掉了，新牙冒出来，没人教牙齿怎么长。再过几年青春期，男孩声音变粗，女孩长高一截，没人说「我的孩子学会了青春期」。

乔姆斯基说：语言就是这样一回事。

◆ 二、他怎么说

他在许多地方讲过同一个意思，大意是：说孩子「学会」语言，这个说法本身可能就误导人；更恰当的说法是，语言在孩子身上

「长」出来，像身体的器官长出来一样。他把语言机能叫作一个「心智器官」。在《规则与表征》（1980）一类著作里，他反复用生物学

的话讲语言：我们不会说一个孩子「学会」了长胳膊而不是长翅膀；胳膊怎么长是遗传定的，营养和环境只是让它长得好一点、坏一点。

他从没说经验一点用都没有。一个从小听不到人说话的孩子长不出语言；在上海长大的孩子长出来的是上海话，不是英语。可在他的图里，经验的角色是「触发」和「定形」：把本来就要长的东西叫醒，再让它长成这一种而不是那一种。

这个意思还连着一个概念：关键期。1967 年，神经心理学家伦内伯格出版《语言的生物学基础》，提出人学语言有一个生物学上的时间窗口，大致从婴儿期到青春期前后。关键期后来成了「语言是器官」的一根重要支柱。

◆ 三、打个比方：泡水就长大的小恐龙

你大概见过一种小玩具：一只指甲盖大的海绵小恐龙，压得扁扁的，泡进水里一夜，胀成了巴掌大。孩子们觉得恐龙「长大」了。可它的样子在工厂里就压好了：几条腿、尾巴多长、头朝哪边，一样不会因为泡在哪杯水里而改变。水只做了一件事：让压扁的东西胀回原样。自来水泡、矿泉水泡，泡出来都是同一只恐龙。

再想一颗真种子。同一颗种子种在向阳的坡上和背阴的墙根，长出来是两种样子；根往哪里扎看哪里有水，枝往哪里伸看哪里有光；被虫咬过的叶子，会让整棵树改变下一批叶子里的东西。**种子里没有一棵现成的树，只有一套和土、水、光打交道的办法。**

他说语言是「长」的，这个字说对了。可他心里的「长」，更像泡水的小恐龙：形状出厂压好，经验是那杯水，只让它胀开，顶多决定它胀成汉语色还是英语色。这是参数赋值的身体版。发生学心里的「长」，是那颗种子。

◆ 四、先说他对在哪儿

第一，孩子长语言确实像长身体。全世界的孩子，不管家里说什么话，大致在差不多的年纪咿呀学语、说出第一个词、把词拼成句子。这种整齐，更像身体自己的钟在走。

第二，语言确实有时间窗口。小时候移民的孩子，几年后说新语言和本地孩子几乎没有分别；成年后才移民的人，口音常常一辈子改不掉，许多家庭都见过。

第三，有极少数令人心痛的个案。二十世纪七十年代，美国发现过一个长期被隔离、几乎没听过人说话的女孩，研究者叫她「吉妮」，被发现时已经十三岁。据研究者的记录，她后来学会了不少词，句法却始终没有长成一般孩子的样子。这个个案牵涉很多复杂因素，不能拿来下简单结论。

第四，动物里也有类似的事。研究鸣禽的学者发现，有些鸟只有在出生后的某一段时间里听到本种的鸣唱，长大才能唱得完整，而且对本种的歌特别「挑」。

第五，也是最深的一层：如果语言是一个器官，语言学就是生物学的一个分支，可以用和研究心脏、眼睛一样的方法研究。这是一个很大、很有力量的想法。

◆ 五、SDE 量一量

读过本系列亚里士多德卷的读者，会记得一场很老的争论：一个生命是怎样从一颗卵里长出来的？先成论说，长大的东西早就以缩小的形式整个藏在里面，发育只是把它撑大；十七世纪有一幅很有名的图，画着精子里蜷着一个胳膊腿齐全的小人。后成论说，长大的东西一开始并不存在，是一步一步、一部分接一部分长出来的。亚里士多德卷说过：他看见了一步一歩的长，却用「潜能」和「实现」来解释它，把发生写成了实现。

后来先成论在胚胎学里输了，可到了二十世纪，它换了一件衣服回来：基因是一张蓝图，发育是照图施工。乔姆斯基的「语言器官」就穿着这件新衣服：「长出来」是后成论的话，「早就写在普遍语法里，经验只触发、只定形」是先成论的骨头。亚里士多德把发生写成了实现，乔姆斯基把发生写成了参数赋值。两人在同一个位置转了弯。

还要补一句公平话。今天的发育生物学已经不太用「蓝图」这个词。生物学家沃丁顿画过一幅图：一个小球从山坡上往下滚，坡上有许多沟，小球滚进哪条沟，一部分看基因把山坡塑成什么样，一部分

看一路上被什么推了一下。按今天的生物学去理解，「器官」本来就是后成的。他借了「器官」这个词，却还带着旧的蓝图观。

路：孩子从「汤」到「汤烫」到「汤汤烫烫，不要喝喝」，每一步的不同，在他看来只是小恐龙先胀开尾巴、再胀开头，每一步不改变终点。营养只让胳膊长得快一点、慢一点，经验只让语言拨向这边或那边——经验在他的式子里，只是一个乘在前面的系数，不是一个缠进去的变量。这又是那张点单。

土：鸣禽的例子，其实把土请回来了。据鸣禽研究者的报告，大意是：有活的成鸟在旁边唱、和小鸟互相应答，比只放录音学得好，有时连窗口都能往后推一些。窗口不是装在鸟脑里的一个定时器，是鸟的身体、同类的歌声、彼此的来回缠在一起的一段时间。

回写：用得多的肌肉长得粗，小时候看得多，视觉系统就发育得好。孩子说出一个新句子被听懂了，下一句就更敢说；他说得多了，大人跟他说话也更复杂。长出来的东西在改写长的条件。他的器官只按图长，不回头看。

◆ 六、放回你的日子里

「关键期」流传到家长中间，常常变了样：有人急着给两三岁的孩子报三四个外语班，有人四十岁想学英语，还没开始就泄了气。两种做法都把关键期当成了一道悬崖。

后来的研究让这幅图复杂了许多，大意是：不同的语言能力窗口不一样，口音对年龄最敏感，词汇几乎一辈子都能学；成年人起步往

往比孩子快，只是最后很难完全像母语者；影响结果的，除了年龄，还有投入的时间、用这门语言的场合、身边有没有人跟你说。

发生学的读法是：关键期不只是基因里一个到点关门的定时器，也是一段土特别厚的日子。那几年，孩子每天有人抱、有人说、有人一起看东西，吃饭洗澡睡觉每天重复几百遍。成年人学外语难，一部分是身体和大脑确实不一样了，一部分是土薄了。

老周四十二岁被派到一个说英语的项目上，头三个月每晚背单词，开会还是插不上嘴。后来他每天中午和一位外国同事一起吃饭，逼着自己说，说错了对方笑，他也笑，第二天换个说法再试。半年后，口音还是重，语法常出错，可开会时已经能把意思讲清楚，还能跟人争两句。**他的窗口没有重新打开，他给自己补了一片土。**

还有两件，也和时间表有关。

身体里的「时间表」，也要一片土。孩子学走路、学骑车、学游泳，都有差不多的年纪，这是身体的钟。可同样的年纪，天天在院子里跑的孩子，和整天在沙发上的孩子，学得不一样。给孩子身体的钟配一片土：一块能跑的空地，一个能扶一把的大人，一个一起玩的伙伴。

对老人也一样。老人学用智能手机，常被说「年纪大了学不会」。其实很多老人不是学不会，是没人耐心在旁边教：一步一步、每天一点、错了再来。给老人补一片土，他们学得比你想象的快。

◆ 七、带走的话

种子里没有一棵现成的树，只有一套和土打交道的办法。

两行小账 开门还是关门：开了「语言是长的，有时间表」这扇门；把「长」写成出厂压好的小恐龙胀开，关了土与回写两扇门。 参数赋值，还是在土里经路显露：参数赋值的身体版——经验只是乘在前面的系数。

第 20 章 尼加拉瓜的孩子们

这一章的问题：一群没有语言的孩子凑在一起，会发生什么？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

上小学时，你们班大概有过一套「暗号」：摸一下耳朵是「老师来了」，敲两下桌子是「放学一起走」。一开始只有两三个人懂，意思含含糊糊。一个学期下来全班都会；又过一年，新来的一年级小同学也学会了，而且学得又快又规矩：老同学还在随口乱比的地方，他们比得干净利落。

如果那群孩子原本没有任何语言呢？如果那套暗号最后长成了一门完整的语言呢？这件事真的发生过，而且被语言学家一年一年看着它发生。

◆ 二、那些年发生了什么

二十世纪七十年代以前，尼加拉瓜的聋人大多散居在各自家里，没有聋人学校，也没有聋人的群体。一个聋孩子在家里和父母兄弟之间，会用一些自己比画出来的手势，语言学家叫它「家庭手语」。它能用，但很简单，每家一套，出了家门没人懂。

1977 年，首都马那瓜开办了一所面向聋童的特殊教育学校；七十年代末以后，学生越来越多。据研究者的记述，大批聋童第一次被放在了同一个地方：同一间教室，同一个操场，同一辆校车。学校教的

是看口型、读唇学西班牙语，效果很不好。可在课堂之外，孩子们开始用手互相比画。每个人都带着自家那一套手势来，和别人的碰在一起，你学我一点，我学你一点，一套大家共用的手势出现了。

八十年代中期，教育部门请美国语言学家凯格尔来看看。她很快意识到：这不是乱比，是一门正在成形的语言。此后许多年，凯格尔、森哈斯、科波拉等研究者一批一批地记录这些孩子，一直记录到他们长大成人。**这是人类历史上很少见的一次机会：一门语言的诞生，被人从头看到了尾。**

研究者按入学年份把他们分成「第一批」「第二批」。第一批来的时候，没有现成的手语可学，只能从各家的手势里一边比一边凑，凑出来的手语能交流，但比较零散。第二批入学时，操场上已经有了哥哥姐姐们在用的一套，他们就从这套学起。研究者注意到最要紧的一件事：**第二批比出来的手语，比第一批更有规律。**

2004 年，森哈斯和两位同事在《科学》杂志上发表了一项研究。他们给不同批次的聋人看一段动画：一只猫吞下一个球，骨碌碌滚下陡坡，请他们讲出来。「滚下山坡」里有两样东西：怎么动（打滚），往哪里动（往下）。说西班牙语的人打手势时，通常一个动作全包了：手一边打转一边往下走。第一批聋人大多也这样比。越往后的批次，越常出现另一种比法：先比一个「打滚」，再比一个「往下」，一件事拆成了两个单位，一前一后排起来。拆开了，「打滚」就能和别的方向组合，「往下」也能和别的动作组合，就像汉语里的

「滚」和「下去」能拆开，再拼成「走下去」「滚过来」。一整团模仿，变成了可以拆开、可以重组的零件。

◆ 三、打个比方：草地上的小路

鲁迅有一句话，中国人差不多都会背：其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

一片草地，第一年一群人从这头走到那头，各走各的，踩出一片乱糟糟的痕迹；可大家大致往同一个方向去，痕迹就在中间密了一些。第二年来了一批新人，一到草地边就看见中间那片被踩秃的地方，自然沿着它走，走得又直又齐。一年下来，那道痕迹成了一条清清楚楚的小路。

第二年的人走得更直，不是因为他们脚底下天生画着一条路线，而是因为脚下已经有了第一年的人踩出的痕迹，他们来的时候腿脚灵活、没有老习惯，而且很多人一起走，你跟着我、我跟着你，越走越齐。

◆ 四、先说他们对在哪儿

这个故事一传开，天赋派很快把它当作最有力的证据之一。他们的读法，大意是：第一批孩子得到的输入，是一堆零散的家庭手势，刺激极其贫乏，可他们造出了一套有语法的语言；第二批孩子年纪更小，得到的只是第一批那套不完整的手语，却又造出了更完整的语

法。孩子给出去的，比他们得到的多；多出来的，只能来自头脑里的普遍语法。平克在《语言本能》（1994）里就这样讲过这个故事。

这个读法最强的地方，是它抓住了一个真实的现象：输出比输入更有规律。没有人教这些孩子把「打滚」和「往下」拆开，可他们拆开了。这必须先承认。

◆ 五、SDE 量一量

可是天赋派的读法，有一个地方很难解释：如果公式在每个孩子的头脑里都是完整的，为什么第一批孩子没有一步造出完整的语言？为什么要等到第二批、第三批，语法才一点一点变整齐？如果公式早就写好了，一个孩子就够了，何必要几代人？

这正是全书两句承重命题的试金石。拿奶茶点单的两条来对。

一是各管各的吗？不是。孩子们把各家的手势碰在一起，你学我一点，我学你一点，一个人的手势要被别人看懂、被别人改，才留得下来。这是缠，是交叉项。

二是不分先后吗？不是。第二批是拿着第一批的东西做输入，才往更有规律的方向推了一步。先有第一批，后有第二批，次序要紧；把两批的输入倒过来，长不出同一门语言。

三是不回头吗？更不是。第一批凑出来的东西，没有停在他们手里，它成了操场上现成的一套手势，成了第二批脚下的土；第二批长

出来的，又成了第三批的土。每一批长出来的，都回头改写了下一批长大的条件。

三条全都不对。这件事用一张点单装不下，只能用一锅老卤来讲。

把土也数一数。脑子里的：每个孩子带着自家的手势，还有天天看到的比画和表情。手上碰的：一所学校、一个操场、一辆校车，还有手、脸和身体周围的空间——手语的许多规矩，就是用身体周围的空间做出来的。心里的：一群想被懂得的孩子，想说「老师来了」，想讲昨天看见的事，想吵架，想交朋友。七十年代以前，尼加拉瓜的聋孩子也有头脑，也有普遍语法（如果有的话），却没有这门语言；缺的，正是一个让他们天天见面的地方。

路：第一批把各家手势碰在一起，试、比、改，凑出一套能用的；第二批在这个基础上收拢，空间用得更一致，整团的动作拆成零件。这是一条在时间里走、而且被一年年记录下来的路。

还要照实写下一件事：第二批孩子确实把输入变得更有规律了，输入里没有那么整齐，输出却整齐了；研究者还发现，入学年纪越小的孩子，这种倾向越明显。这说明孩子身上确实带着一种把零散的东西往规律那边推、把整团的东西拆成零件的倾向。发生学不否认这一点，而且把它算进土里：孩子的身体、大脑、记性的限制、对规律的敏感，都是很厚的一层。问题从来不是「孩子带不带东西来」，而是孩子带来的，是一道写好的公式，还是一套要在土里、在人群中才起

作用的倾向。尼加拉瓜给出的答案，更靠近后者：同样的孩子，没有学校、没有同伴、没有前一批人，长不出这门语言。

◆ 六、放回你的日子里

对家长：孩子需要同伴。大人给孩子的语言再多，也替代不了孩子和孩子之间的说话：抢玩具、商量规则、一起编故事。那里面有大人给不了的一片土。

对老师：一个班级本身就是一片会长东西的土。大孩子带小孩子，先来的带后来的，一套做事的方法会一届一届变得更清楚。老师要照看的，不只是每个学生的脑子，还有这片土。

对管团队的人：新人进来时，脚下有没有前一批人踩出来的路？有没有能照着做的例子、能问的人、能跟着走的习惯？新人往往会把路走得更直，只要你给他们留下了路。

对一个家：一个家族的「暗号」，也是这样长出来的。很多大家庭里，都有几句只有自家人懂的话：一个外号，一句只有兄弟姐妹才明白的玩笑，一道菜的特别叫法。它们最早是某一个人随口说的，后来大家都用，再传给下一代孩子，孩子又改一点。一家人的语言，就是一个小小的尼加拉瓜。把这些话记下来，写上是谁先说的、在什么事上说的，是给孩子留一份最珍贵的家谱。

对管团队的人，再补一句：一个新团队刚成立时，也像尼加拉瓜的第一批孩子：各带各的说法，凑在一起，一开始很乱。别急着一上

来就发一套统一的术语表；先让大家一起做几件事，说法会在做事里慢慢收拢。等说法稳了，再把它写下来，交给后来的人。

◆ 七、带走的话

一门语言不是在一个孩子的头脑里填好空格的，是在一代代孩子之间长出来的。

两行小账 开门还是关门：天赋派开了「孩子给出去的比得到的多」这扇门；可这件事要等学校、同伴和一代代人凑齐才发生——土这扇门，是尼加拉瓜的孩子们自己推开的。 参数赋值，还是在土里经路显露：在土里经路显露，而且是全书最完整的一例：缠、先后、回写，三条都在。

第 21 章 总账一：挂账

这一章的问题：孩子听到的话真的「太少」吗，还是我们量错了地方？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

月底对账，账上少了三千块。一种做法是马上在账本上开一个科目，叫「其他」，把三千块挂进去，账就平了。另一种做法是先别挂，把抽屉倒出来再翻一遍：有没有漏记的现金？有没有别人替你垫的钱？有没有一笔微信转账忘了截图？

会计里，挂账是正当的一步：一时查不清，先挂着，等查清再冲销。出毛病的，是挂了就不再查，时间一长，「其他」这一栏越挂越大，大家反倒以为它是一笔真有来历的钱。

◆ 二、这一编他看见了什么

先把这一编他看见的一样一样摆出来。这些都是真的。

他看见了孩子不是空的。一个婴儿和一只小猫放在同一个说话的家里，只有婴儿会长出语言。

他看见了输出比输入更整齐。孩子说出的话很多是从没听过的；尼加拉瓜的第二批孩子，把不整齐的手势变得更整齐。

他看见了人类语言惊人地相似：层级、套叠、按结构起作用的规则。

他看见了语言是「长」的，有时间表，有窗口。

他看见了一个真正的问题，并且问得极锋利：孩子拿到的，和孩子最后知道的，中间有一道缝，这道缝必须有东西去填。

一个学派能看见其中一两样，就足以留名学科史。他看见了五样。

◆ 三、这一编他收回了什么

每一样，他看见了，又收回了。

他看见孩子不是空的，然后把孩子带来的东西写成了一道公式，语言专用，先于一切经验。孩子带来的，本可以是一些倾向、一些偏好、一套和土打交道的办法。

他看见输出比输入更整齐，然后得出结论：多出来的只能来自基因。他没有问：多出来的，会不会来自输入以外的别的土？

他看见全人类语言相似，然后把相似的原因放进每一个人的头颅，而不是放进人人都踩着的那片共同的土。

他看见语言是长的，然后把长写成了小恐龙泡水。

他看见了那道缝，然后用「天赋」把它填上了，填得很快，也填得很满，满到不用再去缝里还有什么。

这一编的收回，归结起来是一个动作，就是第 10 章命名的那一个：**挂账**。先把尺子定得很窄，只数句子；在窄尺子上量出「不够」；再把差额挂到一道天生的公式上。顺序很要紧：不是先把土一层层数清楚，发现确实不够，再请出基因；是尺子一窄，结论就在量之前定好了。这正是发现学的老习惯：先认定对象在那里，再用一把看起来很中立的尺子去「找到」它。

◆ 四、打个比方：把抽屉倒出来

我们替孩子把抽屉倒出来，数一数他的土。

手上碰的那块地：孩子有一个身体。他会指、会够、会抓，会把碗推下桌子。每一句「烫」都连着一次被热气熏到的手指，每一句「掉了」都连着一样东西从高处落下的声音。句子不是悬在空中飘进孩子耳朵里的，它们落在一个个具体的场景上；「谁对谁做了什么」，孩子眼睛看得见。他听到的句子只要对上这个看得见的场景，句子的架子就有了一大半线索。刺激贫乏的尺子，没有量这一样。

还有节律。婴儿在娘胎里就听得见母亲说话的高低起伏。大人跟婴儿说话会自然地放慢、拉长、抬高声音，在短语的边上停一停。这些停顿和起伏，恰好勾出了句子的层次：哪几个词是一块，哪里是一块

心里的这块地：孩子不是一个人在学。身边有一个人看着他，顺着他的眼光看同一样东西，在他指向小狗时说「狗狗」。心理学家把这叫作「共同注意」。一个词，不是被孩子从一大堆可能里「猜」中

的，是在两个人一起看着同一样东西时，被递到孩子手里的。还有情感：孩子想被懂得，这份想，是学语言最大的推力。

脑子里的那块地：孩子听到的不是一堆互不相干的句子，是一套重复了成百上千遍的日常剧本：起床，穿衣，吃饭，洗澡，睡觉。

「来，把手伸进去」「张嘴，啊」「关灯睡觉了」。同一个场景同一套话，每天演好几遍，每次又略有不同。这种大同小异，是从具体走向抽象最好的台阶。

有一位美国研究者在自己家里装了许多摄像头和话筒，把儿子头几年的家庭生活几乎全录了下来，据报道录了几万个小时。他展示过一个片段，大意是：孩子怎样在几个月里，从一个含糊的音，一点一点说出「水」这个词。你看见的不是一个词被「触发」，而是一个词在厨房、澡盆、水杯之间，在大人一遍遍的话里，慢慢被磨出来。

还有一件常被说成「没有」的东西：纠错。家长确实很少板起脸说「你语法错了」。可你听一听家里的对话：孩子说「我吃完了」，妈妈说「哦，你吃完了呀」。妈妈没纠错，却把孩子的话用对的样子接了一遍。后来的儿童语言研究大意上也注意到了这种「接过来重说一遍」，而且它常紧跟在孩子说错的那一句后面。它不是一条禁令，是一次示范；尺子只量对错标签，自然量出了「没有纠错」。

身体、场景、节律、眼神、情感、重复的日常剧本，再加上一年几百万词的话，每个词都连着一个看得见、摸得着、有人陪着的场景。这还叫贫乏吗？

贫乏的不是刺激，是量刺激的尺子。

还有两样常被漏掉的东西，也要倒进抽屉。

一样是大人对孩子说话的样子。大人对小孩说话，会不自觉地换一种说法：声音高一点，慢一点，短一点，一句话说两三遍，「猫猫」「饭饭」「睡觉觉」。奶奶没读过语言学，可她的话是照着这个孩子此刻接得住的样子剪裁过的。**孩子吃的几千万个词，是一口一口喂到嘴边、嚼碎了的几千万个词；大模型吃的，是没人替它嚼过的整张桌子。**

另一样是孩子自己。孩子是主动的：她会问「这是什么」，会指着东西要你说名字，会故意说错看你的反应。她不等数据喂过来，自己去要此刻最需要的那一口。尺子只数「喂进去了多少」，没数「她要来了多少」。

还有一个实验，常被用来说明「输入里能学到的东西，比想象的多」。1996 年，心理学家萨弗兰和同事让八个月大的婴儿听一段连续的人造音节流，音节之间没有停顿，只有一条规律：某些音节总是跟着某些音节出现。听了两分钟，婴儿对「总是连在一起的那几个音节」和「偶尔碰在一起的那几个」反应不一样——他们已经从音节流里分出了「词」。据介绍，这是婴儿统计学习最早、也最常被引用的实验之一。它不证明孩子只靠统计，但它说明一件事：**孩子不只是被动地等句子「触发」，她在不停地数、不停地比，而且数得相当好。**

也要把对面最硬的一条反证摆出来。人类学家报告过，有些社会里，大人很少专门放慢、抬高声音对婴儿说话，也不太把婴儿当成说话的对象，可那里的孩子照样学会了说话，时间也差不多。他这一派可以说：土的样子千差万别，长出来的语法却大同小异，可见起决定作用的不在土里。这一条要认真回。**没有专门的「儿语」，不等于没有土。**那些孩子被背在身上，整天在大人中间，旁听一群人来来回回地说话，看大人怎样指、怎样应、怎样吵、怎样笑——他们的土是一群人对一个孩子，一样厚，只是厚在别处。**「土的样子不同，长出来的差不多」，恰恰说明人类的土有共同的底子：**同样的身体，同样的昼夜，同样会指、会看、会被抱着。这正是第 52 章说的「稳态」：共同之土越稳，长出来的样子越像出厂就定好的。

◆ 五、SDE 量一量

先要照实说一句。「把孩子的土数一遍」，不是这本书第一个做的。语料研究者去大规模语料里把句子再数过一遍，使用派的心理学家把共同注意和日常剧本数了进来，第九编会一家一家请他们出场，画清分界线。这一章只做一件事：把判决二的账结清。

结论是：他挂账挂在了一个看不见的科目上。账上对不平的那一截，本可以回头去查尺子漏数了什么，他却挂给了公式。

也要替他保一个底：挂账本身不是错。在一时查不清的时候先挂着，是正当的一步；1959 年那会儿，没有人能把一个孩子几年的土一层层数清楚，他把缝指出来、先挂着，是对的。错在挂了就不再查，

而且给这个科目起了一个听上去很有来历的名字：普遍语法，以为它是一笔本来就在的钱。

路：挂账还顺手做了一件事。账一旦挂到公式上，孩子那几年的来来回回就不必算了，只要算「进去的句子」和「出来的规则」两头。一条路被压成了一个点。

回写：尺子也不量「说出去的话回头改了什么」。妈妈接的那一句「哦，你吃完了呀」，改了孩子；孩子这句新话，也让妈妈知道他已经会拼了。这一栏，账上没有。

证据台（判决二·挂账） 尺子：第 4 章「语言是句子的集合」；第 10 章三家共用只数句子的尺子。量出贫乏：第 15 章刺激贫乏论证。挂到公式：第 16 章黑箱；第 17 章普遍语法；第 18 章开关面板；第 19 章器官。倒出抽屉：本章。

◆ 六、放回你的日子里

第一，孩子话少，先别挂到「天生慢」上。倒一倒抽屉：他每天有没有人好好跟他说话？有没有人顺着他的眼光看？说错了有没有人接一句？这几样补上一段时间，再看。

第二，对自己也一样。「我没有语言天赋」「我数学脑子不行」，都是挂账。先别挂，数一数：这门东西你每天泡了多少时间？有没有人跟你一来一回？有没有在错里被接住？

第三，在单位里，一个新人「一教就会」，也别急着挂到「有天赋」上。弄清他在别处的土里长过什么，下一个新人你才知道该给什么。

第四，对学生也倒一次抽屉。一个学生数学总考不好，老师说「这孩子数学脑子不行」。先倒抽屉：他家里有没有人陪他算过账？他有没有机会在生活里用过数学，买菜找零、量尺寸做东西？他做错一道题，是有人陪他一起找错，还是只打一个叉？抽屉倒完，差额常常就没那么大了。

第五，对自己也一样。你觉得自己「不是学语言的料」，倒一倒：这些年你每天花在外语上的时间有多少？有没有人跟你一来一回？有没有在真的场景里用过？很多「没天赋」，是一笔挂了多年、从没查过的账。

◆ 七、带走的话

贫乏的不是刺激，是量刺激的尺子；挂账可以，挂了要查。

两行小账 开门还是关门：开了「孩子拿到的和知道的之间有一道缝」这扇门；用「天赋」把缝填满，关上了查账的门。 参数赋值，还是在土里经路显露：挂账是参数赋值的来处——账挂到公式上，经验就只剩拨开关。

第 22 章 总账二：两种语言发生学

这一章的问题：都说语言是「长」出来的，两种「长」到底差在哪里？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

两个人都说「我家的菜是自己做的」。一个人买回来一盒预制菜，撕开包装，按说明加一勺调料包、选个火力档，微波三分钟。另一个人从菜市场挑菜，洗、切、下锅，尝一口，淡了加盐，火大了关小，今天做得不满意，明天换个做法。

两个人都没说谎，都是「自己做的」。可你要是问「这道菜是怎么成的」，两人的回答完全是两回事。

◆ 二、两句承重的话

这是全书的心脏章，把两句承重命题照原话再放一遍：

他的语言发生学=天赋公式（带着参数）的「参数赋值」；不是 SDE 的语言发生学：在 E，经 D，显露 S。

他的语言显露 $S=F(D, E)$ ，这个 F 是一个线性函数，是语言的极大的简化。

第四编走到这里，两句话的证据都齐了。

第一句的证据：普遍语法是出生前写好的初始状态（第 17 章）；原则里留着空格，孩子听到的话只负责把开关拨到位（第 18 章）；经验在器官的生长里只触发、只定形（第 19 章）；而这一切的来处，是一笔挂账（第 21 章）。

第二句的证据：学语言被理想化成一瞬间完成，先后被抹平（第 16 章）；一条经验拨一个开关，彼此不缠，菜单只能选、不能添（第 18 章）；经验只是乘在前面的系数（第 19 章）。

◆ 三、打个比方：预制菜与自己下厨

预制菜就是一张点单：配方厂里定好，你只选几个档，各选各的，先选哪个无所谓，吃完了配方也不改。这是他的语言发生学。

自己下厨是一锅老卤：菜、火、锅、人缠在一起，先后要紧，今天做坏的这一锅，改了你明天怎么做。这是发生学的语言发生学。

两种都叫「做菜」，两种都叫「长」。本书从导论起就在做一件事：把这两种「长」分开。

◆ 四、先说他对在哪儿

在分开之前，先把他的「长」对在哪里说足。

第一，他的公式抓住的那些东西——层级、按结构起作用的规则、句子里套句子——是真的，而且是语言里最硬的一层。

第二，在一个已经定型的成人语法附近，参数赋值的描写又准又好用。比较汉语和英语差在哪几个开关上，一个英语老师一眼就能用上：「英语要有主语」「英语疑问词要提前」。这就是导论说的，在稳住的地方附近做线性化。参数赋值，是在土里经路显露走到很稳的时候，一张非常精确的照片。

第三，他把「孩子学到的比教到的多」这道缝问得最锋利，逼着所有人去回答。没有他，本书这一章也写不出来。

◆ 五、SDE 量一量：三处分手

两种「长」，在三处分手。每一处都拿尼加拉瓜的孩子和那碗汤来验。

第一处，土是什么。他的土是拨开关的手指：一条经验，拨一个开关，拨完就退场。发生学的土在推：家庭手势、操场、校车、想被懂得的孩子缠在一起；那碗汤、烫过的手指、妈妈的脸缠在一起。缠，就是点单里没有的交叉项。

第二处，路有没有先后。他的路只在一句话的推导里走，孩子的一生被理想化成一瞬间。发生学的路在日子里走：先会「汤」，再会「汤烫」；先有第一批孩子，才有第二批。次序一换，长出来的就不是同一样东西。

第三处，回不回头。他的公式赋值完就不改，孩子说出的话不改公式，一门语言说了几百年也只是「开关换了位置」。发生学里，长

出来的东西回头改土：孩子的新说法改了妈妈的说法，第一批孩子的手语成了第二批的土。

三处合起来，就是第二句承重命题：**他写出了「形状是路和土一起长出来的」**，可他那个 **F 是线性的**——土被拆成互不相干的触发，路被压成一瞬，回头的箭头被拿掉。这是语言的极大的简化。

还要把一件事说在明处。「语言在土里长」这一半，很多学者早就说过：皮亚杰说过，使用派说过，研究代际学习的人也说过。本书多出来的，是两样：一是把他的 F 判为线性，把他和这些对手的分歧落在「缠、先后、回头」三处，而不是笼统的「先天还是后天」；二是把回写，尤其是一代人改写下一代人的土，当作主轴。这两样站不站得住，第九编一家一家对账，第六编第三十一章还要专门检验：他那一派自己的学习模型里，先后到底要不要紧。

这本书也欠着一笔账。说「缠」「先后」「回头」，要拿出能量出来的东西。目前能指的有三处：同样的词量下，有场景、有互动的输入，能不能让孩子学得更省（第二十一章那个抽屉，要有人去一格一格数）；学的先后换一换，结果会不会不同（第三十一章）；一代人的回写能不能被量出来（尼加拉瓜给了第一个例子）。说不出自己在什么情况下会错的理论，不配批评别人把账挂了就不查。

◆ 六、放回你的日子里

第一，给孩子的，别只是「输入」。点单式的做法是：每天播多少分钟英语儿歌，背多少个单词卡。老卤式的做法是：每天有一段时

间，你和孩子一起做一件事，边做边说，他说错了你接一句，他问为什么你答一句。前一种也有用，后一种才是土。

第二，自己学东西，别只收「开关」。规则、公式、要点，是开关，值得背；可你要真的会，得让它和你的日子缠在一起，按你自己的次序一步步长，长出来再回头改你原来的想法。

第三，在单位里带人，看清你给的是预制菜还是一口锅。操作手册、标准流程是预制菜，省事、不出错；可一个人要成手，得给他一口锅、一点火候、几次做坏的机会，还得有人在旁边尝一口。

第四，看一看你家的一周，是预制菜多，还是下厨多。周一到周五，孩子的日子常常是一张点单：几点起床、几点上课、几点写作业，每一项各管各的，先后不能乱，天天一个样。这没有错，日子需要秩序。可周末能不能留出一段「下厨」的时间：一家人一起做一件没有标准答案的事，做饭、修东西、出门走一段没走过的路，边做边说，做坏了也不要紧？孩子的语言、孩子的想法，常常就在这一段里长出来。

第五，在单位里也看一看：你们的新人培训，是一份预制菜，还是一口锅？一份几十页的手册、一套标准化的考试，是预制菜；一个带教师傅、一件真的活儿、几次做坏的机会，是一口锅。两样都要，后一样常常被省掉。

第六，读完这一章，给你身边的一件事分一分。孩子学钢琴、你学开车、单位推一个新系统，它们是在按预制菜的样子走，还是在按

一锅老卤的样子长？如果全是预制菜，想一想：哪里可以留一口锅，给缠、给先后、给回头一点位置？

◆ 七、带走的话

两种「长」：一种是预制菜按档加热，一种是一锅老卤越熬越香；他写的是前一种，孩子过的是后一种。

两行小账 开门还是关门：他把「长」这扇门推开了，推开以后装进去的，是一张点单。 参数赋值，还是在土里经路显露：判决一、判决二在这里合账；第二句承重命题——线性的 F——在这里立住，第三十一章复检。

证据台（第四编给判决添了什么） 判决一·参数赋值：第 17—19 章；主证第 18 章。判决二·挂账：第 15、21 章。判决三下半：第 16、18、19 章（一瞬间、各拨各的、系数）；待第三十一章检验。反证与保底：第 20 章第二批孩子确实把输入推得更规律；第 22 章稳态附近的线性化。

第五编 理想说话人：一个身边没有人的说话者

编序

本编五章，写他在研究语言之前先做的一件事：把说话的人放进一间特别干净的房间里。

第 23 章讲那段几乎被每本语言学教科书引用的话：一个理想的说话人，生活在一个人人说话都一样的社团里。第 24 章讲他给这个人配的一对概念：能力与运用，也就是乐谱与演奏。第 25 章讲他把语言从人群里搬进了头颅：I-语言。第 26 章讲他晚年说的，语言首先是用来想的，不是用来说的。第 27 章是本编总账。

判决四「身边没有人的说话者」的主场在这里。第 12 章插下的那面小旗——人实际套不了几层，被放进了「运用」——在第 24 章拔。

第 23 章 人人说话都一样的村子

这一章的问题：研究语言，能不能先把「说话的人」都当成一模一样的人？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

过年回老家，一桌子亲戚。大伯说地道的土话，堂妹在省城念大学，说带一点口音的普通话，小侄子张口就是网上学来的新词，奶奶说的一些字，连你爸都要想一想才听得懂。一桌人说的都叫「汉语」，可每个人嘴里的那个汉语都不太一样。二姑讲一件事讲到一半被打断：「哎，我刚才说到哪儿了？」小侄子说「这个菜好好吃哦」，奶奶听成「好吃好吃」，回了一句「好吃就多吃」。

这就是我们每天活在里面的语言：人人说得不一樣，句子常说半截，说错了随手改，听的人一边猜一边接。

现在请想象另一桌饭：口音完全一样，用词完全一样，没人口误，没人忘词，每一句都完整标准。这一桌饭，现实里一桌也找不到。可在二十世纪语言学最有名的一本书的第一章，它被当作研究的起点。

◆ 二、他怎么说

1965 年，《句法理论要略》第一章里有一段话，后来几乎被每一本语言学教科书引用。意译过来，大意是：语言理论主要关心的，是

一个理想的说话人一听话人，他生活在一个完全同质的言语社团里，完美地掌握这个社团的语言，在实际使用语言时，不受记忆限制、分心、注意力转移以及各种错误这些与语法无关的条件影响。他紧接着说，这是现代普通语言学的创始人们一向采取的立场，他看不出有什么理由要修改它。

注意这个口气。他不是在说「我提出一个新假设」，是在说「大家一直这样做，我只是说清楚了」。

◆ 三、打个比方：物理课本上的光滑斜面

你一定记得中学物理那道题：一个小木块放在光滑的斜面上，求下滑的加速度，题目最后加一句「不计摩擦」。世上有没有不计摩擦的斜面？没有。那为什么这样出题？因为只有先把摩擦拿掉，才能看清那条最干净的规律：物体在重力下怎样加速。

这个办法要追到伽利略。他面对的是一团乱麻：羽毛比石头落得慢，风一吹什么都不一样。他在想象里把干扰一层层剥掉，问：如果没有空气、没有摩擦，物体会怎样运动？从一个现实里永远不存在的情形里，他找到了一条现实里处处起作用的规律。

他的「理想说话人」，就是语言学里的那块光滑斜面。口误是摩擦，方言是空气，记性不够是木板上的疙瘩。

◆ 四、先说他対在哪儿

这一节要说足，因为理由确实很强。

第一，他面对的是一堆看不清的材料。收来的语料里什么都有：说错的、说半截的、这个人这样说那个人那样说的。你很难分清哪些是这门语言的规律，哪些只是某个人某一天的口误。他要研究的，是录音背后那个「知道」：一个说英语的人哪怕喝多了说话颠三倒四，他也知道什么是合乎英语语法的句子。

第二，没有理想化，就没有科学。医学研究心脏，不会同时研究病人今天穿了什么衣服；经济学讲供求，常先假设人都是理性的。你可以批评某一个理想化选得不好，但不能要求科学一个理想化都不做。

第三，他真的抓到了东西。靠着这个理想化，他和学生们在十几年里发现了一大批以前没人注意到的规律：句子的层级，移动的限制，代词能指谁、不能指谁，许多到今天还站得住。

第四，他没有说现实就是这样。他很清楚真实的社团里有方言、有阶层、有代际，他只是说先从这里开始。

理想化本身没有错。

◆ 五、SDE 量一量

那么问题出在哪里？回到那块斜面。物理学家拿掉摩擦是为了看清重力，可他们从没说摩擦不是物理学的对象，后来花了大量力气研究摩擦、流体、湍流。拿掉摩擦是一个研究的顺序，不是一条划出去的边界。而且重力和摩擦是两样可以分开的东西，把摩擦力加回去，式子照样成立。

理想说话人在这两点上都和斜面不一样。

第一，拿掉的东西后来没被请回来。方言、社团、说话的场合、说话的人之间的关系，在他的框架里被划给了别的学科：社会语言学、心理学、语用学。**顺序，变成了边界。**

第二，拿掉的东西和剩下的东西，不一定分得开。一个孩子身边的人说话都不一样，这件事和这个孩子最后长出了什么样的语法，是分不开的。在北京胡同里长大的孩子和在广州骑楼下长大的孩子，脑子里的语法不一样，不是因为基因不一样，是因为身边的人不一样。

这里正好用得上第二句承重命题。摩擦能从重力里拆出来、再加回去，是因为在那道式子里它们是可以相加的两项——那是线性的。可一个孩子身边的人，不是在他的语法上「加」了一项，是和他的语法缠在一起长的，没法先减掉、再加回来。**把缠在一起的东西当成可以相加的项来拆，本身就已经假定了 F 是线性的。**

再把那段话读一遍：一个理想的说话人，生活在一个完全同质的社团里。「同质」，就是社团里每个人说的话都一样。那么这个社团里有一个人和有一千个人，有什么区别？没有区别，一千个人就是同一个人复制了一千遍。**这个村子里站满了人，却一个「别人」也没有。**别人之所以是别人，就在于他和你不一样：他说的话你得猜，他会教你一个你不知道的词，也会被教会一个他不知道的词。把「不一样」拿掉，别人就消失了。而孩子的土里最厚的一层，恰恰是别人。

路：「同质」直接取消了差别。社团里没有差别，一代人和下一代之间没有差别，一个人今天和明天之间也没有差别。语言长出来靠的正是差别：孩子的说法和大人不一样，被比较，被修正，最后收拢。

回写：在一个人人都一样的村子里，谁也改变不了谁。孩子说「汤汤烫烫」，妈妈不会因此改说法，因为妈妈本来就和孩子一样。这是一个没有回写的村子，也就是一个没有历史的村子。

这件事当时就有人说了。《句法理论要略》出版没几年，语言人类学家海姆斯提出了「交际能力」：一个人会一门语言，不只是知道哪些句子合语法，还知道什么时候该说什么、对谁说、怎么说。差不多同时，社会语言学家拉波夫在纽约调查，发现同一个城市里不同阶层的人发某些音的方式不一样，同一个人随便聊天和小心说话时也不一样，而且这些不一样有规律，正推着语言变。两位说的是同一件事：被「同质」拿掉的东西不是噪音，是有结构的，是语言自己的一部分。他的回应，大致是：这些研究很有意思，但研究的是另一个东西。这个回应，就是把顺序变成边界的那一刻。

还可以用一个家常的问题，把这个村子再看一遍：**谁在接这句话？**过年那一桌亲戚，二姑说到一半被打断，表哥顺着她的半句接下去；奶奶听岔了，回一句「好吃就多吃」，一桌人笑了，话题拐了个弯。每一句话都有人接，接的人又改了下一句怎么说。同质的村子里，这一问问不起来：一个人和他的一千个影子，谁接谁都一样，接

了也不改。一门语言活不活，看的不是规则全不全，是有没有人接话；理想说话人的全部毛病，都可以从这一问里看出来。

◆ 六、放回你的日子里

第一，理想化是好工具，但要记得它是工具。你做预算，先假设「明年和今年一样」，没问题；做完了，别忘了明年不会和今年一样。每做一个简化，最好在旁边记一笔：我在这里拿掉了什么？什么时候要请回来？

第二，别把「标准」当成「本来」。有的家长特别在意孩子说话「标准」，别让老人教方言，怕带坏了。可孩子恰恰是在不一样里学会说话的：奶奶的土话，爸爸的普通话，幼儿园老师的儿歌。这些不一样是土，不是杂质。

第三，在团队里警惕「同质」的诱惑。一个团队如果每个人说的话都一样，开会一片赞同，看上去很顺，其实已经没有路可走了。新想法往往从一个「说得不一样」的人嘴里冒出来。

第四，一个家里也别追求「同质」。有的家长希望孩子说话、做事都跟自己一模一样，一有不同就纠正。孩子和你不一样的地方，常常正是他在长的地方。一个家里，有人说方言，有人说普通话，有人爱讲道理，有人爱讲故事，孩子在这些不一样里，才长出他自己的样子。

◆ 七、带走的话

理想化是一把刀，不是一块地；拿它切开现实可以，拿它代替现实，就把土也一起切掉了。

两行小账 开门还是关门：开了「先拿掉摩擦、看清规律」这扇门；把顺序变成边界，把「别人」关在了村子外面。 参数赋值，还是在土里经路显露：同质的村子里只剩一个人，只有公式，没有土。

第 24 章 乐谱与演奏：能力和运用

这一章的问题：一个人「会」一门语言，和他「说」出来的话，是不是两样东西？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

在菜市场，你指着一样菜想问价钱，菜名就在舌尖上，怎么也吐不出来：「那个，那个绿的，长长的……」摊主说：「豇豆？」你说：「对对对，豇豆！」你认识这两个字，说过无数次，可这一刻它就是不出来。

开会发言，一句话开了头，中间插一个「就是说」，又插一个「因为之前那个项目」，再插一个「当然这也要看领导意见」，等你想收回来，已经忘了开头说的是什么。

这时候你不会觉得自己「不会说话」。你知道自己会，只是这一次没说好。「会」和「说」，不是一回事。

◆ 二、他怎么说

还是在《句法理论要略》第一章，紧接着「理想说话人」，他提出一对概念：能力，是说话人对自己语言的知识；运用，是在具体情境中对语言的实际使用。大意是：只有在理想化的条件下，运用才是能力的直接反映；在现实里，一段真实的话语会有许多错误的开头、

偏离规则的地方、说到一半改主意的地方。语言学家要做的，是从这些运用的材料里，把背后那套规则找出来。

他还做了一个相关的区分：合乎语法，是能力层面的事；可以接受，是运用层面的事。两样不一定重合。

这就回到了第 12 章那面小旗。往句子中间一层一层套：「那个我昨天在那个你上次跟我说的那家你表姐开的店门口碰见的人」，听的人开始晕了。他的解释是：这些句子在能力上是合格的，规则允许无限地套；听不懂，是因为人的短时记忆装不下那么多层，这是运用的事，不是语法的事。口误、忘词、半截话、听不懂太深的套叠，都归到「运用」这一边。语言学的核心在另一边：能力。

◆ 三、打个比方：乐谱与演奏

一首曲子有乐谱，有演奏。乐谱写纸上，每个音多高多长写得清清楚楚；演奏是乐手在某一天、某一个厅里、用某一把琴拉出来的声音。同一份乐谱，一百个乐手拉，有一百种声音：有人手指发僵拉错一个音，有人紧张快了一点，有的厅回声太大高音发飘。这些是演奏的事，乐谱还是那份乐谱。

能力是乐谱，运用是演奏。语言学家听了很多场演奏，要从中把乐谱还原出来。一个乐手拉错了一个音，不说明乐谱错了；一个人说了一句半截话，不说明语法里有「半截话」这条规则。

比喻讲完了。现在问一个比喻里没问的问题：乐谱是从哪里来的？

◆ 四、先说他对在哪儿

第一，这个区分确实解释了很多事。你一辈子说过的话有限，你「会」说的话无限；你能听懂一句从没听过的话，能判断一句从没人说过的话对不对。这份「会」显然大于你说过的全部话语的总和。你说「我昨天去去去了超市」，立刻知道多了两个「去」，凭的是心里那份乐谱。

第二，在他之前，索绪尔区分过「语言」和「言语」：语言是一个社会共同的符号系统，言语是每个人每一次具体的说话。他也承认两对区分相近，只是觉得索绪尔的「语言」太像一张词和符号的清单，没抓住能不断造出新句子的规则。还要注意一处挪动：索绪尔的「语言」放在社会里，他的「能力」放在一个人的脑子里。下一章要讲这一挪。

第三，这个区分让语言学可以做实验：拿一个句子问说母语的人行不行，一个语言学家坐在办公室里就能得到大量材料。

「会」和「说」确实不是一回事，这一点本书同意。

◆ 五、SDE 量一量

在音乐史上，乐谱从哪里来，答案很清楚：先有演奏，后有乐谱。人类唱歌、敲鼓唱了几万年，才有人想到要记下来。中国古琴的减字谱，记的是左手按哪里、右手怎么弹，节拍怎么走要靠老师一句一句教，靠「打谱」的人自己去摸。民歌在一个地方唱了几百年，一代代人唱得都有一点不一样，后来有人来采风，把它记成谱，这份谱

只是无数次演唱里的一次定格。就算今天一位作曲家坐在桌前写新曲，他写下的每个音里，也有他听过的几千首曲子、学琴时手指的记忆、他的老师、他那个时代的和声习惯。

所以本书给这一章的说法是：**乐谱是演奏的沉积**。不是先有一份乐谱，演奏去一遍遍地、不完美地反映它；是演奏一遍遍地走，走多了，有些东西稳下来、沉下来，变成了乐谱；乐谱稳下来以后，又回过头来指导下一次演奏。

放回孩子身上。她先说「汤」，说了很多遍，被听懂了很多遍；然后说「汤烫」，被听懂了，被笑了；然后说「汤汤烫烫」；有一天说「汤汤烫烫，不要喝喝」。每一次说出口都是一次运用，每一次运用都在改她下一次怎么说。她说「我把饭吃完了了」，妈妈说「吃完了」，她下次就说「吃完了」。这一次运用，改写了她的能力。

在他那里，箭头是单向的：能力决定运用，运用不改能力。这正是点单的第三条：不回头。本书补上反方向那一条：运用回写能力。**能力和运用是一个环，谁也不是源头。**

举一个例子，王老师是虚构的，这样的事每个学校都有。她带一支小学合唱团，学期初发下一首新歌的谱。排了几周，她发现那段高音孩子们怎么练都吃力，就降了两个音；有一处换气谱上没写，孩子们自己在那里喘了一口，她觉得挺好，用铅笔添了一个换气记号；有一句几个孩子总不自觉地拖一拍，拖出来反倒好听，她也改进了谱子。学期末，孩子们手里那份谱已经密密麻麻全是铅笔字。明年再唱这首歌，用的会是这一份。

再看被扔进「运用」这个筐里的东西，不全是噪音。第12章那面小旗在这里拔：人的短时记忆就这么大，人类说了几万年的话，这个记忆的大小会不会已经回过头来塑造了语法的样子？一门语言里，为什么修饰语常常很短，为什么长的东西常被放到句子后头去？这些偏好，也许正是「运用」一代代压出来、沉进了「能力」的。一种从没人说、也没人听得懂的句型，说它在语法上「合格」，它只合格在语言学家写下的那套规则里。口误也是这样：语言史上很多变化，一开始都像是说错了；一个词被念歪了，念的人多了，就成了新的读法。今天的「错」，可能是明天的「对」。乐谱，恰恰是被那些「和乐谱不一样的地方」一次次改写的。

◆ 六、放回你的日子里

第一，学外语别等「学会了」再开口。背了十年单词、学了十年语法还不敢说，是觉得要先把能力建好再去运用。可能能力是运用沉出来的，你不开口，就没有东西可沉。

第二，孩子说错话，别只当成错。「两个苹果们」是他在试一条路。你照常说「两个苹果」让他听见，就够了。

第三，老师傅的手艺也是这样。你问他规则，他常说不清，可一上手就对。他的「会」，是几十年的「做」沉下来的。新人光看操作手册不够，得上手、做错、被师傅骂几回。

第四，工作里的「乐谱」也是演奏沉出来的。一个团队的操作规程，最初常常是某一次出事以后，大家总结出来的几条；后来一次次

用，一次次改，才成了今天这一本。新人拿到规程，最好问一句：这一条是哪一次出的事、为什么这样定？知道了来历，规程才不是死的。

第五，允许孩子「演奏」得不完美。孩子练琴，每一次弹错都被喊停，他慢慢就不敢弹了。可以约好：前面几遍，从头弹到尾不停，错了也接着弹；弹完了，再一起挑一处来改。演奏先走通，乐谱才长得进手里。

◆ 七、带走的话

乐谱是演奏的沉积；能力，是运用一遍遍回写出来的。

两行小账 开门还是关门：开了「会」与「说」之分这扇门；只准能力决定运用、不准运用回写能力，这扇门关上了。参数赋值，还是在土里经路显露：能力与运用之间是一条单行道——点单的「不回头」，在这里写成了一对概念。

第 25 章 头颅里的语言：I-语言

这一章的问题：「汉语」这个东西，到底在哪里？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一个广东同事和一个福建同事在茶水间聊天，一个说粤语，一个说闽南话，说了两句谁也听不懂谁，最后两人都笑了，换成普通话。你在旁边想：他们说的都是「汉语」吗？如果都是，为什么听不懂？

再想一件事。你爷爷那一辈说的一些词，你已经不用了；你孩子这一辈说的一些词，你听不太懂。你们三代人说的，是同一个「汉语」吗？如果是，它在哪里？在爷爷嘴里、你嘴里、孩子嘴里，还是在词典里、课本里？

◆ 二、他怎么说

1986 年的《语言知识》里，他提出一对说法：I-语言和 E-语言。E-语言，指人的头脑之外、可以当作一个对象来看的语言：一个社会说出来的所有句子，一堆语料，或者「汉语」「英语」这样的社会性语言。I-语言的「I」同时代表三个词：内在的，它在大脑里，是心智的一种状态；个体的，你有你的，我有我的；内涵的，它是一套具体的生成程序，不只是它能生成的句子的清单。

他的主张，大意是：语言学真正的研究对象是 I-语言；E-语言要么是从 I-语言派生出来的，要么根本不是一个能被科学研究的对象。

那「汉语」「英语」呢？大意是：这些是日常叫法，边界由政治、历史、社会划出来，不由语言本身划出来。说一群人都「说汉语」，只是说他们的 I-语言彼此足够像。在科学的意义上，并没有一个叫「汉语」的东西，只有十几亿个头颅，每个头颅里各有一套语法。

◆ 三、打个比方：长江在哪里

长江从哪里开始？源头有好几条支流，哪一条算正源，地理学家争过很久。长江在哪里结束？入海口的水一半是江水一半是海水，界线每天随潮水移动。长江里的水每一秒都在换，今天的长江里没有一滴是昨天的水。

那么，「长江」是不是一个模糊的、只是日常叫法的东西？是不是「在科学的意义上，只有一滴一滴的水分子，并没有长江」？没有人会这么说。长江会涨水，会改道，会冲出平原，会养活几亿人。它的边界模糊，是因为它是一个过程，不是一块石头。

◆ 四、先说他对在哪儿

第一，「汉语」「英语」的边界确实模糊。粤语和普通话彼此听不懂，却都叫汉语的方言；欧洲有些被叫作不同「语言」的话，说的人彼此倒大体能听懂。一门话算语言还是方言，常取决于国界、文字和历史，而不是语法差多少。

第二，科学需要一个能精确研究的对象。一个社会说出来的所有句子，是一个没有边界、每天都在变的集合，没法给它写一部精确的

语法；一个人脑子里的那套规则，至少在原则上是确定的，可以写下来、检验。

本系列有一条通则：**名是指针，不是仓库**。「汉语」这个名字是一根指针，他说指针指得很模糊，这一半他说对了。

◆ 五、SDE 量一量

可他接着做了一件事：既然指针指得模糊，就换个地方指，把指针从社会挪进头颅。本书的问题是：指针指着的，一定要是一个边界清楚的东西吗？「汉语」和长江一样，不是十几亿个头颅的集合，是一束在很多人之间、很长时间里持续发生着、缠在一起的东西：北京人说的、广州人说的、你爷爷说的、你孩子说的，写在《史记》里的，印在路牌上的，在群里转来转去的，被输入法联想出来的。它不在任何一个人的头颅里，它在人和人之间，在人和文字之间，在一代人和下一代人之间。

还有一个顺序问题。你头颅里的那一份，是从哪里来的？是从你出生后听到的话里长出来的；那些话是身边的人说的，他们头颅里的那一份，又是从他们身边的人说的话里长出来的。所以顺序不是「先有一个个 I-语言，再凑成汉语」，是反过来：先有一团在人群里持续发生的汉语，每一个新来的孩子，从这团东西里长出自己的那一份；每一份长出来，又回头加入那一团，改它一点点。一个人的 I-语言，像从长江里舀出的一碗水，是真的，可以化验。他对这碗水做了极精

细的化验。可化验完了说「只有一碗一碗的水是真的，长江只是个叫法」，就把水的来处忘了。

哪怕在一个人的头颅里，那一份也不是自给自足的。你知道「榉树」是一种树，可把一棵榉树和一棵榆树放在你面前，大多数人分不出来。那你说「榉树」时，凭什么它不会指到榆树上去？凭这个社会里有一些人分得清：林业工人、植物学家、木匠。哲学家普特南在七十年代讨论过这类现象，管这叫「语言的劳动分工」（《「意义」的意义》，1975）；本系列奎因卷写普特南时也讲过这件事。你脑子里的「榉树」只是一根线头，线的另一头拴在一群你不认识的人手里。

再说一样东西：汉字。一个说粤语的人和一個说东北话的人，嘴上可能听不太懂，写下来大体都看得懂。两千多年里各地口音一路分化，把它们拢在一起、让大家一直觉得说的是「同一种话」的，很大一部分力量来自纸上那一套字和用它写下的书。这套字不在任何一个人的头颅里，它在竹简上、纸上、碑上、手机屏幕上；可它一直在塑造每个中国孩子脑子里的那一份：你的许多词是先在书上看到、后来才说出口的，你用的许多成语是两千年前某人写下的一句话。在他的分法里，这一整套只能归到 E-语言，归到「不是科学对象」的那一边。

形状：I-语言是真的，也是稳的，本书不否认。只是形状是分层的：一个人身上有，一家人之间有，一个城市里有，一门语言的千年历史里也有。「汉语」是更大尺度上的形状，和一个人的 I-语言一样真。

路：I-语言被定义成一个「状态」，一张快照。可它是从零岁到成年一步步走出来的，「汉语」更是一千年一千年走出来的。

土：他把语言从人和人之间搬进了一个人的头颅。现实界的纸、笔、路牌、手机，心里的「我你他」，脑子里的词典、课本、文学传统，全被划到了I-语言之外。

回写：一个人的说法被别人学去，公共的语言又塑造新来的孩子，这是一个来回不停的环。他的图景里只有一个方向：一个个 I-语言，统计起来叫汉语。环断了。

◆ 六、放回你的日子里

第一，别用「标准」掐死一门活的语言。推广普通话是修一条大运河，让南北能通航，这是好事；方言是江的支流，也在养活这条江。给孩子留一点方言，是多给他留一条通向这条江的路。

第二，孩子的语言是全家一起长出来的。爸爸怎么说话，妈妈怎么说，爷爷奶奶怎么说，一家人之间怎么说，这团东西越厚、越活，孩子长出来的那一份就越丰富。

第三，一个团队的行话也在人和人之间。到一家新公司，头几个月听不懂大家的缩写和黑话，它不在任何一个人脑子里，在这群人之间。学会它，靠泡在里面，和人说话，被人纠正。

第四，给一个城市、一个村子录下它的话。很多地方的方言正在变少，老人一走，一些说法就没了。一个家、一所学校、一个社区，

都可以做一件小事：请老人讲一讲以前的事，用他们的话讲，录下来。每一段录音，都是从那条江里舀出的一碗水，留给后来的人。

◆ 七、带走的话

「汉语」是一条江，不是一堆水桶；你头颅里的那一份，是从江里舀出来的，也会倒回江里去。

两行小账 开门还是关门：开了「名是指针，边界模糊」这扇门；把语言整个搬进头颅，把人与人之间、人与文字之间关在了门外。 参数赋值，还是在土里经路显露：I-语言是一张快照；汉语是一条江，是在土里经路一千年一千年显露出来的。

第 26 章 语言是为了想，不是为了说

这一章的问题：语言首先是拿来想的工具，还是拿来和别人说话的工具？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

睡不着的夜里，灯关了，屋里没人说话，可你脑子里吵得很：明天的会怎么开，那封邮件该怎么回，白天那句话是不是说重了。你在心里一句一句地说，一句一句地改，好像有一个人在里面跟你对话。

写一份很难写的报告，写到一半卡住，你站起来在屋里走来走去，嘴里念念有词。家里人问你跟谁说话呢，你说：「没跟谁，我在想。」

语言不只是用来跟别人说的，也是用来自己想的。他晚年把这件事推到了很远的地方：语言首先是用来说的，用来说是后来的、次要的事。

◆ 二、他怎么说

这个说法在他晚年的许多著作和讲演里反复出现，在 2016 年与伯威克合著的《为什么只有我们》里讲得最集中，大意可以分三层。

第一层，语言的核心是一个内部的计算系统，用「合并」这个最简单的动作，把概念组合成有层次的结构，这些结构是思想的材料。

第二层，把语言说出来、写出来、比画出来，叫作「外化」，是把内部结构接到声音、手势这些系统上。在他看来，这是附带的、后来的一环。

第三层，语言的设计对思想是好的，对交流并不好。他常举的一类理由是：语言里到处是歧义，到处是听的人容易听岔的地方；如果它是为交流设计的，不该有这么多毛病。他也常说，人一天用语言的时间，大部分是在心里自言自语，说出口的只是一小部分。

◆ 三、打个比方：厨房和外卖窗口

一家饭馆有厨房，有外卖窗口。在他的图景里，语言的核心是厨房：切菜、配料、下锅，一道道菜在这里做出来，这是思想；窗口是把做好的菜递出去的地方，这是说话。就算窗口关了，厨房照样可以做菜给自己吃。窗口是后来开的，开得也不太好：菜递出去常洒一点，装错盒，这就是歧义和误解。

可请你想一想：一个厨师是怎么学会做菜的？他不是在一个关着门的厨房里一个人摸索出来的。他站在师傅旁边看，听师傅骂「火大了」，被客人退过菜，被老板说过「这个太咸」。他那套手艺，是在灶台和窗口之间、厨房和饭堂之间来回学出来的。就算有一天他关起门给自己做一碗面，手上的每个动作，也是从那个人来人往的厨房里带过来的。

◆ 四、先说他对在哪儿

第一，内心语言是真的，而且很多。一个只看说出口的话的理论，漏掉了语言的一大块。

第二，语言确实能帮人想得更远。没有语言，你很难想「如果明天下雨，而且他又不来，那我就……」这样套了好几层的事。

第三，他反对的是一种太简单的交流观：把语言看成一个传信号的系统，像蜜蜂的舞、猴子的警报叫声，只是更复杂一些。他要说的是，人的语言和这些信号系统不是量的差别，是种类的差别。那些说「语言就是为了交流而演化的」的人，常说不出为什么语言偏偏长成了现在这个层级的样子。

内心语言是真的，语言让人想得更深，这两件本书同意。本书不同意的，是那个「首先」和「次要」的排法。

◆ 五、SDE 量一量

回到你睡不着的那个夜里。你在心里说：「明天得跟老周把话说清楚。」这句话用的是谁的词？「说清楚」三个字，是你小时候从大人嘴里听来的；这句话的语气，像不像你爸爸平时说话的样子？这句话里的老周是一个真人，你们之间有一段账。你在心里说这句话，其实是在排练明天对老周说的话。心里的话，几乎都是这样：是说出口的话的影子，是和某个不在场的人的争吵、解释、和好。

二十世纪上半叶，苏联心理学家维果茨基研究过孩子的「自言自语」。小孩子玩时常一边做一边大声说：「这个放这里，不对，放那里。」他的看法，大意是：这种自言自语是从孩子和大人的对话里长出来的——大人先在旁边说「这个放这里」，孩子学会了，开始对自己说；再大一些，这种话沉到心里，变成不出声的「内部言语」

（《思维与语言》，1934）。如果这个看法大体是对的，顺序就和他说的正好相反：**不是先有心里的语言再说出去，是先有说出来的语言，再收进心里**。心里那间厨房，是从外面人来人往的饭堂里一点点搬进去的。

尼加拉瓜的孩子，也能再看一眼。研究者后来发现，一届届学生之间长出来的那套越来越有结构的手语，不只让他们交流得更好，也和他们在一些需要复杂推理的任务上的表现有关，细节还有争论，只说大意：较晚接触成熟手语的人，在某些涉及理解别人想法的任务上往往要弱一些。两派都能读这件事。天赋派说：语言一显露，思想就跟着强了。本书读的是另一面：这套能帮他们想得更深的语言，是在一群孩子彼此比画、彼此纠正、一届带下一届里长出来的。**思想的工具，是在交流里打造出来的**。

土：这一章是一次明确的切割。现实界的嘴、耳朵、手，被叫作「外化」，当作附件；心里的「你」和「他」，被当作交流的对象，而交流是次要的；剩下的只有概念，加上一个孤零零的「我」。可三块地本来是一片土：孩子学会「烫」，是在一碗汤、一缕热气、一个被烫红的指头里，也在妈妈惊叫的那一声、妈妈抓住她的手里，然后

才有一个叫「烫」的词。你没法说这个概念先在厨房里做好，再送到窗口接上「tàng」这个声音。把现实界切出去说它只是外化，就像说一棵树的根只是把树固定在地上的附件。根不是附件，根是树吃东西的地方。

回写：说出口的话会回写心里的话。你跟老周吵了一架，那天晚上在心里重演，第二天想事的方式就变了。一代人说出来、写下来的东西，回写下一代人怎样想；有了文字，人能想的东西一下子多了。在他的图景里，外化只是出口，不是入口；从窗口回到厨房的那条路没有画出来。

还要替他说一句公道话：他说语言的很多特点从「方便交流」解释不通，这常常是对的。本书的回答是：不必在「为了想」和「为了说」之间二选一。语言不是被「为了」什么设计出来的，它是在想和说、身体和群体、今天和几万年之间一轮一轮长出来的。它身上有「想」的痕迹，有「说」的痕迹，也有嘴巴、耳朵、记性的痕迹。**它的那些毛病，正是好几股力量互相牵扯留下的疤。**有疤，说明它是长出来的。

最后一个小对照，放在这一章末尾。这个说语言「主要不是为了交流」的人，用半个多世纪写了一篇又一篇政治文章，做了一场又一场演讲，一心要把他看到的東西说给尽可能多的人听。**他这个人，比他的语言学更相信交流。**这是判决五的又一笔证据，第八编回来。

◆ 六、放回你的日子里

第一，想不清楚时，说出来。很多想法是在说的时候才变清楚的。找一个人，把卡住的事讲给他听，讲着讲着你常常自己就明白了；对面那个人哪怕一句话不说，也在帮你想。

第二，孩子的思考能力是在对话里长的。想让孩子会思考，别只买思维训练的书。多和他说话，多问他「为什么」，多听他讲他的理由。他心里那间厨房，是从你们之间的饭桌上搬进去的。

第三，写作是想的延长。把一件事写下来，就是把心里的话搬到纸上，你能看见它、改它、给别人看。很多人写完一篇东西，发现自己想的和写之前不一样了。这就是纸在回写你的思想。

第四，睡不着的夜里，把心里那场对话写下来。很多人晚上睡不着，是心里有一场没说出口的对话在一遍遍重演。拿一张纸，把你想对那个人说的话写下来，写完了看一看：哪些话明天真的要说，哪些话写下来就够了。心里的话，从说出来的话里来；有时候，也要借一张纸，才能从心里回到外面。

第五，教孩子「想」，从教他「说出来」开始。孩子做题卡住了，让他把自己是怎么想的，一步一步说出声来。说着说着，他常常自己就发现卡在哪里。这就是维果茨基看见的那条路：先说出声，再收进心里。

◆ 七、带走的话

心里的话，是说出来的话收进去的；语言先长在人和人之间，然后才搬进了头颅。

两行小账 开门还是关门：开了「语言让人想得更深」这扇门；把嘴、耳朵、手和「你」「他」切成外化，关上了从窗口回到厨房的门。 参数赋值，还是在土里经路显露：厨房被写成先装好的；真实的厨房，是从饭堂里一点点搬进去的。

第 27 章 总账：把「用」当噪音

这一章的问题：一个研究语言的人，为什么要把人怎样用语言请出门？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家楼下有一家修车铺。老板修了三十年车，你问他发动机是什么原理，他说不太清；可一台车开进来，他听两声就知道是哪里响。隔壁新开了一家连锁店，墙上贴着整齐的流程图，技师拿着平板一项一项查，查了一下午，没查出来。

你会说哪一个更懂车？流程图是真的，老板耳朵里那点东西也是真的。可要是有人说「只有流程图才算懂车，老板那是经验，不算」，你大概会觉得哪里不对。

◆ 二、这一编他看见了什么

本编四章，先把 he 看见的摆出来。

理想化是做科学的正当工具：先拿掉摩擦，才看得清重力（第 23 章）。

「会」和「说」不是一回事：你会的比你说出来的多，说错了你知道自己错了（第 24 章）。

「汉语」这个名字的边界是模糊的，不能直接拿来当科学的对象（第 25 章）。

语言让人想得更深，内心语言是真的，而且很多（第 26 章）。

四样都对。

◆ 三、这一编他收回了什么

每一样看见的背后，都跟着一次收回，而且收回的是同一样东西：用。

理想化本来是一个研究的顺序，先拿掉、以后再请回来，在他这里变成了一条边界：方言、场合、说话的人之间的关系，被划给别的学科（第 23 章）。

能力和运用本来是一个环，在他这里成了一条单行道：能力决定运用，运用只是能力在嘈杂世界里的不完美表现，不回头改能力（第 24 章）。

语言本来在人和人之间、人和文字之间，在他这里被搬进了一个人的头颅；头颅外面的那一整片，被叫作「不是科学对象」（第 25 章）。

语言本来是想和说一起长的，在他这里被切成了一块核心和一块附件：说出来叫「外化」，是次要的（第 26 章）。

四次收回合起来，是判决四：一个身边没有人的说话者。同质的村子里没有「别人」，乐谱不被演奏改写，语言关在头颅里，厨房关上了窗口。

◆ 四、打个比方：两个人，走反了方向

本系列维特根斯坦卷讲过一个人的前后两本书。他年轻时写《逻辑哲学论》，想用一套干净的逻辑形式，说清语言和世界的关系；后来他发现铲子弯了，在《哲学研究》里转过身来说：一个词的意思，就是它的用法，用法长在人们共同的活法里。那一卷的判词是：他走完了从发现到发生的前半程，铲子弯了的地方，正是发生开始的地方。

把乔姆斯基放在旁边看，两个人几乎走反了方向。维特根斯坦从公式走到了用法；乔姆斯基从一门记录用法的学问——哈里斯那一派，一句一句记下人们实际说的话——走到了公式。一个是把铲子插进地里才发现地有多硬，一个是嫌地里的东西太杂，干脆在地上铺了一块光滑的斜面。

这不是说谁对谁错。两个人各自看见了真东西：维特根斯坦看见了意思长在用法里，乔姆斯基看见了用法底下有很硬的架子。只是维特根斯坦卷说他停在了回写那一步前面，乔姆斯基则连用法那一步都没有走进去。

◆ 五、SDE 量一量

把本编放进三个式子里看。

形状是路和土一起长出来的：他的「能力」是一个真的形状，稳得像一块石头；可让它长出来的那片土——别人、场合、身体、文字——被放进了「运用」，放进了「E-语言」，放进了「外化」，三个筐装的是同一样东西。

路是形状和土一起长出来的：运用本身就是路，一次次说、一次次被听懂或听不懂、一次次改。他把这条路叫作运用，然后排除在语言学的核心之外。

土是形状和路一起改写的：这个式子本编里没有。能力到运用是单行道，I-语言统计起来叫汉语是单行道，内部到外化也是单行道。

这里也要照实记一笔：第二句承重命题在本编又露了一次面。第23章说过，把缠在一起的东西当成可以相加、可以先拆掉再加回来的项，本身就已经假定了F是线性的。**把「用」当噪音，就是把一个缠进去的变量，当成了一个可以减掉的误差项。**

也替他保一个底。有些噪音是真噪音：一个人感冒了、喝多了、被打断了，说错的那几句，确实不改语言。本系列学员卷的规矩要求反过来审一审：发生学不能把一切说话都当宝贝。问题不在于他分出了噪音，在于他分得太多，把整片土都分了进去。

证据台（第五编给判决添了什么） 判决四：第 23 章同质的村子；第 24 章能力与运用；第 25 章 I-语言；第 26 章外化。第二句承重命题：第 23 章「把缠在一起的东西当成可相加的项来拆」；第 24 章单行道即「不回头」。判决五：第 26 章末——他这个人比他的语言学更相信交流。

◆ 六、放回你的日子里

第一，别把「经验」一概叫作「不科学」。修车铺老板耳朵里那点东西，是三十年的「用」沉出来的。一个单位把老师傅的手感全算作「经验，不算数」，只认流程图，等老师傅退休了才发现，流程图里缺了一大半。

第二，学语言，「用」是正门，不是后门。背规则是在读乐谱，开口说是在演奏，而乐谱是演奏沉出来的。

第三，家里的话，别只听「对不对」。孩子说错一句，大人接一句，这一来一回不是噪音，是孩子的语言正在长的地方。

第四，在家里也别把「用」当噪音。孩子说话东一句西一句，大人常说「说重点」。可孩子的「重点」，常常就在那些东一句西一句里：今天谁跟他玩了，谁没理他，他在哪一刻不开心。耐心听完那些「噪音」，你才知道他这一天真正长了什么。

◆ 七、带走的话

有些噪音是真噪音；可把整片「用」都算作噪音，就把语言长出来的地方一起扫出了门。

两行小账 开门还是关门：开了理想化、「会」与「说」之分、名是指针、语言让人想得深四扇门；四扇门后面，都把「用」关在了外面。 参数赋值，还是在土里经路显露：把「用」当噪音，就是把缠进去的变量当成可以减掉的误差——还是那张点单。

第六编 公式越写越短

编序

本编六章，写他的公式在半个世纪里怎样一代一代变短。

第 28 章写一场师徒分家：他的学生想把意思、场合一路写进公式最底层，被挡在了门外。第 29 章写最简方案：面板拆掉大半，只剩一个动作，合并。第 30 章写「只有我们」：合并被说成一次突变的礼物。第 31 章是全书第二句承重命题的检验章：开关之间会不会互相牵连？学的先后要不要紧？第 32 章写他亲手开的一道门缝：第三因素。第 33 章是本编总账。

本编要回答的问题只有一个：**公式越写越短，那个 F 还是线性的吗？**第 3 章插下的那面小旗，在第 31 章拔。

第 28 章 师徒分家：语言学战争

这一章的问题：一句话的意思，能不能一路写进公式最底下那一层？谁有权说「这样写是错的」？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

老周开了一家面馆，招了几个徒弟。他的规矩是：汤是底，面是面，浇头是浇头，三样分开做，最后才合到一碗里。几年后，最聪明的几个徒弟说：师父，您不是说汤是底吗？那干脆把浇头的味道、面的味道都熬进汤里，一锅汤什么都有，一舀就是一碗面。老周说：不行，什么都能熬进去的汤，就不叫汤了。徒弟们不服，出去开了自己的店。

最激烈的争吵，往往不在外人之间，而在师徒之间、同门之间，因为大家用的是同一套话，争的是同一块地。

◆ 二、那几年发生了什么

第 13 章讲过，1965 年那台机器有一个关键约定：转换不改变意思，意思全由深层结构决定。这个约定是一扇门。几位年轻的语言学家顺着它往里走，有他带过的学生，有和他合作过的人，最常被提到的是莱考夫、罗斯、麦考利、波斯塔尔。他们的想法大意是：既然意思都在深层，那深层就该一路往下挖，挖到它就是意思本身；最底层是一种像逻辑式一样的意义表示，一条条转换把它变成说出口的句

子。这一派后来叫「生成语义学」。常被举的一个例子，大意是：

「杀死」在最底层可以拆成「使……变得……不活着」。顺着这个办法，他们把越来越多的东西往底层放：预设、语气、说话人的态度、说话的场合。

另一边，是他和身边的一些人，后来叫「解释语义学」，年轻一辈里最重要的是杰肯多夫。他们举的例子里，有一类很有说服力，和数量词、否定词管到哪里有关。英语里有一对句子，大意是「很多支箭没有射中靶子」和「靶子没有被很多支箭射中」。按「转换不改变意思」，主动和被动意思应该一样，可说英语的人读起来明显不同。这说明至少有一部分意思，是在转换之后、在表层才定下来的。于是机器被改成了「扩展标准理论」：深层给一部分意思，表层也给一部分。

从这里起，两边越吵越凶。后来有人写书，把这段叫作「语言学战争」。到七十年代中期，生成语义学作为一个学派基本散了。为什么散，研究这段历史的人意见不一：有人认为是理论太松，自己撑不住；有人认为他在麻省理工的地位、学生遍布各校，这些学术上的土也起了很大作用；也有人认为是风格和个性把可以讨论的问题变成了站队。本书不替任何一方下结论。

◆ 三、打个比方：菜谱写到哪一步

回到面馆。汤、面、浇头分开做，是他的办法：句法是句法，意思是意思，读音是读音，各有模块，最后在一碗里碰头。一锅汤熬进一切，是生成语义学的办法。

两边争的，说到底还是：菜谱该写到哪一步？老周说：菜谱只写怎么吊汤、怎么和面、怎么炒浇头；客人今天想吃咸一点还是淡一点，那是跑堂的事。徒弟们说：客人想吃什么，也是这碗面的一部分，应该写进菜谱最底下那一页。

请多看一眼：徒弟们想写进菜谱的，恰恰是「客人」「场合」「想要什么」。这些，本书叫它们土。

◆ 四、先说他对在哪儿

两边都要讲，这场仗常被讲成一个胜者和一群败者的故事，这不公平。

他这一边的长处：要一套受约束的理论，宁可少解释一些，也不要什么都能解释。一个什么都能解释的理论，就很难被推翻，这是他最有力的批评。而且他手里有反例：那对「箭」的句子，说明「转换不改变意思」确实站不住。

生成语义学这一边的长处：他们认真对待了意思，找出了大量以前没人注意的现象。罗斯 1967 年的博士论文系统研究了哪些结构像「孤岛」一样，里面的东西不能被挪出来，这个说法一直用到今天，

而且被他那一派自己吸收了。他们的短处是：理论越来越大、越来越松，到后期几个主要人物各走各的路，很难说还有一套共同的机器。

汉语在这里能添一个旁证。英语里相当于「杀」的那个词，说了就意味着对方死了。汉语不一样：菜市场里老周抓着一条鱼拍了几下，鱼还在蹦，他说「这鱼杀了半天，还没杀死」，没人觉得奇怪。在汉语里，「杀」是一个动作，「死」是一个结果，要说结果到了，得说「杀死」「杀掉」。「打破」「推倒」「吃完」「听懂」，这类「动作加结果」的说法多得很。

◆ 五、SDE 量一量

这个汉语旁证，两边都能拿来用：一边说，你看，意思的零件是真的，可以写进底层；另一边说，你看，两门语言的「杀」意思不一样，一个词的意思跟着这门语言的词库走。本书只指出一件两边都没展开的事：汉语的「杀」为什么不含「死」，英语的为什么含？这不是底层零件决定的，也不是一个模块决定的，是两门语言在各自几千年里被人用出来的。据语言史研究的一般看法，「动作加结果」这种说法在汉语里是在很长的时间里一点一点稳下来的。一个词的意思有多大，是用沉出来的。

这场仗还是一场判错权之争。谁有权说「这样写是错的」？他握着「限制」这把尺子：理论太强，就是错。对方握着「覆盖」这把尺子：解释不了意思，就是错。两把尺子量的是不同的东西，争的是用

谁的尺子来判。而判错权从来不只在论文里，也在学术的土里：谁在哪所学校，谁带学生，谁审稿。这层土，两边都身在其中。

这场仗最深的讽刺在这里：生成语义学想往公式里写进的，是意思、场合、说话人的态度——是土。这一派输了，土被关在了句法外面。可被赶出门的人，把土从后门带了出去。莱考夫一路走到了身体和隐喻：1980 年他和哲学家约翰逊合写《我们赖以生存的隐喻》，大意是我们的许多概念，是借着身体和日常经验组织起来的，「心情低落」「地位上升」「时间就是金钱」不是修辞，是我们想事情的方式本身。这本书成了认知语言学的奠基作之一。后来的使用派，也从这一片长出来。一场战争的败者，回写了半个语言学。

而这场争论本身，恰恰是一条在时间里走的路：一个约定，一扇门，一批人挤进去，反例，修改，分家，新学派。有日子，有人，有吵架，有回写。他的机器被这场仗逼着改了一版；可他的理论本身，只承认推导里的路。

◆ 六、放回你的日子里

第一，同门之争，先问尺子。单位里两个骨干吵起来，一个说「方案太复杂，出了事查不清」，一个说「方案太简单，客户要的一半没做到」。他们不是在争对错，是在争用哪把尺子量。先把两把尺子摆上桌面，吵架就变成讨论。

第二，输了的那一边，别急着扔掉。孩子做数学题用了一个和课本不一样的解法，被打了叉。先让他讲一遍他是怎么想的：走不通，他会在讲的时候自己发现；走得通，你就替他保住了一颗种子。

第三，判错权要有人监督，包括你手里那一份。当家长、当领导、当老师，握久了判错权，会以为自己的尺子就是尺子本身。偶尔问一句：我用这把尺子，是因为它对，还是因为它在我手里？

第四，同门之争，别只记输赢，也记一记输的那一边后来长成了什么。一个家里两兄弟为分家吵翻了，十年后，搬出去的那个在外面闯出了一片天。一个课题组里被否掉的方向，十年后成了另一个组的主攻。赢的一方守住了门，输的一方常常带走了种子。

◆ 七、带走的话

被他挡在门外的「意思」和「场合」没有消失，从后门出去，长成了另一片林子。

两行小账 开门还是关门：开了「理论要受约束、要能被推翻」这扇门；把想把土写进公式的学生挡在了门外。 参数赋值，还是在土里经路显露：这场仗本身是在土里经路显露的；仗打完，公式里仍然没有土。

第 29 章 只剩一个「合并」

这一章的问题：把两样东西放在一起，就能搭出一门语言吗？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

周末的下午，客厅地板上摊着一大盒乐高。老周六岁的儿子捏着两块积木，一红一黄，「咔」地一按，两块成了一块；再拿这一块和一块蓝的按在一起；再拿去和另一边搭好的一小截墙按在一起。一个多小时后，地板上立起一座城堡，有塔，有门，有吊桥。老周蹲下来看，发现儿子从头到尾只做了一个动作：拿两样东西按在一起。按出来的东西，又能当成一块，再去和别的按。

九十年代，乔姆斯基对语言说了几乎一模一样的话。

◆ 二、他怎么说

原则与参数那套框架八十年代非常成功，可它越做越大：管短语怎么搭的，管谁给谁分配角色的，管代词指谁的，管成分能挪多远的，每一块都有自己的原则和例外。九十年代初，他开始问：这么多零件，真的都需要吗？

1995 年，他出版《最简方案》。书名里「方案」两个字要紧：他说这不是一套新理论，是一个研究方向，看看语言这台机器最少需要多少零件，就能把该做的事做完。他的出发点，大意是：语言要做的事说到底只有一件，把声音或手势和意义连起来；凡是连接这两头不

必需的东西，都要拿出来审一审，能删就删。审下来，连他 1965 年最得意的深层结构也被删掉了。

剩下一个动作，他叫它「合并」：拿两个东西，比如「吃」和「苹果」，放在一起，组成一个新东西「吃苹果」；这个新东西可以再和别的合并：「想吃苹果」「我想吃苹果」。每次只合两个，合出来的都是一个新的整体。他后来又说，句子里那些看上去「挪动」了的成分，也可以看成合并，只是把句子里已有的一个东西再合并一次，放到更高的位置上。前几代机器里一整套转换、移动，被收进了同一个动作里。

◆ 三、打个比方：一种积木，一个动作

乐高好玩，不在于积木的种类多，在于接口统一：每一块底下是同一种凹槽，上面是同一种凸点，任何两块都能按在一起；按好的组合底下和上面还是凹槽和凸点，又能当成一块再去按。

「咬死」「猎人」「的」「狗」都是积木。先把「咬死」和「猎人」按在一起，再按上「的」「狗」，是一条咬死了猎人的狗；先把「猎人」「的」「狗」按成一块，再拿「咬死」去按它，是某个东西咬死了猎人的狗。字一个没变，意思不同，不同在按的顺序，在哪几块先按成了一块。在最简方案里，树不是事先画好的框架，是一次次合并留下的痕迹。

◆ 四、先说他对在哪儿

第一，是科学的口味。物理学家相信自然的底层是简单的：几条方程管住千千万万的现象。他一辈子拿伽利略、牛顿当榜样。一门学科零件越堆越多的时候，就该怀疑方向错了，这个直觉任何做研究的人都会点头。第 3 章说过，古德曼那条「越简单越好」的标准，一路跟他跟到了这里。

第二，是演化的压力。原则与参数那块面板零件太多、太专门了，如果整块都写在基因里，它是怎么演化出来的？如果语言的核心只是一个动作，就好解释多了。下一章会看到他正是这样往下推的。

第三，是层次。孩子从不按「第几个词」改句子，只按「哪一层」改；合并天然就产生层次，每按一次多一层，不需要额外的规则去规定「要有层次」。

合并这一步，是他一辈子的思路走到最干净的地方。

◆ 五、SDE 量一量

先说它离发生学有多近。拿两个东西放在一起，得到一个和原来两样都不同的新东西，再拿它往下走——这几乎就是「路」往前迈一步的最小定义。全书里，这是他离「路」最近的一次。而且合并有先后，先按哪几块，结果不同，这又是「句子里反线性」。

可是他的合并只往前推，不比较，也不修正：它不会按错了再拆开，不会看哪一种按法更合用，也不会越按越顺手。它从第一次到第

一万次一模一样。一个没有比较和修正的往前推，只是一台列举的机器，还不是一条路。

再看城堡是谁搭的。同一个动作，可以搭出城堡，也可以搭出一辆车、一条龙、一堆什么都不像的疙瘩。决定它最后长成城堡的，是另外一大堆东西：盒子里红的多还是灰的多；儿子前天刚看过一本讲城堡的绘本；搭到一半塔歪了、倒了一次，他把底座加宽了；他爸爸在旁边说了一句「门开在这边，吊桥才放得下来」；他想搭给下周来家里玩的表弟看。在他那里，决定合并出什么样子的，是两头的「接口」——声音那头的要求、意义那头的要求——再加上词本身的性质和一些一般的计算原则。可这张清单里，没有那本绘本，没有倒掉的那一次，没有爸爸那句话，也没有等着看城堡的表弟。**他的接口，是头颅里两个系统之间的接口，不是人和人之间的接口。**

还有一个问题，乐高盒子里藏着，最简方案里很少问：积木本身是从哪里来的？「电」和「脑」按在一起是「电脑」，「电脑」和「桌」按在一起是「电脑桌」，这正是合并。可「电脑」这块积木一百年前没有，是有了一种新机器，人们先叫它「电子计算机」，叫着叫着嫌长，有人叫它「电脑」，越来越多人跟着叫，最后字典也收了。「手机」「高铁」「扫码」「点赞」都一样：**每一块新积木，都是在人和人之间一次次说出来、被接住、被重复，才稳下来的；稳下来以后，又成了下一次合并的材料。**这就是回写。在他那里，积木放在一个叫「词库」的地方，合并从词库里取材料；词库本身怎样长、怎样被合并出来的东西改写，不在他要回答的问题里。他只研究

「按」，不研究盒子。可一门活的语言，最热闹的地方恰恰在盒子里。

◆ 六、放回你的日子里

第一，教孩子说话、写作文，从「按两块」开始。「红苹果」「吃红苹果」「我想吃红苹果」，一层一层按上去，比一口气教一整句管用。

第二，给孩子一个好盒子，比教他一个好动作更要紧。家里有没有书？饭桌上聊什么？他有没有机会跟不同的人说话？孩子「会按」是天生就带着的一大半，「盒子里有什么」却全靠土。

第三，在单位里，新词、新说法冒出来，别急着嫌它不规范。一个团队里长出来的新词，是这群人一起按出来的新积木；它稳不稳得下来，看大家用不用得着。

第四，搭积木时，把「按错了」也当成一次机会。孩子搭的塔倒了，别急着帮他重搭，问他：你觉得是哪一块没放稳？让他自己拆开一截，再按一次。一个会拆、会改、越按越顺手的孩子，比一个一次搭对的孩子，学到的多得多。这正是他的合并里缺的那一步。

◆ 七、带走的话

他把一门语言压成了一个动作；可城堡长成什么样，看的是盒子、绘本和旁边那个人。

两行小账 开门还是关门：开了「一个动作按出层次」这扇门，这是他离路最近的一次；盒子怎样长、按错了怎样改，这两扇门关着。 参数赋值，还是在土里经路显露：公式短到只剩一个动作；动作第一次和第一万次一模一样。

第 30 章 只有我们：递归与一次突变

这一章的问题：语言是一步一步演化出来的，还是一下子就有了？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小林家养了一条狗叫旺财，很聪明：说「坐下」它坐下，说「出去玩」它冲到门口，说「洗澡」它钻到沙发底下。菜市场口卖鸟的老头，笼子里有一只八哥，会说「你好」「恭喜发财」，还会学老头咳嗽。

可旺财听了几百次「出去玩」，从没一次把「出去」和「洗澡」换个位置，说成「洗澡以后出去玩」；八哥说了几万遍「恭喜发财」，也从没说过一句「恭喜你发了财以后请我吃饭」。而小林三岁的侄女已经会说：「等我吃完饭以后你再给我讲那个小熊找妈妈的故事。」

一句话套着一句话，里面再套一句。这道鸿沟是一点一点拉开的，还是一下子裂开的？他的回答是：一下子。

◆ 二、他怎么说

2002 年，《科学》杂志发表了一篇文章，作者是心理学家豪泽、乔姆斯基和研究动物发声与演化的菲奇。文章把「语言机能」分成两层：宽的一层，包括说话、听话要用到的一切，发声和听觉、形成概

念、理解意图，许多动物也有或有前身；窄的一层，是人类独有、只为语言所用的那一小块。他们提出一个假设：这一小块也许只含递归，也就是把按出来的东西再按进去、层层套叠、没有尽头的那种计算。文章也留了余地：递归也许原本是为别的事演化的，比如找路、计数、处理人际关系，后来才被语言借用。

2016 年，他和伯威克合写《为什么只有我们》，就说得不那么小心了。大意是：语言最核心的东西就是合并；合并是在人类演化史上一个相当晚、相当短的时间窗口里，由一次小小的神经重组带来的，书里给的是一个大致在几万年到二十来万年前之间的范围。书里强调两点：合并没有「半个」，你要么能把按出来的东西再按进去，要么不能，没有只能按两层、不能按三层的中间状态，所以它不是一步一步长出来的，是一次到位；而且那次突变先让一个人的脑子能组合概念、进行思考，把它说给别人听是后来的事。

◆ 三、打个比方：一根火柴

希腊神话里，普罗米修斯从天上偷了火送给人类。在他之前人没有火，在他之后人有了火，中间没有「半团火」的阶段。他和伯威克讲的语言起源，就是这样一个故事：突变之前，祖先已经很聪明，会做工具、合作打猎、用叫声互相提醒，但没有语言；突变之后，一个人的脑子里忽然能把两个念头按在一起，再按进更大的念头里。一根火柴划亮了。

这个故事有一种很强的美感：简单，干净，一锤定音。可你想想：一个人有了火，他跟谁说？书里的回答大意是：这个变化会在一个小群体里慢慢传开，而且它首先有利于思考，不必等别人有了才有用。注意这个顺序：先有一个人脑子里的火，后有人和人之间的火光。土最后才来，而且是次要的。

◆ 四、先说他对在哪儿

第一，没有一种「原始语言」。人类学家找到过技术很简单的社会，却从没找到过语法很简单、只能说两个词的语言。任何地方出生的婴儿放到任何语言环境里，都能学会那里的语言。至少在现代人分散到各大洲之前，这个能力就已经完整了。

第二，动物身上找不到中间形态。几十年来人们教黑猩猩手语，教鹦鹉说话，研究鸟的歌、鲸的歌、蜜蜂的舞，动物能学会很多符号，能把符号排成串，可层层套叠、没有尽头的那种组合，到今天也没有可靠的证据。

第三，考古记录里有一种「晚，而且快」的印象：复杂的符号行为，刻纹、装饰、有明显象征意义的物品，出现得相对晚，出现以后变化得很快。

「只有我们」这个现象，他看得很准。这道鸿沟是真的，发生学不否认。

也要记下对面的人。达尔文演化论最核心的一条是渐变，《物种起源》里反复说到一句老话，大意是「自然界不做飞跃」。有人问：

眼睛这么精密，半只眼睛有什么用？他的回答大意是：有用。能分辨明暗的一小片感光细胞，已经比什么都没有强。2002 年那篇文章出来后，平克和杰肯多夫写了长文反驳，大意是：人类语言里独有的东西远不止递归，发音、词汇、语法的许多方面都经过专门的适应，更像是被自然选择一步一步塑造的。达尔文这边说：语言是一只眼睛，有过无数个半只；他这边说：语言是一根火柴，没有半根。

◆ 五、SDE 量一量

这一章是路被取消得最彻底的一章。在一个孩子身上，他用「一瞬间学会」把学习压成一个点；在一个物种身上，他用「一次突变」把演化压成一个点。

「合并没有半个」，在数学上是对的：一个递归的定义，要么有，要么没有。可一种能力在活的生物身上长出来，不在数学里长。它可以先在很短的套叠里用，在很熟悉的场景里用，在有人扶着的时候用；可以先用在手上，比如一步套一步地做工具，再用在嘴上。数学上没有半个合并，发生里却可以有无数个「半熟」的合并。

土：他的故事里，土最后才来。可人类演化的每一步，几乎都在群体里发生：一起打猎，一起照看孩子，一起做工具，彼此模仿，彼此揣摩心思。能力在个体身上，用处在于群体之间。一个只在自己脑子里合并念头、却没人接得住的人，他的合并很难被留下来。发生学读这段历史，会把顺序倒过来：先有一片越来越厚的共同的土，在这片土上，一种越来越深的组合能力才有用处，才被一代代留下。

回写：在突变的故事里，火一旦点着，就不再受土的影响。可在真实的演化里，语言一出现就开始回写：有了语言，群体可以更大，合作可以更复杂，孩子的童年可以更长、学得更多；这些变化又改变了下一代人的脑子要面对的土。人和语言是互相塑造的。研究这件事的一派，第四十七章会请来。

拿第二句承重命题再对一次：一次突变，是在一个物种的式子里，一次性加上一项，加上以后，这一项不再被它自己带来的变化改写。火柴划亮以后不改变划火柴的手；一条长出来的路，会改变走路的人。

◆ 六、放回你的日子里

我们也爱讲「开窍」：「这孩子数学突然开窍了」「上了初二一下子懂事了」「他是天才，一出手就是好作品」。你去问那个「突然开窍」的孩子，他会告诉你，前面那半年他做了很多题，错了很多次，某一天几道题的思路连在了一起。你去看那个「一出手就是好作品」的人的草稿本，会看到几百张没人见过的废稿。「突然」，是站在外面的人看到的；站在里面的人，看到的是一条走了很长的路。

所以，第一，别等孩子开窍。每天陪他走一小段：多说几句，多读一页，多问一个「为什么」。第二，别看不起「半截的」本事。孩子说「我要吃饭饭」只按了两层，说「妈妈说吃完饭可以看动画片」按了三层，每一层都值得被接住。第三，在单位里，只奖励火柴、不养护士，下一根火柴就划不亮了。

还有一件小事。孩子学会骑车那天，全家都说「他突然就会了」。拍一段视频，把他这两个月摔过的每一跤都剪进去，放给他看。让他知道，「突然」前面有一条长长的路，那条路是他自己走的。

◆ 七、带走的话

看起来一次到位的东西，多半是一条走得太久、没人记得起点的路。

两行小账 开门还是关门：开了「只有我们」这扇门，鸿沟是真的；把几十万年的路压成一根火柴，关上了路与回写两扇门。参数赋值，还是在土里经路显露：一次突变，是在物种的式子里一次性加上一项——还是线性的。

第 31 章 开关会互相牵连吗

这一章的问题：学的先后要不要紧？开关之间会不会一个牵着一个？如果会，那张点单还是点单吗？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

装修房子，工人问你：先铺地板还是先刷墙？你说无所谓。工人摇头：先铺地板，刷墙的漆会滴到地板上；先刷墙，铺地板时磕碰会蹭花墙。先后是要紧的。

再比如家里的电闸。一个总闸下面挂着几个分闸：总闸不合，分闸拨到哪边都没用；厨房的分闸一合，冰箱和微波炉一起来电。开关不是一个管一个的，是一个牵着一串的。

第 3 章插下一面小旗：规则在一句话里讲先后，孩子学这些规则时讲不讲先后？第 18 章又加了一问：开关之间会不会互相牵连？这一章拔旗。全书第二句承重命题——他的 F 是线性的——能不能站住，看这一章。

◆ 二、他那一派怎么说

先说在前头：这一章写到的研究，大多不是乔姆斯基本人做的，是他那一派里专门研究「孩子怎样拨开关」的学者做的。这里只说大意，出处见书末参考书目。

第一件事：拨开关的先后，会让孩子卡住。九十年代，有学者把「孩子根据听到的句子一次改一个开关」写成一套精确的学习程序，然后去算它会不会总学对。结果发现不总是：在一些情况下，孩子先听到某类句子、拨了某个开关，就会卡在一个「看起来都对得上、其实不是目标语言」的位置上，再听到什么也拨不回来。学的先后，要紧。

第二件事：开关一个牵着一串。有学者提出，参数不是平铺在一块面板上的，而是排成一棵树：上面的开关一拨，下面一整片开关才有意义；有的开关要等别的开关定了，才轮得到它。近些年还有学者专门写书讨论这种「参数的层级」，并且说孩子拨开关的路，大体就是顺着这棵树从上往下走。顺带一提，2023 年和乔姆斯基合写那篇 ChatGPT 专栏的两位作者之一罗伯茨，就是研究参数层级的学者之一。

第三件事：拨开关也许不是一下子拨定的。有学者提出一种说法，大意是：孩子脑子里同时有好几种候选的语法在竞争，每听到一句话，就给对得上的那几种加一点分、给对不上的减一点分，一点一点，此消彼长。这样，听到的次数多少、哪类句子多，都会影响孩子学得快慢。

◆ 三、打个比方：总闸、分闸，和一条会卡住的走廊

三件事放在一起，面板的样子变了。它不再是一排平铺的、各管各的拨码开关，而像一套家里的电路：有总闸，有分闸，合闸有先后，先合错了，有的线路就一直不来电。

这正是导论里奶茶点单三条里的两条出了问题：各管各的——不对，开关一个牵着一串；不分先后——不对，先拨哪个会让人卡住。

那么，判词要不要改？

◆ 四、先说他们对在哪儿

先要说足：这些研究是真功夫。他们没有停在「孩子拨一下开关就定了」这句漂亮话上，而是把它写成可以算、可以出错的程序，一算，算出了麻烦。一个学派肯把自己的说法推到能被算错的地步，这是科学的样子。

其中「竞争加分」那一种说法，尤其要记一笔：它让听到的次数、句子的多少进了门。经验不再只是一根拨一下就走的手指，它有了分量。这是这一派离土最近的一步，本书记在闪光点里。

◆ 五、SDE 量一量

要看的，是这一派怎样处理他们撞见的这些东西。

第一，学的先后会让人卡住，这件事被当成了什么？当成了一个要排除的故障。这一派想出了好几种办法把它排除：让每个开关出厂时带一个「默认位置」，先停在最保险的那一边；定下一条「先猜最

窄的那种语言」的规矩，免得猜宽了收不回来；说有些开关要等孩子长到一定年龄才「成熟」，到时候才轮得到拨，于是先后由身体的时间表定死；或者说孩子只认那些「只可能是一个意思」的句子，别的一概不算。**每一种办法，都是为了让学的先后不再要紧。**

第二，开关一个牵着一串，这种牵连放在哪里？放在出厂的树里。树的形状是天生的，孩子拨开关的先后顺着这棵树走，也是天生定好的。先后是有的，可那是公式里写好的先后，不是孩子在日子里碰上哪句话、先碰上哪句的先后。

第三，「竞争加分」让次数进了门，可它加的仍然是一项一项的分：这句话给这几种语法加分，那句话给那几种加分，分数相加。孩子身边那碗汤、那根手指、那张脸，没有进这张分数表。

所以这一章的结论，要写得比导论准一些。

他那一派撞见过非线性：学的先后会让人卡住，开关一个牵着一串。可他们要么把先后当成要用规则排除的故障，要么把牵连写进出厂的那棵树里。经验这一头，仍是一条一条加上去的；先后如果要紧，要紧的也是公式里写好的先后，不是日子里的先后。

照本书导读里写下的失败条件，判决一要被推翻，得证明在他的理论核心里，参数之间的牵连和学的先后，被当作语言本身的性质，而不是要排除的故障。从这一章查到的看，没有到这一步：乔姆斯基本人一直保留着「学语言可以当作一瞬间完成」的理想化，并且倾向

于认为，就算真实的先后会有影响，也改变不了大局。所以判词不改。

可判词的适用范围要写清楚，这一条登进附录五「本书自认最弱处」：**第二句承重命题说的「线性」，指的是他的理论要求的样子，和他为了研究方便所做的理想化；不是说他那一派的学习模型里从来没出现过非线性。**恰恰相反，非线性在他们的模型里一再冒头，每一次都被当成了麻烦。

还要反过来审一审这本书自己。说「先后要紧」，那就得回答：哪一段先后要紧？孩子先听到「吃饱了」还是先听到「饿坏了」，大概不要紧；先有人顺着他的手指说出「狗狗」，还是先在电视上听到「狗」，也许就要紧。发生学要是拿不出这样一条能被人去量的线，那么「先后要紧」也只是一句漂亮话。

◆ 六、放回你的日子里

第一，孩子学东西，先后真的要紧。先会数数再学加法，先会说「我要」再会说「我想要」，先有人陪他玩过积木再教他几何。一套课程倒过来教，孩子可能卡在一个「看起来都会、其实没懂」的地方，很久出不来。

第二，卡住了，别只怪孩子。那条会卡住人的走廊，常常是先后排错了。退回去一步，换一个先后，让他从另一头走一遍。

第三，单位里的流程改革也一样。先改考核还是先改流程？先换系统还是先培训人？先后排错了，改到一半卡住，别急着说「这些人不行」，先查查次序。

第四，学一样新东西，排一排先后。很多人学东西，是想到什么学什么，今天学一点这个，明天学一点那个。可以试着排一排：哪一样是后面几样的台阶？先把台阶打牢，后面几样会快得多。先后排对了，比多花一倍的时间还管用。

第五，卡住的时候，退回一步。孩子卡在一道题上，大人常常越讲越多、越讲越快。换一个办法：退回到他上一个会的地方，从那里重新走一遍。很多卡住，是前面有一级台阶没踩实。

◆ 七、带走的话

他那一派一再撞见「先后要紧」，每一次都把它当成了要排除的麻烦；这正是那张点单最难守的地方。

两行小账 开门还是关门：他那一派把门推开了一条缝，看见了先后和牵连；随即用默认值、窄猜、成熟和出厂的树，把缝又掩上了。 参数赋值，还是在土里经路显露：参数赋值；判词不改，适用范围写明，登入最弱处。第 3 章与第 18 章的小旗，在这里拔掉。

第 32 章 第三因素：他亲手开的门缝

这一章的问题：他晚年说，语言的样子有一部分不是基因定的，这是不是让土进了门？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你看过雪花吗？每一片都是六个角，可没有两片一模一样。为什么都是六个角？不是每片雪花里藏着一张「六角形图纸」，是水分子结冰时的那股物理规律，只能这样排。为什么每片又不一样？因为每片雪花从云里落下来，一路上碰到的温度、湿度都不一样。

一样东西的样子，一部分来自它自己，一部分来自它碰到的环境，还有一部分，来自谁都逃不开的一般规律。

◆ 二、他怎么说

2005 年，他发表了一篇文章，题目的意思是「语言设计中的三个因素」。大意是：一个人的语言长成什么样，取决于三样东西。第一样，遗传给的，也就是那份天生的禀赋。第二样，经验。第三样，不专属于语言的一般原则：比如计算怎样才省事、一个系统怎样组织才最经济，甚至更一般的自然规律。

最简方案走到这里，有了一个很自然的推论：既然专属于语言的那一小块越少越好，那么语言的许多样子，也许就不必写进基因，而由第三样东西来负责。语言长成这样，一部分是因为这样最省事。

◆ 三、打个比方：雪花的六个角

雪花的六个角，就是第三因素：不是图纸，是规律。他晚年说的意思，大意就是：语言的有些样子，像雪花的六个角，不必每一个人都带一份，一般的规律自己就会把它排成这样。

这是一道他亲手开的门缝。从 1957 年起，他一直说语言的样子由天生的那份决定，经验只拨开关；到这里，他承认有第三样东西，既不是天生专属于语言的，也不是经验里的哪一句话。

◆ 四、先说他対在哪儿

第一，这一步让他的公式更薄了，也让它更好解释：专属于语言的东西越少，越不用讲一个复杂的演化故事。

第二，这一步把语言放进了更大的自然里。雪花、蜂巢、贝壳的螺旋，生物学里本来就有一路人研究「形状怎样由一般规律排出来」，他在这里和这一路人接上了头。

第三，这一步和本书第 17 章说的那种可能碰上了：共同，也可以长在土里，不必每一棵下面都埋着同一张图纸。**第三因素是他离「土」最近的一次。**本书第五十一章「二十处闪光」里，它排在前面。

◆ 五、SDE 量一量

门缝开向了哪里？

他说的第三因素，举的例子多是计算的经济：少走一步，少记一样，能省就省。这是土的一层，可只是最薄的一层。它没有开向手上碰的那块地：身体、嘴和耳朵、那碗汤；也没有开向心里的那块地：妈妈的脸，一群想被懂得的孩子；也没有开向一代人改写下一代人的历史。**门缝开了，只开向物理和计算。**

还要看这三样东西是怎样摆的。遗传、经验、第三因素，三样并排列着，像三个可以一项一项分开来算的因素。他未必是这个意思，可这样排出来的图，很容易被读成：语言=天生的一份+经验的一份+一般规律的一份。三项并排，各算各的——又是那张点单。发生学的看法是：三样东西缠在一起。孩子身上天生的那份，从出生那天就和身边的土缠在一起；经验不是一份一份送进去的，是孩子自己参与做出来的；一般规律也不是站在外面，它就在身体、群体和历史的缠绕里起作用。

回写：雪花落地就化了，不改云。可语言不一样：第三因素排出来的样子，被人一代代用着，又改变了人怎样用、怎样学。这一格，他的门缝没有照到。

本书第五十四章要写下的可推翻条件里，有一条正对着这道门缝：如果他那一派顺着第三因素，把身体、群体、历史都写进语言设计的解释，那么「天赋公式加参数赋值」这句判词就过时了。那时要改的，不是他的理论，是这本书。

◆ 六、放回你的日子里

第一，看孩子的时候，分一分三样东西。一个孩子说话晚，一部分可能是天生的，一部分是身边的土，还有一部分是谁都逃不开规律：比如任何孩子都先说短句、后说长句。三样都看见了，才不会一股脑儿全挂到「天生慢」上。

第二，但别把三样当成三项相加。「他天生内向，加上家里人少说话」，这两样不是加在一起的，是缠在一起的：内向的孩子，家里人更少跟他说话；家里人少说话，他更内向。解开一个结，得从缠的地方下手。

第三，做事也一样。一个项目成了，有人的本事，有环境，有行业本身的规律。别把成功全记在自己的本身上，也别把失败全推给环境。

第四，别把一件事拆成「三个因素相加」。孩子成绩上去了，有人说「三分靠天赋、三分靠老师、四分靠努力」。这三样不是加在一起的，是缠在一起的：老师夸了他一句，他更愿意努力；他努力了，天赋才显出来。问「几分对几分」，不如问「它们是怎样缠起来的」。

◆ 七、带走的话

他亲手开了一道门缝，门缝只开向物理和计算；身体、群体和历史，还在门外。

两行小账 开门还是关门：开了——第三因素，他离土最近的一次；门缝只开了最薄的一层。 参数赋值，还是在土里经路显露：三个因素并排列着，仍可读成三项相加；缠这一步，他没有走。

第 33 章 总账：公式薄了，F 还是线性的吗

这一章的问题：半个世纪换了四代机器，为什么每一代都没有让土进门？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一户人家的老房子，三十年里翻修了四回：第一回换了门窗，第二回改了隔断，第三回拆了一面墙，第四回连装修风格都换了。邻居说：「这家变化真大。」可你进去一看，屋子朝向没变，大门还开在老地方，家里人还是只在客厅吃饭。改来改去，都是屋子里面的事。

◆ 二、这一编他看见了什么

先把四代机器排一排。

第一代，1957 年奠基、1965 年成型的那一台：短语规则加转换，底下一层深层结构，后来又因为那场师徒之争，改成了表层也分一份意思（第 13、28 章）。第二代，1981 年前后的原则与参数：一块写满原则、装着开关的面板（第 18 章）。第三代，1995 年起的最简方案：面板拆掉大半，只剩合并（第 29 章）。第四代，2002 年、2005 年前后起：合并被交给一次突变，语言的一部分样子交给第三因素（第 30、32 章）。

四代机器，一代比一代精巧，也一代比一代省。他看见了很多真东西：句子底下有层次；语言差得再多，差别也有边界；一个动作反复用，就能搭出无限的层次。

他还看见了一样东西，这一编要特别指出来：路。在他的每一代机器里，句子都不是一下子出现的，它有一个「推导」：从几个词开始，一步一步合并、挪动、检查，最后交给声音那头和意义那头。推导有先后，每一步依赖上一步的结果。到了最简方案，推导甚至被切成一段一段，做完一段交出去，再做下一段。**说他不懂路是不公平的，他比同时代几乎所有语言学家都更懂路——他懂的，是句子里面那条路。**

◆ 三、这一编他收回了什么

收回的是时间。一个句子的推导有第一步、第二步、第十步，可这些「步」不发生在任何一天里。它们不是上午做一半、下午做完，不是今年这样推、明年那样推，不是在一个孩子的童年里一步一步学会怎样推。**推导是一条路，可那是一条没有日子的路。**

这件事在四个时间尺度上都能看到。

一次对话的几秒钟。你跟朋友聊天：「我昨天去——不对，前天去的那家店……」你停顿，你重说，你看对方脸色把一句话说短了；对方接了半句，你顺着他的半句说下去。一句话是在两个人之间、在几秒钟里一边说一边长出来的。在他那里，这些属于运用，是噪音（第 24 章）。

一个孩子的几年。他明确采用过「学语言可以当作一瞬间完成」的理想化（第 16 章）；第二代面板里，这个理想化最舒服，开关一拨就定，拨开关不需要日子（第 18 章）；他那一派撞见过「先后要紧」，每一次都当成要排除的麻烦（第 31 章）。

一门语言的几千年。汉语里的「了」，最早是一个实实在在的动词，意思是「完结」，常跟在别的动词后面说「做完了」，用得多了，意思越来越虚，变成了今天几乎每句话都有的那个「了」。

「把」最早是「握着、拿着」，「把酒」就是端着酒杯，用得久了，变成了「我把饭吃完了」里那个把宾语提到前面的小词。语言学家把这种变化叫「语法化」。在他的框架里，一门语言的历史，只能被理解为一代代孩子拨开关时拨得略有不同，历史被切成一代一代的瞬间。

一个物种的几十万年。一次突变，一次到位（第 30 章）。

四个尺度，四次压缩。他换了四代机器，每一代都改了形状，没有一代让土进门。第一代改的是规则的层数，第二代改的是原则和开关的分工，第三代改的是零件的多少，第四代改的是机器的来历。改来改去，都是屋子里面的事。孩子身边的人，桌上的碗，一个民族说了几千年的话，没有一代被写进机器的设计；它们只是从外面送进来的一点原料，用来触发、用来拨开关，用完就走。

土只能敲门，不能进门；而时间，本来就住在土里。

◆ 四、打个比方：给每个字母标上日子

回到那三个式子。形状是路和土一起长出来的，路是形状和土一起长出来的，土是形状和路一起改写的。现在只加一个小小的记号：给每一个字母标上一个日子。今天的形状，由今天的路和今天的土一起长出来；明天的路和土，被今天的形状改写。这样，三个式子就不再是一张静态的图纸，而是一个一天一天转下去的环。

他的式子里，没有这个日子的记号。他的机器，第一天和第一万天是同一台机器。

这就是第二句承重命题的最后一层意思。**线性的 F，和没有日子的 F，是同一件事的两面：各项独立相加、不分先后、不回头，式子里就用不着日子；一旦先后要紧、一旦要回头，日子就非写进去不可。**

用三拍再走一遍，就看得见被压扁的东西怎样重新长开。在一个孩子身上：他想要小熊的故事，只会说「讲故事」，大人说「先吃饭」，张力攒起来了；他把会的按在一起，说出「吃完饭讲故事」；大人笑着答应了，这句话被接住，下一次他就会说「等我吃完饭以后你再讲」。在一门语言上：人们为了说清一件事反复用一个词，用得多了，用法稳下来，成了新的语法，新的语法又改变了后来的人能怎样说话——「了」和「把」就是这样沉下来的。在一个物种上：先有一片越来越厚的共同的土，一种越来越深的组合能力才有用、才被留下，留下以后又让土更厚。

◆ 五、SDE 量一量

现在回答本编开头那个问题：公式越写越短，F 还是线性的吗？

是的。公式从一大本规则，薄到一块面板，薄到一个动作，可「天生的一份加经验的一份」这个架子没有变。到了最后，经验仍然只负责给词库里那些小小的特点赋值，第三因素仍然是并排列着的一项。**公式薄了，赋值的动作还在。**判决三的下半——一生里用线性——在这里立住，和第三编立住的上半——句子里反线性——合成完整的一条。

也替他说最强的话。第一，理想化是正当的工具。伽利略先假设没有空气阻力，没有人说他看不见空气。「一瞬间学会」也是这样：真实的学习太乱，每个孩子的先后都不一样，先假设它是一瞬间的，就能把问题收成一个清楚的形式。第二，他从没说过真实的孩子是一瞬间学会的，他说的是这个理想化大概不会让结论错得太离谱。第三，四代机器留下的东西，层次、约束、合并，都是真的；把日子还给路，这些都不用扔掉。**它们不再是出生前画好的图纸，而是一条很长的路走到今天、稳下来的样子。**

本书的分歧只在一处：理想化是一个研究的顺序，先拿掉日子，以后要请回来。在他那里，日子一直没有被请回来；第 31 章看到，它每一次自己敲门，都被当成了麻烦。

证据台（第六编给判决添了什么） 判决一：第 29 章公式薄到一个动作，赋值还在；第 32 章三个因素并排。判决三下半：第 30

章一次突变；第 31 章先后被当作故障；本章四个尺度。第二句承重命题：第 31 章检验——判词不改，适用范围写明，登入附录五。闪光：第 29 章合并离路最近；第 31 章「竞争加分」让次数进门；第 32 章第三因素离土最近。

第 3 章那把「撞击」的尺子，在这里正好用上：为什么四代机器越换越精巧，却再也撞不出 1957 年那样的东西？

第一次，几样东西都活着：哈里斯的程序、逻辑学的机器、父亲的老语法、年轻人不服气的劲头，互相拆台，撞出了一个新典范。此后每一代，有一样东西都被焊住了：语言是现成的、在头颅里、出生前就在。焊住一样，剩下的只能在焊点周围撞：规则多一点还是少一点，开关放在哪一层，参数挪不挪进词汇。**撞出来的多半是分类和细化，很精巧，却不再是新典范。**这不是说他后来不聪明，是那块地板一次也没被放进撞击里。

也要说另一半，这一半是他的学派最了不起的地方：**理论会死，问题不死。**一九六五年的深层结构，死了；一大堆转换规则，砍了；原则与参数那块大面板，淡了。每一次死，都是被自己的矛盾逼死的，每一次死，都腾出地方长出新一代。死掉的是一代一代的答案，留下来的是同一个问题：孩子听得那么少，怎么学得会？本系列 130 年卷给他的归类，正是「问题留下来、答案换掉」。**回写在他身上真正发生的地方，不在他描写的孩子身上，在他和学生、和对手几十年的往来里。**

◆ 六、放回你的日子里

第一，给自己的计划标上日子。很多计划是一张静态的图：目标、步骤、资源。给每一步标上日子，你就会发现有些步骤必须等前一步的结果出来才能定，有些计划要在第三周回头改第一周的安排。一张不标日子的图，改不动。

第二，看孩子的进步，别只看两头。期初考六十分，期末考八十分，中间那几个月他怎样一步一步长上来的，才是你能帮上忙的地方。

第三，对一个人、一个团队的评价，也要带着日子。「他就是这样的人」，是一张没有日子的快照。三年前他什么样，这三年碰上了什么，下一年会碰上什么，把日子标上，人就活了。

第四，用四个尺度看你家的一句话。拿你家一句口头禅，比如「吃了吗」。一次对话的几秒钟：你妈问你「吃了吗」，你说「吃了」，她看你脸色，又加一句「吃的什么」。一个孩子的几年：你小时候第一次学会用「吃了吗」打招呼，是跟着谁学的。一门语言的几千年：「吃了吗」怎样从一句真问吃饭的话，变成了一句见面的招呼。一个民族的更长的日子：一群人为什么会把「吃」放在见面的第一句话里。一句话，四个尺度，每一个尺度上都有日子。

第五，对一个人的评价也带上尺度。一次会上的表现，是几分钟的尺度；一年的表现，是一年的尺度；一个人这十年怎样长过来，是十年的尺度。别拿几分钟的尺度，去判一个人十年的样子。

◆ 七、带走的话

他比谁都懂句子里的路；他的路，只是没有日子。

两行小账 开门还是关门：四代机器，一扇扇门在屋子里面开来开去；通往土和日子的那扇大门，始终没开。 参数赋值，还是在土里经路显露：公式薄了，赋值的动作还在；判决三上下两半，在这里合成一条。

第七编 六场争论：每一场都在争土的位置

编序

本编六章，写他一生里六场有名的争论。

第 34 章，1968 年前后，和哲学家奎因：一个把土剃掉，一个把账挂上。第 35 章，1971 年，和福柯在荷兰电视台谈人性。第 36 章，1975 年，和皮亚杰在法国罗亚蒙修道院：一张招牌上写着「发生」，一张写着「生成」。第 37 章，亚马孙河边的皮拉罕语。第 38 章，看着妈妈的手指：基于用法的理论。第 39 章是本编总账。

这六场争论，本系列前卷已经从对手一边写过其中两场：奎因卷第五十章，福柯卷第五十三至五十五章。本书照前卷的判，不改；本书从他这一边再看一遍。每一场争论，底下争的都是同一件事：土，是拨开关的手指，还是推着语言长的那片地？

第 34 章 1968，和奎因：一个剃土，一个挂账

这一章的问题：两个吵了一场的人，会不会其实在同一本账上，各记了一半？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一家小店年底对账，账上少了一大截。会计甲说：「那些没有发票的零碎开销，一概不算。」于是一大片日常花销被划掉了。会计乙接过这本账，一看对不平，说：「差的这一截，肯定是老板私下投进来的本钱。」于是在账上开了一个科目，把差额挂了进去。

两个会计吵了一架：一个说你挂的那个科目没凭据，一个说你划掉的那些东西太多。吵完你一看，两个人合起来，恰好做完了一件事：先把土剃掉，再把账挂上。

◆ 二、那几年发生了什么

奎因是二十世纪最有名的美国哲学家之一，长年在哈佛。本系列奎因卷讲过他一生最有名的几样东西：知识是一张一边用一边修的网；一个语言学家到丛林里去翻译一门从没人懂的话，土著人指着一只跑过的兔子说了一声「gavagai」，你永远没法完全确定这个词指的是「兔子」，还是「兔子的一部分」，还是「兔子的一段时光」。

1968 年前后，乔姆斯基写了一篇文章，题目的意思是「奎因的经验主义假定」，后来收进一本专门讨论奎因的文集，奎因在同一本书

里作了回应。乔姆斯基的批评，大意是：奎因说翻译「定不下来」，可任何理论都会被证据定不死，物理学也一样，这不是语言独有的毛病；奎因说孩子学语言靠刺激和反应一点点塑造，可这套说法太弱，解释不了孩子学到的那么多。

奎因的回应里有两句很有意思。一句大意是：行为主义者心里清楚，而且很乐意承认，自己早就深深依靠着天生的学习机制——没有一些天生的「看什么和什么相似」的倾向，谁也学不了任何东西。另一句，在几年后的另一篇文章里说得更尖，大意是：你说说话的人在遵守一套他自己说不出来的规则，那「遵守」是什么意思？是规则恰好和他的行为对得上，还是规则真的在指挥他说话？前一种谁都能编一套，后一种你怎么证明？

还有一件事，最能说明两人在同一本账上：奎因自己说过一句后来常被引用的话，大意是：输入那么贫乏，输出那么丰富。那是他说人从神经末梢得到的一点点刺激，怎么就长出了整套科学。乔姆斯基说孩子听到的那么少、会的那么多。同一句「贫乏」，两个人都说。

◆ 三、打个比方：一个剃，一个挂

奎因卷的判词是：他看见了知识是一张一边用一边修的网，却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。他的网只在边上碰到世界，碰的方式是神经末梢被刺激了一下；网下面那片缠在一起的日子被剃干净了。

奎因卷第五十章写到乔姆斯基时，下了这样一句判：奎因把土剃掉了，说输入贫乏；乔姆斯基接过「输入贫乏」，把剃掉的土塞回了天生的脑子里。那一章给他的结局是：轮回。本书照这个判，而且可以说得更细一点：奎因剃土，乔姆斯基挂账；两人吵的是那个科目该不该开，都没回头去查被剃掉的是什么。

◆ 四、先说他对在哪儿

在这场争论里，他有两处说得很硬。

第一，「定不下来」不是语言独有的。任何理论都比证据多出一截，物理学家也没法从数据里唯一地推出定律。奎因把这件事说成翻译的特殊困境，他指出这其实是一切科学的日常处境。这一刀，后来许多哲学家都认。

第二，奎因自己承认有天生的相似倾向。那么两人的分歧，就不是「有没有天生的东西」，而是「天生的东西有多少、是不是专门为语言准备的」。他把争论从一个口号，推到了一个可以一点点去查的问题上。

奎因那一边，也要记一笔：「规则恰好对得上」和「规则在指挥」的分别，是一个真问题。后来很多人拿这个问题去追问生成语法：你写出的那套规则，在说话人心里到底是什么样的东西？这一问，他那一派回答了很多年。

◆ 五、SDE 量一量

把两个人放进同一本账里看。

奎因的尺子：神经末梢被刺激了几下。乔姆斯基的尺子：孩子听到了哪些句子。两把尺子，量的都是从外面进来的一点点东西，都没量那只手指。奎因卷第二十八章专门写过「那只手指」：土著人说 gavagai 的时候，手指着那只兔子，你顺着他的手指看过去；一根手指有两头，一头指着兔子，一头连着一个人。奎因的丛林里只有刺激，没有这个人。乔姆斯基的孩子身边只有句子，也没有这个人。

所以这场争论谁也没赢，因为两人争的是同一件事的两半：输入那么少，差额怎么办。奎因说，差额靠天生的相似倾向和一点点塑造慢慢补；乔姆斯基说，差额是一道语言专用的天生公式。**两个人都没问：输入真的那么少吗？**把手指、兔子、说话的那个人、一起追过兔子的那个下午都数进去，丛林里的土一点也不薄。

这场争论也有一处离发生学很近。奎因问「规则在指挥，还是恰好对得上」，其实是在问：说话人心里的那套东西，是先有的，还是用出来的？如果是用出来、沉下来的，那它既不只是「恰好对得上」，也不是出厂就在「指挥」，而是一套被一次次运用写进去、又回头指挥下一次运用的东西——第 24 章说的那个环。两人都差一步没走到这里。

◆ 六、放回你的日子里

第一，两个人吵得很凶时，找一找他们共同的那句话。夫妻两个，一个说「孩子天生就这样，管也没用」，一个说「孩子就是被你惯的」，吵了半天，共同认定的是「孩子是一个等着被定性的东西」。换一句话——「孩子这一年碰上了什么」——吵架可能就散了。

第二，教孩子认东西，用手指。指着狗说「狗狗」，看着他的眼睛，等他顺着你的手指看过去。一根手指，比十张卡片管用。

第三，对「规则」多问一句。单位里一条规矩，是大家恰好都这么做，还是真的在指挥大家怎么做？前一种，改起来容易；后一种，要先看清它是怎样一次次被用进去的。

第四，别只做「剃」或「挂」的那一个。家里孩子出了问题，一个家长说「不就是一次没考好，别想太多」（剃土），一个家长说「这孩子就是这样的性格」（挂账）。两种说法，都没回头去看那片土。坐下来，问孩子这段日子碰上了什么。

◆ 七、带走的话

奎因剃土，乔姆斯基挂账；两个人吵的是科目，都没回头去查被剃掉的那片土。

两行小账 开门还是关门：开了「定不下来是一切科学的日常」这扇门；和奎因一样，关着「那只手指」那扇门。 参数赋值，还是

在土里经路显露：挂账与剃土是同一本账的两半；本书照奎因卷的判：轮回。

第 35 章 1971，与福柯谈人性

这一章的问题：人性，是一块不动的地基，还是历史里被造出来的一个说法？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

过年，一家人围着圆桌吃饭。电视里播一条见义勇为的新闻，老周和读大学的女儿争了起来。老周说：「你看，人心还是好的，人天生就有良心，孟子早说过，人皆有恻隐之心。」女儿说：「爸，那是你们那代人被教出来的，换一套奖惩，人就是另一个样子。」老周不服：「照你这么说，好坏都是社会定的？总得有个底吧！」女儿也不服：「谁定的这个底？历史上多少事，是打着『人性』『天理』的旗号干的。」

桌上的菜凉了。奶奶在旁边说：「孟子说性善，荀子说性恶，吵了两千多年了，你们俩吵一顿饭能吵出个结果？」

这场争吵，1971 年被搬上了荷兰的电视。

◆ 二、那一晚发生了什么

1971 年秋天，荷兰一家电视台请了两位当时最有名的知识分子同台讨论，题目大意是「人性：正义对权力」。一位是乔姆斯基，四十出头，语言学界的中心人物，也是美国反越战运动里最尖锐的声音之一。一位是法国哲学家福柯，几年前出版了《词与物》，书的结尾有

一个很有名的说法，大意是：「人」是一个晚近的发明，也许有一天会像海边沙滩上画的一张脸一样被抹去。两个人都是左派，都反对当时的权力结构，按理说该谈得很投机。结果，他们在最根本的地方几乎一点都没谈拢。

乔姆斯基的立场，是从他的语言学一路走过来的：一个孩子在很少、很乱的材料上学会一门极复杂的语言，说明人生来带着一套丰富的结构；而这套结构最了不起的地方，是它让人能创造，说出从没人说过、却人人都懂的话。创造性是人性的核心。所以任何压抑这种创造性的制度，都是违背人性的；正义不是空的，它扎根在人性里。

福柯不同意。他问：「人性」这个概念，是从哪里来的？他一直在研究：我们今天以为自然而然的东西——什么是疯狂、什么是正常——都是在特定的历史时期，被特定的知识和制度一点点构造出来的。所以「人性」不是一个等着被发现的自然对象，它本身就是某个时代的知识造出来的说法，和那个时代的权力缠在一起。至于正义，他说得更尖：正义这个观念，常常也是被发明出来、被当作工具使用的。

本系列福柯卷用了三章写这场辩论（第五十三至五十五章），判的是福柯：他的刀锋利得能拆掉一切「应当」，拆完以后，他很难说清自己凭什么反对一件事。那一刀，乔姆斯基抓对了。本书照这个判，不改。

◆ 三、打个比方：河床和河水

站远一点看，这场争论像在争一条河：是河床决定河水，还是河水决定河床？

乔姆斯基看的是河床。河水千变万化，今天急明天缓，可河床在那里，河水只能在河床里流。人性就是河床；一个社会的制度像修在河上的水坝，违背了河床的走向，迟早出事。

福柯看的是河水。他说，你说的河床，是河水冲出来的。今天这条河流成这个样子，是因为几百年里有人在这里修过堤，有人在那里挖过渠。你以为是天生的河床，其实是一段历史留下的沟。

◆ 四、先说他对在哪儿

两个人的担心都是真的。

乔姆斯基需要一个不能随便改写的人性，是因为他需要一块批判的立足点。如果人完全是被环境塑造的，一个极权政府就可以说：我们把人塑造成顺从的样子，这就是人的样子，有什么不对？行为主义的白板，在他看来正好是一切操纵者最喜欢的理论。他反斯金纳，不只是在反一种心理学，也是在反一幅政治上危险的人的图像。**这是他为人的尊严找的一块石头。**

福柯怀疑固定的人性，是因为他看过太多打着「人性」「正常」「自然」旗号的压迫：多少人被关进疯人院，理由是他们违背了人的

正常本性；每一次，被拿来当标准的「人性」，都恰好是当时掌握话语的人自己的样子。

一个怕没有底，人就任人摆布；一个怕有了底，底就被权力占去。

◆ 五、SDE 量一量

河床确实比河水稳得多。一条河的水一天就换一遍，河床几百年、几千年才有明显的变化。在这个意义上，说有一个人性、它会限制什么样的社会能长久，没有错。可河床也确实是河水冲出来的，不是出生前就刻在地上的。**分歧不在于有没有河床，而在于河床是一个常数，还是一个变得很慢的东西。**本系列康德卷那句话，这里又用上了：先天是慢变量，不是常数。

语言里就看得见这对快慢。快的：「同志」这个称呼，几十年里意思变了好几轮；「美女」从一个很郑重的词，变成街上随口的招呼；怎样称呼人、怎样表示客气、什么话不能当面说，一个城市一个样，十年一个样。这一层，福柯说得对，谁叫谁什么，本身就是一种位置的安排。慢的：不管哪个年代，汉语都能一句套一句，都分得清谁对谁做了什么，都能说「如果……就……」。这一层几千年几乎没动过。**快的在上面，像河面上的浪；慢的在下面，像河床。**乔姆斯基只研究下面那一层，而且把它当成不动的；福柯只看上面那一层，而且怀疑下面有没有东西。

这场辩论还有一个很少被人注意的地方：那一晚坐在福柯对面的，是两个乔姆斯基。一个是语言学家，说人性是固定的、出生前就写好的。一个是政治写作者，在同一场辩论里谈美国的权力结构，谈人们的看法怎样被媒体和制度塑造——他说的每一句话都在讲土。福柯攻击的主要是第一个；可福柯最擅长的那一套，恰恰和第二个离得很近。如果那一晚，第二个乔姆斯基能转过身来，用他分析媒体的那副眼光看一看他的语言学，两个人也许能谈得更远。第 2 章那面小旗，又被风吹动了一下，第四十三章回来拔。

◆ 六、放回你的日子里

第一，家里吵「天生的还是教出来的」，换一个问法：哪些是变得很慢的，哪些是变得很快的？孩子的脾气底色也许是慢的，几年改不了多少；他今天的某个坏习惯也许是快的，换个环境、换种回应，几个星期就能变。分清快慢，才知道在哪里用力。

第二，对「人性论」保持一点警惕。「人都是自私的，所以必须重罚」「年轻人就是吃不了苦」，很多管理决定背后都藏着一个关于人性的判断。先问一句：这个「人性」是谁说的，对谁有利？

第三，也别走到另一头。「一切都是社会建构的」，听上去很解放，却会让人失去底线：如果没有任何东西比制度更深，被压迫的人凭什么说「这不对」？人身上确实有一些很深的东西，比如想被当作人来对待、想自己决定自己的事。这些东西慢，所以可靠。

第四, 给孩子的「底线」讲来历。家里有一些不能碰的规矩: 不许打人、不许撒谎。孩子问「为什么」, 别只说「这是规矩」, 也别「这是天生的道理」。讲一讲这条规矩在你家、在你小时候, 是怎样来的: 有一次你撒了谎, 伤了谁的心。底线有来历, 孩子才守得住; 底线也会随着孩子长大, 和他一起商量着改。

第五, 在单位里, 「我们公司的文化就是这样」这句话, 也要问一问快慢。哪些是很慢的, 比如对客户诚实; 哪些是很快的, 比如几点开例会。把快的当成慢的守, 一个团队会僵; 把慢的当成快的改, 一个团队会散。

◆ 七、带走的话

人性是慢变量: 不是常数, 也不是泡沫。

两行小账 开门还是关门: 他抓对了福柯缺「应当」的那一刀; 可他拿来当地基的人性, 被他当成了常数。 参数赋值, 还是在土里经路显露: 人性在他那里是出厂写好的; 在发生学里, 是河水冲了几十万年的河床。

第 36 章 1975，罗亚蒙：一张招牌写着「发生」，一张写着「生成」

这一章的问题：孩子的心智，是在一次次动手里一层层搭起来的，还是按一道天生的公式长出来的？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

老陈的儿子四岁。吃早饭时，老陈拿两个一模一样的矮杯子，各倒半杯牛奶，问：「哪杯多？」儿子说：「一样多。」老陈当着他的面，把其中一杯倒进一个又细又高的玻璃杯，再问。儿子指着高杯子，毫不犹豫：「这个多！」倒回去，又说一样多；倒过去，又说高的多。他不是捣乱，是认真的。

再过两年，同样的把戏，孩子会白他一眼：「你又没加，当然一样多。」这两年里发生了什么？没人教过他「倒来倒去，量不变」。

这个倒牛奶的小游戏，是一位瑞士老人几十年研究的招牌实验。1975 年，这位老人和乔姆斯基，在巴黎北边的罗亚蒙修道院面对面坐了下来。

◆ 二、那几天发生了什么

老人叫皮亚杰，那一年快八十岁，是二十世纪最有名的儿童心理学家。他给自己的学问起的名字，翻成中文叫「发生认识论」。

他的说法大意是：孩子的知识，不是天生装好的，也不是从外面灌进去的，是孩子在摆弄东西的过程里自己一步步「建构」起来的。婴儿抓、咬、扔、推，在动作里形成最早的一套套办法；碰上新东西，先拿旧办法去套；套不上，就改一改办法。一套一套、一改一改，走向新的平衡。孩子的心智就这样经过几个大的阶段，倒牛奶的那个孩子，正卡在两个阶段之间。语言，在他看来长在这些动作的智慧上面。

乔姆斯基说：不够。他要解释的，是很具体的结构——按结构起作用的规则，句子套句子的层次——这些东西细到和倒牛奶、搭积木的逻辑对不上号。你说「一般的智慧长出了语言」，那请把中间这一步写出来。

这场会上让很多人记住的，是一位年轻哲学家福多尔的论证，大意是：学会一个新概念，通常是先提一个猜想，再拿经验去检验；可你要提出「这个东西是某某」的猜想，你得先能想到「某某」。所以，一个只会弱逻辑的孩子，不可能靠学习得到一个更强的逻辑——要检验更强逻辑里的猜想，他得先有更强的逻辑。更强的系统要么本来就在，要么是靠某种不属于学习的过程冒出来的。这一刀冲着皮亚杰去：皮亚杰的整个理论，恰恰就是从弱的阶段走到强的阶段。后来不少评论者认为，这一刀当场没有被接住。

◆ 三、打个比方：泥瓦匠和预制件工地

皮亚杰的孩子像一个自己动手的泥瓦匠：一开始只有手，搭个小棚子；棚子不够住，拆了重搭，搭成土屋；土屋再加一层，换更结实的地基，又拆一次。他天生带着的，只有「会搭、会改」的手艺，不是哪一座房子的图纸。

乔姆斯基的孩子像一个拿到整套预制件的工地：梁、柱、楼板都在工厂做好、编了号，天气和地块只决定什么时候开工、哪几块先装，装出来的是图纸上那座楼。

福多尔站在旁边说了一句很刁的话：泥瓦匠用一间小土屋的材料和手艺，怎么可能盖出一栋钢筋楼？他盖钢筋楼之前，得先有钢筋。

◆ 四、先说他対在哪儿

先替乔姆斯基说足：他要的是一部同样精确的语法，皮亚杰拿不出来。有的孩子一般智力受损、语言却相对完好，有的孩子反过来，这类观察后来被很多人用来支持「语言是单独的一块」。1975 年，他正站在认知革命的风口上，说「心智有天生的结构」，在那时是一句解放的话。

再替皮亚杰说足：他看了几十年真实的孩子，看得非常细。孩子的心智的确不是一次长成的，一段一段地变，每一段都有它自己的「错法」。倒牛奶的孩子不是「公式还没填好」，他是在用一种自己的逻辑认真地看世界。他也对「天生的语言图纸」在生物学上很不放心：这么精细的东西，是怎样进到基因里去的？

◆ 五、SDE 量一量

先看两张招牌。一边写着「发生认识论」，一边写着「生成语法」，在中文里只差一个字，像一对兄弟，说的却几乎是两件相反的事。皮亚杰的「发生」，是生物学和历史的意思：一样东西从没有到有，要经过一段一段的日子，每一段都留下痕迹。乔姆斯基的「生成」，是数学的意思：一组规则把句子列出来，没有日子。**修道院里争的，表面上是天赋对建构，底下是：语言有没有日子。**皮亚杰和本书的发生学离得很近，近到必须画清分界线，这件事留到第四十四章。

再接福多尔那一刀。它只在一个前提下是锋利的：学习，就是一个孤零零的脑子，在自己里面提猜想、做检验。把学习定义成这样，学习就只能是「发现」：答案必须已经写得出来，只等着被找到。**福多尔的论证没有证明天赋论，它证明的是：如果学习是发现，那么一切都得是天生的。**

换一个前提：学习是发生，发生在土里，而土里不只有一个脑子。一个七岁的孩子，心算两位数乘两位数算不过来；给他一张纸、一支笔，教他列竖式，他就会了；再给他一把算盘，他算得更快。这个孩子「脑子里」的东西没变强多少，变强的，是脑子加上纸笔、加上竖式这套符号、加上教他的老师，合在一起的那个整体。过些年，竖式长进了他的手和眼，纸笔撤掉，他也能在心里列。**弱的脑子学不会强的系统；可弱的脑子加上一片厚土，长得出强的系统。**

拿第二句承重命题对一下：福多尔的论证，要求学习是一个脑子里的一项一项检验，各项独立，外面什么也不加进来。一旦纸笔、老师、竖式这些东西缠进来，那个「弱不能生强」的算式就不成立了——它本身就预设了一张点单。

皮亚杰那边也要记下一处空：他的孩子身边有杯子、有积木、有水，手上碰的那块地很厚；可孩子身边的人常常是模糊的，像一个独自在实验台前摆弄东西的小科学家。和他差不多同时起步的维果茨基，恰恰在这一点上和他不同：孩子的心智，是先在人之间发生，再长进一个人里面的（第 26 章）。**两个人都少请了一位客人：别人。**

◆ 六、放回你的日子里

第一，别急着讲道理。孩子说高杯子多，你讲一百遍「体积守恒」他也不懂。把两个杯子给他，让他来回倒几十次，道理是在动手里长出来的。

第二，但别让他一个人倒。你在旁边说：「咦，倒过去会不会变少？我们拿个小勺量一量？」你的一句话、一把小勺，就是皮亚杰那张实验台上缺的那个人。

第三，给工具。纸、笔、尺子、小秤、数数的豆子，都是让孩子从弱长到强的土。一个学生在某一步老是转不过弯，不一定是「还没到那个阶段」，也不一定是「天生不行」，先看看他手里有没有够用的工具，身边有没有人一起想。

第四, 给自己也搭一片「厚土」。成年人学一样难的东西——一门新技术、一门外语、一个新行当——常常觉得「脑子不够用了」。弱的脑子学不会强的系统, 可弱的脑子加上一片厚土, 长得出。给自己配一本好书、一个肯带你的人、一个一起学的伙伴、一件真要用上的事, 你会发现脑子没那么不够用。

◆ 七、带走的话

弱的脑子学不会强的系统; 可弱的脑子, 加上一片厚土, 长得出强的系统。

两行小账 开门还是关门: 他要一部精确语法这一刀是对的; 福多尔替他补的那一刀, 只在把学习关进一个脑子时才锋利。参数赋值, 还是在土里经路显露: 「弱不能生强」预设了一张点单; 纸笔、老师一缠进来, 账就变了。

第 37 章 亚马孙河边：皮拉罕语

这一章的问题：一群人怎样过日子，会不会反过来改写他们说话的样子？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

老周的外婆很会讲故事：「我听你舅公说，他小时候听村口的王瞎子讲过，说王瞎子的师父年轻时见过一条大蛇……」一句话里套着「听说」，「听说」里套着「讲过」，「讲过」里又套着「见过」，像一只盒子里装一只盒子，再装一只盒子。

我们张口就来：「我知道你以为他不来了」，三层；「妈妈说老师说明天不上课」，两层。可是，如果有一群人，据说说话几乎从来不这样套呢？如果他们只说眼前看见的、自己经历的，或者一个还活着的人亲眼见过的事呢？

◆ 二、那些年发生了什么

二十世纪七十年代后期，一个年轻的美国人带着家人来到亚马孙流域一条支流的岸边，住进一个只有几百人的小民族中间。他叫埃弗雷特，当时是传教士，任务是学会当地的语言。这个民族叫皮拉罕人。他断断续续在那里待了很多年，后来成了语言学家，写过皮拉罕语的语法描写。

2005 年，他在《当代人类学》上发表长文，主张大意如下：皮拉罕语里，找不到一个句子嵌在另一个句子里面的那种结构，类似的意思会拆成几句并排的话来说；它没有表示确切数目的词，只有「少一点」「多一点」之类的说法；皮拉罕人几乎不讲创世神话，不大谈遥远的过去和将来。他提出一条「即时经验原则」：皮拉罕人的谈话，限于说话人亲身经历的事，或者一个还活着的人亲眼见过的事。正是这条文化上的原则，限制了他们的语法。结论是：文化可以限制语法。

这句话打在第 30 章那篇 2002 年的文章上：那篇文章说，人类语言机能最核心、最独有的部分，可能只是递归。反驳来得又快又重。2009 年，三位语言学家在《语言》期刊上发表长文，大意有三层：他们依据埃弗雷特自己早年的语法描写，认为其中一些结构按通常的分析就是嵌套，至少和「有嵌套」相容；埃弗雷特列出的许多「怪」处，别的语言里也有；就算皮拉罕语真没有嵌套，也推不出文化限制了语法，更推不出人的语言机能里没有递归。

最后一层，正是乔姆斯基一方最常用的回答：普遍语法说的是能力，不是每一门语言都必须把这份能力用满。一门语言不用嵌套，就像一个民族不用文字，不等于这个民族的人学不会文字。争论一来一回，拖了很多年，到今天没有结论。

◆ 三、打个比方：只盖平房的村子

有一座村子，千百年来只盖平房，一栋楼房都没有。一个来访的人说：你看，叠楼不是人盖房子的本性，是一种风俗。另一个人说：第一，你仔细看，有几间屋子明明有个小阁楼；第二，就算真没有楼房，也只说明他们不盖，不说明他们不会盖，把这村子的孩子送到城里，照样能盖高楼。第一个人又说：你说会不会，我说盖不盖。这个村子为什么不盖？这才是有意思的事。而且你把「会」说得那么大，我举出什么样的村子，你才承认自己错了？

一边在问「这个村子盖不盖楼」，一边在答「人会不会盖楼」。两个问题都是真问题，但不是同一个问题。

◆ 四、先说他対在哪儿

替乔姆斯基一方说足：他们要保护的，是能力和运用、机能和具体语言的区分。用一门语言的用法去推翻能力，就像用一个人不唱歌来证明他没有嗓子。而且，一门语言只靠一个人几十年的记录，就去推翻一个被上千种语言支持的概括，这证据确实太单薄。对一个惊人的主张要求更硬的证据，是正当的。

也替埃弗雷特说足：他追问的恰恰是这个区分本身。如果「能力」可以在任何一门语言里都不出现，它还是一个经验上的主张吗？一个理论说所有语言都有递归，有人指出一门语言好像没有，理论就改口说「我们说的是能力」——那它到底预言了什么？而且他在那片

土地上生活了几十年，他看见的是：人们怎么过日子、怎么说话、说什么不说什么，是缠在一起的。

◆ 五、SDE 量一量

这场争论吵不完，有几个原因。证据太难拿：会说皮拉罕语的外人屈指可数，别的语言学家想去核对，要花很多年。「递归」两边用得不一样：有人说句子里的嵌套，有人说合并这个动作能反复作用于自己的产物，有人说思想里一件事套一件事；埃弗雷特后来也强调，他不是说皮拉罕人不会递归地思考。「有」和「没有」很难说死：一小段语料里找不到嵌套，不等于这门语言不允许；后来有人拿他记录的故事做过统计，据介绍，大致是「找不到确凿证据，也不能排除」。双方都退到了一个对方打不着的地方：一个说对方的数据不可靠，一个说对方的理论驳不倒。

本书不替任何一边下结论，只把问题摆正。形状是一条光谱：套叠这种形状，在英语句子里长得又浓又硬；在皮拉罕语里，也许长得很淡，也许换了一个地方长，不在句子里，在一段故事的前后关系里。问「有没有」，不如问「浓淡如何、长在哪一层」。

真正的问题，不是「皮拉罕语有没有递归」，而是：**文化这层土，能不能回写语法？**乔姆斯基一方的回答是：不能碰核心，最多碰边缘。埃弗雷特的回答是：能，而且能碰到很深的地方。按第二句承重命题来看，这正是分水岭：如果文化只能在「用不用」上加减，碰不到「会不会」，那 F 就是可以把文化那一项单独拿出去的线性函

数；如果一个民族几千年怎么过日子，会一代代沉进他们说话的形状里，那文化就是缠进去的，拿不出去。

尼加拉瓜问的是：土能不能让语法长出来？皮拉罕问的，像是它的反面：土能不能让某种语法不长出来？这两个问题是一个问题的两面。前一个的答案如果是「能」（第 20 章），后一个的答案，至少不该事先就被判成「不能」。

还要把同一把刀转回来对着本书：埃弗雷特说「文化限制语法」，限制是怎样一步一步发生的，这条路他也没有画出来。发生学说「土能回写形状」，也得拿出一条可以去量的路，不然和「那只是运用」一样，都是退到对方打不着的地方。

皮拉罕之争不是孤例。2009 年，语言学家埃文斯和列文森在一份重要的学术刊物上发表长文，标题的意思是「语言共性的神话」。大意是：几十年来被当作人类语言共性的那些东西，一样一样拿到世界上几千种语言里去核，几乎每一样都找得到例外；真正普遍的，与其说是一套共同的格式，不如说是人类在同样的身体和同样的交流需要下，一再走出相似的路。他们主张把语言的多样性当作研究的出发点，而不是当作要被归约掉的表面。这篇文章后面附了几十位学者的评论，支持的、反对的都有，乔姆斯基一派的回应大意仍是：普遍语法说的是能力的限制，不是每一门语言表面上都得长得一样。

放进本书的尺子里看，这场争论和皮拉罕之争问的是同一件事：共同的样子，是出厂就在每个头颅里的，还是许多片相似的土各自长出来、长得相似？前一种说法里，差异是开关拨得不同；后一种说法

里，相似是土相似、路相似。本书站在后一种这边，但承认一条：

「相似的土长出相似的形状」也要能被量出来，不然它和「出厂就一样」一样，只是一句换了方向的断言。

◆ 六、放回你的日子里

第一，遇到一个惊人的说法，先分清它在回答哪个问题：是「会不会」，还是「用不用」？很多争吵，是两个人各答了一个问题。

第二，看孩子讲故事。一个常听大人讲「我听谁说谁说」的孩子，嘴里的句子更容易一层套一层。家里讲不讲故事，是孩子身边的一层土。

第三，写报告、做研究，一个结论如果只有你一个人能核对，就把原始材料尽量摊开，让别人也能走进你那片土。反过来，一个理论如果怎样的数据都驳不倒，先自己问一句：我到底预言了什么？

第四，看孩子的「不会」，也分一分「会不会」和「用不用」。孩子在家从不说「谢谢」，不一定是他不会，也许是家里没人这样说。他在学校对老师说得很自然。先看清是哪一种，再决定是教他，还是改一改家里的土。

◆ 七、带走的话

「会不会」和「用不用」是两个问题；真正值得问的，是土能不能回写形状。

两行小账 开门还是关门：他守住了「用不用不等于会不会」这扇门；可「能力」被说到怎样都驳不倒，这扇门也就关上了自己的出口。 参数赋值，还是在土里经路显露：文化若只在「用不用」上加减，F 就是线性的；若能沉进形状，就是缠。答案要等数据。

第 38 章 看着妈妈的手指：基于用法的理论

这一章的问题：孩子学语言，是从一道公式出发，还是从一根手指、一个眼神出发？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

王老师的女儿十个月大。一个傍晚，王老师抱着她站在阳台上，窗外电线上落了一只鸟。王老师伸出手指：「看，鸟鸟！」孩子先看的是妈妈的手指，愣了一下，顺着手指往外看，看见了鸟；又回过头来看妈妈的脸，再去看鸟，咯咯地笑了。

几个星期以后，她自己伸出一根胖胖的小手指，指着窗外「啊、啊」地叫，一边叫一边回头看妈妈：你看见了吗？再过几个月，她会说「鸟」；再过一阵，会说「鸟飞了」「鸟鸟没了」「还要鸟」。

◆ 二、他们怎么说

有一派学者的回答是：语言就是从这一眼开始的。这一派叫「基于用法的理论」，最有代表性的人物之一，是美国心理学家托马塞洛。他长期同时研究人类婴儿和黑猩猩，2003 年出版了一本书，书名的意思是「构建一门语言」。

他的说法可以归成四步，只说大意。第一步，共同注意：大约九个月到一岁前后，婴儿开始能和大人「一起看」同一样东西，她看着你，看着你看的東西，也知道你知道她在看。第二步，读意图：孩子

不只是听见声音，她在猜妈妈说这句话是想让她看什么、干什么；一个词的意思，是从「对方想要什么」里猜出来的。第三步，找模式：孩子先学会一个个具体的整块，「还要」「没了」「妈妈抱」；然后发现「还要_____」这个格子里可以放「鸟」「饼干」「抱抱」，具体的词串慢慢长成带空格的格式。第四步，慢慢抽象：一开始，孩子对每个动词都是单独学的，「吃」怎么用、「拿」怎么用，各是各的，像一个个小岛；很多个小岛以后，才长出更一般的格式。

用汉语的「把」字句走一遍（这是日常观察式的举例，不是研究数据）。最早，孩子嘴里可能只有一句整块的话：「把它扔了。」她不知道「把」是什么，只知道这串声音一出口，妈妈就会把手里的东西拿走。过一阵，出现了「把鞋穿上」「把门关上」，后面总是那几个动词，一个个小岛。再过一阵，她开始自己往格子里填：「把小熊睡觉了」「把饭吃完了了」，大人不说，是她造的，造错了，恰恰说明格子已经长出来了，只是边界还不清楚。大人一遍遍自然地说「把小熊放床上」「把饭吃完了」，她一遍遍试、一遍遍被接住，格子的边界慢慢收紧，有一天，「把」字句在她嘴里变成了一条又稳又硬的格式。

◆ 三、打个比方：拿说明书的学徒和跟师傅的学徒

乔姆斯基的孩子，像拿着一本厚说明书的学徒：说明书天生就在，师傅说的几句话，只是帮他翻到对的那一页。托马塞洛的孩子，像一个跟着师傅学做菜的学徒：没有说明书，师傅切菜他看师傅的

手，师傅说「火小一点」他看师傅的眼神落在哪口锅上；先学会一道具体的菜，做了几十道以后才发现「先下什么后下什么」有个规律。**学徒会的第一样本事，不是切菜，是看师傅在看什么。**

两种学徒最后都能做出一桌好菜。区别是：第一种学徒出师那天做的菜，早就印在说明书里；第二种学徒出师那天做的菜，带着师傅的口味、家乡的口味，还带着他自己试错时偶然发现的那一点新做法。

◆ 四、先说他対在哪儿

乔姆斯基一方对这一派一直不买账，理由有三条，都不是随便说的。第一，具体的词串怎么长出抽象的结构？孩子从不犯按顺序数词的错，总按层次理解句子（第 15 章），从「还要饼干」「还要抱抱」这样的格子里，怎么提炼出这种按结构起作用的规则？第二，能看出「什么和什么常在一起」，不等于能看出「什么不可能出现」。第三，形式在哪里？你们说语法是从用法里提炼出来的，那请把提炼出来的东西写出来，写到可以检验的地步。**一个理论如果只有方向、没有形式，就很难被证明是错的，也就很难说它是对的。**尤其是第三条，正是他一辈子最大的长处。

托马塞洛一方也有他们的硬东西。他们看的是录音、录像、一句一句记下来的真实孩子，发现孩子早期的话比天赋论预想的「保守」得多：一个动词怎么用，孩子常常只照着听过的样子用，不大会自己推广——这不像一个已经有了抽象规则、只等着「套」的人。他们还

比较了人和黑猩猩：据托马塞洛的研究，黑猩猩也会跟着别人的目光看，可人类婴儿那种「我指给你看，只是为了跟你分享」的指，在黑猩猩身上很少见。在他看来，人和猿之间最早的那道分界，不在语法，在「一起看」。

◆ 五、SDE 量一量

这是把土请回来的一派。手上碰的那块地回来了：手指、窗外的鸟、阳台、桌上的饼干。心里的那块地回来了一部分：意图、一起看、你知道我知道。有路，而且是在日子里走的路：一个动词一个小岛，小岛连成群岛，群岛长成大陆。和皮亚杰比，这条路上多了一个人。

第 23 章说，理想说话人身边一个人都没有。**托马塞洛的孩子，身边第一次有了人。**她学会的第一个「词」，是在两个人的目光交汇的地方学会的。用本系列的话说，起点从「我」挪到了「一来一往」：先有互动，后有那个会说话的「我」。

可是，只挪到了两个人。他们的土，常常只有一个孩子和一个大人，只有这一对眼睛和那一根手指。一个家有三代人，一条街有几十户，一座城有几百万人说着同一种话、又各说各的腔调；一个家里讲不讲故事、看不看书，一个社会用什么文字、学校怎么教，这些常被放在背景里，没请上桌。更大的一圈回写也常被漏掉：一代孩子的说法怎样回头改写下一代大人怎么说话，第 20 章尼加拉瓜那种一批改写下一批的事，不是这一派研究的中心。

也要把本书自己的位置说清楚。这一派离本书很近，近到第九编要专门画分界线。先说一处：「用得越多，在孩子身上扎得越深」，这句话要是只读成次数相加——用一次加一分、用十次加十分——它仍然可以是一张点单。本书要的，是另外两样：谁和谁一起用、在什么场景里用，缠进去；先用哪个、后用哪个，要紧。这一派在前一样上走得远，后一样上还常停在次数里。

还要埋一根线：在所有和乔姆斯基唱反调的学派里，这一派离今天的大模型最近。大模型也是从一个个具体的词串里一点点提炼出格式，也没有被装上一张普遍语法图纸。有人因此说大模型证明了这一派是对的。本书要公平：大模型证明的是一件更窄的事，只靠文字这一层土，只要土够厚，也能长出很像样的语法；它没有手指，没有窗外的鸟，没有妈妈的脸，而托马塞洛的孩子恰恰是靠手指和脸起步的。这件事留到第六十章细算。

◆ 六、放回你的日子里

第一，多指，多一起看。孩子学说话，最重要的不是你说了多少词，是你和她一起看了多少东西。她伸出手指「啊啊」叫时，停下来，顺着她的手指看过去，说一句「哦，是鸟呀」。这一眼，比十遍识字卡管用。

第二，扩大土。别只是一个大人对一个孩子。让她听爷爷奶奶说方言，听姐姐讲故事，去菜市场听人讲价。土越厚、越杂，长出的语言越结实。

第三，留意你自己被孩子改了多少。很多父母有了孩子以后，说话变慢了，句子变短了，爱用叠词，连跟大人打电话都会冒出一句「喝水水」。这不是退步，是回写：孩子在「教」你怎样跟她说话，你说的话又回过头来喂养她。

第四，「一起看」在成人之间也管用。夫妻为一件事吵起来，各说各的，越说越远。换一个办法：两个人一起去看那件事本身——一起翻账单，一起去学校看孩子的作业，一起去看那套想买的房子。先一起看，再说话，很多争吵会变成商量。

第五，带新人也从「一起看」开始。新人第一天，别急着讲规定，先让他坐在你旁边，看你处理一件真事，你一边做一边说「我现在在看这里」。他学会的第一样东西，是看你在看什么。

◆ 七、带走的话

语言的第一步，不是一条规则，是一次一起看。

两行小账 开门还是关门：他要形式、要能检验，这一刀对托马塞洛一派仍然锋利；可「一起看」这扇门，是对方推开的。参数赋值，还是在土里经路显露：这一派把土请回了两个人之间；本书要的，还多一样——先后要紧，一代回写一代。

第 39 章 总账：每一场争论，都在争土的位置

这一章的问题：他和对手们吵了半个多世纪，为什么谁也没能彻底说服谁？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

家里两代人争孩子该怎么教。一边握着一套清清楚楚的规矩：几点起床、几点写作业、错一题罚抄十遍。一边握着一大片说不清的实际情况：孩子这几天闷闷不乐，班上换了老师，同桌转学了。规矩那一边说话干脆，常常吵得赢；实际情况那一边说不清，却常常看得远。

◆ 二、本编他看见了什么

把本书写到的争论排在一起。第二编有斯金纳（第 9 章），第六编有他的学生们（第 28 章），第七编有五场：奎因、福柯、皮亚杰、埃弗雷特、托马塞洛。每一场，他都看见了一样真东西。

对斯金纳，他看见学的人不是空的。对他的学生们，他看见一个什么都能解释的理论推不翻。对奎因，他看见「定不下来」是一切科学的日常。对福柯，他看见人身上有一样比历史更稳的东西，拆完以后得有地方站。对皮亚杰，他看见语言的结构有自己的脾气，不能一句「一般智慧」打发。对埃弗雷特，他看见「用不用」和「会不会」

是两件事。对托马塞洛，他看见方向对了不等于做完了，得把提炼出来的东西写到能检验的地步。

◆ 三、本编他收回了什么

每一场，对手都把一把土递到了桌上：斯金纳递的是环境，学生们递的是意思和场合，奎因递的是刺激，福柯递的是历史，皮亚杰递的是动手，埃弗雷特递的是文化，托马塞洛递的是一起看。

他从不说「这把土不存在」。他说的是：「这把土有，但它不在核心。」然后把它放进三个抽屉里的一个。

第一个抽屉叫「触发」：环境有，动作有，它们只是扣一下扳机，让公式按时填好。第二个抽屉叫「运用」：皮拉罕人怎样说话，孩子听了多少、怎样被统计，属于用法，能力不受影响。第三个抽屉叫「表面」：历史里变来变去的，是人性的表层，核一直在。

三个抽屉，一个作用：让土进屋，不让它上桌。

这三个抽屉，在本书的账上是同一个东西。触发，是把土变成拨一下就走的手指；运用，是把土变成可以减掉的误差；表面，是把土变成浮在上面、不碰底下的一层。三样都是把一个缠进去的变量，改写成可以单独拿出去的项。**这就是第二句承重命题在争论里的样子：每一次，他都用线性把土从式子里拆了出去。**

◆ 四、打个比方：规矩和实际情况

回到那张饭桌。规矩这一边赢，是因为规矩写得清楚，可以检查：几点、几题、罚几遍。实际情况那一边输，是因为它说不清：孩子闷闷不乐，到底为什么，怎么量？

这五场争论有一个共同的样子：**有形状没有土的人，吵得赢；有土没有形状的人，看得远。**

◆ 五、SDE 量一量

先替他说一句最重的公道话。对手的土都比他厚，可他常常赢，至少常常不输，因为他手里有一样对手常常没有的东西：一个精确到可以被证明是错的形式。斯金纳讲强化，写不出一部告诉你哪句能说、哪句不能说的英语语法；福柯讲历史和权力，根本不打算写语言的结构；皮亚杰讲建构，从动作的智慧到按结构起作用的规则，中间那一步没画出来；埃弗雷特讲文化限制语法，给的是描述，不是机制；托马塞洛一派做了大量扎实的实验，可「提炼」两个字很长时间里只是一个方向。**他一辈子坚持：你说出来的东西，要能被检验，要能错。**这是生成语法留给整门学科最好的遗产，比任何一代机器都长久。

所以这一编的判断是：判决权不该归形状，也不该归土，归那个环——形状是路和土一起长出来的，路是形状和土一起长出来的，土是形状和路一起改写的。他常常只写了形状自己；对手们各写了路或土的一截；第三个式子，土被长出来的东西改写，几乎没有人写完

整。福柯最近，他知道人性的说法被历史改写，却不大讲人性怎样反过来改写历史；埃弗雷特碰到了它的问题，还没画出路。

这句话也是说给本书自己听的。本书站在土这一边。可如果本书只会说「土很厚」「一切都缠在一起」，却画不出一条可以被检验的路，那它就和那几位对手一样：看得远，吵不赢；更糟的是，它会变成一个怎样都驳不倒的说法，犯下它批评别人的错。

所以本编也写下判负口，出现下面的情况，本编的判断要改。

一，把手指、共同注意、日常场景、身边的一群人都给足之后，某一类按结构起作用的规则仍然怎么也学不出来、只能事先装好，那么本编说「土被挡在门外」的地方，至少在那一类规则上要承认：门外确实没有土可请。二，更多小语种的材料，经多人独立、可以公开核对的记录，一致显示文化只碰得到词汇和边缘，碰不到语法的核心层，那么「文化能不能回写语法」这个问题要退一步。三，人的语言机能在任何可以观察的时间尺度上都完全不动，一代代的社会生活没在它上面留下任何痕迹，那么「人性是慢变量」就该改成「常数」。

证据台（第七编给判决添了什么） 判决四：第 39 章三个抽屉（触发、运用、表面）。第二句承重命题：三个抽屉即把缠进去的变量改写成可拆出的项；第 36 章「弱不能生强」预设点单；第 37 章文化是否能单独拿出去。判决五：第 35 章两个乔姆斯基坐在同一张桌子上。他的遗产：第 39 章「要能被检验，要能错」。

◆ 六、放回你的日子里

第一，下一次家里或单位里吵起来，先别急着判谁赢。问规矩这一边：能不能多看一眼土？问实际情况这一边：能不能把自己的道理画成一个可以检查的样子？

第二，对自己手里的「抽屉」多留一个心眼。「那只是情绪」「那只是个别情况」「那只是表面问题」，这三句话，很像他那三个抽屉。说出口之前停一停：我是不是在把一件缠进来的事，拆出去不看？

第三，吵完一场架，记一笔：对方递过来的是哪一把土？这把土，下一次能不能请上桌？

第四，在家里也看看三个抽屉。孩子说「今天老师批评我了」，家长的回答常常掉进三个抽屉之一：「那是你没认真」（触发：只是一件小事）、「别想了，明天就好了」（运用：不算数）、「老师也是为你好」（表面：底下一切正常）。三个抽屉，都让孩子那把土上不了桌。换一句：「你说说，是怎么回事？」

◆ 七、带走的话

形状和土争了半个多世纪的判决权；判决权本来不该归任何一边，它在一来一回的那条路上。

两行小账 开门还是关门：他守住了「要能被检验」这扇门，这是他最大的遗产；每一场争论，他都用三个抽屉把土挡在桌外。 参

数赋值，还是在土里经路显露：三个抽屉，就是线性在争论里的样子。

第八编 另一半：署他真名的政治写作

编序

本编四章，写他自己切开的另一半：半个多世纪的政治写作。

按本系列的规矩，一个人把著作切成两半、思想史只读了一半的，被忽略的那一半要单列一编，放在总解构之前，不读它，判词会下错。乔姆斯基就是这样的人：语言学界大多只读他的语言学，读他政治书的人又大多不碰他的语言学。

第 40 章写《知识分子的责任》：真相不会自己走出来。第 41 章写《制造同意》的五道滤网。第 42 章写他的无政府主义：自由的本能。第 43 章是全书的一根脊柱：柏拉图的问题和奥威尔的问题，同一把尺子量错了两次。

判决五「查账与挂账」的主场在这里。第 2 章插下的那面小旗——报摊边那副眼镜，为什么一次也没戴到语言上——在第 43 章拔。

第 40 章 知识分子的责任：真相不会自己走出来

这一章的问题：一个有条件看清真相的人，欠别人什么？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小区要在楼下装一个充电桩，物业贴出通知，说「经业主代表同意」。你问了一圈邻居，谁都不知道业主代表是谁、什么时候开的会。有一位退休的会计阿姨，把物业这两年贴过的所有通知翻出来，一张一张比，比出来三处前后对不上的地方，写成一页纸贴在电梯口。

那一页纸很朴素，没有一个大词，全是日期、编号、原话。可小区里的人第一次看明白了这件事是怎么走到今天的。

◆ 二、那几年发生了什么

1967 年，美国在越南的战争越打越大，他在《纽约书评》上发表长文《知识分子的责任》。文章的大意是：知识分子有闲暇，有训练，有渠道接触信息，能看穿政府说法背后的意图和利益；正因为有这些条件，他们就有一份责任：说出真相，揭露谎言。

这句话听上去平常，他要说的是后面那层：当时有一批很有名望的学者、专家，替战争出主意、写论证，把轰炸说成必要的措施。在他看来，这批人恰恰背叛了知识分子的责任，他们的聪明被用来给权

力找理由。两年后，他把这类文章收成一本书，书名里有一个词，大意是「新官僚」：一批靠专业知识替权力服务的人。

据他后来回忆，大意是：走这一步之前他犹豫过——他知道一旦开始就停不下来，要搭上大量时间，也要付出代价；那时孩子还小，语言学又正在最要紧的时候。他还是走了。

这篇文章把他从一个语言学家推成了一个公共人物。同一年他在五角大楼前被捕；同一批被捕的人里有作家诺曼·梅勒，梅勒后来在《夜幕下的大军》里写到了这位语言学家。此后半个多世纪，他写了大量政治书和文章，回答了数不清的来信和采访。据说他常常亲自回复陌生人的来信，一回就是好几段，学生的、工人的、远方读者的都回——有人写来，他就接。**这个习惯本身，就是一种接话；他的学说里那个说话人身边没有人，他自己的书桌前却从不缺接话的人。**

◆ 三、打个比方：会计阿姨的那一页纸

他的政治写作，最像那位会计阿姨。

他很少说「我认为」「我相信」。他最常做的，是把公开的材料摆在一起：政府文件、报纸报道、官员自己的讲话。同一件事，这份材料怎么说，那份材料怎么说；三年前怎么说，三年后怎么说。**差别，就是证据。**

据后来的记载，1971 年一批美国政府内部的越战文件被泄露公开后，他和历史学家津恩为其中一个版本编过一卷评论。他就是这样工作的：一页一页读，一处一处比。

◆ 四、先说他对在哪儿

第一，他把一件本来很抽象的事变得很具体。「知识分子的良心」这种话谁都会说，他要的是：你读过材料没有？比过没有？你的结论能不能被别人拿着同样的材料核对？

第二，他对普通人有一种很深的信任。他反复说的意思，大意是：理解社会上发生的事，用不着什么高深的理论，一个普通人只要肯花时间看材料、肯用常识去推，就能看明白。他对那些把社会分析弄得玄而又玄的学院理论，常常很不客气。

第三，他对自己也用同一把尺子。他在拿军方经费的实验室工作，这件事他不回避（第 6 章）；他的许多判断后来被人批评，他也一篇一篇回应。

◆ 五、SDE 量一量

请看他在这里做的事。真相不是摆在那里等人去捡的，它要有人挖，有人比，有人在一来一回的争执里把它扶起来。他嘴上说的是「揭露」，好像真相本来就在，只是被遮住了；手上做的，却是一条完整的路：找材料，比差别，改判断，再比，再改。这条路是在日子里走的，有先后，一份新材料出来，前面的判断就要回头改。

而且他看的全是土。一个说法是谁说的，在什么场合说的，替谁说的，被谁转述，被谁删掉——这些，在他的语言学里统统被放进「运用」，是可以不管的噪音；在他的政治写作里，这些就是一切。同一个人，一只手把土剥掉，另一只手把土捧起来。

还有一处对照更细。在语言学里，他把普通人说话的日常经验当作不可靠的表面，要穿过它去找深处的公式；在政治里，他把普通人的日常判断当作最可靠的起点，要做的只是把挡在面前的东西挪开。一边是「普通人看到的都是表面」，一边是「普通人看到的就是真相，只要别被遮住」。

第二句承重命题在这里也能对一下：在他的政治写作里，一份新材料出来，前面的判断要回头改；同一件事，先读到哪份报道、后读到哪份，会影响你怎样理解它。在政治里，他的 F 是有日子的，会回头的。

◆ 六、放回你的日子里

第一，遇到一件说不清的事，先别急着讲道理，先把材料摆出来：日期、原话、谁说的。一张表摆出来，很多话就不用说了。

第二，教孩子读新闻，教他比。同一件事，找两份写法不同的报道放在一起，只问三句：各说了什么，各没说什么，为什么。

第三，家里吵架时，也用一下这个办法。夫妻为「上次到底是谁说要去的」吵起来，各说各的记忆，越吵越凶。把聊天记录翻出来，按日期排一排，常常两个人都记错了一半。材料摆出来，吵架就变成了查账。

第四，对自己手里的「专业」多一分警醒。医生、律师、老师、工程师，都有别人没有的知识。这份知识，是用来帮人看清，还是用来替谁找理由？每个有专业的人，都欠身边人一份说法。

第五，教孩子写一份「事情的来龙去脉」。孩子和同学闹了矛盾，回来各说各的理。让他拿一张纸，按时间写下来：先发生了什么，谁说了什么，然后呢。写完再看，他常常自己就发现，事情和他一开始说的不一样。这是他一辈子用得上的本事：把材料摆出来，比一比。

◆ 七、带走的话

真相不会自己走出来；有条件挖的人，欠大家一个说法。

两行小账 开门还是关门：在政治这扇门后，他把土一层层捧起来。 参数赋值，还是在土里经路显露：他的政治判断，是在材料的一来一回里显露的，有日子，会回头。

第 41 章 五道滤网：同意是怎样被制造的

这一章的问题：没有人下命令，为什么大家看到的新闻，总是那几个样子？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家小区门口的自来水，一口喝下去，你不会想到它从哪里来。可在它到你嘴边之前，经过了一道沉淀池、一道滤池、一道消毒，还有长长的管子。每一道都没有人专门「挑」你喝什么，可最后到你杯子里的，只能是过了这几道以后剩下的水。

◆ 二、他们怎么说

1988 年，他和经济学家赫尔曼合写了《制造同意》。书名借自二十世纪初一位美国评论家的说法。书里的说法，大意是：美国的新闻并不需要谁下命令去审查；新闻在见报之前，要先经过几道「滤网」。

第一道，谁拥有媒体：大媒体本身是大公司，有自己的利益。第二道，谁在买广告：媒体靠广告养活，得罪广告主的报道不容易长久。第三道，消息从哪里来：记者每天需要大量现成的消息，政府部门和大机构正好源源不断地提供，久而久之，他们说的话就成了新闻的主料。第四道，谁会发起炮轰：一篇报道要是惹恼了有力量的人，

会招来成批的投诉、批评和施压。第五道，一种弥漫全社会的意识形态：在他们写书的那个年代，是反共。

经过这几道，留下来的新闻，自然就是对权力无害的那一些。公众的同意，就是这样被「制造」出来的。书里一再强调：这不需要阴谋，不需要一间密室里的总指挥。

他们的办法，还是比。据书中的对比，同一年代里，一位在东欧被杀害的神父，和一批在拉丁美洲被杀害的神父与教友，在美国主要报纸上得到的篇幅和口气相差极大，前者被大量报道，后者很少被提起。差别，就是滤网留下的指纹。

他在别处还说过一句后来常被引用的话，大意是：让人们保持被动和顺从，最聪明的办法，是把可以接受的意见限定在一条很窄的光谱里，然后在这条光谱之内，鼓励非常热烈的争论。

◆ 三、打个比方：自来水厂

五道滤网，就是自来水厂的五道工序。没有哪一道是专门冲着你来的，每一道都有它自己的理由：沉淀是为了去泥沙，消毒是为了去病菌。可五道走完，你杯子里的水就只能是那个样子。

新闻也是这样。老板有老板的算盘，广告部有广告部的指标，记者要交稿，编辑怕挨骂，整个社会有它习惯的想法。每个人都只是在做自己分内的事，最后大家看到的，就是过了这几道以后剩下的样子。

◆ 四、先说他对在哪儿

这本书后来被很多人批评：有人说它把媒体说得太铁板一块，有人说它低估了记者的独立，有人说时代变了、网络来了，滤网已经不是那几道了。这些批评各有道理，本书不替任何一边下结论。

可它有一样东西，今天仍然很硬：**它不讲阴谋，讲结构**。一件事长成大家看到的样子，不是因为某个坏人在背后操纵，而是因为一整套条件缠在一起，把它推成了这个样子。这比「有人在骗你」难懂，也比它深得多。

◆ 五、SDE 量一量

请把这五道滤网放进本书的三个式子里看，你会吃一惊：**在这里，他三个式子一个都没少写。**

形状是路和土一起长出来的：你看到的新闻（形状），是一条新闻从采访到见报的那条路，和所有权、广告、消息来源、炮轰、意识形态这片土，一起长出来的。

路是形状和土一起长出来的：一个记者明天去采访谁、怎样写，由他昨天写成了什么样的报道、编辑部里有什么规矩一起决定。

土是形状和路一起改写的：这一条最要紧。一种说法天天见报，长硬了，就回过头来加固那片土——读者习惯了这样的说法，下一篇不这样写的稿子就显得刺眼，更难通过。**形状长硬了，回头加固了滤网。这就是回写。**

再看第二句承重命题。五道滤网，书里是一道一道列出来的，可他们一再说的是：这几道互相加强，缠在一起起作用。广告主和所有者站在一边，消息来源和炮轰互相配合，意识形态给前四道提供理由。在这里，他写的 F 不是线性的：各道缠在一起，先后要紧，结果回头改土。

还记得他在第 39 章里那三个抽屉吗？在语言学里，他把环境放进「触发」，把用法放进「运用」，把历史放进「表面」。在这里，同样的东西——谁说的、在什么场合说的、说了几十年以后变成了什么——恰恰是他分析的全部。

还有那句「窄光谱」的话，要先记下来，下一章要用：让人在一张窄菜单里热烈地挑，是最聪明的控制。

这里也要照本系列的规矩，把一处盲区照实写出来。七十年代后期，柬埔寨红色高棉执政时期的暴行开始传到西方。他和赫尔曼当时写过文章，质疑一些西方媒体的报道，认为其中有夸大和来源可疑的地方，并拿它和西方媒体对另一些地方暴行的冷淡作对比。他们后来一再解释，他们质疑的是报道的方式，不是否认暴行本身；可后来揭出的事实远比当时的许多报道更惨烈，这些文章此后一直受到尖锐的批评。本书只记公开的事实，不替任何一方辩白，只指出它和他的方法是怎样连着的：五道滤网是一副很好的眼镜，可他常常只把它对准一个方向——对准本国的媒体和权力，量它们怎样过滤；对准另一边的消息，他更多是在怀疑，而不是同样一层层去数那边的土。一副眼镜只朝一个方向戴，也会看漏东西。

◆ 六、放回你的日子里

第一，刷手机时，想一想那几道滤网。你今天看到的这几条消息，是谁推给你的？它为什么会被推给你？你没看到的，是哪些？

第二，别急着找坏人。单位里一件事总办不好，常常不是有人故意使坏，是几道「滤网」缠在一起：考核怎么定，预算怎么批，谁有空，谁怕担责任。找到滤网，比找到坏人更有用。

第三，留意那条窄光谱。开会时大家争得热火朝天，可争的全是「选方案 A 还是方案 B」。停一停问一句：有没有方案 C？

第四，家里也有滤网。孩子在学校受了委屈，回家不说，是因为以前说过一次，被爸爸说「你肯定也有错」。一道「一说就挨批」的网，就这样织起来了。想让孩子回家说真话，先把这道网拆了：他说完之前，不评判，只问「后来呢」。

第五，读新闻时，找一找第四道网。一篇报道为什么这样写，有时候是因为记者知道，换一种写法会招来成批的骂。看一条新闻，问一句：如果换一种写法，会惹谁不高兴？这一问，常常能看出这条新闻被哪一道网筛过。

◆ 七、带走的话

同意不是被命令出来的，是被一层层滤网制造出来的；而且长硬了的说法，会回头加固滤网。

两行小账 开门还是关门：在这里，他把形状、路、土、回写四扇门全打开了。 参数赋值，还是在土里经路显露：在土里经路显露，而且会回头——他在政治里写出了完整的三个式子。

第 42 章 自由的本能

这一章的问题：一个反对一切菜单的人，为什么给语言画了一张菜单？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子两岁多，最爱说的一句话是「我自己来」。你要帮他穿鞋，他推开你的手：「我自己来！」你要帮他剥橘子，他抢过去：「我自己来！」鞋穿反了，橘子剥得稀烂，他还是很得意。

再大一点，他开始问：「为什么我要先写作业？」「为什么我不能晚点睡？」你说「因为我说了算」，他不服气。你讲出一个他能接受的理由，他才肯去。

◆ 二、他怎么说

他一生的政治立场，他自己称作自由意志社会主义，或者无政府主义。根子在少年时纽约的报摊和书店（第 2 章），在他对 1936 年西班牙革命里工人和农民自己组织起来的那段历史的敬重（第 2 章）。

他对无政府主义的说法，常被概括成一句话，大意是：任何一种权威、任何一种支配人的结构，都要自己证明自己有道理；证明不了，就该被拆掉。举证的责任，在权力那一边，不在人那一边。

他还把这件事和他的语言学连在一起。1970 年前后，他有一篇讲演，题目的意思就是「语言与自由」。大意是：人天生能说出无穷多的新句子，这份创造力，就是人性的核心；而人身上还有一种不肯被随意支配的本能——他借过十九世纪一位无政府主义者的说法，叫「自由的本能」。一个好的社会，就是让这份创造力和这份本能能够长出来的社会。他也常引十八世纪末德国学者洪堡的想法：人要在自由的、自己选择的活动中，才能成为完整的人。

◆ 三、打个比方：「我自己来」

孩子那一句「我自己来」，就是他说的自由的本能。它不是谁教的，两岁孩子身上就有。你讲出道理他才肯去，就是「权力要证明自己」：父母的话要被孩子听，得拿出孩子能接受的理由，光说「我说了算」不行。

这个比方替他把意思说得很清楚，也把一个问题露了出来：孩子那句「我自己来」，是出厂就装好的，还是在一次次被帮、一次次推开、一次次自己弄砸又弄好里，一点点长出来的？

◆ 四、先说他対在哪儿

第一，「权力要证明自己」这句话，今天仍然锋利。家里、学校、单位，到处都有「就这么定了」的规矩。问一句「凭什么」，不是捣乱，是在要求权力把道理拿出来。

第二，他对人的尊严有一份很深的信念：人不是一张可以任人书写的白纸，不是一只可以随便训练的鸽子。第 35 章说过，这是他为人的尊严找的一块石头，而且这块石头，他在福柯面前守住了。

第三，他一生都在按这句话做事：说话、写文章、上街、回信，几十年如一日。

◆ 五、SDE 量一量

本系列讲过意义三律：创造律、幸福律、自由律。其中自由律，说的是在约束中裁出一条原本不存在的新路，不是在现成的选项里挑。它的三拍是：先是缠——你身在一堆约束里；再是选——在缠里裁出一条路；最后是激发——路一走通，一股劲就起来了。自由律又是创造律和幸福律合起来的结果：长出以前没有的东西，走通一件事的那股劲，两样都在，才有真的自由。

拿这把尺子量他，量出一个非常清楚的反差。

在政治里，他要的正是自由律那样的自由。上一章那句话说得明白：最聪明的控制，是把可以接受的意见限定在一条窄光谱里，然后在光谱之内鼓励热烈的争论。在他看来，只准在菜单里挑，是不自由的标志；真的自由，是能在菜单外面裁出一条新路。

在语言学里，他画的恰恰是一张菜单。第 18 章那块开关面板：孩子学语言，是在一排出厂的开关上拨，每个开关只有两三档，只能选、不能添。**参数赋值，就是在现成的选项里挑。**在他的语言学里，差别是真的，可只能在菜单里选；菜单本身，谁也改不了。

所以本书的判决五在这里说得最尖：**他在新闻里反对菜单，在语法里亲手画了一张菜单。**

还有一层。他说人天生有「自由的本能」，这是把自由也写进了出厂设置。可孩子那句「我自己来」，是在一次次被帮、推开、弄砸、再弄好里长出来的：第一次推开你的手，是缠；推开以后自己试，是选；鞋终于穿上了、他得意地笑，是激发。下一次，他推开得更干脆，也试得更好。**自由不是一个出厂的开关，是在约束里一次次裁出来的路。**他在政治里做的事，正是帮人裁路；他在给自由找根据时，又把它写成了一张出厂的设置。

也替他保一个底。孩子推开你的手，确实不是谁教的，两岁的孩子身上就有这股劲；说人身上有一股很深、很慢的「不肯被随意支配」的东西，没有错。本书的分歧只在：这股劲是一个出厂就定好的开关，还是一个变得极慢的慢变量——它在每个孩子身上要一次次被接住、被让开、被尊重，才长成一个大人的自由；在一个社会里要一代代被争来、被守住，才长成一套制度。

这不是说他错了。他要一块石头挡住那些想把人当白纸的人，这份用心是真的。只是这块石头，本来可以是一段很长、很慢、一代代裁出来的路；他把它写成了一块出厂的石头。

◆ 六、放回你的日子里

第一，孩子说「我自己来」，让他来。穿反的鞋、剥烂的橘子，是他在裁路。你在旁边等一等，比替他做完更要紧。

第二，给孩子的选择，别总是一张菜单。「你要红的还是蓝的」
是菜单；「你想怎么安排这个周末」是一片地。两样都要给，后一样
更少见，也更长本事。

第三，在单位里，留一个能「添一项」的口子。只能在几个方案
里选的会议，开得再热闹，也长不出新东西。

第四，在单位里，也问一句「凭什么」。一条规定让大家都不舒
服，别急着抱怨，也别急着违反，先问：这条规定当初是为什么定
的？现在还需要吗？权力要证明自己，这句话在单位里一样管用；问
的时候客气一点，拿出你的理由，常常能改掉一条早该改的规定。

第五，给自己留一点「添一项」的余地。每个人的日子里，都有
很多只能在菜单里选的事：几点上班，穿什么，走哪条路。可以每个
月给自己留一件没有菜单的事：学一样从没学过的东西，去一个从没
去过的地方，说一句从没说过的话。自由律说的那条新路，常常就是
从这样一件小事开始裁出来的。

◆ 七、带走的话

他在新闻里反对菜单，在语法里亲手画了一张菜单；自由不是出
厂的开关，是在约束里一次次裁出来的路。

两行小账 开门还是关门：在政治里，他把「权力要证明自己」这
扇门推到最大；在语言里，他亲手装上了一块只能选、不能添的

面板。 参数赋值，还是在土里经路显露：参数赋值就是在菜单里挑，不是自由律——判决五在这里说得最尖。

第 43 章 柏拉图的问题和奥威尔的问题：同一把尺子量错两次

这一章的问题：「证据那么少，为什么知道那么多」和「证据那么多，为什么知道那么少」，是两个方向相反的谜，还是同一把尺子量错了两次？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

王老师的女儿两岁半。「烫」这个字，她听大人说过的次数，大概数得过来；可她对「烫」知道得一清二楚：什么东西会烫，烫了会怎样，看见冒热气的碗要缩手，看见妈妈端汤要躲开。

王老师自己呢？远方正在打一场仗，她手机里关于这场仗的报道、视频、评论，一天能刷上百条；可你要问她这场仗是怎么打起来的、谁在打、为什么，她说不清，说出来的几句，也多半是某一条热门评论里的原话。

一个两岁的孩子，听得那么少，知道得那么多；一个读过大学的老师，看得那么多，知道得那么少。

◆ 二、他怎么说

1986 年，在同一本《语言知识》里，他把这两个问题并排提了出来。一个是第 15 章讲过的「柏拉图的问题」：证据那么少，孩子为什么知道那么多？另一个，他给起名叫「奥威尔的问题」：证据那么

多，大人为什么知道那么少？一个问题，被镜子照了一下，变成了另一个。能把这两个问题放在同一本书里的人，全世界大概只有他一个。

可这两个问题，他给了两种完全不同的回答。对奥威尔的问题，他的回答是土：人们知道得少，不是脑子不够用，是证据在到达他们之前经过了一层层滤网（第 41 章）；去掉滤网、换一片土，人就能知道得更多。对柏拉图的问题，他的回答是公式：孩子知道得多，不是因为她的土厚，而是她头颅里带着一道出厂的公式，证据只负责拨开关。

他还说过一层意思，大意是：奥威尔的问题在智识上并不深，不需要高深的科学，需要的是诚实和一点常识；柏拉图的问题，才是真正的科学难题。

◆ 三、打个比方：同一把只数纸的尺子

两个问题，他用的是同一把尺子：只数纸面上的东西。

量孩子，他数的是孩子听到的句子，数出来：太少。量大人，数的是世上能查到的材料，图书馆里的档案、网上的报道，数出来：太多。

换一把尺子，数一数缠进这个人身上的土。孩子的土：脑子里的——「烫」「汤」「不要」，还有重复了几百遍的「小心烫」；手上碰的——一碗冒热气的汤，一根被熏红的手指；心里的——妈妈惊叫

的那一声，她被抓住的那只手。三块地都厚，而且一天十几个小时、一年三百六十五天，一环扣一环。

大人对远方那场仗的土：脑子里的，只有几条过了滤的新闻，几句饭桌上听来的说法；手上碰的，几乎是空的，她没去过那里，身体和那件事没有一点接触；心里的，也很薄，那里没有她认识的人，没有一张让她心疼或愤怒的具体面孔。

	柏拉图的问题	奥威尔的问题
他怎样量证据	数孩子听到的句子	数世上能查到的材料
量出的结果	太少	太多
他的回答	头颅里的公式	土里的滤网
三块地一数	三块都厚	脑子里的被滤过，另两块几乎是空的
本书的回答	知道得多，因为土厚	知道得少，因为土薄

两个问题，答案都在土里；两次量错，都是同一把只数纸的尺子。

◆ 四、先说他対在哪儿

第一，把两个问题并排提出来，本身就是一个很深的眼光：人知道什么，和他得到了什么证据之间，对不上，而且在两个方向上都对不上。

第二，他对奥威尔问题的回答，本书完全同意：土在塑造人能看见什么，滤网是结构，不是阴谋。这是本书前一编最看重的东西。

第三，他说「奥威尔的问题不需要高深科学」，背后是对普通人的信任：只要肯看材料，普通人就看得明白。这份信任，本书也要接过来。

◆ 五、SDE 量一量

现在，第 2 章那面小旗在这里拔掉：他在政治里用得最熟的那副报摊眼镜，为什么一次也没有戴到语言上？本书找到四条缘由，第十编第五十三章还要细算。

第一，他要的那种科学，不许他戴。他要语言学像物理学那样，有干净的对象、精确的形式、能被证伪的预测。一旦让三块地的土进门，对象就不再整齐：身体、群体、历史，在他那个年代都没有能和句法树相比的精确描写。走过去一步，理论就要付出精确的代价。他宁可守住精确。

第二，他的对手一次次把他推回门内。1959 年对手是斯金纳，土站在对面，他只能站在公式这边；后来是他的学生们，是皮亚杰，是使用派，每一场争论，土都在对方手里。站得久了，立场就变成了地形。

第三，器具可消。本系列讲过一个道理：一样工具对所有人都一样时，比较中它就被消掉了，于是看起来有一个赤裸的「人一般」。每个孩子都有一个会说话的妈妈、一张饭桌、一双会指的手，这些土人人都有，一比较就消掉了，剩下的差别，看上去就只有头颅里的那一份。在政治里正好相反：不同国家、不同报纸的滤网不一样，一比

较，土就显出来了。土在人人一样的地方看不见，在人人不一样的地方才看得见。

第四，他自己的土太厚。第 1 章说过：钟表铺楼上的孩子，听不见满屋的滴答声。

再把判决五说完。在奥威尔的问题里，他查账：一层层数土，查出差额从哪里来；在柏拉图的问题里，他挂账：尺子只数句子，差额挂给公式。同样是「人知道什么」，同样是「证据和知识对不上」，他在一边请土进门，在另一边把土关在门外。第 42 章那句话也在这里合上：他在新闻里反对菜单，在语法里亲手画了一张菜单。

第二句承重命题在这里也显出了两面：在奥威尔的问题里，他的 F 缠、有先后、会回头；在柏拉图的问题里，他的 F 是线性的。同一个人手里，有两个 F。

奥威尔的问题，今天换了一副样子。他写《制造同意》的时候，滤网是报社的老板、广告部、通讯社和那几道施压的电话。今天，你手机里的那一道滤网，是一套推荐的算法：你点过什么，就推给你更多同样的；你停留过几秒，它就记住你爱看什么。证据比 1988 年多了千百倍，你看到的却可能更窄。而且这道滤网会回头：你越看，它越懂你；它越懂你，你越只看得到这一类。这正是第 41 章说的「形状长硬了，回头加固滤网」，只是转得更快，一天就转好几圈。证据越来越多，缠进你身上的土却可能越来越薄。本书把这件事记在奥威尔问题的今天，不替任何一家平台下判断，只提醒：数一数你对一件事的三块地，比数一数你刷过多少条更要紧。

中国读者读到这里，会想起两句老话。一句是「百闻不如一见」：听一百遍，不如亲眼看一次——说的正是手上碰的那块地比纸上的厚。一句是陆游写给儿子的诗，大意是：从书本上得来的东西，终究是浅的；要真正懂一件事，得亲身去做。这两句话量知识，用的都不是「读了多少」，而是「亲身缠进去多少」。只作旁证，不混为一谈：老话说得出方向，说不出一层层怎样缠；可它提醒我们，中国人很早就知道，那把只数纸的尺子不够用。

还要替他保一个底。他说奥威尔的问题「智识上不深」，这句话本书不同意，但要说理由：看清一片土怎样塑造人能看见什么，一点也不浅——它和看清一片土怎样塑造孩子会说什么，是同一门学问。他在政治里做的那件事，如果拿到语言里来，会是一门他一辈子没写出来的语言学。

◆ 六、放回你的日子里

第一，孩子「怎么什么都懂」，别只挂到「天生聪明」上。数一数他那三块地。

第二，自己「怎么看了那么多还是不懂」，也别只怪信息太乱。数一数你对这件事的三块地：你碰过它吗？你认识那里的人吗？你看到的材料，经过了哪几道滤网？想真正懂一件远方的事，读十篇报道，不如认真和一个从那里来的人谈一个下午。

第三，教孩子认识远方的事，别只给他看视频。孩子在课本上读到黄河，看过十段视频，还是觉得它只是一个名字；跟着爷爷去黄河

边站一个下午，摸过那么浑的水，听爷爷讲小时候发大水，黄河才进了他的土。

第四，在单位里，新员工三个月就上手，老员工十年还说不清公司为什么这样决策。前一个土厚：天天在一线，手上碰，身边有人带；后一个土薄：决策的那片土，他从来没进去过。

第五，出门旅行，给自己补一块手上碰的地。去一个地方之前，读了很多攻略，你以为你了解它了；到了那里，吃一顿当地人的饭，和一个本地人聊半小时，你才发现攻略上写的，只是纸面那一层。回来以后，你对那个地方的「知道」，是另一种知道了。

第六，给孩子讲远方的事，找一件他手边的东西。讲非洲的干旱，先让他一天只用一桶水试试；讲古代的纸，带他去看一次手工造纸。纸面上的知识，落在手上碰过的一件事上，才长得进他的土里。

◆ 七、带走的话

证据那么少知道那么多，是因为土厚；证据那么多知道那么少，是因为土薄——他用同一把只数纸的尺子，量错了两次。

两行小账 开门还是关门：在奥威尔的问题里他查账，门开着；在柏拉图的问题里他挂账，门关着。第 2 章的小旗在这里拔掉。参数赋值，还是在土里经路显露：同一个人手里有两个 F——一个会回头，一个是点单。判决五立住。

证据台（第八编给判决添了什么） 判决五：第 40 章查材料的路；第 41 章五道滤网写全三个式子；第 42 章「他在新闻里反对菜单，在语法里亲手画了一张菜单」；本章同一把尺子量错两次、查账与挂账、两个 F。

第九編 近邻：谁先说过「土」，本书多出哪一步

编序

本书一路说「土被关在门外」。可说土的，不是本书第一个。本编请来四家近邻，一家一章：第 44 章皮亚杰，第 45 章普勒姆与肖尔茨，第 46 章奥亚马与埃尔曼，第 47 章克里斯蒂安森、查特与柯比。第 48 章画分界线，并写下本书要向他们学的。

本系列的规矩是：越近的邻居，越要写清分界；分界写不清，判词就不成立。本编每一章都做四件事：他们说了什么；在哪些地方，本书没有比他们多说一句；本书多出的那一步是什么；出现什么情况，本书应该让出。

第 44 章 皮亚杰：同一个「发生」，差在哪里

这一章的问题：一位把「发生」写在招牌上的人，和本书说的发生，是不是一回事？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

两家店都叫「老王面馆」，一家在城东，一家在城西。你以为是一家，走进去才发现，一家是拉面，一家是刀削面，只是招牌上的字一样。

◆ 二、他说了什么

第 36 章讲过罗亚蒙那场对话。这里只把他的学问说完整。皮亚杰把自己的学问叫「发生认识论」：知识的每一种形式，都有一段发生的历史；孩子的心智，是在摆弄东西里一步步建构起来的——拿旧办法去套新东西（同化），套不上就改办法（顺应），一轮一轮走向新的平衡。他还画出了几个大的阶段：先靠动作和感觉，再学会用符号，再能在具体东西上做逻辑运算，最后能做抽象推理。

◆ 三、在哪些地方，本书没有比他多说一句

「知识不是天生装好的，也不是从外面灌进去的，是一步步建构出来的」，这句话皮亚杰说了半个世纪，本书没有比他多说一句。

「孩子的每一个阶段都有自己的逻辑，错也错得有道理」，本书也没

有比他多说一句。同化与顺应这一对，是对「路」在一个孩子身上怎样一步一步走的，至今最精细的描写之一，本书要向他学。

◆ 四、本书多出的那一步

有三处。

第一处，土里有没有别人。皮亚杰的孩子身边有杯子、有积木、有水，手上碰的那块地很厚；可孩子身边的人常常是模糊的，像一个独自在实验台前摆弄东西的小科学家。本书的土有三块，心里「我、你、他」那一块，和另两块一样厚：妈妈的手指，同伴的比画，一群想被懂得的孩子（第 20、38 章）。

第二处，终点先不先在。皮亚杰的阶段有一个方向，一路走向成年人那种抽象的逻辑推理，终点事先就知道。本书说的发生，终点不先在：意义的目标是在缠里凝出来的，一个孩子、一门语言会长到哪里，要走了才知道。这正是本系列意义三律讲的：创造律——长出以前没有的东西，目标在纠缠里凝出，不先在。

第三处，回写到不到土里。皮亚杰有一半回写：新的经验回头改写孩子自己的办法。可这个回写只回到孩子身上，不回到土里：一个孩子学会了守恒，并不改变下一个孩子面对的杯子和牛奶。本书的回写，要回到土里，要一代改写下一代（第 20 章尼加拉瓜）。

◆ 五、SDE 量一量：分界线，与让出的条件

一句话的分界：皮亚杰的发生，是一个孩子和一堆东西之间、朝着一个事先知道的终点的建构；本书的发生，是地块地缠在一起、终点不先在、长出来的东西回头改土的过程。

拿第二句承重命题对一下：皮亚杰的 F 不是线性的——同化和顺应本身就有先后、会回头改孩子自己。在这一点上，他比乔姆斯基离本书近得多。他的限度在土的宽窄和终点的有无，不在线性。

还要替皮亚杰说一句公道话。本书说他的孩子身边「常常没有别人」，这是就他研究的重心说的，不是说他不知道孩子有父母、有同伴。他也写过儿童之间的合作和道德判断怎样在游戏里长出来。只是在他那套最核心的机制——同化、顺应、平衡——里，站在孩子对面的，多半是一样东西，而不是一个人。和他同时代的维果茨基，恰好把这一格补上了：孩子能做到的，有一段是自己做不到、有人扶一把就做得到的，心智就在这一段里长（第 26 章）。本书的地块地，在这一处是接着维果茨基走的，也不算本书多出。

本书应该让出的条件：如果能说明，皮亚杰的阶段并不预设一个固定的终点，而且他的理论里，孩子的建构会回头改写下一代的环境，那么本章的第二、三两处分界就要撤回，本书在这两处就只是在重复他。

还有一层中国读者会关心的：皮亚杰的书，二十世纪八十年代以后在中国的教育界影响很大，「儿童认知发展阶段」几乎成了师范课

本里的常识。这份影响有好的一面：让许多老师知道，孩子不是小大人，每个年龄有自己的想法。也有容易走偏的一面：阶段被读成了一张时间表，「几岁该会什么」，到了年龄不会，就着急；还没到年龄，就不教。一张时间表，又成了一张菜单。这不是皮亚杰的错，是把一条路读成了一张表的人的错。

◆ 六、放回你的日子里

同一个招牌，走进去看清楚。有人说「让孩子自己探索」，你可以问一句：身边有没有人陪他一起探？终点是不是事先定好的？探出来的东西，有没有回到家里、回到班上，改一改下一次？

看到「几岁该会什么」的表，也别把它当菜单。它是很多孩子走过的路的平均样子，不是你的孩子必须按点到站的时刻表。

也可以这样用：孩子的学校说「我们用皮亚杰的理论设计课程」，你可以问三个问题——孩子在课上有没有和别人一起探？课程的终点是不是事先定死的？孩子学出来的东西，有没有回到班上、改一改下一届的课？三问问完，你就知道这个「发生」，是哪一家的发生。

◆ 七、带走的话

皮亚杰把「发生」写在了招牌上；本书和他差在三处：土里有没有别人，终点先不先在，回写到不到土里。

两行小账 近邻已说的：知识是建构出来的；每个阶段有自己的逻辑；同化与顺应。 本书多出的：三块地里有「别人」；终点不先在；回写跨代。

第 45 章 普勒姆与肖尔茨：去语料里再数一遍

这一章的问题：说孩子「没听过」，有没有人真去数过？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

单位里有人说：「客户从来没投诉过这个问题。」新来的小张不信，把三年的客服记录调出来一条一条翻，翻出了十几条。不多，可也不是「从来没有」。

◆ 二、他们说了什么

2002 年，语言学家普勒姆和肖尔茨发表了一篇长文，标题的意思大约是：对「刺激贫乏论证」做一次实证的检查。他们做的事很朴素：刺激贫乏论证说，某类关键的句子，孩子几乎听不到，那就去真实的大规模语料里数一数。拿第 15 章那个英语问句来说，能帮孩子分清「挪第一个」还是「挪主句那个」的复杂问句，据他们的检查，在语料里并没有说的那么罕见。他们的结论，大意是：刺激贫乏论证，一直是被说出来的，而不是被数出来的；在它被认真数过之前，不能拿它当天赋论的证据。

他们的文章引来很多回应。也有学者专门去数了孩子真正听到的对话——大人对着小孩说的那些话——结论是：在这里，那类关键的问句确实很少。支持天赋论的一方还说：找得到，不等于够用，更不

等于每个孩子都听到过；而且孩子听的是和他说话的大人，不是报纸。争论至今还在。

◆ 三、在哪些地方，本书没有比他们多说一句

「刺激贫乏是被说出来的，不是被数出来的」，这句话是他们先说的，而且说得比本书第 21 章「贫乏的不是刺激，是量刺激的尺子」更早、更硬，因为他们真去数了。**要能数，要能错**，这一条本书要向他们学，也要向乔姆斯基学。

◆ 四、本书多出的那一步

他们是用同一把尺子，去再数一遍。数的仍然是句子：语料里有多少句某一类的话。这一步很要紧，它说明，哪怕只用那把窄尺子，账也没有算得那么穷。

本书要做的，是换一把尺子。第 21 章那个抽屉里倒出来的，不只是句子：还有手上碰的那块地——身体、场景、节律；心里的那块地——一起看、读意图、想被懂得；还有一样，两把尺子都没量：**孩子的输入，有一大半是孩子自己参与做出来的**。孩子说错一句，妈妈接一句对的；孩子指一下，大人说一个词；孩子会问「为什么」以后，大人跟她说的话整个变了。输入不是一堆摆在那里等着被数的句子，是一来一回中长出来的。这就是回写，在第一个式子旁边，加上第三个式子：土被孩子自己说出的话改写。

换尺子能不能量出东西？有一项常被引用的研究，正好碰到这一处。据报道，研究者让一批只听过英语的九个月大的美国婴儿，接触一段时间的汉语：一组由一位真人坐在对面，陪他们玩、给他们读书、跟他们说汉语；另一组看同样内容的录像，或者只听录音。几周后测试，陪着真人的那组，保住了分辨某些汉语语音的能力；看录像、听录音的两组，几乎没有。句子数差不多，差别在有没有一个真人坐在对面。**只数句子，这两组一样多；换一把尺子，数上心里那块地，两组差得很远。**这是本书眼下能指出的、离读数最近的一处。

也要公平地记下对面的理由。天赋论一方说：就算在报纸上数得到，孩子听的不是报纸；就算孩子偶尔听到过几句，几句够不够让每一个孩子都学对？这两问都在理。「数到了」和「够用」之间，还隔着一段账，这段账，普勒姆与肖尔茨没有算完，本书也没有算完。

◆ 五、SDE 量一量：分界线，与让出的条件

一句话的分界：**他们用同一把尺子重新数，数出账没有那么穷；本书换一把尺子，数三块地，并且把孩子自己改写输入这件事记进账里。**

拿第二句承重命题对一下：只数句子，不管数得多还是数得少，输入仍然是一堆一项一项的句子，线性的账本没有变；把「孩子自己改写输入」记进来，账本才开始回头。

本书应该让出的条件：如果能说明，把孩子引出的回应、共同注意和场景都数进去以后，账上对不平的那一截并没有比只数句子时

小，那么本书「换一把尺子」就没有比他们多得到什么，第 21 章要改写成「本书同意普勒姆与肖尔茨」。

◆ 六、放回你的日子里

「从来没有」「几乎没有」「孩子根本没听过」，这类话，先去数一数。

给小小孩放外语儿歌、外语动画，很多家长觉得「多听听总有好处」。那项研究提醒我们：对一岁以内的孩子，同样的声音，从屏幕里出来和从一个抱着他的人嘴里出来，是两回事。与其多放一小时视频，不如你自己用磕磕绊绊的外语，陪他读一本绘本。数完了，再看数的是什么：只数了纸面上的，还是连一来一回也数进去了？

单位里也用得上：有人说「员工都不愿意加班」，先别下结论，去数一数；数完了，再换一把尺子看看，数的是打卡记录，还是连同事之间互相顶班、在家回消息的时间也算进去了？同一件事，两把尺子，账完全不一样。

◆ 七、带走的话

他们用同一把尺子重新数，数出账没有那么穷；本书换一把尺子，把孩子自己引出来的那一半也记进账里。

两行小账 近邻已说的：刺激贫乏是说出来的，不是数出来的；要去数，要能错。 本书多出的：换尺子数三块地；输入有一半是孩子自己引出来的——回写进账。

第 46 章 奥亚马与埃尔曼：基因是菜谱，不是蓝图

这一章的问题：说「基因不是蓝图」，这句话是谁先说的？本书还能多说什么？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

两家人照着同一本菜谱做红烧肉。一家用的是土灶、铁锅、自家养的猪，一家用的是电磁炉、不粘锅、超市的冷冻肉。菜谱一个字没改，两锅肉的味道天差地别。菜谱不是一张照着施工的图纸，它只有放进一口锅、一团火、一双手里，才长成一锅肉。

◆ 二、他们说了什么

1985 年，美国学者奥亚马出版了一本书，书名的意思大约是「信息的个体发生」。她的主张大意是：说基因里「装着」生物的信息、发育只是把这些信息读出来，这个说法本身就错了；信息不是先装在哪里的，是在发育过程中，由基因、细胞、身体、环境一起「生成」的。基因和环境不是一个主、一个次，它们在发育里是平起平坐的伙伴。这一路想法，后来叫「发育系统理论」。

1996 年，心理学家埃尔曼和几位同事合写了一本书，书名的意思是「重新思考天赋」。他们用计算机模型研究学习，主张大意是：说某样东西「天生」，不必是说它的内容——哪条规则、哪个概念——出生前就写好了；天生的，更可能是一些结构上的限制和时间上的安

排，比如大脑哪些部分先长、哪些部分后长，记忆一开始小、后来变大。内容，是在这些限制之下，在和环境的来回里长出来的。他们还有一个很有名的发现，大意是：让一个学习系统的「记性」一开始小、慢慢变大，它反而更容易学会复杂的结构——**起点小，反倒是好事。**

「起点小，反倒是好事」，用一个家常的例子最好懂。孩子学骑自行车，一种办法是一上来就骑大车，爸爸在后面扶着；另一种办法是先骑没有脚蹬的平衡车，两只脚能随时落地，只练平衡。很多孩子先骑了几个月平衡车，换上自行车，一下午就会了。一开始把事情变小、变简单，不是耽误，是让最要紧的那一样先长出来，别的再一层层加上去。先后一换，学出来的不一样。

奥亚马的书里有一个说法，很值得普通人记住：基因和环境是「平起平坐」的。用那两锅红烧肉说：你不能说这锅肉的味道七成来自菜谱、三成来自锅和火，因为菜谱离了锅和火，一成味道也出不来；锅和火离了菜谱，也只是一锅乱炖。两样东西不是一个出大头、一个出小头，是缠在一起才有味道。这句话，正好打在「先天占几成、后天占几成」这种常见的问法上：这个问法本身，就预设了两样东西可以一项一项分开来加——又是那张点单。

◆ 三、在哪些地方，本书没有比他们多说一句

这一章要说得最坦白：在「基因不是蓝图，发育是一步步生成的」这一点上，本书没有比奥亚马多说一句。第 19 章「泡水的小恐龙

和一颗种子」，说的正是她说过的事；第 17 章「先天是慢变量，不是常数」，和埃尔曼他们说的「天生的是限制和时间表，不是内容」，离得也很近。

埃尔曼他们「起点小，反倒是好事」的发现，更要记一笔：它说明先后要紧——先小后大，和一开始就大，学出来的不一样。这正是第二句承重命题要的那种非线性，而且他们是用可以跑模型做出来的，不是只停在比喻上。本书要向他们学的，就是这一点：能跑，能错。

◆ 四、本书多出的那一步

那本书还能多说什么？有三处，要写得很小心。

第一处，三块地里的「心里」那一块。发育系统理论讲的主要是生物学：基因、细胞、身体、环境。本书的土多一块：「我、你、他」，意图、情感、想被懂得。语言恰恰长在这一块上最厚的地方（第 38 章「一起看」）。

第二处，意义。本书用的意义三律——创造律、幸福律、自由律——说的是：一段发生，不只长出一个形状，还有目标在缠里凝出来，有一件事走通时的那股劲，有在约束里裁出的新路。发育系统理论不谈这些，也不必谈。可一门语言对说它的人来说，不只是一套结构，还是想说、想被懂、想说出一句新话的那股劲。

第三处，诊断的办法。本书把他们的道理，做成了一把拿来量别人的尺子：看一个理论的 F ，是各项独立相加、不分先后、不回头的

点单，还是缠、有先后、会回头的老卤。拿这把尺子，本书给乔姆斯基的四代机器逐一量过（第六编），给他的六场争论逐一量过（第七编）。这一步是本书自己的，也是本书要为之负责的。

◆ 五、SDE 量一量：分界线，与让出的条件

一句话的分界：在「基因不是蓝图」这件事上，本书和奥亚马、埃尔曼站在同一边，而且是他们先站过来的；本书多出的，是心里那一块土、意义三律，和一把拿来量别人的线性与非线性的尺子。

本书应该让出的条件：如果能说明，发育系统理论里已经有「我你他」那一块土和意义目标那一层，而且已经有人用「缠、先后、回头」三条去逐一量过生成语法，那么本章的三处「多出」就都要撤回，本书在这一编只剩下「把他们的话，用大白话讲给中国读者听」这一件功劳。这件功劳也不小，但要说实话。

◆ 六、放回你的日子里

第一，「起点小，反倒是好事」，可以用到孩子身上。孩子一开始只记得住短句、只做得来简单的事，这不是缺陷，是他从小处一步步长上去的台阶。别急着给他整段的课文、整本的练习。

第二，同一本菜谱，两锅肉。两个孩子同一个「天赋」，一个长成这样，一个长成那样，看锅、看火、看手，别只看菜谱。

第三，下次听到「这孩子七分靠天赋、三分靠努力」，停一停。天赋和努力不是两项可以分开来加的分数，是缠在一起的：有一点天

赋的孩子被夸了，更愿意练；练多了，那点天赋才长成本事。问「几成对几成」，不如问「这两样在他身上是怎样缠起来的」。

第四，下次有人问你「孩子这样，是天生的还是后天的」，可以换一个回答：「两样缠在一起，分不开来算。」然后问一句更有用的：「这两样在他身上，是怎样缠起来的？我们能从哪一头下手？」

◆ 七、带走的话

基因是菜谱，不是蓝图——这句话是他们先说的；本书多出的，是心里那块土、意义那一层，和一把量别人的尺子。

两行小账 近邻已说的：信息在发育中生成；天生的是限制与时间表，不是内容；起点小，反倒是好事。 本书多出的：「我你他」那块土；意义三律；线性与非线性的诊断尺。

第 47 章 克里斯蒂安森、查特与柯比：语言自己也在长

这一章的问题：不是孩子的脑子长得合语言，而是语言一代代长得合孩子的脑子——这句话谁先说过？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小区里有一条小路，不是规划出来的，是大家图近、从草地上踩出来的。踩出来以后，物业干脆铺了石板。你以为这条路是设计好的，其实是一代代走路的人「选」出来的：走起来最顺的那条，留下了；别扭的那几条，长回了草。

◆ 二、他们说了什么

2008 年，心理学家克里斯蒂安森和查特发表了一篇长文，标题的意思是「语言是被大脑塑造的」。他们的主张大意是：与其说人的大脑演化出一套专门适合语言的装置，不如说语言在一代代人之间传下去的过程中，被人的大脑「选」成了现在的样子：难学的、难记的、难用的说法，一代代被磨掉；留下来的，正好是人的大脑容易学、容易记、容易用的样子。语言像一种一代代适应宿主的东西，宿主是人的脑子。

几乎同一时期，语言学家柯比和同事们在实验室里做了一件很漂亮的事。他们让一批人学一套随意编出来的「外星语」，学完了去教

下一批人，下一批再教下一批。开头那套语言是乱的，一个词一个意思，毫无规律；传了几代以后，它变得越来越有规律，越来越像人类的语言，而且越来越好学。**没有人设计这些规律，它们是在一代传一代的过程里长出来的。**这一路研究，叫「迭代学习」。

柯比的实验里有一个关键：每一代学的人，都只看到上一代语言的一部分，就像孩子不可能听到一门语言的所有句子。正因为只看到一部分，学的人不得不自己去找规律，把没见过的那部分补上；补的时候，有规律的说法比一个一个死记的说法更容易补对，于是一代代传下去，规律越来越多。**看到的少，反倒逼出了规律。**请注意：这和刺激贫乏论证看的是同一件事——输入不全——却得出了相反的结论。乔姆斯基说，输入不全，所以规律只能来自天生；柯比说，输入不全，规律才在一代代传递里长出来。

更早一些，人类学家迪肯写过一本书，讲人和语言在演化中互相塑造：语言改变了人，人又改变了语言。

拿这副眼镜回头看第 20 章的尼加拉瓜，看得更清楚。第一批孩子凑出来的手语，就是柯比实验里「上一代的语言」；第二批孩子只看到其中一部分，而且入学时年纪小、记性小，只好自己找规律去补——于是「打滚」和「往下」被拆成了两块。天赋派说，多出来的规律来自孩子头脑里的公式；迭代学习这一派说，多出来的规律，是「看到的少」加上「一代传一代」逼出来的。两种读法，都承认孩子身上带着东西；差别在：规律是事先写好、只等被填出来，还是在一批批人之间一次次补出来的。

◆ 三、在哪些地方，本书没有比他们多说一句

这一章也要说得最坦白：本书把「一代人改写下一代人的土」当作主轴，在这一点上，他们走在本书前面，而且是用实验和模型走的。第 15 章说「不是语言恰好合了孩子的脑，是孩子的脑一代代回写了语言」，第 20 章说尼加拉瓜的孩子一批改写下一批，第 30 章说人和语言互相塑造，说的都是他们说过的话。柯比的实验，是本书第三个式子——土被长出来的东西改写——在实验室里最干净的一次演示。

◆ 四、本书多出的那一步

有两处，也要写得很小心。

第一处，回写的方向。克里斯蒂安森和查特那一路，常把人的大脑当作一个大体不动的「筛子」：语言在筛子上一代代被筛，筛子本身不太变。本书的回写是两个方向都有的：语言被人的脑子筛，人的脑子、人的群体、人的日子，也被语言改写——有了语言，群体可以更大，童年可以更长（第 30 章）。在这一点上，迪肯那一路走得更近，本书和他站在一起，不算多出。

第二处，同一把尺子，四个尺度。他们主要在一门语言的历史这个尺度上工作。本书把同一个「缠、先后、回头」，用在四个尺度上：一次对话的几秒钟，一个孩子的几年，一门语言的几千年，一个物种的几十万年（第 33 章），并且拿它逐一去量乔姆斯基在每个尺度上怎样把日子压扁。这一步是本书自己的，是否站得住，要看它在

这四个尺度上能不能各给出一个可以被量的例子。目前本书给得出的：对话尺度，第 24 章孩子说错一句、妈妈接一句；孩子尺度，第 21 章那个抽屉；语言尺度，第 20 章尼加拉瓜和这一章柯比的实验；物种尺度，只有论证，还没有读数。最后这一处，登进附录五。

◆ 五、SDE 量一量：分界线，与让出的条件

一句话的分界：「语言自己也在长，一代代被人的脑子磨成现在的样子」，这是他们先说的；本书多出的，是回写两个方向都算，以及同一把尺子贯穿四个尺度。

本书应该让出的条件：如果能说明，他们的研究已经把「脑子也被语言改写」和四个尺度都纳进去了，本章的「多出」就要撤回。还有一条更硬的：如果将来一代代传下去的实验和观察一致显示，某一类按结构起作用的规则，无论传多少代都长不出来，只能事先装在学的人身上，那么本书第三个式子在那一类规则上就要让位给乔姆斯基。

◆ 六、放回你的日子里

第一，一个班、一个团队的做法，也是一代代「选」出来的。新人觉得别扭的规矩，可能正是下一代要被磨掉的那一条；新人觉得顺手的，也许会留下来。听听新人的别扭，是在听下一代的路。

第二，孩子的新词、网上的新说法，别急着嫌弃。汉语里「电脑」「手机」「高铁」这些词，当初也是新说法；有的说法流行一阵

就没了，有的留了下来，成了字典里的词。一门语言，正是这样一代代被磨出来的。好用的会留下，别扭的会长回草。

第三，教孩子的办法也一样，一代老师传给下一代老师，好用的留下，别扭的慢慢没人用。

第四，一个家的规矩也在一代代「被选」。爷爷那一代的规矩，到了爸爸这一代，留下了一半；到了孩子这一代，又留下一半。留下来的，多半是好用、好懂、好守的；没留下来的，多半是别扭的。给孩子定规矩时想一想：这条规矩，传得下去吗？

◆ 七、带走的话

不只是孩子学语言，语言也在一代代学着怎样被孩子学会——这是他们先说的；本书把这把尺子带到了四个尺度上。

两行小账 近邻已说的：语言被大脑塑造；迭代学习里规律自己长出来；人和语言互相塑造。 本书多出的：回写两个方向都算；同一把尺子贯穿四个尺度——物种尺度尚无读数，登入最弱处。

第 48 章 分界线，与本书要向他们学的

这一章的问题：把四家近邻摆在一起，本书到底多出了什么？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一个人去相亲，媒人把他夸得天花乱坠。对方问了一句：「他跟他那几个兄弟比，有什么不一样？」媒人一下子答不上来。

一本书也是这样。说乔姆斯基缺土，很容易；说清本书和那些早就说过「土」的人有什么不一样，才难。

◆ 二、一张分界表

近邻	他们已经说过的	本书没有多说一句的地方	本书多出的一步	本书应让出的条件
皮亚杰	知识是建构出来的，阶段有自己的逻辑	建构；同化与顺应	土里有「别人」；终点不先在；回写跨代	他的阶段不预设终点，且建构回写下一代的环境
普勒姆与肖尔茨	刺激贫乏是说出来的，没被数过	要去数，要能错	换尺子数三块地；输入有一半是孩子引出的	数进三块地后，差额并不比只数句子时小
奥亚马、埃尔曼	基因不是蓝图；天生的是限制与时间表；起点小是好事	基因不是蓝图	「我你他」那块土；意义三律；线性与非线性的诊断尺	他们已有这三样，且已用来逐一量过生成语法

近邻	他们已经说过的	本书没有多说一句的地方	本书多出的一步	本书应让出的条件
克里斯蒂安森、查特、柯比（及迪肯）	语言被大脑塑造；迭代学习；人和语言互相塑造	代际回写	回写两向都算；同一把尺子贯穿四个尺度	他们已纳入两向与四尺度；或某类规则传多少代都长不出来
皮尔斯	溯因：人一猜就猜得接近对；习惯：猜的本事被猜的结果改写	「习惯就是回写」	三块地；线性与非线性的诊断尺	皮尔斯的「习惯」已含三块地与代际回写
维特根斯坦（后期）	意义多半在用法里，规则长在共同的做法里	土在用法里	土被长出来的东西改写	「生活形式」已被写成会被新说法改写的东西
托马塞洛（棘轮）	一代人的改进被下一代接住，再往上加一格	代际累积	定型会被回写松动，甚至退回一锅粥	「棘轮」已包含往回的那一格

◆ 三、把四处「多出」收成三条

四张卡片摆在一起，本书多出的东西，其实可以收成三条。

第一条，一把**诊断尺**。把一个理论和它对手的分歧，落在「缠、先后、回头」三处，而不是笼统的「先天还是后天」。有了这把尺子，就能问一个很具体的问题：他的 F 是线性的吗？在哪一处线性？本书拿它量了乔姆斯基的四代机器、六场争论，也拿它量了近邻：皮亚杰的 F 非线性，限度在土的宽窄和终点；普勒姆与肖尔茨只重数句

子，账本仍是线性的；埃尔曼他们的「起点小」正是非线性；柯比的实验，回头那一条做得最干净。

第二条，一个人、两个 F。把乔姆斯基的政治写作和语言学放在同一把尺子下量，量出同一个人手里有两个 F：一个会回头，一个是点单（第 43 章）。柏拉图的问题和奥威尔的问题，是同一把只数纸的尺子量错了两次。这一条，四家近邻都没有做，因为他们都不碰他的政治那一半。

第三条，三块地与意义三律。土不只是生物学的环境，也不只是统计的输入，还有心里「我、你、他」那一块；发生不只长出形状，还有目标在缠里凝出、一件事走通的那股劲、在约束里裁出的新路。

这三条，是本书要为之负责的全部新东西。其余的，都是近邻们先说过的，本书只是把它们放进同一张账里，用大白话讲给读者听。

◆ 四、本书要向他们学的

也要反过来记账：他们比本书强在哪里。

向皮亚杰学：看真实的孩子，看几十年，看出每个阶段都有自己的错法。本书的例子，大多是日常观察，不是研究记录。

向普勒姆与肖尔茨学：去数。说「几乎没有」之前，先去翻语料。

向埃尔曼他们学：做成能跑模型。说「先后要紧」，就要做出一个先后一换、结果就变的东西给人看。

向柯比学：做实验。第三个式子说得再好，不如一个实验室里一代传一代、规律自己长出来的读数。

这四样，都是本书眼下最缺的。

所以也要给本书那三条「多出」，各配一个可以去量的东西，写在这里，请后来的人去量，也请量出本书的错。

诊断尺那一条，可以量：同样的一批输入，只换一换先后，孩子或者学习的模型学出来的东西会不会不同？如果在语言最要紧的那几类结构上，先后怎么换都不影响结果，本书说「先后要紧」就要收回。

两个 F 那一条，可以量：给一个人对一件事的「土」打一个分——亲身碰过没有、认不认识那里的人、看到的材料经过几道过滤——看这个分能不能同时说明两件事：孩子学某类说法的快慢，大人对某类远方新闻懂得多少。如果两件事各有各的道理，一个分说明不了两头，「同一把尺子量错两次」就只是一个漂亮的对称。

三块地那一条，可以量：同样的词量，一组有真人在场、一起看、一来一回，一组没有，比学得快慢。第 45 章那项婴儿学汉语语音的研究，是眼下离这个读数最近的一处；要在语法上、在更大的孩子身上也量出来，才算站住。本书有一把尺子，还缺量具；这句话本系列马哲卷说过——不缺箭头，缺量具——在这里原样用在本书自己身上。

◆ 另外四条分界线：皮尔斯、维特根斯坦、托马塞洛的棘轮、大模型

上面四家是「说土」的近邻。还有四位，要各画一条线，免得本书把别人的功劳记到自己名下，也免得把他的账记到别人头上。

和皮尔斯。乔姆斯基很欣赏皮尔斯讲的溯因：人面对一堆事实，常常一猜就猜到接近对的解释，不必把所有可能都试一遍。他在《语言与心智》（1968）里借这一点来讲：孩子猜语法、科学家猜理论都猜得这么准，是因为人天生只往少数几个方向猜。皮尔斯自己怎样解释「猜得准」？大意是：人的心智本身就是在自然规律底下长出来的，所以和自然合拍。本系列皮尔斯卷把这一层读成：猜得准，靠的是共土——猜的人和被猜的东西长在同一片土里。皮尔斯还有一个词，叫习惯：一次次猜的结果，会回头改写猜的本事。皮尔斯卷说，习惯就是回写，他讲得最早，也最清。**界线就画在这里：乔姆斯基借走了皮尔斯的「猜」，没有借走皮尔斯的「习惯」。**本书在这一点上接着皮尔斯走，不算多出。

和维特根斯坦。后期维特根斯坦说，一个词的意义，多半就是它的用法；规则长在人和人共同的做法里。乔姆斯基说，能力先于使用，规则在一个人的心智里。一个有土没有形状，一个有形状没有土（第 27 章）。界线还要画得再细一点：两人背对背站着，却停在同一个地方——回写之前。维特根斯坦走到土的岩石跟前，说我的铲子弯回来了，把生活形式当作被给予的，只描写它怎样托住规则，不问它自己怎样被新的说法改写；乔姆斯基干脆不进这片地。**本书要的，**

是乔姆斯基那样硬的形状，加上维特根斯坦那样厚的土，再加上两人都没写的那一步：土被长出来的东西改写。

和托马塞洛的棘轮。第 38 章写过托马塞洛的「一起看」。他在《人类认知的文化起源》（1999）里还讲过一个比方，叫棘轮：一代人做出的改进被下一代接住，不往回滑，再往上加一格。这已经很像代际回写，在这一点上他走在本书前面。界线在棘轮本身：棘轮的意思，就是只进不退。本书说的定型，却会被回写松动，甚至退回一锅粥——一个说法会没人再说，一门语言会死，一门手艺会失传。**棘轮少了往回的那一格。**这一格要紧，因为「会退」正是 F 的来源：一个只会往上加的系统，说不出自己怎样会错。

和大模型。第十二编说了很多，这里只收界线。大模型没被装上任何普遍语法，却长出了高度合乎语法的话，说明天赋公式不是唯一的路。可它吃的是上万亿个字，只在文字这一块地里长；训练一结束，参数就封了口，它不再被自己说出的话改写，回写要靠人和它一起补（第 60 章）。**所以它不是一个简单的反例，也不是本书的证明。**和乔姆斯基的界线：有路、有土，没有公式。和本书的界线：土只有一块，回写在机器外面。

这四条线画完，第三节那三条「多出」要再压紧一次：诊断尺是本书自己的；「两个 F」是本书自己的；「三块地与意义三律」里，「土厚」一半是托马塞洛和皮尔斯先说的，本书多出的只是「心里那块地」和意义三律。

◆ 五、SDE 量一量

还有一个问题要照直回答：这一编请来了四家近邻，那么本书对乔姆斯基的判词，是不是只是把四家近邻的话加在一起？

不是，但差得不远。四家近邻各自批评过生成语法的一面：皮亚杰批路，普勒姆与肖尔茨批尺子，奥亚马与埃尔曼批蓝图，克里斯蒂安森与柯比批「语言不长」。本书的判词，把这四面收在同一句话里：**他的语言发生学是天赋公式（带着参数）的参数赋值；他的 F 是线性的**。四面批评，在这句话里各有一个位置：蓝图就是公式，尺子就是挂账，路就是先后，语言不长就是不回头。这一收，是本书自己的；收得准不准，要读者和后来的研究者来判。

最后，也不能忘了，这张账里还有一位该学的人：乔姆斯基自己。四家近邻各有各的长处，可要论「把话说到能被推翻的地步」，他们谁也没有他做得彻底。本书站在土这一边，最该向他学的，正是他最让对手头疼的那一样：拿出一个精确到能被证明是错的东西。第五十二章「保底」还要把这笔账记全。

◆ 六、放回你的日子里

第一，说自己的东西「新」之前，先把近邻请来，列一张表：他们说过什么，我哪里没多说一句，我多出了什么，什么情况下我该让出。列得出来，才配说新。

第二，对孩子、对学生也一样。一个孩子说「这是我想出来的办法」，先夸他，再问他：「你以前在哪里见过差不多的？你的办法比它多了什么？」这一问，比夸十句更能让他长。

第三，写论文、写报告，也列一张近邻表。你觉得自己想出了一个新点子，先去查一查：谁已经说过类似的？他们说到哪一步？我多出了什么？什么情况下我该承认他们是对的？这张表列得出来，你的点子才站得住；列不出来，先别急着说「新」。

第四，对孩子的「发明」也这样鼓励。孩子说「我发明了一个新玩法」，先夸他，再陪他查一查：别人有没有这样玩过？他的玩法多了什么？这一问，比夸十句更能让他长。

◆ 七、带走的话

说别人缺土不难，说清自己比早就说过土的人多出了什么，才难；本书多出的，是一把诊断尺、一个人的两个 F、三块地与意义三律——其余的，都是近邻先说过的。

两行小账 近邻合起来已说的：建构、要去数、基因不是蓝图、语言也在长。 本书多出的：三条，已写明，且都标「待验」；最缺的是量具。

第十编 SDE 总解构

编序

本编六章，是全书的结账处。

第 49 章是体检表：拿三个式子，给他的四代机器逐式对账。第 50 章找梁：三根承重梁，底下一个根。第 51 章捡闪光：他离发生学最近的二十处。第 52 章保底：他在什么条件下一点不差。第 53 章追病根，下死法诊断：他为什么非挂账不可。第 54 章写判词完整版和可推翻条件。

五条判决在这一编逐条过秤。两句承重命题，在第 54 章照原话落定。

第 49 章 体检表：一个线性的 F

这一章的问题：拿三个式子给他的四代机器量一量，量出来是什么样？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

体检报告拿到手，十几项指标，每一项旁边写着正常范围。医生不看你这个人「整体感觉怎么样」，一项一项对：这项正常，这项偏高，这项没查。一张表摆出来，比一句「身体还行」清楚得多。

◆ 二、三个式子，逐式对账

本书一路用的三个式子：形状是路和土一起长出来的（ $S=F(D, E)$ ）；路是形状和土一起长出来的（ $D=G(S, E)$ ）；土是形状和路一起改写的（ $E=H(S, D)$ ）。拿它们，给他的四代机器各做一次体检。

	第一式：形状 由路和土长出	第二式：路由 形状和土长出	第三式：土被 改写	那个 F
第一代（1957—1970s）	写出，形状极精细；土只剩「句子」	路只在推导里走	没有	句子里非线性，学习上一瞬间
第二代（原则与参数）	写出；土是拨开关的手指	学习被理想化成一瞬间	没有；菜单只能选、不能添	线性：各拨各的，不分先后，不回头

	第一式：形状 由路和土长出	第二式：路由 形状和土长出	第三式：土被 改写	那个 F
第三代（最简 方案）	写出；公式薄 到一个动作， 土仍只拨词库 里的特点	推导切成一段 段，更清楚； 日子仍没有	没有；词库怎 样长不在问题 里	线性
第四代（生物 语言学）	写出；多了第 三因素，门缝 开向计算	物种上一次突 变	没有	线性：三个因 素并排列着

把这张表一行一行读出来。

第一代，他把形状画到了当时能画的最精细：树、层次、转换。土只剩下一样：句子。路只在推导里走，孩子学语言的那几年，被一个「一瞬间」的理想化收走了。

第二代，形状从一条条规则变成一组原则和一排开关。土的角色第一次被说得很清楚：拨开关的手指。菜单在出厂时定好，孩子只能选，不能添。这一代的 F，线性写得最明白。

第三代，形状薄到一个动作。推导被切成一段段，路清楚到可以一步步检查，这是他离「路」最近的时候。可日子仍然没有进来，词库怎样长、怎样被合并出来的东西改写，不在他要回答的问题里。

第四代，形状交给了一次突变，一部分交给第三因素。门缝开了，开向计算。三个因素并排列着，仍然可以被读成三项相加。

一句话的体检结论：第一式写出了，但 F 是线性的；第二式只在推导里写了一半；第三式被拒了。

对照本系列维特根斯坦卷的体检：他前期三式皆无，后期第一式写出、第二式一半、第三式被拒。乔姆斯基和后期维特根斯坦在这张表上几乎一模一样，差别只在第一式里那个 F：维特根斯坦的「意义就是用法」，用法长在共同的活法里，是缠进去的；乔姆斯基的形状，经验只是一项一项加上去的。

◆ 三、打个比方：一张没有「日期」一栏的体检表

体检表还有一栏最要紧：日期。今年的血糖和去年比，才看得出是在变好还是变坏。一张没有日期的体检表，只能告诉你某一刻的样子，告诉不了你正往哪里走。

他的四代机器，就是四张没有日期一栏的体检表。每一张都画得极精细，可哪一张上都没有「和上一次比」这一栏。第 33 章说过：线性的 F 和没有日子的 F，是同一件事的两面。

◆ 四、先说他对在哪儿

这张表要公平地看。第一式那一栏，四代都写出来了，而且形状一代比一代精，这是他最大的成就。第二式那一栏，推导里的路他比谁都懂，到了最简方案，路被切成一段一段，清楚到可以一步步检查。在一句话里面，他的 F 从来不是线性的：层次要紧，先后要紧（判决三上半）。

◆ 五、SDE 量一量

还有一个用发生学的三拍看出来的反差，放在这张表下面：三拍在他的理论里不转，在他的学派史里转得飞快。

在理论里：张力（想说的和会说的对不上）、形状改变、回写土和路，这三拍一拍也没有写进去。

在学派史里：第一代机器和反例之间攒起张力（「转换不改变意思」撞上了那对「箭」的句子），逼出第二版机器；原则与参数撞上「开关一拨带一串并不整齐」，逼出最简方案；每一代新机器，又回头改写了整个学科的土——谁去哪所学校，学生读什么书，期刊登什么文章。他这一派六十年，是一个完整的在土里经路显露的过程；他们写下的语言，是一张点单。

这正是本书第一编那个反差的学术版：一生是老屋，学说是精装房；一个学派是老屋，学派的理论是精装房。

这张体检表，也要写明它自己在什么情况下就错了。如果能在他四代机器里的任何一代，找到一处明确写进理论核心的「土被长出来的东西改写」——比如孩子说出的话会回头改写他的语言能力，并且这一条是能力的一部分，而不是运用——那么「第三式被拒」这一格就要改。如果能找到一处，他明确把学习的先后写成语法本身的一部分，而不是要排除的麻烦，那么「F 是线性的」那一栏就要收窄（第31章已经收窄过一次）。

◆ 六、放回你的日子里

第一，给你自己的「理论」做一次体检。你心里对孩子、对工作的那套看法，三栏各填一填：结果是由什么和什么一起长出来的？路是怎么走的？结果有没有回头改那片土？哪一栏空着，哪一栏就是你最该留心的地方。

第二，给你的体检表加一栏日期。很多单位的年度考核也是这样：一张表，十几项打分，年年换一张新的，从不把几年的表排在一起看。一个人是在长还是在退，只有把日期排出来才看得见。

第三，给孩子的成绩也加一栏日期。很多家长看孩子成绩，看的是一张张没有日期的单子：这次多少分。把几次的分数排在一起，看出往哪里走，才知道该在哪里用力。

第四，给家里做一次「体检」。一家人的相处，也可以用三栏量一量：这个家的气氛，是由哪些事、哪些人一起长出来的？一家人是怎样一步步走到今天这样说话的？这些年，有没有哪一件事回头改变了这个家？三栏里空着的那一栏，就是最该补的地方。

◆ 七、带走的话

第一式写出了，F 却是线性的；第二式只在推导里写了一半；第三式被拒了——四张极精细的体检表，都没有日期那一栏。

两行小账 开门还是关门：第一式、第二式的前半，他开得比谁都大；第三式这扇门，四代都没开。 参数赋值，还是在土里经路显露：理论是参数赋值；他的学派史，是在土里经路显露的。

第 50 章 三根梁，一个根

这一章的问题：他的理论靠哪几根梁撑着？把土请回来，这几根梁会怎样？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

老房子要改造，施工队先要找承重墙。敲敲这面，是空心的，可以拆；敲敲那面，是实心的，一拆整栋楼就晃。改造一栋房子，最要紧的，是先知道哪几面墙在承重，它们底下又落在什么地基上。

◆ 二、三根梁

全书拆到这里，他的理论有三根承重梁。

第一根，**天赋公式（带着参数）**。孩子带着一道出生前写好的公式来，公式里留着几个空格，经验只负责把空格填上（第四编）。它来自挂账：尺子只数句子，差额挂给公式（第 10、21 章）。

第二根，**理想说话人**。一个生活在人人说话都一样的村子里、不口误、记性无限的说话人；能力决定运用，运用不回头改能力；语言关在头颅里，说出来只是外化（第五编）。

第三根，**一次突变**。合并没有半个，一次到位；物种的语言，是一根划亮的火柴（第 30 章）。

三根梁互相撑着。没有天赋公式，就解释不了孩子凭那么少的句子学会那么多，理想说话人就只是一个研究上的方便；没有理想说话人，真实说话里的一切都会挤进来，公式就守不住干净；没有一次突变，一道这么专门的公式怎样进到基因里就交代不清，而一次突变正需要一道足够小、足够干净的公式。

◆ 三、打个比方：一个根

三根梁底下，是同一个根：土被压成了拨开关的手指。

在第一根梁上，土只负责拨空格；在第二根梁上，土被放进运用、放进 E-语言、放进外化，当作可以减掉的误差；在第三根梁上，土最后才来，而且是次要的。三处都是同一个动作：把一个缠进去的变量，改写成可以单独拿出去的项。

用第二句承重命题说：**这个根，就是那个线性的 F**。三根梁，都立在它上面。

◆ 四、先说他对在哪儿

先说为什么是这三根，而不是别的。本书一路拆过很多东西：深层结构、I-语言、「语言为了想」、三个抽屉。它们都重要，可拆掉任何一样，他的理论还站得住：深层结构他自己就拆了；I-语言换一个说法也行。这三根不一样，拆掉任何一根，另外两根也要跟着晃，这才叫承重。

这三根梁，每一根都不是随手搭的。第一根，逼出了一个真问题，孩子学到的比教到的多，谁也绕不过去；第二根，让他十几年里挖出了一大批至今站得住的规律；第三根，指着一道真实的鸿沟，只有我们会一句套一句地说话。三根梁都托着真东西。

◆ 五、SDE 量一量：把土请回来，三根梁怎样

做一个思想实验：把土请回来——三块地都请上桌，缠进去，先后要紧，长出来的回头改土——看三根梁会怎样。

第一根，天赋公式。把孩子身边三块地的土都数进去，账就没有那么穷了；公式不必画得那么满，只要留下一些慢变量：偏好、敏感、倾向，一套和土打交道的办法。**公式换成种子**。种子里没有一棵现成的树，只有一套和土、水、光打交道的办法（第 19 章）。

第二根，理想说话人。把说话人身边的人请回来，运用就不是噪音，它是能力的来处；乐谱是演奏的沉积（第 24 章）。理想说话人不必再承重，它退回去做一个研究时的工具，用完了，把拿掉的东西请回来。**理想说话人换成一桌各说各话的人**。过年那一桌亲戚，口音不同，说半截话，一边猜一边接（第 23 章）。

第三根，一次突变。把群体、合作、一代代的日子请回来，一种越来越深的组合能力，就有了一条长出来、被留下、又回头改写土的路。**一根火柴换成一条走了几十万年的路**。

这里要说清楚一件事：**松开，不是倒塌**。三根梁托着的那些真东西——层次、按结构起作用的规则、句子里套句子、只有我们会这样

说话——一样也不用扔掉。换掉的，是梁的材料：从出厂就定好的钢梁，换成一代代长成、还在慢慢长的木梁。本系列康德卷说过：先天是慢变量，不是常数；在这里，三根梁都是慢变量，他把它们当成了常数。

用本系列洛克卷的写法，列一张替换表：

他的梁	本书的替换	一句话
天赋公式（带着参数）	种子	带来的是一套和土打交道的办法，不是一道填空题
理想说话人	一桌各说各话的人	运用是能力的来处，不是噪音
一次突变	一条几十万年的路	看起来一次到位的，是一条没人记得起点的路
根：线性的 F	缠、先后、回头	形状是路和土一起长出来的，还会回头改土

这三根梁，在中国的教室和家里都有它们的影子，而且常常比他本人说得更绝。

第一根梁的影子，是「天赋论」和「关键期焦虑」一起来：一边说「这孩子没有语言天赋」，一边说「六岁以前不学就晚了」，两句话合起来，就是一道出厂的公式加一个会关上的窗口。

第二根梁的影子，是「标准」：标准发音，标准答案，标准范文。说话的人被想象成一个不带口音、不说半截话、不犯错的理想说话人，真实的孩子，总是这个理想的一个次品。

第三根梁的影子，是「开窍」：等孩子哪天突然开窍，等自己哪天突然想通。

三个影子，底下也是同一个根：把孩子身边那片土，当成了可以不算的东西。

还可以换一样东西，看这三根梁错在哪里：一本立体书。你大概给孩子买过——合着的时候薄薄一本，翻开「啪」的一声，一座城堡立起来。你知道其中的秘密：每一道折痕都是印厂事先折好的，翻书的那只手只是把它打开。他的学说，几乎就是这样一本书。

三根梁，正好对上立体书的三处错。第一根梁，天赋公式：折痕是事先折好的。可真实的书越翻越软，新的折痕是翻出来的。第二根梁，理想说话人：立体书一个人就能翻开。可语言要两个人才打得开，一个说，一个接。第三根梁，一次突变：一翻就整座立起来。可语言是一层一层长起来的，从咿呀到一个词，到两个词，到一句套一句。三处错，同一个根：翻书的手被当成了局外人，只负责打开，不参与折。

◆ 六、放回你的日子里

第一，看孩子也找找梁。「他就是没天赋」「他就是这种性格」「他就是突然不行了」，这三句话，像极了这三根梁：出厂的公式，不变的那个人，一次到位的变化。换一换：他带着一套和土打交道的办法；他身边有一桌人；他是一步一步走到今天的。

第二，换梁的时候，别把梁托着的东西一起扔了。有人读完这本书，可能会说「那天赋就是瞎说的」。不是。孩子确实带着很多东西来，只是那些东西是种子，不是图纸。把梁从钢换成木，楼还是那栋楼，住的人还是那些人。

第三，在单位里改造一套制度，也先找承重墙，再找它底下的根。很多改革拆了几面墙，没碰到根，过两年墙又长回来了。

第四，换梁要一根一根换。一个家、一个团队要改一个老习惯，别想一次全换掉。先换最松的那一根，看看楼晃不晃；稳了，再换下一根。改一个人、改一个家，也是在不倒的前提下，一点点从钢梁换成木梁。

◆ 七、带走的话

三根梁托着真东西，底下是同一个根：土被压成了拨开关的手指；把土请回来，梁不倒，只是从钢梁换成了一代代长成的木梁。

两行小账 开门还是关门：三根梁托着的真东西，全书一样不扔；梁底下那个根，是全书要换的地方。 参数赋值，还是在土里经路显露：根，就是那个线性的 F 。

第 51 章 二十处闪光

这一章的问题：他离发生学最近的地方，都在哪里？每一处差的是哪一步？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你陪孩子做一道几何题。他画了一条辅助线，画对了；又算了一步，算对了；最后一步，差一个条件没用上，答案错了。你拿起红笔，是在整道题上打一个大叉，还是在前面对的地方打勾，在差的那一步画个圈？

打大叉的老师，孩子下次还是不知道自己哪里对、哪里错。画圈的老师，孩子下次就知道：前面那几步是我自己的，差的是这一步。

◆ 二、他看见了什么：二十处

本系列的规矩：只有收回、没有看见的书，是打手写的。这一章把他亲眼看见发生的地方，一处一处列出来。每一处写三样：他看见了什么，差的是哪一步，那一步走过去会是什么。

	他看见了什么	差的是哪一步	走过去会是什么
一	学的人不是白板 (第 9 章)	把「不是白板」写成了印好格子的纸	孩子是一粒落在土里的种子
二	孩子说出的比听到的多 (第 15 章)	用只数句子的尺子量，把差额挂给公式	换一把尺子，数三块地

	他看见了什么	差的是哪一步	走过去会是什么
三	句子是一棵树（第 11 章）	树一下子摆出来	树是一层一层长出来的
四	规则按结构起作用，不按字的先后（第 12 章）	只在一句话里讲先后	在孩子的日子里也讲先后
五	推导有先后，是一条路（第 13、33 章）	路只在推导里走	给路标上日子
六	语言会「长」，有时间表（第 19 章）	长成了小恐龙泡水	长成一颗和土打交道的种子
七	输出比输入更整齐（第 20 章）	多出来的挂给头颅	多出来的，在一代代人之间补出来
八	种子越说越小（第 17、29 章）	只剩一个动作，仍是出厂的	种子小到只剩倾向，其余交给土
九	合并：一个动作按出层次（第 29 章）	只往前推，不比较、不修正	按错了会拆，越按越顺手
十	第三因素：语言的样子有一部分不归基因（第 32 章）	门缝只开向计算	门缝开向身体、群体、历史
十一	同意是被制造的（第 41 章）	停在政治里	拿到语言里来
十二	奥威尔的问题（第 43 章）	两个问题给了两种答案	两个问题，同一个答案：土
十三	「说得像」不等于「懂得为什么」（第五十八章）	懂的根据挂给了天生的公式	懂，是在三块地里缠出来的
十四	一个理论的价值在于它排除了什么（第五十九章）	排除的根据放在出厂的限制里	限制也是慢变量，是一代代磨出来的

	他看见了什么	差的是哪一步	走过去会是什么
十五	同一串词，两棵树：歧义在看不见的层级里（第 11 章）	只问「有几棵树」，不问「这一回是哪一棵」	谁在说、对谁说、手指着什么，在土里解开歧义
十六	合语法不等于常见（第 11 章）	顺手把语法和使用切开	形状不是频率数出来的，却是许多次的用压实的
十七	人天天说出新句子，创造是人性的核心（第 35、42 章）	把创造归给规则	在约束里裁出一条原本没有的新路
十八	先猜后验，接近皮尔斯的溯因（第 3、10 章）	「为什么猜得准」交给基因	猜得准，是因为猜的人和被猜的东西长在同一片土里
十九	关键期：语言的长有日子、有时机（第 19 章）	读成图纸到点才打开	读成土在某个时段最厚
二十	他的学派一轮轮拆自己的机器（第 33 章）	没拿这面镜子照语言	语言也是这样一代代拆、一代代留下最省的那一部分

表里有几处，值得多说两句。

第八处「种子越说越小」，是他自己一辈子的路：从一大本规则，到一块面板，到一个动作。这条路本身，恰恰是一条在日子里走、一次次被反例推着改的路。他写的理论里没有日子，他走的学问之路却满是日子。

第九处「合并」，是他离「路」最近的一次。拿两样东西放在一起，得到一个新东西，再拿它往下走，这几乎就是路往前迈一步的定

义。差的那一步很小：让它会比较、会修正，按错了会拆开，越按越顺手。可就这一小步，要把日子请进来，他没请。

第十三处，「说得像」不等于「懂得为什么」，是他晚年留给大模型时代最硬的一道题（第十二编会细讲）。这道题他出得对；他给的答案——人懂，是因为天生带着公式——本书不同意。本书的答案是：人懂，是因为那句话缠在三块地里，一碗汤、一根手指、一张脸。

第十四处，一个理论的价值在于它排除了什么。这一条很深：一个什么都学得会的系统，说明不了人是怎样学的；人的学，恰恰在于有些东西学不会。本书同意这句话，只把「学不会」的根据换一个地方放：不放在出厂的限制里，放在一个慢得几乎不动、却仍在一代代磨着的限制里。

新补进来的六处，也各说一句。

第十五处，「咬死了猎人的狗」让人看见，歧义不在字面上，在看不见的层级里。差的一步，是只问「有几棵树」，不问「这一回长出来的是哪一棵」。一个真实的说话人几乎从不被这句话难住，因为说的人、听的人、上一句话、手指着的那条狗，早就替他选好了。歧义在纸上解不开，在土里一下子就解开了。

第十六处，「无色的绿色思想愤怒地睡觉」，谁也没听过，却一听就像句话；倒过来念，就不像。他由此看见：语言的形状，不是频率数出来的。这一刀很准。差的一步，是顺手把语法和使用整个切开

了。形状确实不等于「常见」，可形状是在一次次用里稳下来的：不是频率定形状，是很多次的用把形状压实了。

第十七处，人每天说出从没说过的句子，既不受眼前刺激控制，又恰好合乎眼前的情境。他把这叫作「笛卡尔的问题」，一九七一年和福柯对谈时也说，人性的核心是这种创造力。差的一步，是把创造的来源放进出厂配置，创造成了规则的一个属性。借本系列自由律的话：**新句子不是从规则里列出来的，是一个人此时此地、面对此人此事，在已有说法的约束里裁出来的一条新路。创造不在规则里，在规则和土相碰的那一刻。**

第十八处，先猜后验。他从老师的发现程序转身：语法不是从语料里筛出来的，是先猜一部，再拿事实去验。这一步和皮尔斯站在一起（第 48 章）。差的一步，是把「为什么猜得准」交给了基因。

第十九处，关键期。这是在承认：语言的长，有日子，有时机，有先后。差的一步，是把关键期读成「图纸在某个时段才打开」。走过去，可以读成「土在某个时段最厚」：那几年里，身体、大人、日常最密地缠在一个孩子身上（第 19 章）。

第二十处不在他的书里，在他的做法里。六十多年，他亲手拆掉过深层结构，拆掉过繁多的转换规则，拆掉过原则与参数的大半机件，每一次都说：原来那一套太重了，要更省。差的一步，是他从没把「理论在一轮轮改写里长」这件事，拿去看语言本身。**他研究语言的样子，正是语言长的样子：一代人拆掉上一代的一些说法，留下最省、最稳的那部分，又被下一代接着改。**

◆ 三、打个比方：画圈，不打叉

二十处，就是二十个画在对的步骤旁边的勾，和二十个画在差的那一步上的圈。

读这张表，有一个感觉会越来越强：**他每一次都走到了门口**。看见孩子不是白板，走到门口了；看见语言会长，走到门口了；看见第三因素，走到门口了。每一次，都差一步。

◆ 四、先说他对在哪儿

这二十处，每一处都是真的，而且不少是他第一个看见、或者第一个说到这么清楚的。一个学者一辈子能有其中两三处，就足以留在学科史里。他有二十处。

还要单独记下两处，它们是本书最该感谢他的地方。第四处，规则按结构起作用，不按字的先后：这是本书判决三上半的全部来历，没有它，本书说不清「句子里反线性」。第十二处，奥威尔的问题：没有他把这两个问题并排摆出来，本书那条脊柱——同一把尺子量错两次——根本长不出来。**本书最锋利的一刀，是借他的手磨的。**

◆ 五、SDE 量一量

把二十处按年代排一排，能看出一个方向。

前几处，多在他的中年：学的人不是白板，句子是一棵树，规则按结构起作用。这些是他理论的正中间，看得见最硬，收回得也最快。

后几处，多在边上、在晚年：种子越说越小，合并，第三因素，「说得像不等于懂」。越到晚年，他越往土那边偏了一点。公式从一大本规则薄到一个动作，从全写在基因里到承认有第三因素。本系列 130 年卷说过一句：他自己把种子越说越小。这一编的体检表里，那个 F 始终是线性的；可在这张闪光表里，看得见他在一点点往门那边挪。

政治的那几处，第十一、十二处，是另一种样子：在那里他不是走到门口，他本来就站在门里。他在语言里差的那一步，在政治里他天天在走。

还有一个看得见的特点：这二十处，大多不在理论的中心，在它的边上。创造性和洪堡，在他的思想史著作里；变异，在参数那一格；第三因素，在一篇晚年的文章里；尼加拉瓜，在别人的研究里；「制造」，在政治书里；肯拆自己的机器，在他的做法里。中心是发现，边上是发生。要读出一个懂发生的乔姆斯基，得从边上往中心读，从晚年往早年读。

也要公平说另一半：同一时期，他也在把门关得更紧。图纸变薄了，「一次突变」的说法才更好成立；第三因素进来了，交流却被说成语言的次要功能。一只手往土那边伸，另一只手在把土推开。所以只能说「偏了一点」。

这正是本书第一编那个反差的最后一次出现：一生是老屋，学说是精装房；在精装房里，他一次次走到窗边，往外看。

还有一件事：这二十处里，没有一处是本书替他编出来的。每一处，本书都指了出处在哪一章；读者可以翻回去，看本书有没有把他的话说歪。一张闪光表如果是替人编的，那就不是公道，是另一种打扮。

◆ 六、放回你的日子里

第一，批改孩子的作业，画圈，别只打叉。在对的每一步打勾，在差的那一步画圈，旁边写一句「这一步走过去，会是什么」。孩子会知道，前面那些是他自己的。

第二，看一个你不同意的人，也列一张闪光表。单位里那个你总是看不惯的同事，他看对了哪几处？每一处差的是哪一步？列完了，你会发现你们的分歧，常常只在最后那一步。

第三，对自己也列一张。你这几年想明白的事，哪几件是走到门口就停下了？差的那一步，是不敢，是没时间，还是身边少了一个人？

第四，给你身边最难相处的那个人，也列一张闪光表。家里那位总是挑剔的长辈，单位里那位脾气很冲的同事，他们看对了哪几处？列出来，你们之间的话会好说很多。画圈不打叉，对人也一样。

◆ 七、带走的话

二十处闪光，二十次差一步；越到晚年，他越往门那边挪了一点。

两行小账 开门还是关门：二十扇门，他都走到了门口；政治那两扇，他本来就在门里。 参数赋值，还是在土里经路显露：每一处闪光差的那一步，都是同一步——把土缠进去，让它回头。

第 52 章 保底：稳态附近，线性化一点不差

这一章的问题：他那道线性的 F ，在什么条件下是对的？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你开车走高速，前面一百公里都是平直的路。导航说：「保持当前速度，一小时后到达。」它是怎么算的？路程除以速度。这个算法极其简单，简单得近乎粗暴：它不管你会不会累、前面会不会堵车、天会不会下雨。

可在一条平直的高速上，一小时之内，它几乎一点不差。

等你下了高速，进了城，红绿灯、堵车、找车位，导航的那个除法就越来越不准，它开始一次次重新算。

◆ 二、他对在哪里：先把他的公式放回它最准的地方

本系列有一条通例：拆一个人，不宣判他的核心论断作废，而是说清楚它在什么条件下一点不差，把它收为发生的一个极限情形。亚里士多德卷说「实现是发生在稳定纠缠、已稳形状、踩平之路下的极限情形」，像牛顿力学之于相对论；康德卷说「他的先天形式是一个稳定得太好的慢变量，他把慢变量当成了常数」。本书对乔姆斯基，照同一个办法。

导论里说过：一锅老卤卤了几十年，汤底已经稳了，今天多放一勺盐、少放一勺糖，大体上可以一项一项算，这时候把它当成线性，算得又快又准。这叫在稳住的地方附近做线性化，是计算数学里最老、最好用的一招。借用王德生博士的计算数学出身作类比：解一个很难的非线性问题，常常先找到一个稳住的状态，在它附近把问题拉直，一步一步算，每走一步再重新拉直一次；在离稳态很近的地方，拉直以后的答案，和真实的答案几乎一样。

放到他身上，三个条件：

第一，土的缠绕可以忽略。一个成年人，在自己的母语里，在同一种方言里，身边的人说话方式大体一样；这时候，「身边的人」确实像一个常数，可以先不算。理想说话人，在这里最准。

第二，先后已经不要紧。一门语言已经学成、定型了，当初是先会「汤」还是先会「烫」，已经不影响现在怎么说。这时候，「一瞬间学会」的理想化，拿来描写学成以后的样子，一点不差。

第三，回写慢到看不见。在几年、十几年的尺度上，一门语言的核心几乎不动；语法化那种一个词慢慢变虚的事，要几百年才看得出来。在短尺度上，把语法当作不被使用改写的东西，也一点不差。

三个条件同时满足时，本书的三个式子——形状是路和土一起长出来的，路是形状和土一起长出来的，土被形状和路改写——就退化成了他的那道线性的 F：土成了常数，路成了一瞬，回写成了零。参

数赋值，是在土里经路显露走到很稳的时候，拍下的一张非常精确的照片。

◆ 三、打个比方：平直高速上的除法

所以，他那道公式，就是平直高速上的那个除法。

比较汉语和英语差在哪几个开关上，是在两个都已稳住的成人语法之间比，一个英语老师一眼就能用上：「英语要有主语」「英语疑问词要提前」。给计算机写编程语言，那是一门人造的、设计好就不再自己长的语言，他的层级表一点不差。研究一个成年人对自己母语的判断，这句通、那句不通，他的形式描写又准又能检验。

他那对「能力」和「运用」，在稳态附近也很好用。一位中风后说话困难的老人，看图说不出「杯子」两个字，可你说「杯子」，他能准确地指出来；你说一句不通的话，他会皱眉摇头。医生靠这样的对照，就能分出他丢的是「说出来」的那一段，还是「会」的那一段，康复从哪里下手也就清楚了。这时候，把「会」和「说」分开来看，是一把很好用的刀。第 24 章批评的，不是这把刀，是只准它朝一个方向切。

他错不在这道除法，错在把高速上的除法，拿去算城里的路。

还可以拿一个中国家庭常见的场景来看这张照片。一个在北方长大的人，说了四十年北方话，你问他某句话通不通，他张口就答，答得又快又准，从不犹豫。这时候，用他的判断去写一部语法，写出来的东西，几乎就是他身上那套语言最硬的样子。可你要问：他小时候

是怎样学会的？他的孩子在南方长大，将来会说成什么样？这张照片就答不上来了。照片不是错，是它只拍到了一刻。

◆ 四、先说他对在哪儿：本书要向他学的

保底之后，还要把本书欠他的一笔记全。本系列要求：离得越远的人，越要写清「要向他学」。

第一，**精确**。他要求把「知道」写成能一条一条检验的规则，精确到错了就能被发现。本书的三个式子，眼下更像一张地图的图例，还不是一把能读数的尺子。

第二，**要能错**。他宁可少解释一些，也不要一个什么都能解释的理论。这一条，本书在第 39 章已经拿来照过自己：只会说「土很厚」、画不出可检验的路，就会变成一个怎样都驳不倒的说法。

第三，**越简单越好**。他从一大本规则一路删到一个动作。本书处处是「三」：三块地，三个式子，三拍，三律，三根梁。读者有理由问：这是世界本来的样子，还是理论自己的偏好？每一个「三」，都要单独经受检验，哪一个检验不过，就拆哪一个。

第四，**层次**。他让所有人看见，句子不是一串珠子，是一棵树。本书说形状是一条从模糊到清楚的光谱，最硬的那一端才叫结构；而那最硬的一端长什么样，至今没有人比他画得更清楚。

第五，**把一个问题问到底的耐心**。「孩子听得那么少，怎么学得会」，他从二十世纪五十年代问到二十一世纪二十年代，六十多年，

换了四代机器，问题一个字没改。不少理论换了三次题目，才发现哪一个都没答完。本书要学的，是认准一个问题，不因为答案难看就换题。

第六，**拆自己的勇气**。最简方案里，他砍掉的，大多是自己早年亲手造的东西。一个人肯把自己写了三十年的机件一件件拿掉，靠的不是聪明，是胆量。本书的三个式子、三块地、意义三律，哪一个能削成二、削成一，也要敢削。**向他学精确，也要向他学拆自己。**

◆ 五、SDE 量一量

保底，不是为了替他开脱，是为了把判词压准。

判词说：他把一场边长边回头的发生，拉成了一条直线。现在要加上条件：**在稳态附近，这条直线几乎就是那场发生本身；离稳态越远——一两岁正在成形的孩子，一门正在长出来的手语，一个中风后重新学说话的人，一门几百年里慢慢变形的语言——这条直线就越偏。**

判词的锋利，只在离稳态远的地方。而那些地方，恰恰是语言最有意思、也最要紧的地方：孩子怎样学会，语言怎样生出来，人失去语言以后怎样找回来。第十三编「用得上」要讲的，全在这些地方。

◆ 六、放回你的日子里

第一，用规则的时候，先看自己在不在高速上。一个已经会说英语的人查一条语法规则，规则一点不差；一个刚开始学英语的孩子，光背规则，就是拿高速上的除法算城里的路。

第二，看孩子，分清稳住的和正在长的。孩子已经会了的东西，可以用规矩、用清单；孩子正在学的东西，要给他土、给他先后、给他来回。一个家庭常犯的错，是拿对付「已经会了」的办法，去对付「正在长」的。

第三，单位里也一样。一套成熟的业务，流程、指标、手册都好用；一块刚开的新业务，拿同样的流程去管，多半管死。

第四，对老人也一样。一位说了一辈子方言的老人，你问他某句话怎么说，他的判断又快又准；可他中风以后重新学说话，那张稳稳的照片就不管用了，要从土里、从一来一回里，一步步重新长。第十三编会专门讲这件事。

第五，对孩子的「稳住」和「正在长」分开对待。孩子已经会了的乘法口诀，可以每天抽查、要求又快又准，这是在稳住的地方用线性的办法；孩子刚开始学的分数，要慢，要多用实物，要允许他错，这是在正在长的地方用发生的办法。一个家长最常犯的错，是拿对付乘法口诀的办法，去对付刚开始学的分数。

◆ 七、带走的话

参数赋值，是在土里经路显露走到很稳时的一张精确照片；他错不在这张照片，错在把它当成了整场发生。

两行小账 开门还是关门：在稳态附近，他的门开得比谁都准；离稳态越远，这扇门越窄。 参数赋值，还是在土里经路显露：参数赋值是在土里经路显露的极限情形——土成常数、路成一瞬、回写为零。

第 53 章 病根与死法：他为什么非挂账不可

这一章的问题：一个看见了那么多、离门那么近的人，为什么每一次都在最后一步收了回去？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一位老医生，看了一辈子病。你问他：你明明知道病人心情不好会影响病情，为什么开方子时只开药？他想了想说：「我们那时候学的，只有药能量得出来，能写进病历。心情怎么量？量不出来的东西，我不敢往病历上写。」

他不是不知道。他是被他那一行的土，长成了只写得出能量的东西的那个样子。

◆ 二、病根：他为什么非收回不可

本系列的规矩：追病根，要用发生学来答。**他的收回本身，也是在他那片土里、沿他那条路长出来的形状。**他不是笨，是那片土里长不出那个看见。本书找到五条。

第一条，他要的那种科学。他一辈子拿伽利略、牛顿当榜样，要语言学有干净的对象、精确的形式、能被证伪的预测。在他那个年代，精确的工具只能量符号：一串串句子，一棵棵树，一条条规则。孩子身边的眼神、手指、一家人说话的气氛，没有哪样工具能量得和

句法树一样精。量不出来的东西，被当成了不在账上的东西。这和那位老医生是同一件事。

第二条，对手把他推回门内。1959 年，土站在斯金纳手里，他只能站在公式那一边；七十年代，他的学生们想把意思和场合写进公式，他要守住句法的干净；后来，皮亚杰拿着动手，使用派拿着一起看，统计派拿着数据。每一场争论，土都在对方手里。**站得久了，立场就变成了地形。**

第三条，器具可消。第 43 章说过：每个孩子都有一个会说话的妈妈、一张饭桌、一双会指的手，这些土人人都有，一比较就消掉了，剩下的差别，看上去就只有头颅里那一份。在政治里正好相反：不同报纸的滤网不一样，一比较，土就显出来了。

第四条，他自己的土太厚。第 1 章那个钟表铺楼上的孩子：一个在最厚的土里长大的人，最容易听不见土。

第五条，他要一块石头。第 35、42 章说过：如果人完全是被环境塑造的，一切操纵者都可以说「我把人塑造成这样，有什么不对」。他要一样出厂就在、谁也不能随便改写的东西，替人的尊严挡住那些想把人当白纸的人。这一条，是五条病根里最动人的一条：**他把土关在门外，有一部分，是为了不让权力从这扇门进来。**

这五条病根，还有一个共同点：它们都不是他一个人的。第一条，是二十世纪中叶整个「科学」这片土的口味；第二条，是一个学科里谁站在哪边的格局；第三条，是人类比较事情时的一个老毛病；

第四条，是每个在厚土里长大的人都会有的灯下黑；第五条，是冷战年代一个反对操纵的人很自然的选择。一个人的收回，是一整片土的收回在他身上长成的样子。

五条合在一起，就是他为什么每一次都在最后一步挂账：精确的工具只量得出句子，对手手里握着土，土在比较中消掉了，自己的土厚到听不见，而且他需要一块出厂的石头。

还有两条根，要补在这里。一条是他工作的地方：一九五五年他进了麻省理工学院的电子研究实验室，那是冷战年代计算机和机器翻译热起来的地方，机器、程序、装置，成了那片土里最顺手的比喻；一门语言，很自然地被想成一台装在脑子里的机器。另一条是和本系列萨特卷对照看出来的：萨特拆掉了先在者，土也跟着塌了；乔姆斯基拆掉的是一层坏土——行为主义那层又薄又单向的土——先在者不但留着，还被加固了。两人方向相反，病在同一处：没有把「坏土」和「土」分开。

◆ 三、打个比方：一位只写能量的东西的老医生

这五条里，没有一条是「他看错了」。每一条，都是一片土把一个极聪明的人，长成了只肯把能量得准的东西写进理论的那个样子。

这就是本系列说的：把批评变成理解。

◆ 四、先说他对在哪儿

第一条病根，也是他最大的长处。只肯写能量得准的东西，才让他的理论能出错，能被检验，能被后来的人一代代推着往前走。

第五条病根，本书也要站在他这边。一个说「一切都是塑造出来的」的理论，确实会让人失去说「这不对」的地方；福柯卷判的，正是这件事。本书说人性是慢变量，不是常数，也不是泡沫，就是想同时守住他那块石头，和那块石头底下的土。

◆ 五、SDE 量一量：死法诊断

本系列给一个体系下「死法」诊断，看它将来会怎样老去。本书只用其中两种。

先用一个家常的例子说说「死法」是什么意思。一家老字号饭馆，菜单三十年不改，招牌菜的做法一动不动。它可以红火很多年；可有一天口味变了、食材变了，它没有办法从自己的厨房里长出新菜来，只能等一个新老板来把它整个换掉。这叫回写死：做出来的菜，从来不回头改厨房。另一家饭馆，什么批评都有一套说法：客人说咸，它说「本店特色」；客人说淡，它说「健康清淡」。它永远不会被批评倒，也永远不会变好。这叫无死法死：怎样都驳不倒，所以什么也学不到。

主死法：回写死。一个体系，如果它长出来的东西不许回头改它的土和路，它就没法从自己的结果里更新自己，只能靠外面的人来推翻它、换掉它。他的理论就是这样：第三个式子被拒了（第 49

章），孩子说出的话不改他的能力，一门语言说了几百年只是开关换了位置。有意思的是，他的学派本身并没有回写死：六十年里，一场场争论回头改写了机器，四代机器一代代换。**学派会更新，理论里却没有更新这一格。**所以他的理论每一次变，都是被外面的反例推着变，不是从自己长出来的东西里变。

次死法的危险：无死法死。一个理论如果怎样的证据都能被它读成支持自己，它就死不了，也就什么也没说。他理论的大部分，恰恰不是这样：形式写得死，错了就能被发现，这是会死的、健康的部分。本系列洛克卷有一个判法：会死的体系才是活的。可他的理论里有一格有这个危险：「能力」。皮拉罕语没有嵌套，答：那是运用，能力还在；大模型学得会，答：那不是人的学法；孩子学得有先后，答：那是要排除的麻烦。「**能力**」这一格，**被说得越来越驳不倒。**第 37 章里埃弗雷特那一问，打的正是这一格：你到底预言了什么？

这一刀，也要转过来对着本书。本书的三个式子，也有无死法死的危险：大模型学得好，本书说是土的胜利；大模型学得慢，本书说是土太薄；尼加拉瓜的孩子，两派都能读成证据。一个说不出自己在什么情况下会错的理论，不配批评别人封顶。所以下一章，本书把判词的推翻条件一条条写在明处。

再用一盆花，把死法诊断写全。

周末的花市上，有人抱着一盆黄了叶子的绿萝来问：是不是水浇多了？花匠不答，先把整盆倒扣过来，磕出土坨。根在盆底绕了一圈又一圈，白白地盘成了盆的形状；土早就板结了，一捏一手灰。他

说：水没错，光也没错，它是被这个盆困死的——三年没换过土，根长到哪里都碰壁，长出来的东西回不到土里去。**来问的人只看叶子，花匠先看根。**

本系列判一套体系的死活，先看三条，叫判杀三原则，意思很家常。第一条，**不和谐**：形状、路、土三样彼此对不上，最常见的是方法和对象不合拍——对象在长，方法却不许有日子。第二条，**不生**：只能复述事先列好的东西，长不出一样它没写进去的东西，菜单再长也还是菜单。第三条，**不死**：说不出自己在什么情况下会错，或者每次撞上反例都能把反例吞进肚里；看上去永生，其实已经死了。能长、肯死的，才是活的体系。

拿这三条照生成语法，照出来的结果有点怪。把它当作「一个关于孩子怎样学会语言的理论」来照，前两条都亮红灯：对象在长，方法没有日子；孩子只能在出厂的菜单上拨，拨不出菜单外的新开关。可把它当作「一个学派」来照，三条几乎全是绿灯：它一代代让自己死，也一代代长出新机器（第 33 章）。

五种死法，上面写了两种，这里把其余三种也照一照，不冤枉他。**单维死**，是次死法：形状、路、土三样里，土被抽空了——孩子身边的身体、手指、眼神被压成「触发」，说话人身边的人被理想化成一个都没有，人类身后几十万年的群体被压成一次突变。单维死和回写死是一对：土被抽空了，回写就没地方落；回写没地方落，土就只能永远是出厂时的那一层。那盆绿萝，根盘死和土板结，是同一件事的两种说法。**路径死**，只沾了半边：他的路非常讲究，推导一步一

步走，比本书眼下能写出的任何一条路都精细，只是这条路只在一句话里走，不在日子里走——有路，没有日子，算半条命。**封顶死**，不像：一个真正封顶的人，不会在六十年里把自己的机器拆掉三次。

诊断书这样写：**主死法，回写死；次死法，单维死；路径死，半边；封顶死，不成立；无死法死，「能力」一格有细纹，待观察。**

还有一处很耐人寻味：他学派的名字本身，经历了一次回写。

「生成」在他那里是数学的意思，一套规则把句子列出来；可这个词流到人群里，许多人把它读成了「语言是怎样生出来的」，译成汉语以后更是如此（第 57 章）。**名字被人群改写了；理论却不许人群改写语言。**

◆ 六、放回你的日子里

第一，追一个人的「病根」，先看他的土。一个同事总是只看数字、不听解释，别急着说他冷漠。他那一行、那几年，是不是只有数字能交差？

第二，对自己手里只量得出的东西，多一分警醒。家长只看分数，老师只看排名，单位只看指标，都是那位老医生：量不出来的，不敢写进病历。可以给量不出来的东西留一栏，哪怕只写几句话。

第三，看看你的「能力」那一格。你给自己的某个看法找理由时，是不是不管发生什么，都能读成「证明我是对的」？如果是，那一格就是你的无死法死。

第四，追自己的病根。你有没有一个改了很多次都改不掉的习惯？别只怪自己意志不坚，用这一章的办法追一追：它是在哪片土里长出来的？当初它帮你挡住了什么？一个习惯改不掉，常常是因为它当初有用，而那片土还在。先换土，再改习惯。

◆ 七、带走的话

五条病根没有一条是看错了：是一片土，把一个极聪明的人长成了只肯写能量得准的东西的样子；他的理论主死于回写，「能力」那一格有驳不倒的危险。

两行小账 开门还是关门：他关门，有一半是为了挡住权力；另一半，是因为门外的东西当时量不出来。 参数赋值，还是在土里经路显露：他的收回，是在他的土里经路显露出来的——这一章用发生学，解释了一个不肯要发生学的人。

第 54 章 判词完整版与可推翻条件

这一章的问题：全书的判词，逐句过秤，还站得住吗？在什么情况下，它就错了？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

法院宣判，法官不会只念一句「被告有罪」。他会一条一条念：认定了哪些事实，依据是什么，哪些主张不予采信，为什么。最后还要告诉当事人：不服，可以在多少天内上诉。

一句判词，要能被一句一句拆开检查，还要留一条上诉的路，才配叫判词。

◆ 二、两句承重命题，照原话

他的语言发生学=天赋公式（带着参数）的「参数赋值」；不是 SDE 的语言发生学：在 E，经 D，显露 S。

他的语言显露 $S=F(D, E)$ ，这个 F 是一个线性函数，是语言的极大的简化。

两句出自王德生博士的裁定。全书五十多章，都是围着这两句长的。

◆ 三、判词，逐句过秤

普通读者版判词：

他看见了语言在每个孩子身上发生，却把这场发生写成了一道天赋公式的参数赋值：公式出生前就写好，经验只拨开关——一场边长边回头的发生，被拉成了一条直线。

像法官念判决书那样，拆成三句。

第一句：「他看见了语言在每个孩子身上发生。」证据：他说语言不是学会的，是像器官一样「长」出来的（第 19 章）；学的人不是白板（第 9 章）；孩子说出的比听到的多（第 15 章）；二十处闪光（第 51 章）。站得住。

第二句：「却把这场发生写成了一道天赋公式的参数赋值。」证据：普遍语法是出生前写好的初始状态（第 17 章）；原则与参数，孩子只拨开关（第 18 章，主证）；来处是挂账（第 10、21 章）。要加一个限定：最简方案以后，公式越写越短，参数被推进词库，有人主张干脆不要大参数；本书查过，公式薄了，「天生的一份加经验赋值」这个架子没变（第 29、33 章）。站得住，主场在原则与参数时期，其余时期以「公式薄了，赋值的动作还在」为准。

第三句：「一场边长边回头的发生，被拉成了一条直线。」证据：学习被理想化为一瞬间（第 16 章）；一条经验拨一个开关，彼此不缠，菜单只能选不能添（第 18 章）；三个抽屉（第 39 章）；三根

梁一个根（第 50 章）。要加两个限定：一，他那一派的学习模型里一再冒出非线性，每一次都被当成要排除的麻烦——「线性」指的是他的理论要求的样子和他所做的理想化，不是说他那一派从没碰到过非线性（第 31 章，已登入附录五）；二，在稳态附近，这条直线几乎就是那场发生本身（第 52 章）。站得住，按上两条收窄后成立。

◆ 四、五条判决，最后一次过秤

判决	他打开了什么	他又关上了什么	主场	类型／定级	过秤结果
一 · 参数赋值	学的人不是白板；语言会长，有时间表	这场长被写成天赋公式的参数赋值	四编、六编	SDE 解释／B	站住；主场在原则与参数
二 · 挂账	孩子说出的比听到的多，逼出真问题	只数句子，差额挂给公式	二编、四编	文本重建＋SDE 解释／A、B	站住；近邻普勒姆与肖尔茨先数过一遍，本书换尺子
三 · 句子里反线性，一生里用线性	规则按结构起作用；推导有先后	一生里经验各拨各的，不分先后，不回头	三编、六编	文本重建／A	站住；已按第 31 章收窄
四 · 身边没有人的说话者	会与说分开，研究变干净	用被当成噪音；三个抽屉	五编、七编	文本重建／A	站住；保底见第 52 章
五 · 查账与挂账	在政治里数土，看见同意被制造	在语言里土只准当手指；两个 F	八编	SDE 解释／B	站住；待「土厚薄」读数

◆ 三条最强的反对意见，与本书的答复

判决书写到这里，要把对方最强的辩解摆出来，一条一条答。一句判词站得住，不等于没人反对。

反对意见一：理想化是科学的正当方法。伽利略研究落体，假设没有空气；经济学讲市场，假设人都会算账。乔姆斯基剥掉了土，正是他能看清句法骨架的原因；批评他剥土，等于批评科学本身。

答复分两层。第一，理想化是工具，不是对象。伽利略的无摩擦平面用完了，摩擦要被量回来；物理学后来一大块工作，就是把剥掉的东西一样一样量回来。语言学里其实有人去量了：社会语言学从二十世纪六十年代起，在街头、商店、家里记人们怎样说话，发现同一种语言内部的差别是有规律的，而且正是语言变化的起点（第 23 章）。可在生成语法的框架里，这些研究一直被放在「运用」那一边，没有接回「能力」。**摩擦量出来了，却没有写回方程。**第二，剥什么，要看研究什么。研究一棵成年树的形状，可以暂时不管风和土；研究这棵树怎么长，就不能不管。他要回答的，恰恰是「孩子怎样学会」「语言怎样出现」这两个关于长的问题。**在一个关于长的问题里把土理想化掉，不是简化，是换了题。**第 52 章的保底，正是这条答复的另一面：在不问「怎样长」的地方，他的理想化一点不差。

反对意见二：这是一把时代错置的尺子。三个式子、回写、线性的 F，都是今天的说法。拿它们去量一个二十世纪五十年代就开始工作的人，好比拿今天的交通规则去罚一百年前的马车夫。

答复：**尺子的名字是新的，刻度是旧的。**语言在群体里、在孩子和大人之间长出来，这层意思，他的同时代人一直在说：皮亚杰讲建构，维果茨基讲人与人之间的中介，后来托马塞洛讲一起看。一九七五年罗亚蒙那场对话，这些问题就摆在桌上（第 36 章）。**他见过这把尺子，然后拒绝了。**而且本书下的是结构上的判断，不是道德上的责备：说他的 F 是线性的，不是说他当年就该写出三个式子，是说他的理论在结构上少了缠、先后与回头。用哪个年代的尺子量，这三样都缺在那里。

反对意见三：大模型的数据量，恰好证明了天赋。孩子到十岁左右，听到的话大约是几千万到一亿词的量级；大模型训练用的是上万亿个词元。机器要多吃上万倍的字，才说得孩子那样的话，这正说明孩子身上有一样机器没有的东西。

答复：这是三条里最扎实的一条，本书先认——差距是真的，需要一个解释（第 60 章）。问题只在后半句：天赋，是不是唯一的解释？把孩子的输入只数成字，差距就只能挂给天赋；把三块地都数进去，这一万倍量的就可能是另外两块地有多厚。两种读法谁对，要靠实验，不靠嘴：本章的条件二，就是为这一条写的。**在读数出来之前，本书只能说：「只能是天赋」这句话，从「只能」退到了「不一定」。**

◆ 五、SDE 量一量：可推翻条件

下面这些情况，只要出现一条，本书的判词就要改；出现得越多，改得越大。

条件一：三块地都给足，某类规则仍长不出来。如果将来能证明，把身体、共同注意、情感、日常场景、身边的一群人都计入之后，仍有一类按结构起作用的规则，无论怎样的土、怎样的先后，都长不出来，只能由语言专用的天生机制解释，那么第一根梁是真的承重梁，「贫乏的不是刺激，是尺子」要撤回。

条件二：土厚不省事。如果同样的词量下，一组有真人在场、一起看、一来一回，一组没有，在语法（不只是语音）上学得一样快、学成一样好，那么「三块地」这一条就没有量出任何东西，本书要大改。第 45 章那项婴儿学语音的研究，是眼下唯一站在本书这边的读数，而它还只到语音。

条件三：运用不回写能力。如果长期研究表明，真实的运用——大人怎样接孩子的话、同伴之间的来回、一个群体的历史——对一个人最终的语法毫无影响，拿掉它们结果不变，那么「乐谱是演奏的沉积」要撤回，判决四就只是在批评他去掉了噪音。

条件四：先后不要紧。如果在语言最要紧的那几类结构上，同一批输入无论怎样调换先后，孩子和学习的模型学出来的都一样，那么第二句承重命题里「线性」的那一半，就不是简化，是实情；判决三的下半要撤回。

条件五：门缝开大了。如果他那一派顺着第三因素，把身体、群体、历史都写进语言设计的解释，那么「天赋公式加参数赋值」这句判词就过时了。那时要改的，不是他的理论，是这本书。

◆ 附：与本系列各卷的判词对账

本系列的规矩：新卷不得改判前卷。全书写完，把本书的判词和前卷里判过他的每一处，最后对一遍。

130 年卷第二十三章：他是四十人里唯一反着来的人，留下一个逼人的算式，自己把种子越说越小。本书第 15、21 章接过那个算式，把「账算不平」读成挂账；第 17、51 章接过「种子越说越小」。一致。

奎因卷第五十章：他接过「输入贫乏」，把剃掉的土塞回天生的脑子，先在化，结局轮回。本书第 34 章照判，细化为「奎因剃土，他挂账」；第 15 章把他的动作与柏拉图卷的「先在化」同构。一致。

福柯卷第五十三至五十五章：1971 年那一刀他抓对了。本书第 35 章照判，加上「人性是慢变量」。一致。

《语言发生学》：他锻造了强大的句法生成，却是去 E 化的生成，普遍语法是语言学版的先验范畴。本书的第二句承重命题，正是把「去 E 化」写成「F 是线性的」：土被拆成一个个可以拿出去的项。第 17 章把普遍语法与康德的抽屉对照。一致。

《SDE 本体论入门》讲派克的那一篇：他朝活水迈了一步，建的仍是「结晶怎样生出结晶」的规则。本书第 49 章体检表里「第一式写出而 F 线性」，说的是同一件事。一致。

还要记一处有意的回避：本系列胡敏讲莱布尼兹卷，用「把发生解释成了更深秩序的展开」判莱布尼兹。本书底稿原用「展开」判乔姆斯基，为了不和前卷的判词撞在同一个词上，改用他自己理论里的词「参数赋值」。亚里士多德卷的「实现」、柏拉图卷的「回忆」、康德卷的「焊死」、斯宾诺莎卷的「证毕」、荣格卷的「对号入座」，都是同一族动作——把后来长出来的东西，说成本来就在那里；本书的「参数赋值」，是这一族里带着一排开关的那一位。

对完账，再看一张更长的家谱。亚里士多德看见了发生，写成了「实现」；柏拉图说的是发现，做的是发生，把它叫成了「回忆」；康德看见了现象是做出来的，却把做现象的那台机器焊死了；乔姆斯基把回忆换成了遗传，把先天形式换成了普遍语法，把实现换成了参数赋值。四个动作，一个结构：发生被看见了，然后被写成一样「本来就在那里」的东西的现身。

这张家谱里还有一条往下走的线：**先在的东西，一代比一代离身体近**。亚里士多德的形式在自然里，柏拉图的知识在灵魂里，康德的形式在心智里，乔姆斯基的公式在基因里。**离身体最近的一个，却最不肯让身体身边的土进门。**

◆ 本书自己的风险

还有本书自己的三处风险，照实写出：处处是「三」，每个「三」都要单独受检；吸收式论证，本书的三个式子也可能被说成怎样都对；有箭头，缺量具，本书眼下更像一张图例，还不是一把能读数的尺子（第 48 章）。

最后，把本书自己也放进同一片土里。这本书的判词，也是一次显露：它是在一片土里长出来的——大模型出现以后的这几年，「发生」这个说法忽然有了工程上的旁证；王德生博士的思想从三视角、321 智慧系统、SIO 一路走到 SDE，每一站都推翻过前一站的一些东西；这本书也是在人和机器的来回里写成的。这片土，决定了这本书看得见什么，也决定了它看不见什么。所以这句判词不是终点。有一天，也许有人会用另一把尺子，量出本书自己把什么东西剥掉了，写出一句关于本书的判词。那一天来的时候，本书不应当像一座钟楼那样守着自己，而应当像一棵树那样，让新的土进来。一个说「一切都在发生」的理论，如果宣布自己已经发生完了，它就在自己身上犯了它批评别人的错。

◆ 六、放回你的日子里

第一，给自己的判断写一条「上诉的路」。你说「这孩子没天赋」「这个人靠不住」之前，先写一句：出现什么情况，我就算判错了？写得出来，这个判断才值得说出口。

第二，判断别人，一句一句拆。「他不行」太粗；拆成「他哪里行，哪里差一步，差的那一步是什么」，才用得上。

第三，给家里的规矩也写一条「上诉的路」。定一条规矩，同时说好：出现什么情况，这条规矩可以改。孩子知道规矩能改，反而更愿意守；大人知道规矩能改，也不会把它守成一道焊死的墙。

第四，今晚就能做一个小练习。老陈常说他四岁的儿子「天生不爱说话」。这是一句小小的判词，也是一次参数赋值：把几年里长出来的样子，说成出生前就定好了。你心里多半也有这样一句，关于孩子，或者关于自己：「我天生不是学外语的料」。今晚把它写下来，拆成两半：你看见了什么（他在生人面前不开口），你把什么写成了「天生」。再在底下添一行小字：出现什么情况，这句话就要改——比如，他在奶奶家话多得停不下来。写完你多半会发现，那句「天生」，往往只是那片土里、那段日子里，稳住了的一个样子。

◆ 七、带走的话

判词拆成三句，三句都站得住，第二、三句各加了限定；五条判决都过了秤；五条推翻条件写在明处——反身的发生不可自我封顶，这本书也等着被下一次发生改写。

两行小账 开门还是关门：判词第一句是他打开的门，第二、三句是他关上的门；推翻条件，是本书给自己留的门。 参数赋值，还

是在土里经路显露：两句承重命题照原话落定；本书自己也只是
一站。

证据台（第十编） 判词三句：见本章第三节；判决五条：见本章
第四节。收窄记录：第 31 章（线性的适用范围）；第 52 章（稳
态附近一点不差）；第 29、33 章（公式薄了，赋值还在）。附
录五待收：物种尺度无读数（第 47 章）；最缺量具（第 48
章）；「能力」一格与本书自身的无死法死风险（第 53 章）。

第十一编 身后：每人撬了他一只盖子

编序

本编三章，看他身后的人。

本系列写「身后」，不求全，求每一位都撬了他的一只盖子。每人一节，写四件事：从哪只盖子下手；接住了哪一样——形状、路、土，还是回写；他自己又焊了什么；按四种结局归类——跃迁、内卷、轮回、耗散。

他身后的人太多了，本书只挑三路。第 55 章，从他的学生里走出去的那一路：生成语义学与认知语言学。第 56 章，替他的公式另找了一种来历的人：平克。第 57 章，到中国。

使用派、统计派、迭代学习一派，前面已经写过（第 38、45—47 章），这里不重复；大模型，留给第十二编。

第 55 章 生成语义学与认知语言学：撬开「句法独立」

这一章的问题：当年被他挡在门外的学生们，后来长出了什么？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一家老字号的学徒，因为跟师父意见不合，被赶出了店门。十年后，他在街对面开了一家自己的店，做法和师父完全不同，生意比老店还好。老店的师父偶尔路过，站在门口看一眼，不说话。

◆ 二、从哪只盖子下手

第 28 章那场师徒之争，生成语义学作为一个学派，七十年代中期就散了。按四种结局，这一派是**耗散**：没有留下一个能接着走的学派。可散掉的是学派，人没有散。

他们当年撬的那只盖子，叫「句法独立」：句法是句法，意思是意思，两样分开研究，句法这台机器不管意思。他们想把意思、场合、说话人的态度，一路写进句法最底层。

被挡在门外以后，这只盖子，有人从另一边接着撬。莱考夫一路走到了身体和隐喻：1980 年他和哲学家约翰逊合写的《我们赖以生存的隐喻》，大意是：我们的许多概念，是借着身体和日常经验组织起来的，「心情低落」「地位上升」「把时间花在哪里」，这些说法不是修辞，是我们想事情的方式本身。另一位语言学家兰盖克，写出了

一整套「认知语法」，大意是：语法本身就是有意义的，一个句子怎样排，就是说话人怎样看这件事的方式。还有一位语言学家菲尔莫尔，讲「框架」：一个词的意思，要放进一整套生活场景里才懂，「买」这个词，背后站着卖的人、钱、东西、一次交易。后来又有一路人讲「构式」：一个句子的格式本身就带着意思，不是把词填进一个空架子。这几路合在一起，后来叫「认知语言学」。

◆ 三、打个比方：街对面的新店

老店的规矩是：汤是底，面是面，浇头是浇头，分开做。街对面的新店说：客人坐在哪张桌子、跟谁一起来、今天心情怎样，都是这碗面的一部分；我们做面，从客人坐下的那一刻做起。

新店没有推翻老店的汤，只是不再相信汤可以离开客人单独熬。

◆ 四、先说他们对在哪儿

接住了哪一样？土。身体回来了：上下、里外、前后，这些身体里的方向，被拿来组织最抽象的概念。场景回来了：一个词站在一整个生活框架里。说话人怎样看一件事，回来了：同一件事，说「杯子被打碎了」还是「我把杯子打碎了」，是两种看法（第 13 章那点别扭，在这里有了名字）。

也接住了一部分**形状**：他们没有扔掉「语言有格式」这件事，只是说格式本身带着意思，是从一次次用里沉下来的。

这一路，本书把它记作**跃迁**：从他挡在门外的那一片土里，长出了一门新学问。第 28 章那句话在这里兑现：一场战争的败者，回写了半个语言学。

这一路人里，还有一支离本书尤其近：研究一个词怎样在一次次用里慢慢变虚、变成语法的那一支。第 33 章讲的汉语「了」和「把」，就是他们最爱举的那一类例子：一个实实在在的动词，被人用了几百年，用得越来越虚，最后成了语法的一部分。在这一支里，先后要紧，回写也在，本书第三个式子——土被长出来的东西改写——在一门语言的历史尺度上，他们做得比本书细得多。

◆ 五、SDE 量一量：他们又焊了什么

也要说他们焊了什么。

第一，身体被当成了新的地基。认知语言学常说，我们的概念来自人类共同的身体经验：人人都站着走路，所以「上」是好的、「下」是坏的。这句话有道理，可说过了头，身体就成了一个新的、出厂就定好的底座——人人一样的身体，推出人人一样的概念。把「基因里的公式」换成「身体里的图式」，挪了地方，没改动作。一个在船上长大的孩子和一个在山里长大的孩子，身体经验并不一样；同一个民族，几百年里身体怎样劳动、怎样住、怎样走路，也在变。身体也是慢变量，不是常数。

第二，形式的欠账。他们描写得极其丰富，可在很长时间里，拿不出一个像他那样能被一条一条检验、能出错的形式。第 39 章那句

话，在这里也应验：有土没有形状的人，看得远，吵不赢。这些年他们在补，用实验、用语料、用计算，补得越来越多。

拿第二句承重命题量一下：认知语言学的 F 不是线性的，意思、场合、身体缠在一起，这是它离本书近的地方。它在「先后」和「回头」上，各家不一：讲一个词怎样一次次被用、慢慢变虚的那一路，先后和回写都有；讲身体图式的那一路，常常停在「人人一样的身体」上，没有日子。

◆ 六、放回你的日子里

第一，孩子学抽象的词，从身体开始。「高兴」是「心里亮堂」，「着急」是「心里火烧火燎」；「上面」「下面」先用手比，再来说「成绩上去了」。概念从身体里长出来，这一条，这一派说得对。

第二，但别以为每个孩子的身体都一样。一个从小在南方水边长大的孩子，和一个在北方平原长大的孩子，对「冷」「湿」「远」的感觉不一样。教的时候，从他自己的身体经验里找例子。

第三，教作文时，用一用「框架」。孩子写「我去超市买东西」，干巴巴一句。问他：谁陪你去的？付钱的时候发生了什么？收银员说了什么？一个「买」字，背后站着一整个场景；把场景请回来，句子自己就长了。

第四，被赶出门的学生，别急着认为他错了。团队里那个总是跟你唱反调、后来离开的人，也许正在街对面开一家新店。

第五，孩子的「新店」也值得一看。孩子长大以后，走了一条和你完全不同的路，你一时接受不了。站在街对面看一看他的店：他从这里带走了什么，又长出了什么你没有的东西。很多父母后来发现，孩子那家「新店」，恰恰把自己当年没敢做的事，做成了。

◆ 七、带走的话

被他挡在门外的学生，从后门带走了土，长出了一门新学问；只是有人把「基因里的公式」换成了「身体里的图式」，挪了地方，没改动作。

两行小账 撬了哪只盖子：句法独立。接住了：土（身体、场景、说话人的看法），和带意思的形状。 结局：生成语义学作为学派耗散；认知语言学跃迁——有的一支又把身体焊成了新的出厂底座。

第 56 章 平克：同一道公式，另一种来历

这一章的问题：说语言是一步一步演化出来的，就等于说它是在土里长出来的吗？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

两个人为一块传家宝吵起来。一个说：「这块玉是祖上一次在集市上偶然捡的。」另一个说：「不对，是祖上几代人一点一点攒钱买的。」吵到最后你发现，两个人争的都是这块玉怎么来的；这块玉本身，两个人都认定它从来没变过，谁也没想过它这些年被戴着、被摸着，早已不是当初的样子。

◆ 二、他说了什么

平克是美国心理学家，也是乔姆斯基之后最会给普通人讲语言学的人。1994 年，他出版了《语言本能》，这本书后来在世界许多地方、也在中国，被很多人读过。书里的核心说法，大意是：语言是人类的一种本能，像蜘蛛会结网一样，是人这个物种天生就有的；孩子不是学会语言的，是长出语言的。这一大半，和乔姆斯基说的一样。

分歧在「来历」。更早，1990 年，平克和布卢姆发表过一篇长文，大意是：语言这样精巧复杂的本领，和眼睛一样，只能是自然选择一步一步塑造出来的，每一步都对生存和合作有一点用处。第 30 章讲过，2002 年那篇说「核心也许只有递归」的文章出来以后，平克

和杰肯多夫又写长文反驳：人类语言里独有的东西远不止递归，发音、词汇、语法的许多方面都经过了专门的适应。

他还有一场很有名的小争论：英语动词的过去式。规则的那些，加一个词尾就行；不规则的那些，要一个一个记。有一派用计算机模型说，两类都可以用同一种一点点统计出来的办法学会；平克说不对，规则的靠规则，不规则的靠记忆，是两条路。

◆ 三、打个比方：同一块玉，两种来历

乔姆斯基说，语言是一根火柴，一次划亮（第 30 章）。平克说，语言是一只眼睛，有过无数个半只。两个人争的，是公式怎么来的：一次到位，还是一步一步。**公式本身，两个人都认定它是出厂的，在一个人的一生里不变。**

这就是那块传家宝：一个说是捡来的，一个说是攒钱买的，谁也没想过它被戴着、被摸着，早已被改了样子。

◆ 四、先说他对在哪儿

从哪只盖子下手？**一次突变**。他撬的是乔姆斯基那根最难讲清的梁：一道这么精巧的公式，怎么可能一次到位？他把演化的路请了回来：在物种的尺度上，语言有过无数个半熟的样子，每一步都对当时的人有一点用处。

接住了哪一样？**路**，物种尺度上的路。这是第 30 章本书借来反驳「一根火柴」的那一路，本书要谢他。

他还有一样功劳：把一门很难懂的学问，讲给了千千万万的普通人。本系列这套书想做的，正是同一件事。

过去式那场小争论，也值得记一笔。它恰好是一个「一半点单、一半老卤」的例子：规则的那一半，像一张点单，一条规则管一大片；不规则的那一半，像一锅老卤，每一个词都是几百年里一次次被用、磨成现在这个怪样子的。「去」的过去式为什么那么怪？因为它被用得太多，磨得太久。

还要说一句公道话：平克并不是只会讲「天生」。他在书里花了很多篇幅讲孩子怎样一步步学说话，讲父母怎样跟孩子说话，讲各地的语言怎样不同；他也承认环境要紧。他和乔姆斯基的差别，在物种的来历上很大，在孩子怎样学上却不大：两个人都认为，孩子学语言时，真正要紧的那一份是带来的，环境负责把它叫醒、把它调准。

◆ 五、SDE 量一量：他又焊了什么

他焊住的，是公式本身。他把乔姆斯基的「一根火柴」换成了「一只慢慢长成的眼睛」，可眼睛长成以后，在一个孩子身上，它仍然是出厂的：孩子带着一道现成的公式来，经验去拨它、去填它。**物种的尺度上有路，一个孩子的尺度上，仍是参数赋值。**

拿第二句承重命题量：在物种尺度上，平克的 F 有先后，一步一步，前一步是后一步的台阶；在孩子尺度上，他的 F 和乔姆斯基的一样，是线性的。还有一样他也没写：回写。自然选择塑造了语言，可

语言怎样反过来改写人群、改写下一代人面对的土，不是他那一路的中心。第 47 章迪肯那一路讲的人和语言互相塑造，他没有走过去。

按四种结局，平克这一路，本书记作**轮回**：他撬开了「一次突变」这只盖子，却在公式那里转了一圈，回到了和乔姆斯基一样的地方——语言是天生的、出厂的，只是来历不同。本系列奎因卷给乔姆斯基的结局也是轮回；平克接着他，又轮了一圈。

过去式那一场，还牵出一个更大的问题：规则和记忆，哪些是天生带来的，哪些是在用里沉下来的？后来的研究越做越细，发现不规则的那些词，越常用的越容易保住怪样子，越少用的越容易被「规则化」——几百年里，一些原本不规则的英语动词，慢慢变得规则了。**用得多的，磨成了怪样子留下；用得少的，被磨平了。**这正是土回写形状的一个可以数出来的例子。

还要照实补一句：平克的书流传极广，很多中国读者知道「语言是本能」，是从他那里知道的。这句话传开以后，常常被说得比他本人更绝：「语言是本能，所以不用教」「过了关键期就学不会」。这些，是话传到土里以后被磨出来的样子，不全是他的原话；可一个理论流传出去会被读成什么，也是这个理论的一部分。

◆ 同一场反驳里的另一位：杰肯多夫

2005 年和平克一起写长文反驳「核心只有递归」的，还有语言学家杰肯多夫。第 28 章说过，七十年代那场师徒之争里，他站在乔姆斯基这一边；几十年后，他走出了自己的一条路。

他在《语言的基础》（2002）里的主张，大意是：语言不是只有句法一个生成中心，其余都是它的输出；语音、句法、意义是三个平行的、各自有自己组合规则的部分，靠一道道接口连在一起，谁也不是谁的奴仆。**他撬的是「句法中心」这只盖子。**接住的是形状：形状不只长在句法里，也长在声音和意义里，而且三处彼此牵制。他也更愿意把语言放回演化的长路上讲，认为今天的语言是在许多中间形态上一步一步搭起来的。

他又焊了什么？和平克一样，他仍把这三套组合的本事，大体放在天生的那一边；三个部分之间的接口，也多半被画成出厂就接好的线路。拿本书的尺子量：他把一个中心拆成了三个，路比平克还长，可三处之间「缠」的方式，仍然是先接好的，不是在一个孩子的日子里、在一群人的来往里接出来的。按四种结局，本书把杰肯多夫这一路记作**部分跃迁**：撬开了句法独尊，形状多了中心；土与回写，仍在门外。

◆ 六、放回你的日子里

第一，别只争「怎么来的」，也看看「这些年变成了什么」。家里说孩子「这脾气随他爸」，争的是来历；更有用的是看这几年他在这个家里、这个学校里，脾气被磨成了什么样。

第二，「语言是本能」这句话听到时，多问一句：是说孩子带着东西来，还是说大人什么都不用做？前一句有道理，后一句是话传歪了。

第三，汉语里也有这样的「怪词」。孩子学量词，「一个人」「一只鸟」「一条鱼」「一张纸」，为什么鱼论「条」、纸论「张」？没有一条规则能全说清，是这门语言几千年里一代代人用出来的。孩子说「一个鱼」，你说「哦，一条鱼呀」，他在一次次被接住里记住了。

第四，孩子说「我去了去了」「他去去了」，别急着纠正「不规则」的那些。那些怪词，是一门语言几百年里磨出来的；孩子要一个一个在用里碰上，才记得住。多和他说，比让他背表管用。

第五，读畅销书，也看一看它传到你手里时变成了什么样。一本讲「本能」「天赋」的书，传到朋友圈里，常常只剩一句口号。读原书，看作者自己说到哪一步、没说到哪一步，比读十篇转述都有用。

◆ 七、带走的话

他把一根火柴换成了一只慢慢长成的眼睛，撬开了「一次突变」；可眼睛长成以后，在每个孩子身上，仍是一道出厂的公式——同一道公式，另一种来历。

两行小账 撬了哪只盖子：一次突变。接住了：物种尺度上的路。
结局：轮回——公式本身没动；孩子尺度上仍是参数赋值，回写也没写。

第 57 章 到中国

这一章的问题：一套在英语里长出来的理论，落进汉语这片土，长成了什么样子？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一道外地菜传到你们家乡，几年以后，你再去它的老家吃正宗的，会吓了一跳：原来本来不是这个味道。你们家乡的厨子，加了本地的辣椒，换了本地的油，按本地人的口味调了咸淡。菜名没变，菜已经长成了本地的样子。

一套学问传进一片新的土，也是这样。

◆ 二、那些年发生了什么

他的学问进入中文世界，大致有三条路。以下所说的年份与人名，均按常见可查的口径。

第一条，是翻译。《句法结构》的中译本，1979 年出版，出自邢公畹等前辈之手。此后，他的主要语言学著作陆续有了中译。八十年代以后，国内高校外语系的语言学课上，「转换生成语法」成了一门必讲的内容；也有中国学者写书，把这一套系统地介绍给中文读者，徐烈炯先生的《生成语法理论》（1988 年初版，2009 年出新版）是其中影响较大的一本。

第二条，是汉语研究本身。第 18 章讲过黄正德：1982 年在麻省理工完成的博士论文，让汉语第一次站上了这套理论的前台。在他前后，台湾、香港和大陆都有一批学者，用这套办法研究汉语的句法，做出了大量工作。

还有一件事要说在明处：汉语语法学在这之前，已经有自己很深的一条路。吕叔湘、朱德熙等前辈，早就在讲汉语句子的层次，讲「咬死了猎人的狗」这类同一串字两种组合的例子，也讲句子和句子之间怎样变换。第 3 章说过，乔姆斯基的老师哈里斯讲过「转换」；汉语语法学界吸收的，有一部分正是哈里斯那一路的办法，用来研究汉语自己的问题。所以生成语法进来的时候，落在的不是一片空地，是一片已经有人耕过很多年的土。

第三条，是他的政治书。他的政治写作在中文世界也有译本，读的人和读他语言学的人，常常不是同一批人。本书第八编想做的一件事，就是把这两批读者请到同一张桌子上。

◆ 课堂上那棵树，是从哪里来的

王老师教初中英语（这是一个例子）。一个下午，她在办公室改作业，对面的语文老师改另一种练习：划分句子成分。练习本上，一句「我们班的同学认真地完成了老师布置的作业」被画得花花绿绿：主语下面双横线，谓语下面单横线，宾语下面波浪线，定语套小括号，状语套中括号，补语套尖括号。王老师看了一会儿，笑了：她上初中时也画过一模一样的线；她还想起大学语言学概论课上，老师

在黑板上画过另一种图——一棵倒着长的树，顶上一个「句」字，底下分叉再分叉，一直分到一个一个的词。

两种图，画的都是句子里面的样子。它们是一回事吗？先说课堂上那一种是怎么来的。以下只写大方向和常见可查的事实。

中国人给汉语写成体系的语法书，一般从一八九八年马建忠的《马氏文通》算起。在此之前，中国有很发达的训诂、音韵和虚词研究，却没有一部把「句子由哪些成分组成」系统讲出来的书。马建忠通拉丁文和法文，大方向上是参照西方的语法框架来整理古汉语。后来的人批评它模仿，也承认它开了头。

一九二四年，黎锦熙出版《新著国语文法》，讲「句本位」，主张从整个句子出发分析成分，还用了一套图解，把句子画成线条和格子；一般认为，这套图解借鉴了当时英语课堂上流行的句子图解。一九五六年，为了中学语法教学，有关方面定了《暂拟汉语教学语法系统》，「主谓宾定状补」六个成分就是在这个系统里定型、进入课本的；一九八四年，又有《中学教学语法系统提要（试用）》接替它。今天不少家长会画的那些线，就是这条路上沉下来的。

所以王老师从小画的那棵「树」，本身也是一棵长出来的树：拉丁语法的框架，经马建忠搬进汉语，经黎锦熙画成图，经五十年代的课堂定成六个成分，一代一代学生画下来，画熟了，就像它本来就在那儿。它的功劳也要记下：它让几亿个孩子第一次知道，一句话里面有主有次。你今天能看出一句公文「主干不清」，多半要感谢那些双横线和波浪线。

◆ 两棵树放在一起看

课堂上的办法，学界一般叫「句子成分分析」，也叫「中心词分析」：先找出主语、谓语、宾语这几根主干上的中心词，其余的都挂上去，当定语、状语、补语。乔姆斯基一派的树，走的是另一条路：一层一层地二分，先把句子切成两半，每一半再切成两半，一直切到词，哪些词先抱成一团、哪一团再和谁抱成更大的一团，全画在树上。这种一层一层切的办法，本来是美国结构主义语言学里的「直接成分分析」，他接过来，又加上了一套生成的规则。

两种办法差在哪儿？举一个例子：「两个学校的老师」。它可以是「两个学校」的老师，老师不止两个；也可以是学校里的「两个老师」。中心词分析会说：中心词是「老师」，「两个」和「学校的」都是定语——两种意思，画出来是同一个样子。一层一层切的办法就能分开：一种是「两个学校」先抱成一团，一种是「学校的老师」先抱成一团。**课堂上的线，画的是一句话里谁是主角；他的树，画的是这些词一层一层怎样抱成团。前者像点名册，后者像家谱。**

为什么课堂选了点名册？点名册好教：一个初中生，一节课就能学会找主干，考卷上也好判对错；层次切分要讲谁先和谁抱团，一句长句切下来是一棵大树，四十五分钟讲不完，也不好出选择题。**课堂上的那棵树，是被课堂这片土选中的：班额、课时、考卷，一起替它投了票。**任何一种语法进了课堂，都会被课堂改写一遍。据记载，本世纪初的一轮课程改革里，系统的语法知识在语文课上被明显淡化，提倡在读和写里随文学语法——这又是一次土的改写。

两种图也有一个相同的地方：线画在纸上，树也画在纸上，谁在说这句话、说给谁听、上一句是什么，都不在图里。

◆ 更早的一片土：赵元任与朱德熙

他的书传进来之前，中国语言学里已经有一个很强的结构主义传统。这里只点两位先生的名，只讲大方向。

赵元任是中国现代语言学的奠基人之一。一九二八年他出版《现代吴语的研究》，是带着记音工具一个县一个县去听、去记的：先把活的语言原样记下来，再谈规律。一九六八年，他在美国出版《中国话的文法》，一九七九年由吕叔湘节译为《汉语口语语法》。书里有一个后来影响很大的看法，大意是：汉语句子里的主语和谓语，与其说是「做事的人和做的事」，不如说是「话题和对话题的说明」。

「这件事我早知道了」，「这件事」是话题，不是做「知道」的那个人。

朱德熙长期在北京大学任教，《语法讲义》（1982）是很多人的语法入门书。他的大方向，是用严格的分布和层次办法描写汉语，并且特别指出汉语和印欧语的不同，大意有两条：汉语的词类和句子成分不是一一对应的，动词可以直接做主语，不必像英语那样变个形；汉语的句子和词组是按同一套办法搭起来的，懂了词组，就懂了句子。他还常用「变换」的办法，把一句话换一个说法，看意思跟着怎样变，借此分开两种表面相同的格式。一般认为，这一路办法和哈里斯那一系的转换思想相通——而哈里斯，正是乔姆斯基的老师。

这里有一个有意思的交叉：同一个源头，一条支流流到麻省理工，长成了生成语法；另一条支流流进汉语研究，长成了一套细致的描写传统。到了八十年代，两条支流在中国又碰了头。

放在本书的尺子里看，这两位先生的分量很重。赵元任的「话题」，是把听话的人请进了句子：话题是说话双方心里都有数的那件事——接住的是心里那块地。朱德熙的「汉语不是印欧语」，是在说：一门语言的样子，是它自己几千年里长出来的，不能拿另一门语言的框子去套——接住的是路。

◆ 三、打个比方：外地菜到了本地

生成语法这道菜，到了汉语的厨房里，碰上了一样英语厨房里不太显眼的东西：汉语的很多意思，不在句子里面，在句子外面。

王力等前辈很早就讲过一个说法，常被概括成「英语重形合，汉语重意合」：英语的句子，各部分之间要靠一个个看得见的小词和形式连起来；汉语的句子，常常把几块意思并排放着，怎样连，让听的人自己去意会。「吃了吗」没有主语，「下雨了，不去了」中间没有「所以」，「这本书我看过」把宾语放在最前面当话题。黄正德说汉语是「冷」的语言，听的人要自己多出力，说的也是这件事。

汉语句子外面的那片东西——话题、上下文、说话双方心里有数的那件事——就是本书一路说的土。一套把土放在门外的理论，走进了一门把许多意思放在句子外面的语言。

◆ 四、先说他们对在哪儿

这道外地菜，在本地厨房里做出了真功夫。

一，它逼着汉语研究更精细。有了一套要求能检验、能出错的办法，许多以前只说「语感上不行」的句子，被找出了为什么不行；汉语的疑问词、话题、省略，被放进和其他语言一起比较的框子里，看出了哪些是汉语独有的，哪些不是。

二，它让汉语站上了世界的讲台。第 18 章说过，汉语从英语理论的一个「例外」，变成了让理论更精细的一块试金石。这是一代中国学者的光荣。

三，汉语里有几类句子，在英语里找不到现成的模子，一次次逼着理论改。一类是「自己」：「张三认为李四看不起自己」，「自己」可以指李四，也可以指张三；英语里相当于「自己」的那个词，一般只能指离它最近的那个人。汉语的「自己」为什么能跑那么远，几代学者都拿来讨论过。一类是话题：一九七六年，李讷和汤普森提出，大意是世界上的语言有的以主语为重，像英语，有的以话题为重，汉语是一个典型。「那场大火，幸亏消防队来得早」，你很难说这句话的主语是「那场大火」，它是话题，后面整句是对它的说明——这和赵元任的看法一脉相承。还有一类，每个中国人天天在说：「他的老师当得好」，字面上像是「他的老师」当得好，意思却是他当老师当得好；「他的篮球打得不错」「你的媒人没当成」都是这一路。至于「把」字句，它是从「拿着」的「把」一步步虚化出来的（第 33 章），本身就是一部句法的生长史。

这些句子带进理论的，不只是新的形状。「自己」指谁，常常要看说话的人站在谁的立场上；话题能不能省，要看双方心里有没有数；「吃了吗」为什么能不带主语，要看楼道、早晨、邻居。**汉语站上理论前台的时候，把土也带了上来。**只是这片土，在那台机器里多半被记成了「语用」和「语境」，放在句法外面。

按四种结局，这一支是**跃迁**：汉语不只是被这套理论描写，也回头改写了这套理论。

◆ 五、SDE 量一量

也要看另一面。一道外地菜传开了，难免有人只照着菜谱做，不管本地的锅和火。

在课堂上，这道菜有时被做成了一张表。第 13 章说过中学英语的「句型转换」：主动改被动，陈述改疑问，意思不能变。背后的想法，和他 1965 年那台机器几乎一样。这种练习有它的用处；可做多了，学生会以为语言就是一套可以一条条改写的格子，那点「我把杯子打碎了」和「杯子被我打碎了」之间的别扭，被当成了不必在意的东西。

在家长中间，这道菜被做成了几句口号：「语言是天生的」「过了关键期就学不会」「这孩子没有语言天赋」。第 56 章说过，这些话多半不全是原话，是话传到土里以后被磨出来的样子。可它们在中国家庭里造成的焦虑是真的：一边急着在六岁以前给孩子报满外语班，一边早早给孩子下了「没天赋」的结论。

按四种结局，这一面是**内卷**：照着菜谱一遍遍做，做得越来越熟，却不再问这道菜为什么是这个味道。

还有一件和本书题目扣得很紧的小事：「生成」这两个字。英语里那个词，在他那里是数学的意思：一套有限的规则，能把一门语言里所有合格的句子一个不漏地列出来。可这个词一译成汉语，就带上了汉语自己的土：「生」是草木出土，是孩子落地；「成」是长成、做成。中国读者读到「生成语法」，耳朵里先听见的是「生长」而不是「列举」。汉语在翻译的那一刻，就替他把「生」字里的日子和土悄悄放了回去。一个词换了一片土，意思就被土改写了一次——这本身就是一次小小的回写（第 53 章）。

还要说一层来路。八十年代的中国为什么接得住生成语法？一是那是一个各行各业都想「科学化」的年代，数学、计算机、信息论正热，一套能画成树、写成规则、据说能和计算机接上的语法理论，正合那时的心气。二是汉语研究自己的需要：《马氏文通》以来，汉语语法一直在和「拿印欧语的框子套汉语」较劲；生成语法说所有人类语言在深处共用一道公式，汉语和英语只是开关拨得不同，这给了汉语研究一种新的底气。可这份底气的来路要看清：说汉语和英语平起平坐，有两种说法——一种说，它们是同一道出厂公式的两种赋值；另一种说，它们是两片土里各自长了几千年的两棵树，各有各的路。前一种给了汉语一个位置，却是在别人画好的格子里；后一种给汉语的，是它自己的来路。赵元任和朱德熙走的，更靠近后一种。

最后，本书自己也算是这道菜到中国以后长出的一样东西。本书用的「语言发生学」，出自王德生博士与本书作者合著的《语言发生学》；它把生成语法放回土里，问它的 F 是不是线性的，问它的土为什么只准拨开关。这是一片中国的土，对一道外地菜的一次回写。它回写得对不对，要由读者和后来的研究来判。

中国读者这一层，本书还想留一句。中国人讲语言，很早就讲「熏」，讲「耳濡目染」，讲「百闻不如一见」，讲「纸上得来终觉浅」。这些老话，说得出方向，说不出一层层怎样缠，不能拿来「赢」谁；可它们说明，这片土里一直有人知道，语言是在一个屋子里、跟着一群人、过了许多日子熏出来的。用西方磨出来的刀，去切中国一直握在手里的那片土——本系列康德卷的这句话，在这里也用得上。

◆ 身后一张总表

把第十一编写到的几路后来者，和前面写过的几家放在一起，列一张表。结局一栏是本书的读法，待验。

后来者	撬了哪只盖子	接住了哪一样	自己又焊了什么	结局
平克	一次突变	路（物种的日子）	公式仍是出厂的	轮回
杰肯多夫	句法中心	形状（三处平行）	三处的接口仍是先接好的	部分跃迁
莱考夫与认知语言学	句法独立	土（身体、场景）	身体被当成人人一样的新底座	跃迁，有一支挪了地方没改动作

后来者	撬了哪只盖子	接住了哪一样	自己又焊了什么	结局
托马塞洛与使用派	理想说话人身边无人	土（一起看）；日子的路	最硬的一端画不清；只到两个人	跃迁
埃文斯与列文森	「普遍」二字	土（文化）	打散了中心，还没有新中心	耗散
统计学习与大模型	刺激贫乏；生成没有日子	路（训练的日 子）	土只剩文字一块	理论上轮回， 工程上跃迁
汉语研究	一个开关管一片	句子外面的那片土	课堂一支照着菜谱做熟	研究跃迁，课堂内卷

从表上看出一件事：几路人里，接住形状的少，接住路和土的多，而把回写放在正中的，一位也没有。这正对上第 53 章的诊断：他的主死法是回写死；身后半个多世纪，撬盖子的人很多，撬回写这只盖子的人最少。不是没人看见，是回写最难量：转一圈要几年、几代人，一个实验往往只截得下一段。

把这张表放回一个晚上。小吴的儿子两岁半（这是一个例子），睡前要听同一本绘本，第十几遍了。按平克，这是本能在按时开花；按杰肯多夫，是声音、句子、意思三处一起在长；按莱考夫，「小熊掉下去了」里的「下」，先是他从沙发上滑下来的那种身体感觉；按托马塞洛，要紧的是妈妈指着画、他看妈妈的那一眼；按列文森，要紧的是妈妈停下来等他接话的那零点几秒；按统计一派，是这一本书里哪些词老在一起出现。六种眼光，各看见一块。今晚你可以试一件事：读到熟悉的那一页，停住，不念下一句，等他接。他接对了一半，你再把整句递回去。这一停一接里，几样东西都在；而明天他自

己翻到那一页、指给你看，这就是回写——下一次讲故事的土，已经不一样了。

◆ 六、放回你的日子里

第一，教孩子说话、学外语，别只照菜谱。句型转换可以练，但练完了，问一句：这两句话，真的是一个意思吗？说给谁听、在什么时候说，会不一样吗？

第二，听到「语言是天生的」，别急着焦虑，也别急着放手。孩子确实带着东西来；可那些东西长成什么样，要看你家的锅和火：每天有没有人好好跟他说话，有没有人等他把半句话说完。

第三，给孩子留一点方言、留一点老话。汉语的许多意思在句子外面，在一家人心里有数的那些事情里。那一片，是孩子最厚的土。

第四，读一读汉语自己的语法书。很多家长、老师，对英语语法比对汉语语法还熟。找一本讲汉语的书，读一读「把」字句、「了」、话题句是怎么回事，你会惊讶地发现，自己天天在用的这门语言，有那么多自己没注意过的讲究。这片土，本来就在你脚下。

第六，看看孩子的语文作业本。那些双横线和波浪线是点名册，不妨陪孩子再画一次「家谱」：拿「两个学校的老师」这样的短语，问他哪两个词先抱成一团，换一种抱法意思会不会变。点名册教他找主角，家谱教他看层次，两样都要。

第五，给孩子讲汉语的「意合」。一句「下雨了，不去了」，问孩子：中间少了什么？孩子会说「所以」。再问：为什么不说也懂？孩子会说：因为大家都知道。「大家都知道」，就是汉语句子的外面的那片土。

◆ 七、带走的话

一套把土放在门外的理论，走进了一门把许多意思放在句子外面的语言；汉语让它更精细，也让它看见了门外那片土。

两行小账 撬了哪只盖子：汉语的话题、省略与疑问词，撬的是「一个开关管一片」这只盖子。接住了：汉语句子的外面的那片土。 结局：研究一支跃迁，汉语回头改写了理论；课堂与口号一支内卷，照着菜谱做熟了，不再问味道从哪里来。

第十二编 他和大模型

编序

本编三章，只问三件事，不写技术科普：大模型证实了他哪一条，又反驳了他哪一条；机器第一次和人一起说话、一起写字以后，他哪一根梁先晃；人和机器一起说话，是他那套说法的一个反例，还是一个他没想到的新样子。

第 58 章写 2023 年那篇专栏。第 59 章写一组实验：机器学得会「不可能的语言」吗。第 60 章写一台没有公式的机器。

第 58 章 2023 年的一篇专栏

这一章的问题：「说得像」和「懂得为什么」，是不是两件事？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子写了一篇作文，句子通顺，用词讲究，比平时好了一大截。你问他：「这一段为什么这么写？」他答不上来。再问两句，他说：「是我问了手机里那个 AI，它给我改的。」

你愣了一下。这篇作文，说得很像；可写它的人，不知道为什么。

◆ 二、他怎么说

2023 年 3 月，他和两位合作者，语言学家罗伯茨和一位研究人工智能的学者瓦图穆尔，在《纽约时报》发表了一篇专栏，题目的意思是「ChatGPT 的虚假承诺」。那时这类会说话的机器刚刚火遍全世界。

专栏的意思，大致有三层。第一层，这类机器是一台很笨重的、在海量数据里找模式的统计装置；人的心智不是这样，它用很少的信息工作，追求的不是「什么和什么常在一起」，而是解释：为什么是这样，为什么不是那样。第二层，一个理论的价值，在于它说出了什么不可能；而这类机器，据他们说，学可能的语言和学不可能的语言一样容易，所以它什么也没解释。第三层，这类机器没有真正的道德

判断，它只是把人说过的话重新拼起来，遇到难题就四平八稳地两边都说。

专栏里还有一个很好懂的例子，大意是：「这个苹果掉下来了」是描述；「我一松手，它就会掉」是预测；「任何这样的东西都会掉，因为有引力」才是解释。解释里带着「要不是这样，就不会那样」的反事实。他们说，这类机器最多走到描述和预测，走不到解释。同一时期，他在别的访谈里还给这类技术下过一个更刺耳的判语，大意是「高科技的剽窃」：把别人写过的东西大量吞进去，再换个样子吐出来。这句话出自访谈，不是专栏正文，引的时候要分清。

这篇专栏发表以后几个月，据报道，他中风了（第 6 章）。它是他留给这个时代最后的几篇公开文字之一。

◆ 三、打个比方：背熟了菜谱的人，和会做菜的人

一个人把一千本菜谱背得滚瓜烂熟，你说一道菜名，他能一字不差地把做法说出来，甚至能把几本菜谱拼成一道新菜的做法，说得头头是道。可他从没进过厨房。

另一个人只会做几十道家常菜，可你问他「这道菜为什么先放糖后放盐」，他说得出来：糖要先化开，盐放早了肉会紧。

他的意思是：会说话的机器，是前一种人；人，是后一种。

◆ 四、先说他対在哪儿

「说得像」和「懂得为什么」，是两件事。这一条，本书完全同意，而且认为这是他留给这个时代最硬的一道题。

开头那个孩子，就是这道题最家常的样子：作文写得像，写的人不懂。今天许多老师、家长都碰上了同一件事。机器能说出很像样的话，这不等于它，也不等于用它的人，懂了这些话为什么这样说。

他那第二层的意思——一个理论的价值在于它排除了什么——本书第 51 章也记在闪光里：一个什么都学得会的系统，说明不了人是什么样学的。

◆ 五、SDE 量一量

可「懂得为什么」，是从哪里来的？

他的答案是：人懂，是因为人天生带着那道公式；公式规定了什么可能、什么不可能，人才能解释。

本书的答案不一样。那个会做菜的人，懂「先放糖后放盐」，不是因为他出生时带着一道烹饪公式，是因为他在灶台边站过，糖放晚了吃过苦头，肉炒紧了挨过骂，看过师傅怎么做，自己又做坏过几回。懂，是在三块地里缠出来的：手上碰过，心里有人，脑子里有说法，而且这三样是一次次来回里长在一起的。

用这把尺子看机器：大模型的土，只有一块，而且只有其中一层——人写下来的文字。这一层厚得惊人，是任何一个人一辈子也读不

完的量。可它没有手上碰的那块地，没有灶台，没有烫过的手指；心里的那块地，也几乎没有，没有一个它想让她听懂的人。所以它说得像，而且越来越像；可它的「懂」，缺的恰恰是另外两块地。

中国读者对这件事有两个现成的说法。一个是「纸上谈兵」：赵括兵书读得烂熟，谈起兵法连他父亲都驳不倒，一上战场就败了。一个是「照猫画虎」：照着样子画，画得再像，画的人未必知道虎为什么是这个样子。两个成语说的，都是「说得像」和「懂得为什么」之间的那道缝。只作旁证：老话看见了这道缝，没有说缝里缺的是什么；本书说，缺的是手上碰的和心里的那两块地。

用本书的话说：**他看对了机器缺什么，却把缺的东西说错了地方。**他说机器缺一道天生的公式；本书说，机器缺两块地。这两种说法，在下一章那组实验上会分开。

还有第三层，道德判断。他说机器遇到难题四平八稳地两边都说，这个观察有它的道理。本书只补一句：人的道德判断，也不是出厂就装好的一套规则，是在一个人一次次做错、被人指出、自己心里过不去的来回里长出来的。机器没有这样的来回，这是它缺的；可不说明人的判断是天生写好的。

◆ 六、放回你的日子里

第一，孩子用机器写的东西，问他一句「为什么」。不是为了抓他，是为了让「为什么」这一步回到他自己身上。答不上来的那一段，让他自己重写一遍。

第二，自己用机器写东西，也问自己一句。一封邮件、一份报告，机器替你写得很顺；发出去之前，你能说出每一段为什么这么写吗？说不出来的那一段，就是你还没有懂的地方。

第三，看一个人懂不懂，别只听他说得像不像。一个新同事汇报说得头头是道，问一句「如果换一个情况，你会怎么做」，就看得出他是在背菜谱，还是站过灶台。

第四，关于那「两边都说」。孩子问机器一个是非问题，机器常给一段四平八稳的话。这时候，正好问孩子：「你自己觉得呢？为什么？」机器不替他下判断，恰好给了他一个自己下判断的机会。

第五，工作面试，也问一问「为什么」。一个应聘者回答问题头头是道，追问一句：「如果情况换一换呢？」背熟了的答案会卡住，站过灶台的人会接着说。说得像，和懂，差的常常就是这一问。

◆ 七、带走的话

「说得像」不等于「懂得为什么」，这道题他出得对；可懂，不是来自一道天生的公式，是在三块地里缠出来的。

两行小账 开门还是关门：他开了「说得像不等于懂」这扇门，这是他留给这个时代最硬的一道题；把「懂」的根据挂给天生的公式，又挂账了一次。 参数赋值，还是在土里经路显露：机器缺的，不是一道公式，是两块地。

第 59 章 机器学得会不可能的语言吗

这一章的问题：一台没有装普遍语法的机器，如果也「偏爱」人类那样的语言，这份偏爱是从哪里来的？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定和孩子玩过「倒着说话」：「我爱吃苹果」倒过来是「果苹吃爱我」。一两个字还行，长一点的话，大人也要掰着手指数。

再定一条怪规矩：凡是问句，都要在句子的第四个字后面加一个「吗」。「你今天吃饭了」变成「你今天吃吗饭了」。你试着说五句，舌头就打结了。

可另一种规矩，孩子不用教就会：「你吃饭了」，句尾加「吗」就成了问句。这条规矩看的是整句话，不是数到第几个字。

◆ 二、他们怎么说

他那一方一直有一个很硬的主张：人的语言，规则按结构起作用，不按数第几个字起作用；世上没有一种人类语言的规则是「把第三个词挪到最前面」。这种按数数定的规则，他们叫作「不可能的语言」。一个理论的价值，就在于它能说出这些语言为什么不可能。

早在 2003 年前后，有一组研究者做过一个实验：让成年人学几套人造的规则，有的像真实语言那样按结构走，有的按数第几个词

走；据他们报告，学前一种时，大脑里某个和语言关系很深的区域明显活跃起来，学后一种时，这个区域的反应不一样。这被当作「不可能的语言在大脑里真的不一样」的证据。

2023 年那篇专栏说，会说话的机器学可能的语言和学不可能的语言一样容易。这句话，后来有人拿实验去检验。2024 年，一组研究者拿一种较小的语言模型，喂给它几种人造的「不可能的语言」：有的把句子里的词打乱，有的把词倒过来排，有的按数第几个词加标记。据他们报告，模型学这些不可能的语言，普遍比学真实的英语更吃力。这组研究当年得了一个重要的学术奖。

◆ 三、打个比方：同一条路，下坡和上坡

机器学可能的语言，像顺着下坡走；学不可能的语言，像逆着上坡走。两条路都走得上去，可一条轻松，一条吃力。

专栏说，机器上下坡一样轻松。实验说：不一样，它也得上坡吃力。

◆ 四、先说他们对在哪儿

两派对这个结果的读法，至今不一。

支持他那一派的人说：模型只是「更吃力」，不是「学不会」；给它足够多的数据，不可能的语言它照样学得会，而人是真学不会。而且模型这份偏爱，可能来自它自己的设计，那本身就是工程师放进去的一种「先天」。这两条都在理。

另一派说：一台没有装任何语言专用公式的机器，也对人类那种按结构走的语言有偏爱，这说明「偏爱人类的语言」不一定需要一道语言专用的天生公式。本系列 130 年卷写到这里时，把专栏那一方的说法照原样记了下来；本书按 2024 年以后的实验写，不改那一卷的字，只在这里补上新证据。

◆ 五、SDE 量一量

本书不在这里宣布谁赢了，只问一个两边都绕不开的问题：**这份偏爱，是从哪里来的？**

本书的读法是：模型的偏爱，来自两样东西。一是它自己的构造：它怎样一步一步读文字、怎样把前面的词记住、怎样把一个词和另一个词连起来。二是它读过的土：人写下的文字，本来就是按结构长的；它从那片土里长出来，自然偏爱那片土的样子。**两样都不是「语言专用的出厂公式」；前一样是它的身体，后一样是它的土。**

这就把第二句承重命题放到了机器身上。如果模型的偏爱，只是它的构造和它读过的文字缠在一起长出来的，那么「偏爱人类语言」这件事，就不必挂账给一道天生的公式，它可以是构造和土一起长出来的形状。

可机器和孩子还是不一样。孩子学「吗」放在句尾，是在妈妈抬高的语调里，在等她回答的那一两秒停顿里，在她点头或摇头之后大人的反应里学的。机器学到的偏爱，是纸面上的偏爱；孩子的偏爱，

是缠在身体和人之间的偏爱。拿前者去证明或者否定后者，都要打一个折扣。

这里也要把本书自己的推翻条件放上来。如果将来的实验一致显示：给模型再多再厚的文字，它学不可能的语言也和学真实语言一样快；而给孩子同样的不可能语言，孩子学不会——那么，「偏爱来自构造和土」这个读法就站不住，他那一方关于「人的偏爱来自语言专用的限制」的说法，就多了一个很硬的证据。

◆ 六、放回你的日子里

第一，和孩子玩一玩「怪规矩」的游戏。定一条按数数的规矩，再定一条按意思的规矩，看哪一条他学得快。你会亲眼看见，一个孩子天生就往「看整句话」那边偏；再想一想，他这份偏，是出厂的，还是他每天听大人说话、看大人指东西，一点点养出来的。

第二，看孩子学规矩，也看他怎样「数」。一个一年级的孩子，老师说「每句话后面都要加句号」，他会在每一行的末尾都点一个句号，不管那句话有没有说完。这是他在按「数到行尾」的规矩走；过一阵，他会发现句号跟着意思走，不跟着行走。从数位置到看意思，这一步，是他在一次次被老师圈出来、自己再改里走过来的。

第三，教英语时，别让学生数位置。「把第一个 is 挪到前面」是一条数数的规矩，学生照着做，碰上长句就错；「把主句的 is 挪到前面」是一条看结构的规矩，要先让学生认出「块」（第 15 章）。

第四，学外语时，留意自己的「偏爱」。一个中国人学英语，总爱把疑问词留在原位，总爱省主语，这是母语那片土给的偏爱。认出这份偏爱，不是为了责怪自己，是为了知道哪里要多练。偏爱是土给的，也能在新的土里慢慢改。

◆ 七、带走的话

机器也偏爱人类那样的语言；这份偏爱，未必来自一道语言专用的公式，可能来自它的构造和它读过的土——只是它的土，只有纸面那一层。

两行小账 开门还是关门：他那一方开了「理论要说出什么不可能」这扇门；专栏说机器上下坡一样轻松，这一句被实验打了折扣。参数赋值，还是在土里经路显露：偏爱可以是构造和土一起长出来的；机器的土只有一块，孩子的有三块。

第 60 章 一台没有公式的机器

这一章的问题：一台没有天赋公式、也没有参数的机器，长出了合乎语法的话，它走的是哪一种发生？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家孩子十岁，从出生到现在听过、说过的话，加起来大概几千万个词。你手机里那个会聊天的机器，据说读过的文字，是上万亿个词的量级——比你家孩子多出一万倍以上。

一个孩子，用一万分之一的材料，说得比机器还自然；一台机器，用一万倍的材料，才说得像一个人。

◆ 二、他那一方怎么说，这一方怎么说

他那一方说：你看，机器要这么多，孩子只要这么少，可见孩子带着一道天生的公式，机器没有，只好靠堆材料。

另一方说：机器没装任何普遍语法，只靠读文字就长出了语法，这说明语法可以从用法里长出来。2023 年，认知科学家皮安塔多西写过一篇长文，题目的意思是「现代语言模型驳倒了乔姆斯基的研究路子」。

还有人专门去试「一万倍」这件事：有研究者组织过比赛，让模型只读和一个孩子差不多量的文字，看它能学成什么样；据报道，学

得远不如读万亿文字的模型，也远不如孩子。2024 年，另一组研究者拿一个孩子头戴摄像机拍下的几十个小时的日常录像——他看到的东
西、听到的话——去训练一个模型，据报道，模型从这一点点材料
里，学会了不少词和它们指的东西。

◆ 三、打个比方：一万倍的差距量的是什么

这一万倍，量的到底是什么？

他那一方读成：量的是孩子头颅里那道公式有多大。

本书读成：量的是孩子那另外两块地有多厚。机器的土只有文字这一块，而且厚得惊人；孩子的土，三块都厚，文字那一块反而最薄。**机器要用一万倍的文字，去补它没有的身体、场景、眼神和陪伴。**那个用头戴摄像机的实验，正好从另一头说明了同一件事：给模型一点手上碰的那块地——孩子看见的东西，和他听到的话一起进来——材料少了很多，它也学到了东西。

◆ 四、先说他们对在哪儿

两边都有真东西。

他那一方的那张牌是真的：机器吃那么多字才说得像，孩子吃那么少就说得好，这件事本身，是天赋论手里一张真牌。本书的答复，只是说这张牌量的东西，和他们以为的不一样；至于到底量的是什么，要靠实验，不靠嘴。

另一方也对：机器没装公式，也长出了语法，「语法只能靠天生」至少不再是唯一的可能。

◆ 老师的老师，回来了

还要说一件前面没说的事：这一路，是一场轮回。

请回到第 3 章。乔姆斯基年轻时的老师哈里斯，做的是分布分析：把语料切开，看什么和什么常在一起出现，按「出现在哪些位置」给词归类。差不多同一时期，英国语言学家弗斯有一句流传很广的话，大意是：看一个词和谁做伴，就知道这个词是什么。乔姆斯基正是从哈里斯的门下走出来，转身说：光看分布，找不到语法。

七十年后，大模型做的事，骨子里就是分布：看每个词在几万亿个词的上下文里，和谁做伴。中间还有一串接力的人：1986 年鲁梅尔哈特和麦克莱兰用神经网络学英语过去式，和平克吵了很多年（第 56 章）；1990 年前后，埃尔曼用一种会「记住上一步」的小网络，让机器从一串词里自己找出了词类的影子。**老师的老师，绕了一大圈，回来了。**

本书把这一路记作：理论上是轮回，回到了他当年转身离开的地方；工程上是跃迁，这一回，分布真的做出了会说话的东西，这是哈里斯做梦也想不到的。

◆ 三种「生成」

先回到「生成」这个词。在他那里，一部生成语法，是一套有限的规则，能把一门语言里所有合语法的句子、而且只把合语法的句子，一个个列出来，就像一个公式能生出无穷多个数。这种生成有三个特点：不管概率，一句话合不合语法是「是」或「不是」，不是「常见」或「少见」；没有日子，规则放在那里，第一句和第一万句一样造；不回头，句子造出来不会改动造它的规则。

今天人人都在说「生成式人工智能」。这里的「生成式」，来路和他的不一样。它来自统计学：一个模型学会了数据是怎样分布的，能从这个分布里「抽」出新的样本，就叫生成式模型。它不但管概率，而且只管概率：下一个词是什么，是按可能性一个个抽出来的。

所以同一个「生成」，现在至少有三种意思：**他的，是列举；机器学习的，是抽样；本书说的发生，是在一片土里、沿一条路长出来，稳下来，又回头改那片土。**

那么大模型的「生成」更像哪一种？要分两段看。训练的时候，它在日子里长：一开始吐出来的是乱码；它读一句话，猜下一个词，猜错了，改一点点；再读，再猜，再改。几百万步走下来，乱码变成词，词变成句子，句子里慢慢有了主语谓语、有了嵌套、有了前后照应——没有人事先给它写一条语法规则。有土，有路，有形状从模糊到清楚。用的时候就不一样了：训练一结束，参数就定住，你跟它说一万句话，模型本身不会因此改动一个参数，对话一关，还是原来那台。这一段里，它更像他那台机器：公式放在那里，一句句地造。一

台机器，训练时做了发生，封口以后做回了参数赋值——它把他的两个世界，装进了同一个身体。

它不是他的反例，也不是他的证明。不是反例，因为他说的是人：人的孩子凭什么在几千万个词里学会母语；机器学会了，不等于人也是这样学的，飞机能飞，不说明鸟照飞机的原理飞。也不是证明，因为他六十多年论证里有一个关键环节：没有一道语言专用的天生公式，语言就学不会。这台机器身上没有这样的公式，却从土里长出了相当像样的语法，「只能如此」变成了「不一定如此」。

◆ 五、SDE 量一量：三个问题

回到本编开头那三个问题。

第一问：大模型证实或反驳了他哪一条？它证实了「说得像不等于懂得为什么」（第 58 章），这一条他对。它动摇了「语法只能来自一道天生的公式」：一台没有公式的机器，也长出了语法，也偏爱人类那样的语言（第 59 章）。**而它最直接动摇的，是第二句承重命题所说的那个线性的 F。**这类机器内部，最核心的一步，是把一句话里每一个词和其他每一个词两两连起来算一遍，看它们彼此有多相关；一层算完，再在上面算一层。这是本书的一个解释，不是他的原话，也不是学界定论，标「待验」：**这种机器算的，恰恰是词与词之间的交叉项——缠。**它不是一张点单，是一锅在纸面上熬的老卤。

第二问：器具不再可消以后，他哪一根梁先晃？第 43 章说过：器具对所有人都一样时，比较中它被消掉了，于是看起来有一个赤裸

的「人一般」。今天，一个中学生写作文，身边有一台机器；一个上班族写邮件，身边有一台机器；同一个人，用机器和不用机器，写出来的东西不一样。**器具第一次和人一起说话、一起写字，而且人人用的不一样，它就再也消不掉了。**先晃的，是第二根梁：理想说话人，那个关在头颅里、身边没有别人的说话者。今天写下一段话的，常常不是一个头颅，是一个人和一台机器一来一回写出来的。

这里还要多说一句。第二根梁晃了，不等于他那句「语言在头颅里」全错了。一个人头颅里当然有他自己的那一份语言；只是今天，这一份语言越来越常在一个人和一台机器之间一来一回地用出来、改出来。**说话的，不再只是一个头颅，而是一个人和一台机器合在一起的那个整体。**这个整体有它自己的新样子：人出判断，机器出文字，人再改，机器再学。他的理论里没有给这个整体留位置，因为他的理想说话人身边，连一个别人都没有，更不要说一台机器。

第三问：有没有人与机器一起说话的先声，或者反例？有一件事，已经有人开始统计：这几年，一些原本不常用的英语词，在学术文章里用得越来越多，有人推测，是因为很多人用了机器改稿，而机器偏爱这些词。如果这个推测成立，那就是机器说出来的话，回头改了人说话的样子；人说话的样子，又会进入下一代机器要读的文字。还有研究者提醒过另一面：如果机器一代代只读机器自己写的东西，它会越学越窄，越来越像它自己。**这是本书第三个式子——土被长出来的东西改写——在人和机器之间，一年一年地发生。**

打个家常的比方。南方很多人家有一坛老卤，今天卤了肉，明天卤了蛋，每卤一回，卤汁就被卤进去的东西改一点，也改下一回卤出来的味道；隔一阵还要添新的香料和新的汤，不然越卤越咸、越卤越窄。机器的回写也是这样：人读它写的、改它写的、再把改过的放回网上，是在给这坛卤添新汤；要是一代代模型只吃前一代吐出来的东西，缺了来自人的日子的新文字，这坛卤就会越熬越窄——这正是研究者提醒过的那种「崩塌」。**回写有好有坏，好坏看新汤从哪里来。**他的理论里没有这一格，所以这件事，他那套说法既不能说它对，也不能说它错，只能说它不在门里。

最后，要把这一章的刀转过来，对着本书自己。本书在前言里写明，它是在作者的指令下，由人和机器一起写成的。这本书本身，就是第三问的一个例子：判断、口径、那两句承重的话，来自人；文字，很多是机器一次次写出、人一次次改定的。它写得好不好，一部分在于人有没有守住判断，一部分在于机器写出来的东西有没有被人一句一句核过。书里那些「据报道」「大意」「待验」的标记，就是人在这个整体里守住的那一格。**一本讨论「机器会不会说话」的书，自己就是人和机器一起说的话——它是不是说得像、却不懂，读者可以拿这一编的尺子来量它。**

◆ 六、放回你的日子里

第零，看看你手机的输入法。记者小赵（例子）的输入法用了好几年：刚换手机时它笨得很，她打「bj」，它给「比较」，可她想要

的是「编辑」；用了半年，第一个跳出来的就是「编辑」。它还记住了她爱说「收到」不说「好的」，记住了她给母亲发消息爱加一个「哈」。她没教过它，可它变了；它变了，又在悄悄改她——有时她本来想打「好的」，它先跳出「收到」，她就顺手点了。**这一来一回，就是回写。**一台会跟着你改的输入法，比一台封了口的大模型，更像一片活的土。

第一，别拿机器吃了多少字来比孩子，也别拿孩子学得快来小看机器。它们的土不一样：机器只有厚厚的一块，孩子有三块。

第二，给孩子的，是另外两块地。机器能给孩子的，是文字那一块，越来越厚、越来越方便；家长和老师能给的，是机器给不了的那两块：一起看、一起做、一起说，一来一回。

第三，留意你自己被机器改了多少。你最近写邮件、发消息，是不是越来越常用某几个词、某几种句式？那是回写。知道它在发生，你就可以决定哪些要留，哪些不要。

第四，和机器一起写东西时，给自己定一个顺序。先想：我要说什么，用我自己的话写三句；再问机器：怎样说得更好；最后自己定稿，删掉不像自己的句子。这个顺序，就是把判断留在人这一边，把文字交给人和机器一起磨。

第五，教孩子认出机器的「偏爱」。机器写东西，有它爱用的词、爱用的句式。让孩子拿自己写的一段和机器改过的一段并排看，

圈出机器爱用的那几个词。认得出来，孩子就不会不知不觉地被它改成同一个样子。

◆ 七、带走的话

一万倍的差距，量的不是孩子头颅里的公式有多大，是孩子那另外两块地有多厚；而机器和人之间，第三个式子已经在一年一年地转。

两行小账 开门还是关门：大模型证实了他那道「说得像不等于懂」的题，动摇了「语法只能来自天生公式」；器具消不掉了，理想说话人那根梁先晃。 参数赋值，还是在土里经路显露：机器内部算的是缠（待验）；机器与人之间，回写已经在转。

证据台（第十二编） 证实：第 58 章「说得像不等于懂」。 动摇：第 59 章不可能语言实验；第 60 章没有公式的机器、头戴摄像机实验。 第二句承重命题：第 60 章机器内部算交叉项（本书解释，待验）。 第三个式子：第 60 章人与机器之间的回写（有人统计的用词变化，本书只作推测转述）。

第十三编 用得上：教育、健康、个人事业

编序

这一编不是鸡汤，是全书最想交给读者的东西。

一共八章。教育三章：第 61 章，孩子学说话，家长做什么；第 62 章，学外语，是把参数重新赋一遍值吗；第 63 章，用 AI 写作业，会说不等于懂为什么。健康两章：第 64 章，失去语言的时候；第 65 章，说话晚的孩子。事业两章：第 66 章，会议室里的五道滤网；第 67 章，新人学行话，是拨开关还是长出来。最后第 68 章，在自己的土里显露。

每章同一个格式：他在这件事上说过、做过什么；用本书的尺子拆一拆，哪些能直接用，哪些要先松开；十个上下的日常场景；几件明天就能试的事；一个小练习。

健康两章只谈理解、习惯和陪伴，不给诊疗和用药的建议；孩子说话晚、老人失语，都要先找专业的医生和康复师。

每一个场景，都要落在他身上：同一个场景，用参数赋值的眼光看，和用在土里经路显露的眼光看，给出的做法不一样。换一位哲学家还能原样照搬的场景，就是没写到位。

第 61 章 教育一：孩子学说话，家长做什么

这一章的问题：孩子的语言既然是「长」出来的，家长是不是只要等着就行？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小林的女儿两岁半。吃完晚饭，她把碗一推：「我把饭吃完了。」小林的第一反应是纠正：「不对，是『我把饭吃完了』，只有一个『了』。」女儿看了她一眼，又说了一遍：「我把饭吃完了。」小林又纠正一遍。女儿不说话了，爬下椅子去玩积木。

第二天，小林的婆婆在电话里听说了这件事，笑着说：「你小时候还说过『两个苹果们』呢，谁纠正你了？不也长大了。」

小林有点糊涂。书上说要重视孩子的早期语言，婆婆说不用管；网上有人卖「语言启蒙课」，说零到三岁是黄金窗口；也有人说什么都不用做，孩子自己会说。到底该听谁的？

◆ 二、他在这件事上说过、做过什么

他自己上的第一所学校，是一所杜威式的小学：不排名，按自己的节奏学（第 1 章）。他一辈子谈教育，大意都是：教育不是往空瓶子里倒水，是给一个本来就有创造力的人提供长的条件；他也常批评只为考试而教的学校。

说到孩子学说话，他的意思很清楚：孩子不是被教会说话的，语言在孩子身上「长」出来，像身体长高一样；家长不必教孩子语法，也教不了——孩子学会的那些规则，连家长自己都说不出来。孩子说错话，是正常的，错得还很有规律。

婆婆那句「谁纠正你了，不也长大了」，几乎就是他的意思。

还要记下他那所小学给他的东西。据他回忆，在那里没有人拿分数压他，大家做自己感兴趣的事；等他进了排名考试的高中，才觉得学校变得无趣。他后来说，一个孩子最宝贵的，是那股想弄明白一件事的劲头，学校最该做的，是别把它磨掉。说到学说话，这句话同样用得上：孩子想说、想被懂的那股劲，是他学说话最大的推力，大人最该做的，是别把它磨掉。

◆ 三、用这本书拆一拆

能直接用的：

孩子不是一张白纸，他带着很多东西来：一出生就爱看人脸、爱听人声，对说话的节奏特别敏感，会自己找规律。家长不用教他「句子里可以套句子」，他自己会。

孩子的错是有规律的。「吃完了了」「两个苹果们」，是他手里的规律走得比他听过的话更远，是正在长的证据，不是需要一一扑灭的错误。

不必一遍遍纠正。小林那样当面纠正两遍，孩子多半不改，还不说了。这一点，他和婆婆都说对了。

要先松开的：

松开「只要等着」。在他的图里，家长的话只是拨开关的手指，拨一下就走，所以做多做少差不多。在本书的图里，家长就是孩子那片土里最厚的一层。孩子学说话，不是等一道公式自己填好，是在三块地里一轮一轮长：脑子里的——你说的每一个词；手上碰的——那碗汤、那个碗、那张饭桌；心里的——你的脸、你的笑、她想让你懂的那份着急。你不必教语法，可你在不在、怎样接她的话，决定她长成什么样。

松开「一瞬间」。孩子学说话有先后：先会整块的话，再会拆开换词；先会说眼前的东西，再会说昨天的事。顺着她的先后走，比拿一张「几岁该会什么」的表去对，更要紧。

松开「不回头」。孩子说出的每一句话，都在改她下一句怎样说，也在改你怎样跟她说。你们俩在一来一回里一起长。

拿「吃完了了」走一遍三拍。第一拍，张力：她听过「吃完了」，也听过「吃了饭了」，想说「我全吃干净了」，手里的说法对不上。第二拍，形状改变：她把两样拼在一起，说出「吃完了了」。第三拍，回写：你接一句「哦，你吃完了呀」，她听见了对的样子；你也知道了她已经会拼了，往后跟她说话会多用几个「了」。下一

轮，张力又起。**家长能做的，就在第三拍：接住，让它回头。**第一拍、第二拍是她自己的，你替不了，也不必替。

◆ 四、先分清两种眼光

同一件事，两种眼光给出的做法不一样。先摆一张表，下面十个场景，都按这张表来想。

场景	参数赋值的眼光	在土里经路显露的眼光
孩子说错话	开关还没拨好，等着就行	接一句对的，让她听见，也让她知道你懂了
孩子说话晚	天生的时间表没到	先看土：有没有人好好跟他说话、等他说完
学外语的时机	窗口一关就晚了	窗口开着时，最要紧的是有人在窗口跟她说话
方言和普通话	两套开关会打架	几种说法缠在一起，是土厚
家长的作用	提供输入，做多做少差不多	家长就是孩子最厚的那层土

两种眼光都有对的地方。前一种让你放下焦虑：孩子带着东西来，不必逼她背句型。后一种让你别放手：她带来的东西长成什么样，要看你。

◆ 五、十个日常场景

一、「吃完了了」。小林不必说「不对」，接一句：「哦，你吃完了呀，真棒，今天吃得真干净。」对的样子，她听见了；她的意思，你也接住了。她下次多半就挪一挪。这叫「接过来重说一遍」，不是纠错，是示范。

二、一岁前的咿呀呀呀。孩子冲你「啊——」一声，你也「啊——」一声，停一停，等她再出声。像打乒乓球，一来一回。这时候她还说不出一个词，可「说话是两个人轮着来的」这件事，就是这样长进她身上的。

三、指给她看。窗外有一只鸟，你伸出手指：「看，鸟！」等她顺着你的手指看过去，再说一遍：「鸟。」她自己伸手指的时候，你顺着她的手指看过去，说出那样东西的名字。一根手指，比十张识字卡管用（第 38 章）。

四、叠词和「妈妈语」。你对她说话，不自觉地放慢、拉长、爱说「喝水水」「洗澎澎」。有人说这会把孩子教「幼稚」了。不必担心，这些放慢和拉长，恰好把词和句子的边勾出来了。等她大了，自然会换成大人的说法。

五、睡前读绘本。别从头念到尾。念到一半停下来，指着图问：「小熊在干什么？」她说「哭」，你说：「对，小熊哭了，它为什么哭呀？」一本书读成一场对话。同一本书读十遍，每一遍她能接的都比上一遍多。

六、屏幕和真人。有研究报告，一岁以内的孩子，从真人那里听外语，能保住分辨那些语音的本事；从屏幕里听同样的内容，几乎保不住（第 45 章）。放一小时儿歌视频，不如你自己陪她唱一首，哪怕跑调。

七、爷爷奶奶带，说方言。有的家长怕老人的方言「带坏」孩子的普通话。孩子在几种说法里长大，最后会说出一种谁也没教过的混合，这是土厚，不是杂质（第 1 章）。普通话，上学以后自然会跟上来。

八、二胎家里的老大。弟弟妹妹出生以后，老大的话忽然变多了，或者又变回了「宝宝腔」。那是他在这个家里找自己的新位置。多单独陪他说说话，听他讲一讲「弟弟今天干了什么」，让他当那个讲故事的人。

九、孩子问「为什么」。三四岁的孩子一天问几十个「为什么」，大人被问烦了。每一个「为什么」都是一次「我想跟你一起想」。答不上来，就说：「我也不知道，我们一起查查。」一起查的那几分钟，比答案要紧。

十、孩子说了一句脏话。幼儿园回来，孩子冒出一句骂人的话，还一脸得意。别慌，也别大笑——大笑是最有力的「回写」，会让这句话在他身上扎得更深。平平地说一句：「这句话会让人难过，我们不这么说。」然后给他一句能表达同样情绪的话：「我很生气！」他要的，常常只是一句能把情绪说出来的话。

十一、孩子一个人自言自语。三四岁的孩子搭积木时念念有词：「这个放这里，不对，放那里。」别打断，也别笑他。第 26 章说过，这是说出来的话正在往心里收的那一段，是他学会「在心里想」的必经之路。

十二、「黄金窗口」的焦虑。有人说零到三岁不学外语就晚了。

第 19 章说过，关键期不是一道悬崖，是一段土特别厚的日子。与其给两岁的孩子报三个外语班，不如每天给她半小时你全神贯注的说话和陪伴。窗口开着的时候，最要紧的是有人在窗口跟她说话。

也替他那一方保一个底：孩子四五岁以后，已经会说一口流利的母语，偶尔一个小语法错，确实不必管，它会自己掉。在已经稳住的地方，「等着就行」是对的；在正在长的地方，「接住」才要紧。

一个祖辈带娃的家。很多中国家庭，白天是爷爷奶奶带孩子。说一个这样的家。

奶奶疼孙女，什么都替她想到了：孙女一伸手，奶奶就把东西递过去；孙女一哼，奶奶就说「是不是饿了」。孙女两岁，话不多。妈妈下班回来，急了，想跟奶奶说「别什么都替她做」，又怕伤了老人的心。

后来妈妈换了一个说法。她跟奶奶说：「妈，您带她出门的时候，帮我一个忙：看到什么，您就跟她说什么，说完了等她学一句。」奶奶一辈子爱说话，只是觉得孩子小，说了也听不懂。这一下，她有了一件正经事做。

第二周，奶奶带着孙女在楼下，一样一样地说：「这是桂花，香不香？」「那是保安叔叔，叫叔叔。」「这是咱家的车。」孙女跟着学，学得歪歪扭扭，奶奶笑得合不拢嘴。

一个月后，孙女嘴里多了不少奶奶的说法，有几句还带着奶奶的家乡口音。妈妈听了想笑，没纠正。**孩子的语言里住进了奶奶的土，那是她最早、也最厚的一层。**普通话，上了幼儿园自然会跟上来。

再补三个家里的晚上。

奶奶说四川话。小林家爷爷奶奶说四川话，爸爸妈妈说普通话，有亲戚提醒：两种话混着说，孩子会糊涂。这一处，**乔姆斯基站在孩子一边，而且站得很硬：**在他的理论里，每一种人类语言都是同一种语言机能长出来的，没有哪一种更「高级」，方言也不是普通话的走样；照他 I-语言的说法，孩子心里的四川话和普通话，各是一套完整的东西，不是一套正品加一套次品。他的道理可以直接拿来给奶奶壮胆。有研究认为，在两种话里长大的孩子并不会因此糊涂，早期每种话里的词可能各少一点，加起来并不少；一句话里夹两种说法，是正常的阶段。本书只补一层：奶奶用四川话哄睡的那几句，不只是另一套发音，还是心里那块地。谁说得最自然就说什么；奶奶硬说一口别扭的普通话，话就少了，情也淡了；也别当着孩子笑方言「土」，孩子一旦觉得哪种话丢人，会自己把它关掉。

电视开了一整天。小吴的儿子两岁半，白天由老人带，电视几乎从早开到晚。小吴想，反正孩子身边话多，不怕学不会。照参数赋值的说法，这没问题：输入只是拨开关的手，谁拨都一样。可有研究认为，对很小的孩子来说，比起一共听到多少词，**一来一回的轮流说话**和孩子后来的语言发展关系更紧。屏幕不会顺着孩子的眼睛看，不会在他指着一只鸟时刚好说出「鸟」，也不会停下来等他回一声。白天

带孩子的老人也一样能做——不用识字，不用会普通话，只要肯顺着孩子的手指看、肯说、肯等。小吴要做的不是把电视砸了，是每天留一段关掉屏幕的时间，像打乒乓球一样，一来一回。

睡前讲讲今天。豆豆三岁，会说很多话了，可说的都是眼前的事。第 26 章说过，他看重的那种层层套叠的本事——「妈妈说爸爸以为我睡着了」——正是想的骨架。可这种套叠不是一夜之间在头颅里立起来的，它多半长在故事里：故事里的事不在这里、不在现在，孩子要听懂，就得学会用话搭一个看不见的世界——昨天、如果、因为、他以为。所以睡前别只念书，把今天用话重走一遍：「今天我们去了哪里？你摔了一跤，后来谁把你扶起来了？」爷爷奶奶讲的老故事、小时候村里的事，也别嫌啰嗦：一个孩子能听到三代人的故事，他的「以前」「后来」「要是当年」，就多了好几层。

◆ 六、明天就能试的几件事

一，今天吃饭的时候，关掉电视、放下手机，和孩子说十分钟话。只做一件事：她说一句，你接一句。

二，下次她说错话，别说「不对」，把对的样子自然地说一遍。

三，今晚读绘本时，至少停下来三次，问她一个问题，等她回答。

四，明天出门，指给她看五样东西，说出名字；再看她指给你的东西，也说出名字。

还要清掉三个常见的误会。

「**孩子话少，就是内向，天生的。**」有的孩子确实话少，可先别急着定性。看看他在家里有没有插话的机会：大人说话时，他一开口就被打断吗？他说慢了，有人等他吗？很多「话少」的孩子，在一个愿意等他的大人面前，话一点也不少。

「**多听就行，不用说。**」有的家长给孩子放一整天的儿歌和故事音频，觉得听够了自然会说。听是有用的，可说话是两个人轮着来的，只听不说，就只收不回。一天里要有几段时间，是孩子说、你接。

「**说得早的孩子更聪明。**」说话有早有晚，差几个月很常见。一个三岁才开口、一开口就是整句的孩子，并不少见。别拿一张时间表去比，看他这几个月是不是在往前走。孩子到了一定年龄还几乎不说话、或者听不懂简单的话，要去找医生看看，第 65 章再细讲。

◆ 七、一个小练习：一周的话账

找一个本子，记一周。每天记下孩子说的一两句新话，每一句旁边加两栏：当时在做什么，身边是谁；你是怎样接的。一周后翻回来看：最有意思的，常常不在第一栏，在后两栏。你会看见，她的每一句新话，都长在一个具体的场景里、一个具体的人身边。

一个月以后，再翻一次，看第三栏：你接她话的方式，有没有变？很多家长会发现，自己也在变：说话慢了，问句多了，等她的时间长了。这就是回写，你们俩在一起长。

◆ 八、带走的话

孩子不必被教语法，可她的语言，长在你每一次接她的话里。

两行小账 开门还是关门：他那扇「孩子不是白板、不必教语法」的门，可以直接用；「只要等着」那扇，要先关上。 参数赋值，还是在土里经路显露：在参数赋值的眼光里，家长是拨开关的手指；在本书的眼光里，家长是孩子最厚的那层土。

第 62 章 教育二：学外语，是把参数重新赋一遍值吗

这一章的问题：中国人学英语，难在哪里？是开关没拨对，还是土太薄？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一个初二的学生，英语语法题几乎全对，单词背得滚瓜烂熟。暑假跟着父母出国旅游，在餐厅想要一杯水，张了半天嘴，说出来的是：「Give me water.」服务员愣了一下，还是给了。回来以后，他一整个暑假不肯再碰英语。

另一个孩子，语法题错一堆，可他从小爱看英文动画片，跟着角色学说话，碰到外国小朋友，张口就能聊两句，虽然错误不少。

哪一个英语更好？

◆ 二、他在这件事上说过、做过什么

他本人讲外语学习不多，他那一派后来讲得多。按原则与参数的想法，学一门外语，大致是这样一件事：普遍语法那道公式还在，你的母语已经把开关拨成了一种样子；学外语，就是把某些开关重新拨一遍。有学者提出，大意是：学外语的人一开始把母语的开关整个搬过来，然后一个一个改拨。

用这套眼光看中国学生最常见的「中式英语」，看得非常清楚（第 18 章）：丢主语——「Is raining」——是汉语那个「可以不说主语」的开关没有拨过来；疑问词不往前提——「You bought what?」——是汉语那个「疑问词待在原位」的开关没有改拨。

这套眼光很好用：它告诉老师，中国学生的错不是乱错，是成串的、有来历的错。

◆ 三、用这本书拆一拆

能直接用的：

错误有来历。一个学生总是丢主语，别光罚他抄，告诉他：汉语可以不说主语，英语不行，这是两种语言的一处根本差别。一个开关讲清楚，一串错误一起少。

先看母语，再看外语。中国学生学英语，脑子里本来就有一整套汉语的样子。把两种语言差在哪几处摆出来，比一条条背规则省力得多。

要先松开的：

松开「只拨开关」。开关拨对了，句子不一定像。开头那个初二学生，开关都拨对了，可他说不出一句像样的话。因为英语里什么时候用哪种说法、对服务员怎样说才客气、在什么场合省什么，不在开关上，在土里。开关是在稳住的语言里比出来的一张照片（第 52 章）；学外语的人，恰恰站在一门语言还没稳住的那一段。

松开「一瞬间」。学外语有先后：先会整块的话，再会拆开换词。「Could I have some water, please?」先整块背下来、在餐厅里真用几次，再去学里面的 could 和 have。倒过来，先把每一个词和每一条规则学好再拼句子，常常拼不出来。

松开「不回头」。你说出去的每一句外语，被人听懂或者听不懂，都在改你下一句。只做题、不开口，就没有东西可以回头。

拿一个成年人学英语走一遍三拍。第一拍，张力：开会时他想说「这个方案我们上周讨论过，结论是先不做」，脑子里一团汉语，嘴上一个英语句子也拼不出来。第二拍，形状改变：他硬着头皮说出「This plan... last week... we decide... not now」，破破烂烂，意思到了。第三拍，回写：同事点点头，顺口说「Right, we decided to put it on hold」。他记住了「put it on hold」，下次就用上了。**成年人学外语，最缺的，常常不是第二拍的勇气，是第三拍那个接话的人。**

还有一层，是中国学生特有的：汉语把很多意思放在句子外面（第 57 章），英语把很多东西放在句子里面。学英语，不只是换开关，是换一种说话时把东西放在哪里的习惯。这个习惯，要在大量真实的来回里才养得出来。

◆ 四、中国学生学英语的那片土

中国学生学英语，土有它自己的样子，先把它摆出来。

一是土很窄。多数学生接触英语，几乎全在课本、练习册和考卷里：脑子里那一块地，厚；手上碰的那一块，几乎没有——很少在真的场景里用英语办成一件事；心里那一块，也很薄——很少有一个真的人，等着听他用英语说出想说的话。

二是先后倒过来。很多人学英语的顺序是：先背单词，再学语法，再做题，最后——如果有机会的话——开口。孩子学母语的顺序正好相反：先开口说整块的话，再慢慢拆开，最后才知道有「语法」这回事。

三是回头的机会少。做题有标准答案，错了打叉；开口说话却常常没有人接。一句说错的英语，如果没有人接一句对的，它就停在那里，不会回头改下一句。

所谓「哑巴英语」，说的就是这片土：脑子里的地很厚，另两块地几乎空着，先后倒过来，回头的路很少。开关都拨对了，土却没长出来。

◆ 王老师的红笔

说一位普通初中的英语老师，王老师（这是一个例子）。她教了十五年，那天晚上批初二的作文，题目是「我最喜欢的运动」。第一本写着「I very like basketball.」她用红笔划掉，改成「I like basketball very much.」第二本，还是「I very like」；第三本，第四本……她叹了口气：讲了多少遍了。

学生为什么这么写？因为汉语说「我很喜欢它」，「很」可以直接放在「喜欢」前面；英语的 very 不能直接放在 like 前面。**学生不是不懂规则，他是用汉语的那条路在走英语的句子。**研究第二语言的人把这叫「迁移」。王老师能列出一长串：「Although it rained, but we went out.」（汉语说「虽然……但是」，英语只要一个）；「There have many people.」（汉语说「有很多人」）；「I am agree.」（汉语「我同意」，像是「我是……」）。

用参数赋值的眼光看，这些错是「开关还没改拨」，讲清开关就行——这一半对，第 18 章说过，一个开关讲清楚，一串错误一起少。可王老师也发现，讲了十遍，学生还是写。用本书的眼光看，旧路之所以难改，是因为它太宽：学生每天用汉语说几千句话，英语一周只说几十句；**旧路是十几年的土踩出来的，新路要在新土里一步一步踩。**

于是她换了几样做法。一，把能懂的输入加上去：每天十几分钟分级读物，学生不查字典能懂大部分，让「I like it very much」在眼前出现几百次。二，让词碰上手上的东西：教动词就做动作，教方位就摆桌上的文具。三，把旧路摆到桌面上：拿一张纸，左边写汉语的说法，右边写英语的说法，让学生自己圈出「哪里是汉语在带路」。四，给作文找一个真读者：不只是一支红笔，而是一位会回信的笔友、一个会接话的同学。一个学期下来，「I very like」少了一大半——不是被红笔划掉的，是被新土一点点挤掉的。

◆ 课堂里的几件事

两棵小树，和两张纸。「I very like it」之外，王老师还能列出一长串：「He is more taller than me.」（汉语里「比」和「更」可以同时出现，英语的 taller 已经带着「更」）；「Open the light.」（开灯，英语说 turn on）；「many homeworks」（汉语名词不分可数不可数）。这些错，多半不在第 18 章那种「开关」的层面上，而在一个个词怎么和别的词搭的层面上：汉语的路被走了上万遍，走得又平又宽，英语那条新路才走了几十遍；人一累、一急，脚就往宽路上拐。王老师可以用上他最准的那一处：树。在黑板上并排画两棵小树——汉语里「很」贴在「喜欢它」这一整块前面；英语里「like it」先抱成一块，「very much」挂在这一块后面——让学生自己找出两棵树在哪里分岔。还要兑现一句话：旧土也是本钱。「我喜欢篮球」和「I like basketball」，主语、动词、宾语的先后一模一样，学生第一天就能走通，靠的正是汉语那条路。教室后墙可以贴两张纸，一张写「汉语帮了我」，一张写「汉语绊了我」，每发现一处，让学生自己贴上去。一个学期下来，学生会看见：母语不是要擦掉的东西，是他站着的那块地。

攒单词，不如攒句子。班上有个学生每天背五十个单词，听写回回满分，作文还是写不出来。他背的是「like：喜欢」。从 1965 年起，他就把词看成带着自己搭配框的东西：一个动词后面要不要带宾语、能带什么样的宾语，是写在这个词身上的。照这个眼光，只背「like：喜欢」，等于只背了半个词。本书只补一句：这个框不是背

出来的，是在一个个整句里、一个个场合里折出来的。所以每个新词，配一个学生自己造的整句，写上这句话是在哪里看到的、当时在讲什么。同一个词，在十个不同的句子里遇见十次，比在一张词表上看十遍记得牢。

从语法翻译，到交际能力。王老师自己上学时的英语课，骨子里是语法翻译法：讲规则，背词表，英译汉，汉译英。后来的听说法练句型，「Is this a pen? Yes, it is.」，嘴巴动起来了，可练熟的句型换个场合就不会用。第 9 章那篇书评正打在这里：人会说从没听过的句子，语言不是一串习惯。可书评拆掉了操练的地基，并没有给课堂一块新地基。接上这块地的，有海姆斯：七十年代初他提出「交际能力」，大意是光有语法能力不够，还得知道什么场合、对什么人、怎么说才得体（第 23 章）。**语法翻译只给了终点的地图，听说操练只练了几段固定的路，两样都缺同一件东西：一个真的要听你说话的人。**中国的课堂还多一层：考试。学生选择题能选对「I like it very much」，作文却写「I very like it」——选择题考的是认不认得出，作文考的是走不走得出。老师改不了考试，但可以在考试之外多留一段真走路的时间。

克拉申，和他的批评者。英语老师圈子里，美国学者克拉申名气很大，常被说成「乔姆斯基理论在英语教学上的应用」。这个说法要讲准。他在七十年代末到八十年代提出一组假说，大意是：「习得」（在理解意思时不知不觉地获得）和「学得」（有意识地学规则）不同，流利靠习得；人习得语言，靠理解比现有水平略高一点的「可理

解的输入」；焦虑、紧张像一道闸门，会把输入挡在外面，叫「情感过滤」。受乔姆斯基启发的，主要是一个画面：人身上有一台会自己运转的装置，喂给它足够的、能懂的语言，它就自己把语法长出来——这正是参数赋值的课堂版。可乔姆斯基研究的是孩子获得母语，没说成年人学外语也是一回事；「只要输入就够了」是克拉申自己的主张。批评也不少：「略高一点」到底多高，没法量；更有名的是加拿大的法语沉浸式学校——学生多年泡在法语里，听和读都很好，说和写却常常不够准。加拿大学者斯温由此提出「输出假说」，大意是：人被逼着说出来、写出来，发现自己说不出的时候，才会去注意形式。还有学者强调互动：意思说不通了，双方来回调整，语言就在调整里长。用本书的话说，输入派把土请回来了一半，输出派和互动派补上了回写。「略高一点」可以用一个土办法量：一页读物里学生不认识的词最好不超过几个，读完能用中文说出大意，就对了路；满页生词的精读课文，对多数学生是淹，不是泡。

后排那个不开口的男生。班上有个男生，初一时在全班面前把一个简单的词读错了音，引得一阵哄笑。从那以后，英语课他再没举过手。第 23 章那位理想说话人不会脸红，不会怕被笑；可一个十三岁的孩子有脸，那张脸比什么都要紧。克拉申说的「情感过滤」，说的正是这道闸门；用本书的话说，是心里那块地塌了：「说错了会被笑」长得比任何语法规则都牢。这块地塌了，另两块地再厚也进不来。王老师能做的，不是在全班面前鼓励他「大胆说」，那只会让他更僵；是先把他放进两人小组，只对一个同伴说，说的是他自己熟的

事，比如他养的那只猫；再在他的作文本上写一句只给他看的英语回话，问他一个他答得出的问题。**先有一个人接住他，再有一群人。**

王老师的一堂课。把这几样放进一节课，大致是这样：上课前五分钟，读一段分级读物，读得懂、不查字典；然后在黑板上并排写「我很喜欢打篮球」和「I like playing basketball very much」，画两棵小树，让学生三人一组找分岔、自己说规则；接着一个真任务——每人给新来的外教写三句话，介绍自己最喜欢的运动，念给同桌听，同桌必须追问一句「Why?」；学生说错了，王老师不打断，走过去接一句「Oh, you really like it! Why do you like it so much?」，把对的说法放回他耳边，再递回一个问题；最后三分钟，每人在「句子档案」里抄下今天自己说过的最好的一句。课后那一批作文，这个月只盯 very 的位置，每本后面用英语写一句回话，回的是学生写的内容，不是语法。一个月后数一数「I very like」，数字不必好看，看见路在挪就行。**他给的三样——学生不是白纸、别急着纠错、句子是树——直接用；要请回来的三样——接话的人、真实场合、三块地——自己搭。前三样省力，后三样费力；可学英语难，就难在后三样。**

◆ 五、十个日常场景

一、「Give me water.」这不是语法错，是土薄：他从没在一个真的餐厅里、对一个真的服务员说过这句话。在家里模拟一次：你当

服务员，他点单；说错了你假装听不懂，他换一种说法。十次以后，这句话就长进他身上了。

二、背单词。一个单词背一百遍，不如在三个不同的场景里用上三次。背「umbrella」，下雨天出门时说一次，看天气预报时说一次，讲故事时说一次。

三、中考高考的句型转换。主动改被动，练是要练的。练完了多问一句：「I broke the cup」和「The cup was broken」，说话的人心里一样吗？（第 13 章）这一问，让学生知道语言不只是格子。

四、丢主语、疑问词不前提。讲清楚汉英这两处开关的差别，一次讲透，比一次次罚抄有用。这是参数赋值的眼光最好用的地方。

五、外教课。一周一节外教课，四十分钟，学生一个人能开口的时间可能只有五分钟。与其多上几节，不如在课外找一个能每天说几句的伙伴，哪怕是同学之间约好用英语聊十分钟。

六、看美剧、看英文动画。看是有用的，可只看不说，是只收不回。看完一集，挑三句最喜欢的台词，第二天在生活里找机会用一次。

七、成年人学工作英语。第 19 章的老周：每天中午和一位外国同事吃饭，逼着自己说，说错了对方笑，他也笑。半年后他的口音还很重，可能把意思讲清楚。他没有重新打开窗口，他给自己补了一片土。

八、孩子的双语家庭。爸爸说中文，妈妈说英文，孩子一开始可能两种混着说。不用急，这是他在两种说法之间找路。只要两边都有人好好跟他说，他会慢慢分开。

九、用 AI 陪练口语。机器能陪你说一整晚，不嫌你笨，这是它的好处。可它给的只是文字那一块土。练完以后，找一个真人，把今天练的几句说给他听，看他的脸：懂了，还是没懂。

十、家长英语不好，怎么陪？不必你来教。你可以当那个「等他说」的人：孩子学了一句英语，让他教你；你学得笨一点、慢一点，让他纠正你。一个孩子当老师的那几分钟，英语在他身上扎得最深。

十一、小学英语启蒙。先让孩子唱、演、玩：英文儿歌边唱边做动作，买东西的小游戏用英语说。规则和拼写，等他已经会说一些整块的话以后再教。先整块，后拆开，这是孩子学母语的先后。

十二、口音焦虑。有的学生不敢开口，是怕自己口音「不标准」被笑话。第 23 章说过，「标准」常常是一个理想说话人。全世界说英语的人，口音千差万别，能被听懂就够了。先开口，口音会在一次次被听懂里慢慢磨。

十三、孩子在国外上学半年。回来以后，英语突然好了一大截，家长以为是「开窍了」。其实是那半年里，他每天在真的教室、真的操场上，和真的人一来一回。土一下子厚了，路一下子多了。

十四、英语作文。中国学生的英语作文常常「每句都对，整篇不像」：每一句的开关都拨对了，可段落之间没有英语那种把关系写出

来的习惯，因为汉语习惯把关系留给读的人去意会。读一篇好的英语文章，专门看它怎样把一句接到下一句上。

也替参数赋值的眼光保一个底：对一个已经会说不少英语、正在考试的中学生，把汉英的几处开关差别讲清楚，是最省力的提分办法。开关讲解，在土已经有一些的时候最灵；土还空着的时候，它只能让人做对题，不能让人开口。

一位中学英语老师的一学期。说一位初二的英语老师，刘老师。她教了十五年书，学生的笔试成绩一直不错，可每次英语角，全班能开口的不到五个人。

这个学期，她做了三件小事。

第一件，每节课开头五分钟，不讲语法，两两结对，用英语说一件昨天发生的小事。说错了，同伴不纠正，只接着问一句。头两周，教室里全是笑声和结结巴巴的半句话；第五周，有学生能说一整段了。

第二件，每讲一处语法，先讲清汉英的差别在哪里。讲疑问句时，她在黑板上并排写「你买了什么？」和「What did you buy?」，问学生：「『什么』跑到哪里去了？」学生说：「跑到前面去了。」她说：「对，英语的疑问词爱往前跑，汉语的待在原地。」
一个开关讲清楚，一串错误一起少。

第三件，她把期末的一部分口语成绩，换成了一个小任务：采访一位会说英语的人——外教、家长、网上的笔友都行——录下五分钟

的对话，交上来。有个学生去采访了楼下开咖啡馆的外国老板，回来
说：「老师，原来我说得那么差，他也听懂了。」

期末，笔试成绩和往年差不多，英语角上能开口的学生，从五个
变成了二十几个。刘老师说：「语法是开关，我照样讲；可开关拨对
了，还得有一片让他们开口的土。」

◆ 六、明天就能试的几件事

一，挑一句你最常用、却从没在真场景里说过的英语，明天找一个
机会说一次。

二，给孩子讲清楚汉英的一处开关差别，只讲一处，讲透。

三，今晚看的英文节目里，抄下一句台词，明天用出来。

四，和孩子或同事约好，每天用英语说五分钟，说错不纠正，只
接话。

◆ 七、一个小练习：一句话的三个场景

选一句英语，比如「Could you help me with this?」写下三个
你这周真的可能用上它的场景：对谁说，在哪里说，说完对方可能怎
么回。然后一个一个去用。一周后，这句话就不再是书上的一行字，
是你的土里长出来的一句话。

每周换一句。一个学期下来，你手里有十几句真正用过的英语。
它们不多，可每一句都长在一个场景、一个人身边，是你的，不是书
的。

◆ 八、带走的话

开关要拨对，可光拨开关，说出来的英语还是不像；外语是在一句句真说、一次次被听懂里，重新长出一片土。

两行小账 开门还是关门：「错误有来历、先看母语」这扇门，可以直接用；「只拨开关就会」那扇，要先关上。 参数赋值，还是在土里经路显露：在参数赋值的眼光里，学外语是改拨开关；在本书的眼光里，是给一门语言补一片土。

第 63 章 教育三：用 AI 写作业，会说不等于懂为什么

这一章的问题：孩子身边多了一台会说话的机器，学习这件事变了什么，没变什么？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

晚上九点，你走进孩子的房间，看见他正在手机上打字：「帮我写一篇关于秋天的作文，四百字，要用上比喻。」十秒钟后，一篇工工整整的作文出来了。他抄进本子里，长舒一口气。

你想发火，又不知道该从哪里说起。机器写得确实比他好；可你心里清楚，这篇作文，和他没有关系。

◆ 二、他在这件事上说过、做过什么

他晚年那篇专栏，说的正是这件事的根：会说话的机器，说得像，不等于懂得为什么（第 58 章）。他关心的，是人和机器的差别：人追求解释，机器只找「什么和什么常在一起」。

他一辈子谈教育，还有一句意思很常被提起，大意是：好的教育不是把知识灌进去，而是帮一个人学会自己去找、去问、去质疑；一个人如果只会背下别人给的答案，就还没有被教育过。

两句放在一起，几乎就是今天每个家长的难处：机器能给出答案，而且给得越来越好；可「自己去找、去问、去质疑」这一步，机器替不了，也不该替。

◆ 三、用这本书拆一拆

能直接用的：

「说得像不等于懂得为什么」，这一条直接拿来用。孩子交上来的作业，不只看像不像，要看他能不能说出为什么。

「要能错」：他一辈子坚持，一个说法要写到能被检验、能出错的地步。孩子的作业也一样：一篇他自己写的、有错的作文，比一篇机器写的、没错的作文，对他更有用，因为只有自己的错，才能被改，才会长。

要先松开的：

松开「懂来自天生的公式」。在他那里，人懂，是因为天生带着一道公式；照这个想法，机器缺的是公式，人不缺，那用不用机器，人的懂都在那里。本书的看法不同：**懂，是在三块地里缠出来的**（第58章）。孩子自己去秋天的公园走一趟，捡一片叶子，冷风吹在脸上，想起奶奶说过的一句话，再坐下来写——他写得差一点，可这篇作文长在他的三块地里。机器那篇，只长在文字那一块地里，而且是别人的。

松开「器具可消」。以前大家用的笔和纸差不多，器具在比较里消掉了，看起来学习只是孩子头颅里的事。今天，有的孩子身边有机器，有的没有；同一个孩子，用机器和不用机器，写出来的不一样。**器具消不掉了，学习第一次明明白白地成了孩子和工具一起做的事**

（第 60 章）。所以问题不再是「用不用」，而是「怎样一起用，才让孩子自己长东西」。

还有一件更要紧的事，要用三拍来看。第一拍，张力：孩子想写秋天，脑子里有一团感觉，笔下却只有「秋天来了，树叶黄了」，想说的和会写的对不上。这一拍，难受，可它正是一切长东西的起点。第二拍，形状改变：他憋着劲，换一个说法，删掉，再换，终于写出一句自己满意的。第三拍，回写：这句话写出来了，他下一次再写，就多了一样说法。

机器一介入，恰好动在第一拍上：孩子一难受，就把题目交给机器，十秒钟后，张力没了。**张力没有了，第二拍就不必发生，第三拍也就没有东西可以回头。**机器替孩子消掉的，不是一道难题，是那股逼他长东西的劲。

所以本书给家长的一句话是：**别让机器替孩子消掉张力，让机器在张力之后出场。**先让他难受一会儿、憋一会儿、自己写出一版，再让机器来。

松开「不回头」。机器给一个答案，孩子抄下来，这是单向的；孩子先写，再问机器，再自己改，改完能说出为什么这样改，这就有了回头。**回头的那一下，才是孩子自己的。**

◆ 四、机器时代，家长最该守住的三样东西

在机器能写作文、能解数学题、能陪聊天的年代，家长能给的，恰好是机器给不了的那三样。

第一，手上碰的那块地。带孩子去公园、去菜市场、去厨房、去爷爷的老家。机器能写一篇漂亮的秋天，写不出你们一起踩过的那片落叶。

第二，心里的那块地。有一个人在等他说话，在乎他说了什么。机器从不嫌烦，这是它的好处；可一个孩子，需要被一个会为他高兴、也会为他着急的人听见。

第三，回头的那一下。孩子写完、改完、讲出为什么改，那一下是他自己的。机器可以帮他改，不能替他回头。

守住这三样，孩子用不用机器，都会长。丢了这三样，孩子不用机器，也只剩脑子里那一块地。

◆ 五、十个日常场景

一、四百字的秋天作文。别没收手机。换一个顺序：先让他自己写，写得再差也写完；再让他问机器「这篇作文哪里可以更好」；最后他自己改，改完给你讲一讲，哪一处是他自己想出来的。三步走完，这篇作文才和他有了关系。

二、拍照搜题。数学题拍一张照片，答案和步骤全出来了。约好一个规矩：搜到的步骤，合上手机，自己在纸上重做一遍；做不出来的那一步，就是明天要问老师的地方。

三、英语作文让机器润色。润色完，让孩子把改动过的地方一处处标出来，每一处问：为什么这样改？改得对不对？有没有改掉了他本来想说的意思？他能说清三处，比一篇漂亮的作文值钱。

四、背诵课文。机器能随时把课文念给他听。可背诵最要紧的，是他自己念出声、念错了、再念。让机器当那个「听他背」的人，而不是替他背的人。

五、历史、地理查资料。机器几秒钟就能给出一大段介绍。让孩子挑出其中一句，去书里、去地图上、去博物馆里找它的出处。找得到，他就多了一块土；找不到，他就学会了一件更要紧的事：机器说的，也要核对。

六、孩子和机器聊天。有的孩子喜欢跟机器聊心事，因为它从不嫌烦。这不一定是坏事，可别让它替代了人。孩子跟机器说过的话，问他愿不愿意也跟你说一说。心里那块地，要有真人在。

七、家长用机器检查作业。机器能帮你看出哪道题错了。可孩子为什么错，是粗心，是不懂，是这一步他从没见过？这些，要你坐下来问他，才知道。

八、老师布置作业。一道机器几秒钟就能做完的题，布置下去，收上来的多半是机器的答案。老师可以多布置一些机器替不了的：去

采访一位老人，记下他小时候的一件事；去菜市场，记下三种讲价的说法。这些作业，长在手上的和心里的那两块地里。

九、孩子说「反正机器会，我学它干什么」。别急着讲大道理。带他去做一件机器做不了的事：陪爷爷下一盘棋，自己做一顿饭，组织一次同学聚会。让他亲身知道，有些「会」，是在人和人之间、在手上长出来的。

十、用机器写检讨、写道歉信。孩子和同学吵了架，老师让写一封道歉信，他让机器写了一封情真意切的。这封信写得越好，越没有用：道歉信要紧的，是他自己想清楚哪里伤了人。让他先当面说一句「对不起，我不该……」，说出那个「不该什么」，再写信，写得歪歪扭扭都行。

十一、老师用机器批改作文。机器批得快，挑错挑得准。可一篇作文里最值得说的，常常不是错，是那一句孩子自己憋出来、机器看来不够「规范」的话。老师可以让机器挑错，自己去找那一句，在旁边画一个圈：「这句是你自己的，好。」

十二、小学生用机器学拼音、认字。机器念得又准又耐心。可认字最好的时候，是孩子在路牌上、菜单上、爷爷的信上自己认出一个字来，惊喜地喊一声。让机器陪他练，让生活给他惊喜。

十三、高中生用机器写研究报告。让他把机器给的每一个说法都标上「我核对过没有」。核对过的，写出处；没核对的，删掉或者写

明「待核」。这本书也是这样写的：拿不准的，就写明「据报道」「大意」。

十四、你自己。你写工作邮件，也在用机器。发出去之前，问自己：这封信里，哪一句是我自己的判断？孩子在看着你怎样用它。

也要替机器保一个底：孩子自己写完、自己改过一轮以后，让机器帮他查错别字、看看哪里不通，这是很好的用法；孩子一个知识点怎么也想不明白，让机器换三种说法讲给他听，也是很好的用法。**机器在张力之后出场，是好老师；在张力之前出场，是替考的人。**

一个班级的 AI 规矩。说一个初一的班，班主任王老师。开学没几周，她发现作文本上的文章，一篇比一篇漂亮，漂亮得不像十二岁孩子写的。

她没有下禁令，而是和全班一起定了几条规矩。

第一条，写作文分两次交。第一次交的是「毛稿」，必须自己写，写得再差也不扣分，只看是不是自己写的。第二次交「改稿」，可以问 AI，但要在旁边用红笔标出哪里是 AI 建议的、自己接受了没有、为什么。

第二条，每周五的作文课，每人挑自己改稿里的一处，站起来讲：「这一处我原来写的是什么，AI 建议改成什么，我最后怎么改的，为什么。」讲得出来的，加分。

第三条，每个月有一篇作文，题目是机器写不了的：写你家里一个人的一句口头禅，写你这周在小区里看见的一件事，写你和爷爷奶奶的一次对话。

一个学期下来，王老师发现，「毛稿」越来越像孩子自己的了，有错字、有病句，可有他们自己的眼睛；「改稿」里的红笔字越来越少，因为很多孩子开始觉得，机器改得太顺，把自己原来想说的意思改没了。

一个平时不爱说话的男孩，在一次作文课上站起来说：「AI 把我写的『我爷爷的手像树皮』改成了『爷爷的手饱经风霜』，我没改，因为我爷爷的手就是像树皮。」全班笑了，王老师也笑了。那一句「像树皮」，是这个孩子在这个学期长出来的最好的东西。

让机器当对手，不当代笔。同样用机器，还有一种用法：不请它写，请它反对。孩子写完一段，让他问机器：「给我三个反对意见」「告诉我这段哪里说不通」，然后孩子自己一条一条回应——哪一条接受，哪一条不接受，为什么。一来一回，长出来的还是孩子自己的话；机器在这里，是一个随时有空、从不厌烦的接话人。机器替孩子写，是参数赋值；机器跟孩子吵，才是在土里经路长。

◆ 六、明天就能试的几件事

一，和孩子约定一个顺序：先自己做，再问机器，再自己改，最后讲给你听。

二，今晚挑一份作业，让孩子讲出其中三处「为什么」。

三，布置一件机器替不了的小事：去问一位长辈一件他小时候的事，回来讲给全家听。

四，你自己用机器写一段文字，然后删掉其中不是你判断的句子，看还剩多少。

◆ 七、一个小练习：三栏作业本

给孩子的作业本每页画三栏。第一栏：我自己先写的。第二栏：机器建议改的。第三栏：我最后决定怎么改，为什么。一个月后翻回来，来看第三栏，那是他真正长出来的东西。

◆ 八、带走的话

机器能给出说得很像的答案；那个「为什么」，要在孩子自己的三块地里、在一来一回的改动里，长出来。

两行小账 开门还是关门：「说得像不等于懂」这扇门，直接用；「懂来自天生公式、用不用机器都一样」那扇，要先关上。 参数赋值，还是在土里经路显露：机器给的是文字一块地里的答案；孩子的懂，要在三块地里经路显露，还要回头改一次。

教育板块小结：第 61—63 章三章，每章都落在他身上——同一个场景，参数赋值的眼光给「等着、拨开关、背规则、不用管」的做法，在土里经路显露的眼光给「接话、补土、顺先后、让它回头」的做法。

第 64 章 健康一：失去语言的时候

这一章的问题：一个人中风以后说不出话了，那门语言丢在了哪里？家里人能做什么？

先说在前面：这一章只谈理解、习惯和陪伴，不给任何诊疗和用药的建议。家里有人中风、突然说不出话，第一件事是马上就医；之后的康复，要听医生和康复师的。本书第 6 章说过，不借乔姆斯基晚年的病说任何道理，这一章讲的，是许多普通家庭里都会碰上的事，与他本人无关。

◆ 一、你一定有过这样的时刻

老陈六十八岁，中风以后，右手不太灵了，话也说不利索。

孙子放学回来，扑到他床边喊「爷爷」。老陈张了半天嘴，想叫孙子的小名，叫不出来。他急得拿左手拍床沿，脸涨得通红，最后憋出一个字：「那个……那个……」孙子有点怕，躲到妈妈身后去了。

晚上，女儿给他端来一碗粥：「爸，喝粥。」他点点头。女儿问：「烫不烫？」他说：「不……烫。」女儿愣了一下，眼泪差点掉下来。

他明明认得孙子，明明知道那碗粥烫不烫，就是说不出来，或者说出来的和心里想的不一样。那门他说了六十多年的话，好像还在，又好像找不着门了。

◆ 二、他在这件事上说过、做过什么

乔姆斯基本人没有专门研究过失语，可他那对概念，在这里用得上：能力和运用，「会」和「说」（第 24 章）。

在他的框架里，一个人对自己母语的「知识」，是一套装在头脑里的规则；说出来，是这套规则在记忆、注意、发音这些条件下的「运用」。照这个眼光，中风以后说不出话，可以有两种情况：一种是那套规则本身受了损；一种是规则还在，可从规则到嘴巴的那条路断了，或者从耳朵到规则的那条路断了。

这个区分，在医院里是真有用的。第 52 章说过：一位中风后说话困难的老人，看图说不出「杯子」，可你说「杯子」，他能准确地指出来；你说一句不通的话，他会皱眉摇头。医生靠这样的对照，就能分出他丢的主要是「说」的那一段，还是「会」的那一段，康复从哪里下手也就清楚了。临床上常见的情况大致是：有的人听得懂、说不出；有的人说得不少、却词不达意，自己还听不出来。具体是哪一种，要由医生来判断。

◆ 三、用这本书拆一拆

能直接用的：

「会」和「说」分开看。老陈叫不出孙子的名字，不等于他不认得孙子，也不等于他脑子糊涂了。很多家里人最伤心、也最容易误会的，就在这里：看见老人说不出、说错，就以为他「什么都不知道」，于是当着他的面说「爸已经听不懂了」。他可能每一个字都听得懂。**先假定他懂，再慢慢弄清他哪里卡住了。**

要先松开的：

松开「语言只在头颅里」。在他的框架里，语言是头颅里的那一份（第 25 章），损伤在头颅里，康复似乎也只是头颅里的事。可一个人的语言，从来不只在头颅里：它长在他每天说话的那些人身上，长在他用了一辈子的方言里，长在家里的饭桌、老歌、老照片、他熟悉的那几条街上。**头颅里那一份受了伤，外面那片土还在；康复，常常要借外面那片土，把里面那一份重新接起来。**

松开「一瞬间」。第 52 章说过，参数赋值是一张在稳态上拍的照片。中风以后，一个人的语言离开了稳态，重新回到「正在成形」的那一段：像一个孩子重新学说话，又不完全像，他心里还装着六十多年的东西。这一段，先后要紧：先找回最熟的词，先找回每天都用的那几句，先找回能说出来就能办成一件事的话。

松开「不回头」。一个中风的老人，每一次说成了一个词，被家里人接住了、听懂了、办成了事，这一次成功就会回头，让下一次容易一点。每一次说不出来，被人打断、被人替他说完、被人当成糊涂，也会回头，让下一次更难、更不想说。**家里人的每一个反应，都在回写他的语言。**

拿三拍走一遍：第一拍，张力：他想叫孙子，名字卡在嘴边。第二拍，形状改变：他试一个音、一个手势、指一指孙子的书包。第三拍，回写：女儿说「是叫宝宝吗？」，他点头，孙子跑过来，他笑了；下一次，那个名字离嘴边近了一点。**家里人能做的，同样在第三拍。**

◆ 四、先看清家里的土

中风以后，老人身边的土，往往一下子变了样。

脑子里那一块：他熟悉的话题——他的老单位、他种的菜、他年轻时的事——家里人忙着照顾，很少再跟他聊。

手上碰的那一块：他出不了门，看不见菜市场、老街坊、公园里下棋的老伙计；每天只有病床、药、康复器械。

心里的那一块：家里人心疼他，也怕他，说话越来越少、越来越短，有时干脆当着他的面商量他的事。

一个正需要借外面的土把语言重新接起来的人，偏偏在这时候，土变得最薄。这一章的做法，大多是在想办法把这片土补回来一点。

◆ 一百多年前的两位医生，和一张路网

先还他一个公道：脑伤确实会选择性地伤语言。一八六一年，法国医生布洛卡研究了一位病人，据记载，这个人多年来几乎只能说出一个音节，却能听懂别人的话；病人去世后，布洛卡发现他大脑左半球前部有一块区域受了损伤，这块地方后来就叫「布洛卡区」。一八

七四年，德国医生韦尼克描述了另一类病人：说起话来很流利，一句接一句，可话里常常词不达意，也常常听不懂别人说什么；受伤的地方在左半球靠后。于是教科书上有了两个格子：一类说不出，一类听不懂、说不对。「语言在大脑里有自己的地方」，这是他那套「语言器官」说法最硬的证据之一。具体是哪一类、伤在哪里，要由医生来判断。

可是康复，很少像修书或者恢复出厂设置：折痕还在，只是被压扁了，找到那一页，重新翻开，城堡「啪」地又立起来。真实的康复，更像一座城市的路网：一条主干道断了，车一下子堵死；过一阵子，车开始从小路绕，交警在路口指挥，附近的街道慢慢拓宽，几个月后，车也许又能到达原来的地方，只是走的路不一样了，慢一点。**康复是重新长，不是修回出厂设置。**而小路能不能被踩成大路，要看每天有多少车走——也就是每天有多少人跟他说话、等他说完。

还有一个数，照顾者最该记住：治疗师每周来两次，一次一小时；一周其余的一百六十多个小时，都在家里。**康复师给的是方向，家里的一百六十多个小时，才是路。**

◆ 五、照顾者的一天

说一个女儿的一天，她叫小陈，老陈的女儿。

早上七点，她端着早饭进屋。以前她会说「爸，吃饭了」，把碗放下就去忙；现在她坐下来，指着碗：「粥，还是面？」老陈指了指面。她说：「面，好。」这一来一回，花了一分钟。

上午，康复师来做训练，拿着图片卡。小陈在旁边看，记下今天练了哪几个词：杯子、钥匙、孙子。

中午，她不再把杯子直接递给老陈，而是举着杯子等一等：「这是？」老陈憋了一会儿：「杯……」她接着说：「杯子。」他点头。上午卡片上的词，中午在饭桌上又用了一次。

下午，老陈以前单位的老同事来看他。两个老人说的是厂里的事，说的是家乡话。老同事说一句，老陈「嗯」一声，偶尔蹦出一两个字。小陈在门外听着，发现爸爸这一下午说的字，比前三天加起来还多。

晚上，孙子放学。小陈事先跟儿子说好：进门先喊一声「爷爷」，然后等爷爷应。老陈张了张嘴，发出一个含糊的音。孙子大声说：「爷爷叫我了！」老陈笑了。

夜里，小陈累得不想说话。她给一个朋友发了条消息，说了说今天。朋友回了很长一段。她看完，觉得明天还能撑下去。

这一天里，三块地都被补回来了一点：脑子里的——熟悉的话题和话；手上碰的——真的碗、真的杯子；心里的——女儿、老同事、孙子，还有照顾者自己的那个朋友。每一次接住，都是一次回写。

◆ 六、十二个日常场景

一、叫不出孙子的名字。别替他说，也别催。等他五秒、十秒。他憋不出来，给一点提示：说出名字的第一个字，或者指一指孙子。

他说出来了，让孙子马上应一声「爷爷，我在！」这一声应，是最好的回写。

二、「不……烫」。他说反了，或者说的和想的不一样，别急着纠正「是烫吧」。看他的脸，看他的手：他在往后缩，那就是烫。你说：「哦，烫，我给你吹吹。」话接对了，事也办对了。

三、家里人当着他的面说「他听不懂了」。这是最伤人的一句话。约好一个家规：老人在场时，说他的事，就对着他说；他答不上来，也问他一句「爸，你看这样行吗？」让他点头或摇头。

四、问题太难答。「你今天想吃什么？」对他来说太难了，要在脑子里找很多词。换成选择题：「吃面还是吃粥？」再难一点，拿两样东西给他看，让他指。能指、能点头，就是说话的一种。

五、唱老歌。有的失语老人，说不出一句完整的话，却能跟着唱出一首熟悉的老歌，歌词一字不差。这件事，医生和康复师也会用。家里人可以陪他唱，唱他年轻时最爱的那几首。一首歌，是一整块长在他身上的土。

六、翻老照片。拿出他年轻时的照片，一张一张翻。不必问「这是谁」，你说：「这是你在厂里的时候吧？」看他的反应，他要是想说什么，就等他。一张照片，能把好多年的土一下子带回来。

七、说方言还是说普通话。他一辈子说家乡话，中风以后，家里人为了「规范」，跟他说普通话。可对他来说，最熟、最深的那一层

土，常常是他的方言。跟他说他最熟的话，用他最熟的说法。至于康复训练里用什么语言，听康复师的。

八、康复师的卡片和家里的日子。康复师给了一叠图片卡，每天练。练是要练的；可卡片上的「苹果」，和他每天早上真吃的那个苹果，是两回事。把练过的词带回日子里：早上递苹果时说一声「苹果」，等他跟着说。卡片是菜谱，日子是灶台。

九、他发脾气。说不出来，他急，摔东西，骂人。别把这当成「性子变坏了」。一个说了一辈子话的人，突然说不出来，那种憋屈，是说不出来的。先接住情绪：「我知道你急，我们慢慢来。」情绪平了，话才出得来。如果他长时间情绪很低落，要告诉医生。

十、老伙计来看他。别挡着。老伙计来了，聊的是他熟的事、用的是他熟的话，他会比在家里说得多。一个人在熟人面前，土一下子厚了。

十一、孙辈陪他。让孙子每天陪爷爷十分钟，讲一件学校里的事情，问爷爷一个问题。孩子说话慢、问题简单，恰好合适。而且孩子会等，会猜，会笑，这些都是很好的回写。

十二、打电话、视频。在外地的子女打视频来，老人对着屏幕说不出话，子女在那头着急。可以先让在身边的家人把手机举近一点，子女放慢说话，多问能点头摇头的问题；也可以每次视频都放一张老照片在镜头前，聊照片里的事。

十三、手机语音。有的老人手还能动，可以试试让他对着手机说，手机把声音转成字，他看着字，知道自己说对了没有。能不能用、怎样用，问一问康复师。

十四、他想自己来。老人能用勺子了，吃得慢、洒得多，家里人忍不住要喂。说话也一样：他想自己说，说得慢、说得错，家里人忍不住替他说。能等就等。他自己说成的每一句，都比你替他说的十句有用。

十五、照顾他的人自己。照顾一个说不出话的人，是很累、很孤单的事：你一天跟他说很多话，他很少能回你。照顾者自己也需要有人说话：一个愿意听你说一说的亲戚、朋友、同样处境的人。照顾者的土薄了，病人身边的土也会跟着薄。

还要清掉三个常见的误会。

「**说不出来，就是糊涂了。**」不一定。很多失语的人，心里清清楚楚，只是话找不着路出来。把他当糊涂人对待，是最伤他的事。

「**多练卡片就行。**」卡片要练，可只练卡片，词就留在卡片上。练过的词，要带回日子里，在真的饭桌、真的杯子、真的人身边用出来。

「**恢复得慢，就是没希望了。**」恢复有快有慢，有时停一段，又往前走一段。别拿一个星期来比，拿一个月、三个月来比。具体能恢复到什么样，要听医生和康复师的判断；家里人能做的，是让每一天的土都厚一点。

也替他那一方保一个底：「会」和「说」分开看，在这里不是一句空话，它帮医生和家里人认清老人到底卡在哪一段，别把一个心里明白的人当成糊涂人。**在病床边，他那对概念，是一把好刀。**

一个家的三个月。把老陈家后来的三个月，按周记下来，能看得更清楚那片土是怎样一点点补回来的。

头两周，家里最乱。女儿小陈白天上班，晚上守着，一家人说话都压着嗓子，怕吵着他；老陈一天说不了几个字，大多数时候闭着眼。这时候最要紧的，不是练多少，是让家里的声音回来：电视别一直关着，放他爱听的戏；饭桌上一家人照常说话，说给他听，也说给他看。

第三周起，康复师每周来两次。小陈把康复师练过的词记在冰箱上的一张纸上，全家人约好，每天至少在真事里用上三个：吃饭时的「碗」，出门时的「鞋」，孙子回来时的名字。

第五周，老陈第一次自己说出了孙子的小名，含糊，可一家人都听懂了。那天晚上，孙子在床边给爷爷唱了一首幼儿园学的儿歌，老陈跟着哼了半句。

第八周，老同事来了第三次。两个人用家乡话说了一下午厂里的旧事。小陈发现，爸爸说方言的时候，句子比说普通话时长。她把这件事告诉了康复师，康复师调整了一部分练习。

第十二周，老陈能说一些短句了：「我要喝水」「今天不出去」。说得慢，有时说错。家里人已经习惯了：等他说完，不替他说，说对了笑一笑，说错了顺着他的意思接一句。

三个月不算长，也没有什么奇迹。这个家做的，只是那几样事：让熟悉的声音回来，把练过的词带进日子里，把老伙计请进门，每一次都等他说完。**语言的回来，是顺着这片土一寸一寸回来的。**

给照顾者的几句话。照顾一个失语的家人，最难的常常不是做什么，是自己心里那口气。有几句话，写在这里：

你不是康复师，不用每天把「训练」安排满。你能给的，是康复师给不了的那片土：他熟悉的声音、他熟悉的菜、他熟悉的你。

他说不出来时发的脾气，不是冲你来的，是冲那扇找不着的门。你可以不接这股火，先走开一会儿，回来再坐下。

你会累，会烦，会在某一天突然不想再说话。这很正常。给自己找一个说话的地方，家里其他人轮着来，别一个人扛。一个累垮了的照顾者，没法再做任何人的土。

还有一件小事：每天睡前，想一件今天他「说成了」的事，哪怕只是一个点头。**照顾一个人重新学说话，是一件要用很多个小小的「成了」撑下去的事。**

再补五个场景：同一种失去，不同的接法。

说不出的，和说不对的。老陈在病房里见过隔壁床的老人，情形和他父亲正好相反：说话滔滔不绝，语调也自然，可仔细听，话里的

词常常对不上——「我昨天去那个吃了，那个吃的去」——自己却好像不知道说错了；别人问他话，也常答非所问。家里人起初以为他「糊涂了」。这两位老人，正好是第五节那两个格子的日常样子。

「语言在大脑里有自己的地方」这句话，在这里帮了大忙：它告诉家属，这是语言的某一块受了伤，不是人变了，也不是故意胡说。可日子里的差别，在接话这一头。对老陈父亲这一类——说不出、听得懂——接话的人要做的是等：问完数到十，多用能答「是」或「不是」的问题。对隔壁床这一类——说得出、听不太懂——接话的人要换一套：句子更短，一次只说一件事，一边说一边指、一边比画，不跟他争「你说错了」，从他的神情和手势里猜意思，再用简单的话确认一遍。**同一张片子，两种接法：病在一个人的脑子里，话却在两个人之间。**属于哪一类、该怎样说，先听医生和治疗师的评估。

名字就在嘴边。小林的母亲六十八岁，最近打电话常常说到一半停下来：「那个，就是那个，楼下开超市的，叫什么来着……」有一次想了一晚上，半夜发消息：「想起来了，姓孙。」小林有点慌。先说一个让人宽心的说法：有研究认为，随着年纪增长，人知道的词往往并不减少，变慢的主要是临时把某个词取出来的速度；心理学上把「就在嘴边、说不出来」叫「舌尖现象」，像一座藏书越来越多的图书馆，书一本没少，只是管理员跑得慢了一点。**这里正好是他「能力与运用」之分最好用的地方：知道这个词，是能力；此刻说出来，是运用；老人丢的多半不是能力，是运用的速度。**也要知道界限：如果常用的词也想不起来，同一件事一天问好几遍，找不到回家的路，性

格也跟着变了，就该陪她去医院的记忆门诊或神经科看一看。小林能做的，是在电话里给一点提示——「是不是姓孙？」「是不是戴眼镜那个？」——多让她讲讲那个人、那家超市、那条街。路常走，才不长草。

一块沟通板。老陈的父亲刚住院那几天，一句话也说不出来，手也写不了字。有一次他一直指着自己的肚子，老陈以为他饿了，端来了粥；其实他是想上厕所。护士拿来一块沟通板：塑料板上画着水杯、马桶、床、药片、皱眉的脸、笑脸，还有「疼」「冷」「热」「翻身」几个大字，最下面一行是「是」「不是」。父亲用左手手指点一点，事情一下子清楚了一大半。后来老陈自己又做了一块，贴上了家里人的照片、孙子的照片、老家院子的照片；父亲最常点的，是孙子那张。第 26 章说过，他认为语言首先是用来想的，说出来只是往外送的一道工序；在病床上，这个区分确实有用——想法还在，是往外送的那道工序坏了，沟通板就是临时搭的一条外送的路。可这块板子自己不会说话：要有人把它举到他面前，要有人盯着他的手指，要有人读出来「你是要翻身吗」。**一块板子，加一个愿意看它的人，才是一句话。**有没有现成的沟通板，可以问护士或治疗师。

听不清，就不说了。小赵的爷爷八十岁，这几年耳朵越来越背。家里吃饭一桌人说说笑笑，他坐在那里笑一笑，不接话；有人问他，他常答错，引得一桌人笑，他就更不说了，后来吃完饭就回房间。这不是失去语言，是失去了接话的机会：词都在，句子都在，按他的说法，能力完完整整；缺的是那条从别人嘴里到他耳朵里的路。听不清

就答错，答错就被笑，被笑就不说，不说就越来越孤单——**一圈一圈往下转的回写，把一个能说会道的老人关在了谈话外面。**小赵后来带爷爷去做了听力检查，按专业人员的建议配了助听器；头几周爷爷嫌吵、想摘，验配师说耳朵和大脑要重新学着听——又是重新长，不是修回出厂设置。家里人能做的也在接话这一头：走到他面前看着他说，别大喊，说清楚、说慢一点，吃饭时把电视关了，他答错了不笑，换个说法再问一遍。小赵发现，只要吃饭时坐在爷爷那一边，爷爷的话就多了。

手机相册成了他的词汇。中风一年后，老陈的父亲说话仍然费劲，却学会了用手机：老陈把家里人的照片、老家的照片、常吃的菜的照片分几个相册放好，父亲想说什么，就翻出一张递给你看；他还学会按住说话键发语音，一句「好」、一句「吃了」，发到家庭群里，孙子马上回一个笑脸。在他那张图里，工具是站在语言外面的东西；可在这位老人身上，手机相册就是他的一部分词汇，家庭群就是他的一部分谈话——**器具不是摆设，是土的一层（第 60 章）。**也要提醒一句：手机可以帮他说，不能替你听。老陈有一段时间觉得父亲有手机就够了，自己就少坐一会儿；后来发现父亲发的语音越来越少——群里有人回，他才发；没人回，他就不发了。手机只是一条路，走在路那一头的，还得是人。

◆ 七、明天就能试的几件事

一，和家里人约好：老人说话时，等他说完，不替他说，不中断。

二，把明天要问他的三个问题，都改成选择题，或者能用手指回答的问题。

三，找出他最爱的一首老歌，陪他听一遍，跟着哼。

四，给自己找一个可以说一说的人，这个星期至少聊一次。

◆ 八、一个小练习：「说成了」小本子

找一个小本子，每天记下老人「说成了」的一件事：一个词，一个点头，一次指对了东西，一句唱出来的歌词。旁边记一笔：当时在做什么，谁在旁边，你们是怎么接的。一个月后翻回来看，你会看见，那些「说成了」的时刻，大多发生在熟悉的人、熟悉的事、熟悉的话身边。语言的回来，常常是顺着土回来的。

◆ 九、带走的话

头颅里那一份受了伤，外面那片土还在；等他说完，接住他，把他熟悉的人、话和日子带回他身边。

两行小账 开门还是关门：「会」与「说」分开看这扇门，在病床边可以直接用；「语言只在头颅里」那扇门，要先关上。参数赋值，还是在土里经路显露：参数赋值的眼光看见了损伤在哪里；

在土里经路显露的眼光，给了康复一片土、一条先后、一次次回写。

第 65 章 健康二：说话晚的孩子

这一章的问题：孩子说话比别人晚，是天生的时间表没到，还是土不够厚？家长该急还是该等？

先说在前面：这一章只谈理解和陪伴，不给诊疗建议。孩子到了该说话的年纪还几乎不说、听不懂简单的话、叫他常常没有反应，或者已经会的话又不会了，都要先去找儿科医生，做听力和发育方面的检查。早查早安心，查出问题也能早一点得到专业帮助。

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小区的滑梯边，几个妈妈聊天。一个说：「我家的两岁，昨天说了一整句『妈妈我要喝水』。」另一个说：「我家的才一岁半，已经会背两首儿歌了。」小周站在旁边没吭声。她家的儿子两岁三个月，会说的只有「妈妈」「爸爸」「不要」「车车」几个词，想要什么就拉着大人的手往那边走。

回家路上，她越想越慌：是不是孩子哪里有问题？是不是自己哪里没做好？婆婆说：「男孩子说话晚，贵人语迟，急什么。」网上又有人说：「过了关键期就晚了。」她不知道该信谁。

◆ 二、他在这件事上说过、做过什么

按他的说法，语言像器官一样长，有它自己的时间表（第 19 章）：什么时候咿呀，什么时候说出第一个词，什么时候把词拼成句子，大体是身体自己的钟在走；环境只是让它长得快一点、慢一点。照这个眼光，一个孩子说话晚一点，多半是他自己的钟走得慢一点；只要环境不是太差，钟总会走到。

这个眼光里，有让人安心的一面：孩子不是一张白纸，不是家长不教他就不会；说话早晚，差几个月很常见。婆婆那句「贵人语迟」，和它离得不远。

◆ 三、用这本书拆一拆

能直接用的：

别慌，也别互相比。孩子说话有早有晚，这是真的；很多两岁还说得很少的孩子，过几个月忽然就开口了，一开口就是整句。拿别人家的孩子来比，只会让你更慌，对孩子没有一点用。

也要承认，有些晚，确实有身体上的原因：听力不好，或者发育上有别的情况。这些不是家长「没做好」，也不是「土不够」，要靠医生查清楚。先把身体的原因查清，是对孩子最负责的一步。

要先松开的：

松开「只要等着」。在他的图里，钟自己会走，家长的话只是让它快一点慢一点。在本书的图里，查过身体没问题以后，孩子说话的

快慢，和他身边的土缠在一起：有没有人跟他说话，有没有人等他说，有没有人顺着他的手指看，有没有同伴跟他玩。等，要等；可不是干等，是一边等，一边把土补厚。

松开「一个时间表」。那张「几岁该会什么」的表，是很多孩子走过的路的平均样子，不是每个孩子必须按点到站的时刻表（第 44 章）。一个孩子的路，有他自己的先后：有的孩子先攒很多听得懂的词，一直不说，攒够了一下子说出来；有的孩子先会很多手势，再把手势换成词。看他是不是在往前走，比看他到没到站要紧。

松开「不回头」。孩子不说话，大人跟他说的话也会越来越少；大人话少了，孩子更没得学。这是一个往下转的圈。反过来，孩子说出一个词，大人高兴地接住、多说两句，孩子更愿意说，这是一个往上转的圈。家长能做的，是把圈往上转。

◆ 四、先看清孩子的土

说话晚的孩子，身边的土常有几种样子，先对一对：

一种是话被别人说完了。孩子一伸手，大人就知道他要什么，马上递过去；孩子一哼，大人就替他说「你是要喝水对不对」。孩子用不着说话，事情就办成了。

一种是屏幕说得多，人说得少。电视、平板一天开着好几个小时，里面的人说个不停，可没有一个人在等他回答。

一种是**身边的人话少**。有的孩子白天跟着爷爷奶奶，老人疼他，却不太爱说话；有的父母工作累，回家也少说话。

还有一种是**几种话缠在一起**。家里说方言、说普通话，有时还夹着英语。这样的孩子，有时开口会晚一点，可他长的是一片更厚的土，只要每一种话都有人好好跟他说，他会慢慢分开（第 61 章）。

这几种样子，都不是谁的错；认出来，才知道往哪里补。

◆ 五、一个两岁孩子的一天

说一个两岁孩子的一天，他叫豆豆，就是小周的儿子。

早上醒来，他哼了一声，奶奶马上把奶瓶递过来。以前是这样；现在小周跟奶奶商量好，先蹲下来问：「豆豆，要什么？奶？」等两秒。豆豆看着奶瓶：「奶。」奶奶说：「对，奶奶给豆豆喝奶！」

上午，奶奶带他下楼。路过一只小狗，奶奶说：「狗狗！狗狗在跑。」豆豆指着狗：「狗！」奶奶说：「对，狗狗，汪汪。」

中午吃饭，平板照例开着动画片。今天小周换了个办法：动画片放完一集就关，她拿起豆豆的小汽车，把刚才动画里的一段演了一遍：「车车来了，滴滴！车车停下！」豆豆跟着喊：「滴滴！」

下午在小区玩，有两个大一点的孩子在滑滑梯。豆豆站在旁边看，大孩子喊他：「来呀！」他跑过去，排队的时候，憋出一句：「我……我也！」

晚上睡前，爸爸给他读一本讲小熊的绘本，读到一半停下来，指着图问：「小熊呢？」豆豆指着小熊，说：「熊。」爸爸说：「对，小熊睡觉了，豆豆也睡觉。」

这一天，豆豆说了五六个词，一个比平时多一点的短句。不算多。可这一天里，**每一个词都长在一个具体的东西旁边、一个具体的人面前，而且每一个都被接住了。**这样的一天过上一个月，冰箱门上的那张纸会长长一截。

◆ 六、十二个日常场景

一、拉着大人的手往那边走。孩子想要架子上的饼干，拉着你往那边走。别马上拿给他。蹲下来，看着他，指着饼干：「饼干？你要饼干？」等两秒，看他会不会跟着发一个音，哪怕只是「饼」。他发了，马上给，高高兴兴地说：「对，饼干！」

二、只会几个词。孩子会说「车车」，就从「车车」往外长：「车车，红色的车车」「车车开走了」「车车滴滴」。每次在他那个词后面，多加一两个字，别一下子加一大串。

三、屏幕时间。不必一下子全关，可以换一个用法：你陪他一起看，看的时候指着画面说话，问他「小狗在哪里？」看完了，关掉，一起把刚才看到的演一遍。屏幕里的声音，要有一个人把它接到孩子身上。

四、爷爷奶奶带。跟老人商量一件小事：每天带孩子出门时，看到什么说什么，「这是树」「那是狗狗」「汽车来了」。老人不一定爱讲大道理，可说说眼前的东西，谁都会。

五、「贵人语迟」。婆婆这句话，有一半对：很多孩子确实晚一点也没事。另一半要补上：该查的先查，查过没事，再安心地等，一边等一边多陪他说。

六、被别的家长比较。有人当着你的面说「你家的怎么还不会说话」。你可以笑一笑，不必解释。回家以后，别拿孩子出气，也别拿自己出气。孩子最怕的，是大人的焦虑，那比说话晚更伤他。

七、孩子会很多手势。他摇头表示不要，挥手表示再见，指着窗外表示要出去。这些都是说话，是话还没变成声音以前的样子。每次他打一个手势，你把它说出来：「哦，你要出去。」手势和词挨在一起，词就慢慢长过来了。

八、上了幼儿园，突然话多了。很多家长会碰上这件事：孩子在家里话少，上幼儿园几个月，话一下子多了。那是因为他身边突然多了一群同伴，要抢玩具、要告状、要一起玩，话不说不行。同伴，是大人给不了的一片土（第 20、38 章）。

九、说话结巴。孩子三四岁，话多了，有时一个字重复好几遍：「我、我、我要那个」。很多孩子在这个阶段都会这样。别催，别替他说完，别说「慢点说」「别结巴」；看着他，等他说完，然后自然

地接他的话。如果持续很久，或者他自己很在意、不敢说话，就去问问医生和专业的言语治疗师。

十、早产的孩子。早产的孩子，很多方面按「矫正月龄」来看，说话也常常晚一点。这件事，听医生怎么说。家长能做的，仍是那几样：多说、多等、多接。

十一、「他听得懂，就是不说」。很多说话晚的孩子，听得懂很多。那就从他听得懂的地方下手：让他帮你拿东西，「把鞋拿过来」「把球给爸爸」；他拿对了，你说：「对，这是鞋！」听得懂的词攒多了，总有一天会从嘴里出来。

十二、让他给你「下命令」。玩游戏时，让孩子当指挥：「你说走，我就走；你说停，我就停。」他发现自己一句话就能让大人动起来，会非常愿意说。一个词换来一次大人听话，这是最带劲的回写。

十三、对话式读绘本。别一页一页念下去。读到他熟悉的地方停下来，让他接最后一个字：「小熊要去找……」他说：「妈妈！」下一次，让他多接几个字。一本书读二十遍，他从接一个字，接到接一句。

十四、带他去见同龄人。找一两个年龄相仿的小朋友，每周一起玩一两次。孩子在同伴面前，会想说、要说、不得不说，这是大人怎样都替代不了的土。

十五、你自己的焦虑。孩子说话晚，家长最难熬的，是心里那股慌。找一个能说一说的人，爱人、朋友、医生，别一个人扛。你心定了，孩子身边的土才稳。

还要清掉三个常见的误会。

「**说话晚，将来就笨。**」说话早晚，和将来聪不聪明，没有这样简单的关系。很多说话晚的孩子，后来和别的孩子没有两样。

「**多教单词卡就行。**」单词卡上的「苹果」，和他手里真的那个苹果，是两回事。先让他在真东西、真场景里听、摸、说，卡片可以当游戏，别当功课。

「**家里说两种话，会把孩子搞乱。**」在两种话里长大的孩子，有时开口晚一点，一开始会混着说，可慢慢会分开；只要每一种话都有人好好跟他说，他长的是一片更厚的土。具体到你家孩子的情况，有疑虑就问医生。

也替他那一方保一个底：孩子身上确实有自己的钟，有些晚是钟慢，不是谁没做好；说话晚的孩子，家长最容易陷进自责。**他那句「语言像器官一样长」，在这里能让家长卸下一些不该背的担子；本书只补一句：卸下担子，别卸下陪伴。**

从两个词到一整句：豆豆的半年。接着说小周家的豆豆。那次去医院查过，听力正常，医生说再观察一段，平时多和他说话。

第一个月，小周做的只有一件事：不再替他把话说完。豆豆要什么，她先蹲下来说出那样东西的名字，等他两秒。一个月下来，冰箱门上的新词表写了十几个：奶、狗、车、球、门、不要、再来。

第二个月，家里把平板的时间从一天好几个小时减到一个小时，而且小周坐在旁边一起看。看完了，把动画片里的事用玩具演一遍。豆豆开始把两个词连起来：「车车走」「狗狗跑」。

第三个月，小周给他找了两个一起玩的小朋友，每周末在小区里见一次。豆豆第一次说出了三个字的话，是在滑梯下面跟一个小姐姐抢位置：「我先玩！」

第四个月，爸爸每天睡前读绘本，读到熟悉的地方停下来，让豆豆接最后一个字。一本讲小熊找妈妈的书，读了三十多遍，豆豆能接下来的，从一个字，变成了半句。

第五、六个月，他的话忽然多了起来，像开了闸：「妈妈，那个车车是红色的」「奶奶，我要吃那个饼饼」。小周翻着冰箱门上那几张写满的纸，数了数，半年里记了两百多个词。

这半年里，没有哪一天是「开窍」的那一天。每一个词，都长在一样具体的东西旁边、一个具体的人面前，而且每一次都被接住了。小周后来跟那几个在滑梯边比孩子的妈妈说：「别比了，各家的孩子，各有各的路。」

给家长的几句话。孩子说话晚，家长最容易陷进两个坑。

一个坑是自责：「是不是我陪得太少」「是不是我不该让他看平板」。查过身体、找过医生之后，能补的就补，补不了的就放下。孩子最需要的，是一个心定的大人，不是一个天天自责的大人。

另一个坑是比较：拿别人家的孩子比，拿网上的时间表比，拿自己小时候比。每一次比较，都让你心里更慌，也让孩子身边的土更紧。只拿他和上个月的他比，看见一点点往前，就够了。

还有一件事：孩子一句话都还说不利索的那段日子，其实也是很珍贵的日子。他用手势、用眼神、用拉着你的手，拼命想让你懂他。**你懂了他的那一刻，就是他最想说话的那一刻。**

◆ 七、明天就能试的几件事

一，明天孩子要一样东西时，先别递，蹲下来说出那样东西的名字，等他两秒。

二，每天找十五分钟，关掉所有屏幕，和孩子一起玩一样东西，一边玩一边说。

三，他说出一个词，在后面加一两个字说给他听。

四，如果心里一直不踏实，就约一次儿科医生，把该查的查了。

◆ 八、一个小练习：一个月的「新词表」

在冰箱门上贴一张纸，孩子每说出一个新词，就写上去，旁边写上日期和当时在做什么。一个月以后看这张纸：词多了几个，是从哪

些场景里长出来的，哪几个是你陪着他时说出来的。别拿这张表和别人的比，只拿它和上个月的自己比。

◆ 九、带走的话

先把身体查清；查过没事，就一边等，一边把土补厚——别替他把话说完，蹲下来，等他两秒。

两行小账 开门还是关门：「别慌、别比、说话有早有晚」这扇门可以直接用；「只要等着，钟自己会走」那扇，要先关上。 参数赋值，还是在土里经路显露：参数赋值的眼光给了一张时间表；在土里经路显露的眼光，给了一个往上转的圈。

健康板块小结：第 64、65 两章，一头是失去语言的老人，一头是还没开口的孩子——两头都是离开了稳态、回到「正在成形」的那一段（第 52 章）；他的眼光在这里最有用的是「会」与「说」分开看、别慌别比，最要松开的是「只要等着」和「语言只在头颅里」。两章都只谈理解与陪伴，诊疗与康复一律听医生和康复师的。

第 66 章 事业一：会议室里的五道滤网

这一章的问题：一个团队里没有人撒谎，为什么领导听到的，总不是真实的情况？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

周一例会，部门经理问：「上个月的项目进展怎么样？」三个组长轮流汇报，每个人都说「基本按计划推进」「个别环节有小问题，已在协调」。经理点点头，会开了二十分钟就散了。

散会后，茶水间里，一个组员跟你说：「其实那个项目已经拖了三周了，客户上周发了两封很凶的邮件。」你问：「那组长怎么说？」他耸耸肩：「谁敢在会上说啊。」

没有一个人撒谎。「基本按计划」「小问题」「在协调」，每一句都挑不出错。可经理听到的，和茶水间里的，是两个世界。

◆ 二、他在这件事上说过、做过什么

这件事，他在政治里研究了一辈子。1988 年的《制造同意》说：新闻不需要谁下命令去审查，它在见报之前，要先经过几道滤网；经过这几道，留下来的，自然就是对权力无害的那一些（第 41 章）。他还说过一句常被引用的话，大意是：让人保持顺从最聪明的办法，是把可以接受的意见限定在一条很窄的光谱里，然后在光谱之内鼓励热烈的争论。

他的办法，是比：同一件事，在这份材料里怎么说，在那份材料里怎么说；差别，就是滤网留下的指纹（第 40 章）。

这一章，把他这副眼镜，从报纸挪到会议室。

◆ 三、用这本书拆一拆

能直接用的：

五道滤网，几乎可以原样搬进一个单位。

第一道，**谁定考核**。报纸看老板，汇报看绩效。一个组长的考核如果看「按期完成率」，那「拖了三周」这件事，到了会上自然会变成「基本按计划」。

第二道，**谁出预算**。报纸看广告主，团队看出钱的那个部门、那个领导。得罪出钱的人的消息，不容易长久。

第三道，**消息从哪里来**。报纸靠现成的消息来源，经理靠组长的汇报。消息一层层往上报，每一层都顺手修一修，到了最上面，已经是修过好几遍的样子。

第四道，**谁会发起炮轰**。报纸怕投诉和施压，组长怕被领导当众批、被同事说「你这不是给大家找事吗」。说坏消息的人，常常先挨打。

第五道，**一种弥漫全场的说法**。报纸有时代的意识形态，单位有自己的口号：「我们是一个积极向上的团队」「只讲结果，不讲困难」。口号本身没错，可它会让「困难」两个字在会上说不出口。

这几道滤网，**不讲阴谋，讲结构**（第 41 章）。组长不是坏人，经理也不是傻子，每个人都只是在做分内的事，最后大家看到的，就是过了这几道以后剩下的样子。

要先松开的：

在这件事上，他其实不需要松开什么：在政治里，他本来就站在门里，三个式子一个不少（第 41 章）。本书要做的，只是提醒一件他自己在语言学里没做的事：**别把账挂到「这个人不行」上**（第 21 章）。会上听不到真话，第一反应往往是「组长不老实」「员工不敢担当」，把差额挂到一个人的品性上。先查滤网，再看人。

还有一层，是回写。一个团队里，报喜不报忧的说法天天在会上出现，长硬了，就回过头来加固滤网：大家都这么说，第一个说真话的人就显得刺眼，更没人敢说。**形状长硬了，回头加固了滤网**。这个圈，一年比一年转得紧。

◆ 四、先画出你们的滤网

在做任何事之前，先拿一张纸，把你们团队的五道滤网画出来。每一道写两件事：它是什么；它让哪一类消息过不来。

画出来以后，你会发现，很多你以为是「人的问题」的事，其实是「网的问题」。人换了一批又一批，网还在，会上的话就还是那几句。

◆ 五、照他的办法，比一比

他在政治里用的办法，可以一步一步搬到单位里。

第一步，挑一件事。不要挑大事，挑一件最近发生、大家说法不太一样的小事：一个延期的项目，一次客户的投诉，一个没做成的方案。

第二步，把材料摆出来。正式的：会议纪要、周报、邮件。非正式的：群聊记录、茶水间听到的话、客户的原话。按日期排好。

第三步，比。同一件事，在正式材料里怎么说，在非正式里怎么说；三周前怎么说，三周后怎么说。**差别，就是滤网的指纹。**

第四步，给每一处差别找一道网。这一处是考核滤掉的，那一处是怕挨批滤掉的，还有一处是口号让它说不出口。

第五步，先改网，再说人。找到的每一道网，问一句：能不能在制度上开一个口？开完了，再看是不是真有人做得不对。

五步走完，你手里就有了一张这个团队的「滤网图」。这张图比任何一份满意度调查都真，因为它是从差别里比出来的，不是从问卷里问出来的。

◆ 六、那个往下转的圈，怎样松开

滤网长硬了会回头加固自己，这个圈，要从几处同时下手才松得开。

第一处，领导先说自己的坏消息。一个会议上，第一个说坏消息的人最冒险。如果这个人是领导自己——「上个月我判断错了一件事」——后面的人就敢说了。**第一句真话，要由最不怕的那个人来说。**

第二处，奖励第一个说真话的人。有人在会上说了一个坏消息，会后别追究他「怎么不早说」，先谢他。一个团队里，说真话的人被谢过一次，下一次就会有两个人说。

第三处，换信息源。别只听汇报。隔一段时间，亲自去一线待半天，读一读原始材料，和最基层的人吃一顿饭。他在政治里一辈子做的，就是这件事：不只读官方的说法，去比别的材料。

第四处，把滤网画出来、说出来。第四节那张纸，别只自己画，拿到会上和大家一起画。滤网一旦被说出口，就开始松了：人最难反抗的，是看不见的网。

中国人对这件事有两句现成的老话。一句是「报喜不报忧」，说的正是那几道滤网留下来的样子；一句是唐朝魏征对皇帝说的「兼听则明，偏信则暗」，说的正是他那个办法：多听几方，比一比。只作旁证：老话说出了现象，也说出了办法；他多做的一步，是把「为什么会只报喜」拆成了几道看得见的结构。

也要替滤网说一句公道话：**滤网本身不是坏东西。**一个经理一天不可能读完所有原始材料，信息总要有入筛；一个团队也需要有一些

大家都认的说法，才能一起往前走。滤网坏，不坏在它存在，坏在它看不见、又只往一个方向滤。

◆ 七、十二个日常场景

一、周报只报喜。一个组的周报，一年五十二份，份份都是「顺利推进」。可以在周报模板里加一栏，名字就叫「这周最担心的一件事」，而且规定：这一栏不能空。一个格子，就是给滤网开一个口。

二、会上一片赞同。领导讲完方案，问「大家有什么意见」，一片沉默，然后一片赞同。领导可以换一个问法：「如果这个方案失败了，最可能是因为什么？每个人说一条。」问「有什么意见」，是在等人冒险；问「最可能因为什么失败」，是把说坏话变成了分内的事。

三、只在 A 和 B 之间选。会议议题写着「方案 A 还是方案 B」，大家为 A 和 B 争得热火朝天。停一停，问一句：「有没有方案 C？」这就是他说的那条窄光谱：在菜单里热烈地挑，是最省事的不自由（第 42 章）。

四、新人不敢说。新人发现了一个老问题，憋着不说，怕说错、怕得罪人。带新人的人可以专门问他：「你来了一个月，觉得我们哪里最奇怪？」新人的「奇怪」，正是滤网还没来得及长进他身上的地方。

五、领导爱听的数字。领导每次开会都先问「转化率多少」，时间长了，大家只盯这一个数字，别的都不报了。一个数字，就是一道

滤网。每个季度换一个角度问：「客户最常抱怨什么？」「谁最近离职了，为什么？」

六、客户投诉被过滤。客户的投诉，先到客服，客服汇总给主管，主管挑几条给经理，经理挑一两条给老总。到了最上面，只剩「个别客户有意见」。老总可以隔一段时间，亲自读二十条原始投诉，不经过任何人挑。

七、部门墙。两个部门各有各的滤网，同一件事，各自汇报上来的完全不一样。像他那样做：把两边的材料并排摆在一起比。差别，就是滤网的指纹。

八、群里的沉默。工作群里领导发了一个决定，一排「收到」「好的」「👍」。群里不说话，不等于没有意见，常常是意见在私聊里。一个团队的真话，在哪几个小群里流动？那几个小群，就是你看不见的另一张网。

九、复盘会找「背锅的人」。项目失败了，复盘会开成了追责会，最后落在一个人身上。下一次，所有人都会更小心地过滤坏消息。复盘可以先定一条规矩：先画流程，再说人；先找「哪一道网没拦住」，再找「谁没做好」。

十、年终总结。一年到头，人人写总结，人人写「成绩显著」。可以让每个人多写一段：「如果重来一次，我会改哪一件事」。这一段，最能看出一个人今年长了什么。

十一、创业小团队。三五个人的小公司，以为自己没有滤网。其实有：老板一个人拍板，老板不爱听的话，没人说。小团队的滤网，常常就是一个人的脸色。

十二、家庭群。过年回家，家庭群里一片喜气，谁家孩子考上了，谁家添了孙子。谁家老人病了、谁家孩子失业了，不在群里说。家也有它的滤网。关心一个亲戚，别只看群，打个电话，问一句「最近难不难」。

十三、家长会。老师讲话，家长们点头、拍照、记笔记。会后，家长们在小群里说的，常常是另一套。一个肯开第二次小范围座谈、专门听家长抱怨的老师，比开十次大会的老师，知道得更多。

十四、远程办公。大家不在一个办公室，茶水间没了，只剩视频会和文档。一个团队的非正式那张网，一下子薄了，坏消息更难流上来。可以每周留半小时不谈工作的视频时间，让大家闲聊；闲聊里，常常藏着正式会上听不到的事。

十五、绩效面谈。一年一次的绩效面谈，下属说的多半是经过自己滤网的话。主管可以在面谈里问一个跟考核无关的问题：「这一年来，你最想改掉的一个流程是什么？」答案常常比整张考核表更有用。

十六、你自己。你向上汇报时，是不是也在过滤？你挑了哪几件说，哪几件没说？为什么？对自己也戴一次这副眼镜。

一个部门的一年。说一位部门经理，老郑，他花了一年时间，把自己部门的那张网松开了一点。

第一个月，他没有改任何制度，只做了一件事：每周五下午，自己在部门群里发一条「这周我做错的一件事」。第一周，群里没人回。第三周，有一个组长私下来找他，说了一件项目上的麻烦。

第三个月，他在周报模板里加了一栏「最担心的一件事」，规定不能空。头几周，大家写的都是「无」或者一些不痛不痒的小事。老郑每周挑一条认真回复，有一次，还专门为一条「担心」开了一个小会，把问题解决了。那以后，这一栏的内容慢慢实了起来。

第六个月，一个项目延期了。复盘会上，老郑先画流程，再说人：「我们先看看，是哪一道关口没拦住。」那次复盘，找出来的是考核的一个漏洞：组长们为了保「按期率」，一直在把延期拆成几个小里程碑往后挪。老郑去找人力部门，把考核改了一条。

第九个月，他每个月抽一天，去一线跟着客服接电话。回来以后，他在例会上念了几条客户的原话，念完没有批评谁，只问：「这些话，为什么以前没传到我这里？」

一年下来，部门的业绩不见得突飞猛进，可会上的话变了：有人会说「这个方案我不看好」，有人会说「这件事我搞砸了，需要帮忙」。网没有拆掉，只是开了几个口；圈没有停，只是从往下转，慢慢变成了往上转。

给当领导的人几句话。滤网里最厚的那一道，常常是领导自己的脸色。你皱一下眉，下一次汇报就会少一件坏消息；你当众批评一个说真话的人，一个月里就不会再有人说。你不必变得温和，只要在别人说坏消息的时候，先说一句「谢谢你告诉我」，再说别的。

还有，**别只在出事的时候才去找真话。**平常日子里，就留几个真话流得进来的口子：一栏周报，一次闲聊，一回下一线。等出了事再找，网早已织得很密了。

再补一个场景：岗位标准里的「理想员工」。小吴当了一年组长，公司让她参与制定岗位标准。人力部门给了一个模板：一个理想的员工，应当具备以下十二项能力，每项打分，总分高者晋升。小吴看着模板，想起第 23 章那个「理想说话人」：一个处在完全同质的社团里、不受记忆和分心限制的人。模板里的理想员工就是这样一个人——身边没有同事，没有家里的事，没有状态好坏的日子，十二项能力像十二个开关，出厂就定。先说它对在哪里：做一套标准，确实要先把摩擦拿掉，不然什么都比不了。可它错在把摩擦当噪音。小吴组里最好的那个人，十二项里有几项分数一般，可是他有一种本事：别人卡住时，他总能接一句，让事情接着往下走。**这种本事在任何一项里都打不出分，因为它不在一个人身上，在两个人之间。**小吴在标准里加了一栏，不打分，只写一句话：「这一季度，他接住过谁的哪一件事？」请同事来填。一栏就够，接话的人就进了门。

◆ 八、明天就能试的几件事

一，下一次开会，问一句「如果这件事失败了，最可能是因为什么」，让每个人说一条。

二，在周报或例会里加一个固定的格子：「最担心的一件事」。

三，找一件你只听过汇报版本的事，去看一看它的原始材料。

四，下一次议题只有 A 和 B 时，问一句：「有没有 C？」

再加一件：数一数你的接话人。拿一张纸，写下这些年真正接过你话的人：一个改过你稿子的前辈，一个在会上替你补过一句的同事，一个读了你东西回过一句话的陌生人。写不满五个，你要做的第一件事，不是再学一门技能，是去找接话的人。**滤网之外，最稀缺的是肯接话的人；一个团队里接话的人越多，滤网越难织密。**

◆ 九、一个小练习：两张纸

拿一件你们团队最近的事。第一张纸，写下它在正式会议上是怎么被说的；第二张纸，写下它在茶水间、私聊里是怎么被说的。两张纸摆在一起，圈出差别。每一处差别旁边写一句：是哪一道滤网，把它滤掉的？

◆ 十、带走的话

会上听不到真话，先别把账挂到人身上，先查那几道滤网——同意是被制造的，真话也是被过滤掉的。

两行小账 开门还是关门：他在政治里打开的那扇门——五道滤网、窄光谱、比材料——在会议室里可以原样用；本书只补一句：先查网，别挂账。 参数赋值，还是在土里经路显露：一个团队的说法，是在土里经路显露的，而且长硬了会回头加固滤网——这正是他在政治里写全了的三个式子。

第 67 章 事业二：新人学行话，是拨开关还是长出来

这一章的问题：一个新人进了一个行当，三个月就能张口说行话，这是悟性，还是土？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小林大学毕业，进了一家互联网公司。第一天开会，她几乎一句也听不懂：「这个需求先排期」「下周要对齐一下口径」「这个点要打透」「数据先拉一版」「上线前要走一下灰度」。每个字都认识，连起来不知道在说什么。她在本子上记了一整页，晚上回去一个一个查。

三个月后，她在会上张口就是：「这个需求我评估了一下，排期有点紧，我先拉一版数据，跟产品对齐一下口径。」新来的实习生听得一脸茫然，就像三个月前的她。

没有人专门教过她这些话怎么说。她是怎么学会的？

◆ 二、他在这件事上说过、做过什么

他没有讲过职场行话。可他那个问题，在这里原样成立：柏拉图的问题——听到的那么少、那么乱，怎么学会那么多（第 15 章）？一个新人，三个月里听到的行话，零零碎碎，没人系统讲过，可她学会了一整套，而且能说出从没听人说过的新组合。

照他的眼光，多出来的那一截，要记到她身上：她有「悟性」，脑子里本来就有一套能从零碎的话里整理出规矩的本事；环境只负责拨一拨开关，这个行业说「对齐」，那个行业说「沟通」，拨过去就是了。照这个眼光，单位招人，最要紧的是招「悟性好」的；新人学得慢，是悟性不够。

◆ 三、用这本书拆一拆

能直接用的：

新人确实不是一张白纸。她带着大学里学的东西、以前实习的经验、她自己会说的那套话来；她确实有一种从零碎里找规矩的本事。这一点，他说对了：别把新人当成什么都不会的空瓶子。

要先松开的：

松开「悟性」这本挂账。一个新人学得快，先别挂到「悟性好」上；学得慢，也别挂到「悟性差」上。倒一倒抽屉，数一数她的土（第 21 章）：

脑子里那一块：她每天听到多少行话？有没有一份文档、一个人，告诉她这些词是什么意思？

手上碰的那一块：她有没有真的去做一件事——排一次期、拉一次数据、走一次灰度？行话，是在做事里长出来的，不是在会议记录里。

心里的那一块：有没有一个人愿意带她？她问一个「蠢问题」，是被耐心回答，还是被翻白眼？她说错一个词，是被笑着接一句对的，还是被当众纠正？

同样一个「悟性」，放在一片厚土里，三个月就长出来；放在一片薄土里，一年也长不出来。

松开「一瞬间」。新人学行话，有先后：先会整块的句子——「这个需求先排期」——再慢慢拆开，知道「需求」「排期」各是什么，再能自己组合出新句子。先让她跟着说整块的话、在真事里用，比先给她一本术语表要快。

松开「不回头」。新人也在改一个团队的行话。她问「对齐口径到底是什么意思」，一群老员工突然发现，自己说了几年，每个人理解的都不一样。**新人的问题，常常是一个团队的行话第一次被检查。**一个团队的行话，是一代代新人进来、学会、又回头改一点，才长成今天这样的（第 47 章）。

◆ 四、先看清一个行当的土

每个行当都有自己的一套话，也都有自己的一片土。

有的行当，土很厚：医院里，新护士跟着老护士，一个病房一个病房地走，每一句行话都连着一个真病人、一次真操作；车间里，学徒跟着师傅站在机器边，师傅说「这个活儿要吃透」，手上就在示范怎么吃透。

有的行当，土很薄：一个新人进来，发一台电脑、一个账号，就让他自己看文档、自己跟会；没有人带，问问题要看人脸色。这样的地方，新人学得慢，常常被说成「悟性不够」。

先看清你所在行当的土是厚是薄，再去评价一个新人的悟性。

◆ 五、一个行当的话，是怎样长出来的

拿小林那句「对齐口径」走一遍三拍。

第一拍，张力：一个团队里，产品、技术、市场各有各的说法，同一件事，三个部门对外讲的不一样，客户听糊涂了，出过一次事。

第二拍，形状改变：有人在会上说「我们先对齐一下口径」，这句话一下子管用了：它说出了一件大家都感到、却没人说清的事。于是大家都开始这么说。

第三拍，回写：这句话说多了，变成了一个固定的动作——每次对外发布前，先开一个十分钟的「对齐会」。话长成了规矩，规矩又改了大家做事的方式。几年以后，新人小林进来，听到的「对齐口径」，已经是一个连着一整套做法的词了。

一个行当的每一句行话，差不多都是这样长出来的：先有一件事让大家难受，有人说出一句正好的话，话被用多了，长成规矩，又回头改了做事的方式。新人学行话，学的不只是一个词，是这个词身后那一串事。所以只背术语表的新人，学得最慢；跟着做事的新人，学得最快。

也替「悟性」保一个底：人和人确实不一样，有的人对新说法特别敏感，一听就抓住门道。这一点，本书不否认。**只是悟性也是一个慢变量，是一个人在以前的许多片土里一点点养出来的；而且再好的悟性，也要落在一片土里才长得出东西。**

中国人有一句老话：「师傅领进门，修行在个人。」这句话常被读成：学得好不好，最后看个人的悟性。本书换一个读法：「领进门」这三个字，分量比我们想的重得多。有没有人领，领的人肯不肯等你问完，让不让你上手做一件真事，决定了门后那片土是厚是薄。修行在个人，可修行的那片地，是师傅和一群人一起给的。

◆ 六、十二个日常场景

一、**第一天听不懂的会。**别让新人一个人记一整页、晚上自己查。散会后找一个老员工，花十分钟，把会上最常出现的五个词讲一讲，每个词配一件真事：「上个月那个项目，就是因为没对齐口径，返工了两次。」

二、**团队行话词典。**让大家一起写一份团队的「行话词典」：每个词一行，写意思、写一个真例子。规定每个新人进来，都要往上面补一条他觉得奇怪的词。这份词典，就是一个团队的土被写下来的样子，而且每一代新人都在回写它。

三、**医院的新护士。**老护士带新护士，最好的办法不是发一本手册，是让她跟着走一个班，每一个动作都说出来：「现在测血压，看

这个数；这个数偏高，要跟医生说一声。」行话连着动作、连着病人，一次就记住了。

四、程序员新人读代码。一个几十万行的代码库，谁也读不完。老员工带新人，先挑一个小任务，让他改一行、跑一遍、看结果。他在改那一行的过程里，会碰到十几个团队的说法，每一个都连着一段真代码。

五、销售跟单。新销售跟着老销售见客户，听他怎样开口、怎样接话、客户说「再考虑考虑」时他怎样回。见十次客户，比读十本销售话术管用。话术是菜谱，跟单是站在灶台边。

六、四十岁转行。一个做了二十年会计的人，转行去做管理咨询，第一个月听不懂满屋子的新词，觉得自己「老了，学不动了」。不是学不动，是土一下子换了：以前的土很厚，现在的很薄。给自己补土：找一个愿意带你的人，每周请他吃一顿饭，把这一周听不懂的词问一遍。第 19 章的老周，就是这样补的。

七、第一次当主管。当了主管，突然要说另一套话：「赋能」「闭环」「抓手」。这些词，有的是真有用的工具，有的只是换了件白大褂的空话（第 9 章）。学的时候，每一个词问一句：它能帮我事先预测什么，还是只能事后贴个标签？

八、跨部门开会像两国谈判。技术说「这个接口不稳定」，市场说「这个活动要爆」，谁也听不懂谁。可以请一个两边都懂一点的人

当「翻译」，更好的办法，是让两边的人各去对方那里坐一天。一天的土，胜过十次会。

九、外企和国企。从外企跳到国企，或者反过来，最难的常常不是做事，是说话：一边习惯把话说得直，一边习惯把话说得圆。这不是谁对谁错，是两片土长出的两种话。给自己几个月，在新土里一句一句学。

十、用 AI 写周报。新人让机器写周报，写得很像老员工。可像不等于懂（第 58 章）。让新人写完以后，挑三个行话，讲给带他的人听：这个词在我们这儿到底是什么意思？

十一、带新人的人。你带过的新人，学得好不好，一半在他，一半在你。你有没有等他问完？有没有给他一件真事做？有没有在他说错时接一句对的？一个好的带教者，就是新人身边最厚的那一层土。

十二、行话筑起的墙。有的团队行话越说越多，外人越来越听不懂，客户也听不懂。行话本来是为了说得快，说多了，就成了一堵墙。隔一段时间，拿一份对外的材料，请一个外行读一遍，他读不懂的每一个词，都值得想一想要不要换成大白话。本书写给普通人，也是这个意思。

十三、老师傅退休。一位老师傅干了三十年，他嘴里有很多只有他懂的说法，连着一身的手艺。他一退休，这些话没人接，手艺也跟着丢了一半。在他退休前一年，给他配一个徒弟，让徒弟把他的话一句一句记下来，每一句旁边写上是在什么活儿上说的。

十四、跳槽到同行。从一家公司跳到同行的另一家，以为行话都一样，结果发现同一个词两家意思不一样：这家说「上线」是客户用，那家说「上线」只是内部测试。行话是一片片土里各自长的，同一个词，换一片土，意思就变了。刚到新地方，每个熟词都再问一遍。

十五、新人问了一个「蠢问题」。「我们为什么一定要这么做？」老员工第一反应是觉得他不懂事。停一停，想一想：你能答上来吗？答不上来的那一处，也许就是这个团队该改的地方。**新人的「蠢问题」，是一个团队最便宜的体检。**

一个新护士的前九十天。小许护校毕业，分到一家医院的心内科。

第一周，她像第一天进会议室的小林一样，几乎听不懂交班：床号、药名、缩写、各种只有这个科室才用的说法。带她的是一位干了二十年的护士长。护士长没给她一本手册，只说：「这周你就跟着我，我做一样，说一样。」

第二周到第四周，她跟着走每一个班。护士长测血压，嘴里说着「这个数偏高，记下来，跟医生说一声」；换药，嘴里说着「这个床的病人怕疼，动作轻一点，先跟她说」。每一句行话，都连着一个病人、一个动作。小许晚上回去，把当天听到的词写在本子上，旁边写上是在哪一床、什么时候听到的。

第五周到第八周，护士长让她自己做，自己在旁边看。她做错过一次交班，把一个病人的情况说漏了。护士长没当着大家批评，下班后单独跟她说：「交班最怕漏，你试试按这个顺序说。」那个顺序，是这个科室十几年里一点点磨出来的。

第九周以后，她开始能在交班时说一整段，也开始问一些让老护士愣一下的问题：「这个记录为什么要写两遍？」护士长想了想，说：「以前系统不好用，留下来的习惯。」后来科室真的把那一栏删了。

九十天里，小许学会的不只是一套话，是这套话身后的一整片土；而她那个「为什么」，也回头改了这片土一点。

给带新人的人几句话。你带出来的新人，将来会怎样带下一批人，很大程度上看你今天怎样带他。你耐心等他问完，他以后也会等新人问完；你当众嘲笑他的「蠢问题」，他以后也会这样对别人。一个团队的行话能不能一代代传得好，看的是一代代带教的人。

还有，**别急着把你知道的一口气全倒给他。**先给他一件真事，让他在做事里碰到行话，碰到了再讲。一口气倒给他的，他记不住；在一件事里碰上的，他忘不了。

还有一件大模型时代才有的事：新人没有练手的活了。小林在公司做了几年，最近组里来了一个应届生。她发现一件怪事：以前新人入职，要先做一年的会议纪要、数据整理、初稿，慢慢摸清门道；现在这些活，大模型十分钟就做完了。新人一来，就被推到判断和决策

的位置上，没有地方练手。可那一年的会议纪要，量不大，每一份却都被一个老同事改过、批过、接过——**那是新人的土，现在被机器一口吃掉了**。新人面前只剩一句话：你是名校毕业生，你应该会。这又是一次参数赋值：把一个要一年一年长的本事，当成出厂就该有的配置。小林能做的，是把被吃掉的那一层土有意识地补回来：给新人留一样「笨活」，比如这周的会议纪要，让他先手写一遍，再和机器写的对照，然后坐下来和他一起看两份差在哪儿。这一坐，就是接话。

◆ 七、明天就能试的几件事

一，如果你是新人：把这周听不懂的五个词写下来，找一个老员工，请他每个词讲一件真事。

二，如果你带新人：给他一件真事做，哪怕很小；他做的时候，你在旁边把每一步说出来。

三，在团队里发起一份「行话词典」，请最新来的那个人先写第一条。

四，下一次有人问「蠢问题」，先别急着答，问问自己能不能答清楚。

◆ 八、一个小练习：十个词的来历

列出你们行当里最常用的十个词。每个词写三样：它是什么意思；你第一次听到它是在什么场合、谁说的；它在你们这儿，是怎样慢慢变成现在这个意思的。写完你会发现，一个行当的话，没有一个

词是从天上掉下来的；每一个，都是一群人在一件件事里用出来、磨出来的。

◆ 九、带走的话

新人学会行话，不是悟性拨了一下开关，是在一片有人带、有事做、问了有人答的土里，一句句长出来的；新人的问题，也在回头改一个团队的话。

两行小账 开门还是关门：「新人不是白纸」这扇门可以直接用；「悟性」这本挂账，要先查清再挂。 参数赋值，还是在土里经路显露：参数赋值的眼光只看得见悟性；在土里经路显露的眼光，看得见带教者、真事和一代代新人的回写。

事业板块小结：第 66、67 两章，一章把他政治里的五道滤网搬进会议室，这里他本来就站在门里，可以原样用；一章把他语言学里的柏拉图问题搬到新人学行话上，这里要把「悟性」这本挂账先查清。同一个人的两副眼镜，在职场里各有各的用处——这正是判决五在日子的样子。

第 68 章 在自己的土里显露

这一章的问题：读完这一整本书，一个普通人，能怎样对待自己说的话、想的事？

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有发现，自己说话越来越像某个人？

也许是你妈妈。你批评孩子时，冒出来的那句「我说了多少遍了」，和当年你妈对你说的一模一样。也许是你第一个老板。你开会时的那句「先说结论」，是他的口头禅，你不知不觉用了十年。也许是一个你很喜欢作家，你写东西的节奏，越来越像他。

还有另一种时刻：你说出一句话，自己愣了一下——这句话，好像是第一次有人这样说。它不是你妈的，不是老板的，也不是那个作家的。它是从你这些年过的日子里，自己冒出来的。

◆ 二、他在这件事上说过、做过什么

他一辈子最看重的，是人说出新句子的那份本事：一个人能说出从来没人说过、别人却一听就懂的话。在他看来，这是人性的核心，也是人的自由的根（第 35、42 章）。他把这份本事，写进了人天生带着的那道公式里。

他也一辈子在做一件事：把自己看到的，用自己的话说出来，说给尽可能多的人听。几十年里，他回了数不清的信，做了数不清的演讲；他常说，普通人只要肯看材料、肯用常识想，就能看明白、说出自己的判断。

◆ 三、用这本书拆一拆

能直接用的：

人能说出新的话，这是真的，而且是人最了不起的地方之一。每一个普通人，都不只是在重复别人的话。

要先松开的：

松开「新话来自出厂的公式」。你冒出来的那句新话，不是从一道天生的公式里拨出来的，是从你的土里长出来的：你小时候听过的话，你手上做过的事，你身边那些人，你吃过的亏，你高兴过的事。这三块地缠在一起，缠到某一天，一句新话冒了出来。

用本系列的意义三律来说。**创造律**：长出以前没有的东西，目标不是事先摆在那里的，是在缠里凝出来的。**幸福律**：一件事从憋着、到想通、到说出来的那一股劲。**自由律**：在约束里裁出一条原本不存在的新路，不是在现成的选项里挑（第 42 章）。一句真正是你自己的话，三样都在：它是新的，它是你憋了很久终于说出来的，它不是从别人给你的几种说法里挑了一种。**参数赋值给不了这三样；在土里经路显露，才给得了。**

松开「不回头」。你说出的那句新话，会回头改你的土：你的孩子会学去，你的同事会用上，你自己下一次想事情，也会从这句话出发。一个人说的话，长在他的土里，也在一点点改他的土。

◆ 四、先看清你自己的土

拿一张纸，画三块地。

脑子里那一块：你最常用的十句话，是从谁那里学来的？你最常读的是什么？

手上碰的那一块：你这些年做得最多的是什么事？你的手最熟悉什么？

心里的那一块：你最常对谁说话？谁最常对你说话？你最想让谁听懂你？

画完你会看见，你以为的「我的想法」「我的说话方式」，每一样都有来历。这不会让你变小。看清自己站在哪片土上，你才知道自己的新话从哪里长。

◆ 五、十个日常场景

一、那句「我说了多少遍了」。你冒出你妈的那句话，别急着懊恼。先认出来：这是我妈的土，长在了我身上。然后换一句：「我们一起想想，怎样才能记住？」你改了一句话，也改了你孩子将来会从这里接过去的那片土。

二、写日记。每天写三行，不写做了什么，写今天说过的一句话、听到的一句话、想说却没说的一句话。一年以后翻回来看，你会看见自己的话是怎样一点点变的。

三、家里的口头禅。每个家都有几句只有自家人懂的话。把它们记下来，写上是谁先说的、在什么事上说的。这是一个家的语言史，也是孩子最厚的一层土。

四、跟孩子学新词。孩子放学带回一个你没听过的新词，别嫌弃，问他是什么意思、在什么时候用。你学会了，用一次给他听。一门语言，就是这样在一代代人之间一来一回长的。

五、退休以后学写作。很多人退休了想写点东西，写回忆，写家史。别担心写得不好。你有几十年的土，那是任何作家都比不上的。先写一件你手上做过、心里记着的小事，写得越具体越好。

六、给父母录一段话。趁父母还能说，让他们讲一讲小时候的事，用家乡话讲，录下来。那是一片正在消失的土。

七、用 AI 写东西时，留住自己的那一句。机器帮你写的邮件、报告、文章，发出去之前，至少留一句只有你会这样说的话。那一句，是这份东西里真正属于你的部分（第 63 章）。

八、方言。如果你离开家乡很多年，普通话说得越来越标准，方言越来越少，偶尔回家说一说。你的方言里，住着你最早的那片土。

九、换一个圈子。一个人在同一个圈子里待久了，说话会越来越像这个圈子，新话越来越少。偶尔去一个完全不同的圈子待一待：另

一个行业的聚会，另一个年龄段的朋友。第 10 章说过，吵得再凶的两家，也可能共用一把没说出口的尺子；换一个圈子，才看得见自己手里那把尺子。

十、说出你自己的判断。开会时、饭桌上、网上，大家都在说同几句话的时候，停一停，想一想：我自己看到的是什么？他一辈子鼓励普通人做的，正是这件事：看材料，用常识，说出自己的判断。

一个人的十年。说一个普通人，老吴，一个在工厂干了二十年的钳工。四十五岁那年，厂子改制，他被调去做质检，要写报告、开会汇报。

头一年，他写的报告全是厂里的套话，领导看了说「挺规范」，他自己看了觉得「不是我」。开会汇报，他照着稿子念，念完了没人问，他也不知道自己说清楚了没有。

第二年，他换了个办法：写报告之前，先去车间转一圈，跟当班的工人聊几句，把他们的原话记下来；写的时候，每一份报告里都放一两句工人的原话，再用自己干了二十年钳工的眼睛，说一说这个问题到底出在哪一道工序上。领导有一次在会上念了他报告里的一句：

「这个毛刺不是刀的问题，是夹具松了，老师傅一摸就知道。」全场都笑了，然后真的去查了夹具。

第五年，厂里新来的质检员都爱找他，因为他说的话，他们听得懂，也用得上。第十年，他退休前，把这些年记下的工人原话和自己

的判断，整理成了一本小册子，叫《车间里的话》，厂里复印了几十份。

老吴没有变成一个「会写报告的人」，他长成了一个用自己的话说车间里的事的人。他的新话，长在二十年的钳工台边，长在工人们的话里，也回头改了厂里写报告的样子。

给读完这本书的你。这本书讲了一个人，讲了一套理论，讲了很多孩子、老人、学生和上班的人。最后，想把它交回到你手上。

你每天说的话，有一大半是从别人那里接来的，这不丢人，语言本来就是这样在人和人之间传的。可你也会在某一天，说出一句只属于你的话：它长在你走过的路上，长在你那三块地里，长在你想让某个人听懂的那份心思里。

那一句话说出来以后，别让它只停在你这里。说给你的孩子听，说给你的同事听，写下来，留给后来的人。**它会回头改你的土，也会成为别人的土。**这就是一门语言活着的样子，也是一个人活着的样子。

◆ 一张「你适合做什么」的测评表

你大概做过这样一份测评：几十道题，每道四个选项，「在聚会上，你更愿意认识新朋友，还是和老朋友待在角落？」做完，屏幕上跳出几个字母，再跳出一段话：你属于某某型，适合做研究、做设计，不适合做管理。那一刻，很多人心里松一口气：原来我是这样

的，原来我该去那里。也有人心里凉一下：原来我不适合，这些年走错了。

这张测评表，就是事业上的参数赋值：你适合什么，早就折好在你身上，工作只是把书翻开，拨对几个开关。它对了一半：你确实不是空的，有人天生对数字敏感，有人一进人群就活过来，这些东西比你的第一份工作早得多。它错在另一半：它把「你是谁」当成一张出厂就定好的菜单，把你这些年走过的路、身边的人、做过的一件件事都放在了门外。

一个刚毕业的年轻人，做了三个月的数据整理，在朋友圈里写：「我不适合这种重复性工作，我是创造型人格。」他在等一张写着「创造」的图纸来翻开他。可一个人说出的每一句新话，都是用有限的旧零件拼出来的；零件不熟，新话说不出来。那三个月整理过的表格，也许正是他以后看出一个新门道的零件。

乔姆斯基自己的一生，恰好是反着测评表过的。二十几岁写了一千页，没有出版社要，他抽出一章交了博士论文，二十年后书稿才部分出版（第 4 章）；理论换了四代，每一代都是被反例逼着改的；九十岁还在教书、回信、和人争论。**他的学说把「长」写成了参数赋值，他的一生却是一轮一轮长出来的。**事业上，学他做的，别学他说的。

还有一件小事。小林（例子）周五下午写项目周报，把几条零散的记录贴进大模型，十秒钟后，一段工整的话出来了：「本周团队围绕核心目标稳步推进，在多个关键环节取得阶段性成果……」她复

制、粘贴、发送。晚上在地铁上她忽然想起：这周其实有一件事她很在意——新来的同事提的方案被否了，她觉得那个方案有道理，本来想在周报里替他说一句。那一句，在那段工整的话里找不到了；她甚至想不起来，自己原本打算怎么说。**机器替她写出了一段说得很像的话，也替她丢掉了一句只属于她的话。**

◆ 事业上的几个晚上

被裁员的那两个星期。小赵是一名记者，报社缩编，她所在的部门整个撤了。她在家里待了两个星期，反复想的一句话是：「我是不是本来就不行？」被裁的人最容易把一次土的塌方，读成自己身上一道出厂的裂痕。可这件事首先是土变了：广告少了，读者去了别处，整个行当的地在动。第 41 章那副看五道滤网的眼镜，这时正好拿来看自己：先看土，再看人。土塌了，她那些年长出来的东西并没有塌——追问的习惯，把一件乱事理清的本事，一通电话约到人的胆子。**写一张「我那些年真正会了什么」的清单，只写动词，不写职位：职位是土给的，动词是你长出来的。**

写了没人看的东西。王老师给学生建过一份「句子档案」，记下每个学生一学期里说错、又自己改对句子，整理成文章发在一个自己开的公众号上。发了一年，每篇的阅读量都是个位数。她想：是不是我根本不会写？这时候最值得讲给她听的，是那一千页：一个二十几岁的年轻人写了近千页，出版社不要；那份油印稿在几十个人之间慢慢传开，像一滴墨落进水里，一开始只有针尖那么大（第 4 章）。

写出来是一层，被一群人认出来、拿去用，是另一层。**别把阅读量当判决书。**挑一篇你最满意的，发给三位同样教英语的老师，只问一句：「这个办法，你班上能不能试？」三个人里有一个回你，你的针尖就大了一圈。

跨界的人。一位在医院做了二十年护士的人，业余开始写小说，写病房里的事。有人说：「你又不是中文系的，写什么小说？」这句话背后是一张图纸：一个人该做什么，由他出身那一格定好了。乔姆斯基自己就是两条腿走路的人，一条腿在语言学，一条腿在政治评论，两边都有人说他越界；他自己一直说两者之间联系很薄，可他的一生，两条路是从同一片土里长出来的——舅舅的报摊，书店，希伯来语法书，都在同一个少年身上缠过（第 1、2 章）。护士写小说不是从零开始：二十年的夜班、上千张病人的脸、家属在走廊里说的那些话，是中文系给不了的土。她缺的不是天赋，是几位肯读她草稿、肯说真话的人。**跨界的人最缺的，是新地界上的接话人。**

守住问题，换掉答案。他一辈子做得最好的一件事，是认准一个问题问了六十多年（第 33、52 章）。落到一个普通人身上：挑一个你真正放不下的问题——「怎样让新人少走弯路」「我们这一行为什么总是返工」——写在本子的第一页。答案每年可以换，问题留着。十年后翻回来，那一页下面的一轮轮答案，就是你的路。

◆ 六、明天就能试的几件事

一，认出你今天说的一句「别人的话」，想一想它是谁的。

二，写下一句你觉得只属于你的话。

三，找一位长辈，请他讲一件你从没听过的旧事。

四，下次用机器写完东西，留下一句你自己的话。

◆ 七、一个小练习：三块地的自画像

在一张纸上画三个圆，写上：脑子里的、手上碰的、心里的。每个圆里写下这些年最厚的五样东西。三个圆重叠的地方，写下一句你最近冒出来的、只属于你的话。看看它是从哪几样东西里长出来的。

再画一张：你自己的人生序列表。第 6 章给乔姆斯基画过一张人生序列表：时段、土、那一步的不同、长出的形状。现在请你给自己画一张。拿一张纸画四列：第一列写时段，按你自己的节奏分五到八段，比如「上大学前」「第一份工作」「孩子出生后」；第二列写土——那几年你在哪里，身边是谁，每天说什么话，手上碰什么东西，心里放不下什么事；第三列写那一步的不同——那几年里，你做了一件和以前不一样的事；第四列写长出的形状——那一步之后，你身上多了什么本事、什么习惯、什么看法。画完，再在最右边加一列，**这一列他的理论里没有：谁接住了你。**每一段写一个名字就够。

举一行做样子。小林可能这样写：时段，「女儿出生后的两年」；土，「晚上九点以后才有自己的时间，身边是婆婆和一个刚会说话的孩子，公司里换了新领导」；那一步的不同，「第一次拒绝了一个加班的项目」；长出的形状，「学会了把一件事拆成三段，每段只留四十分钟」；谁接住了你，「那个同意她换组的新领导」。一行

写下来她才发现，自己最引以为傲的「效率」，是那两年逼出来的，不是生来就有的。

画完看三件事：第四列里那些你以为「天生」的本事，能不能在前面某一行的土里找到来处？第三列里，有没有哪一步是被逼出来的——被拒、被裁、搬家、生病、一个孩子出生？最右边那一列，有没有哪一段空着？**空着的那一段，你多半走得最累。**最后在表的下面空一行，写上「下一段」：土写你现在站的地方，接话的人写你打算去找的那一个，那一步的不同和长出的形状，先空着——那两格不是漏画的，是还没有长出来的。

◆ 八、带走的话

你说出的每一句新话，都不是从一道出厂的公式里拨出来的，是在你自己的土里、沿着你走过的路长出来的；它还会回头，改你的土，改你身边人的土。

两行小账 开门还是关门：他那扇「人能说出新的话」的门，全书最后一次打开，交到读者手上；「新话来自出厂的公式」那扇，关上。 参数赋值，还是在土里经路显露：一个普通人的新话——创造律、幸福律、自由律都在——只能在土里经路显露。

用得上三大板块总结：教育、健康、事业八章，每一章都落在他身上——同一个场景，参数赋值的眼光给出「等着、拨开关、背规则、看悟性」，在土里经路显露的眼光给出「接话、补土、顺

先后、让它回头」；他的眼光在稳住的地方最准，本书的眼光在正在长的地方最要紧。

结语 从参数赋值，回到在土里经路显露

◆ 一、走完了

这本书从一个两岁小女孩的一句话开始：「妈妈，汤汤烫烫，不要喝喝。」

我们跟着一个人，从费城的一间书房出发：父亲的中世纪希伯来语法书，一所不排名的小学，纽约的一个报摊。他在老师那里学会了分拣语料，又转身去写菜谱；写了一千页没人出版的书稿，又用一本一百页的小书改了一门学科；用一篇书评拆空了斯金纳的柜子，证明孩子不是白板。

然后我们走进了他最精细的那片地：句子里那棵看不见的树，一台售货机装不下的套娃，路面底下的管网。我们看他在孩子的头脑里放进一只黑箱，一道普遍的公式，一块装满开关的面板；看他把说话的人放进一个人人说话都一样的村子，把语言关进头颅，把说话叫作外化；看他把公式一代代削薄，薄到一个动作，薄到一根划亮的火柴，又亲手开了一道门缝。

我们陪他吵了六场架：和奎因，和福柯，和皮亚杰，和埃弗雷特，和托马塞洛，还有他自己的学生。我们读了他署真名的另一半：知识分子的责任，五道滤网，自由的本能；看见同一个人，在报纸上

查账，在摇篮边挂账。我们请来四家近邻，一家一家画清分界线；给他的四代机器做了体检，找出三根梁和一个根，捡回二十处闪光，替他保了底，追了病根，把判词一句一句过了秤。最后，我们看了他身后的人，看了会说话的机器，又回到了厨房、病房、教室和会议室。

◆ 二、判决，逐条再看一遍

全书压在两句承重的话上。这两句出自王德生博士的裁定，这里照原话再放一遍：

他的语言发生学=天赋公式（带着参数）的「参数赋值」；不是 SDE 的语言发生学：在 E，经 D，显露 S。

他的语言显露 $S=F(D, E)$ ，这个 F 是一个线性函数，是语言的极大的简化。

判词给普通人听：

他看见了语言在每个孩子身上发生，却把这场发生写成了一道天赋公式的参数赋值：公式出生前就写好，经验只拨开关——一场边长边回头的发生，被拉成了一条直线。

五条判决，逐条再看一遍。

判决一，参数赋值。证据在第四编和第六编，主证是第 18 章那块开关面板。反证是尼加拉瓜的第二批孩子：他们确实把输入推得比得

到的更有规律（第 20 章），孩子确实带着东西来。本书承认这一点，只说他们带来的是种子，不是图纸。站得住，主场在原则与参数时期。

判决二，挂账。证据在第 10、15、21 章：三家共用一把只数句子的尺子，账上对不平的那一截，挂给了一道天生的公式。近邻普勒姆与肖尔茨先拿同一把尺子重数过一遍（第 45 章），本书换了一把尺子。站得住。

判决三，句子里反线性，一生里用线性。上半在第三编：售货机装不下人的句子，规则按结构起作用。下半在第六编：一瞬间，各拨各的，不回头；公式薄了，赋值还在。第 31 章查到他那一派一再撞见「先后要紧」，每一次都当成要排除的麻烦，判词据此把「线性」的适用范围写清楚。站得住，已收窄。

判决四，身边没有人的说话者。证据在第五编和第七编：同质的村子，单行道的乐谱，头颅里的语言，关了窗口的厨房，三个抽屉。保底在第 52 章：在稳住的地方，把「会」和「说」分开，是一把好刀。站得住。

判决五，查账与挂账。证据在第八编：五道滤网写全了三个式子，「他在新闻里反对菜单，在语法里亲手画了一张菜单」，同一个人手里有两个 F。站得住，待一个「土厚薄」的读数。

◆ 三、一张总表

编	他开门的地方（留给发生学的）	他关门的地方（留在发现学里的）
一个人	认真对待语言；孩子不是空瓶子	站在语言重新长出来的现场，只看那台机器
接手的题	说话的人知道的比听到的多	接过了只数句子的尺子
形状	句子是树；规则按结构，不按先后	树一下子摆出来；路只在推导里走
公式	学的人不是白板；语言会长	天赋公式加参数赋值；挂账
理想说话人	理想化是好工具；会与说不同	顺序变成边界；用被当成噪音
公式越写越短	合并离路最近；第三因素开了门缝	一次突变；先后被当成故障
六场争论	要能被检验，要能错	三个抽屉：触发、运用、表面
另一半	同意是被制造的；奥威尔的问题	在语言里，同一副眼镜从没戴上

左边一列合起来，是他留给发生学的遗产：一个极精细的形状，一条句子里的路，一句「要能错」，一副看滤网的眼镜。右边一列合起来，回到判词：土被压成拨开关的手指，F 被拉成一条直线。

◆ 四、盖子为什么会被盖上

第 53 章找了五条病根：他要一门像物理学那样精确的语言学，而那个年代的精确工具只量得出符号；每一场争论，土都握在对手手里，站久了，立场就成了地形；土在人人一样的地方看不见；他自己

在最厚的土里长大，听不见满屋的滴答声；他需要一块出厂就在、谁也不能随便改写的石头，替人的尊严挡住那些想把人当白纸的人。

最后那一条，值得再说一遍。**他把土关在门外，有一部分，是为了不让权力从那扇门进来。**

这份担心，今天并没有过时。说「人是被环境塑造的」，确实可能被拿去为操纵开脱；说「孩子的一切都靠后天」，确实可能让家长和学校以为可以随意把孩子捏成任何样子。本书说土要紧，不是说人可以任人捏；恰恰相反，土是缠在一起、会回头的，一个人长出来的东西，也会回头改他身边的土。**他要的那份尊严，在「会回头」这一格里，比在一块出厂的石头里，站得更稳。**

一个一生都在反对操纵的人，在语言学里给人找了一块谁也改不了的地基，这份用心是真的。本书只是想说：那块地基，可以不是一块出厂的石头，而是一片很慢、很厚、一代代长成的土；它照样挡得住权力，而且还会长。

◆ 五、我们从他那里带走什么

带走他看见发生的那一半。

带走那棵树：句子不是一串珠子，底下有层次，按结构起作用。

带走那个问题：孩子拿到的，和孩子最后知道的，中间有一道缝。

带走那句要求：说出来的东西，要能被检验，要能错。

带走那副眼镜：同意是被制造的；遇到一件事，先把材料摆出来比一比。

带走他对普通人的信任：只要肯看材料、肯用常识想，每个人都能看明白，都能说出自己的话。

还要带走他这个人。一个在最厚的土里长大的少年，在报摊边、书店里、一部中世纪语法书旁，长成了一个一辈子不肯把话说软的人。他八十多岁还在回陌生人的信，九十多岁还在和人争论。**他的学说里没有日子，他的一生却满是日子。**读他的书，也读他这个人：那个人本身，就是一个在土里经路显露的最好的例子。

◆ 六、把什么留在他那里

留下那道出生前就写好的公式，留下那块只能选、不能添的开关面板。

留下那把只数句子的尺子，和挂在公式上的那笔账。

留下那个身边一个人都没有的理想说话人。

留下「一瞬间」和「一根火柴」。

留下那个线性的 F：各拨各的，不分先后，不回头。

也留下那本折好的立体书，换回三句话：**折痕是翻出来的；语言要两个人才打得开；城堡是一层一层长起来的。**

◆ 七、在 AI 的时代

一台没有天赋公式的机器，读了一万倍的文字，说出了合乎语法的话。它证实了他那道题——说得像，不等于懂得为什么；它也动摇了他那道公式——语法不一定非来自一道天生的公式不可（第十二编）。

可这台机器的土只有一块。人的土有三块：脑子里的，手上碰的，心里的。在这个年代，最值得守的，恰恰是机器没有的那两块：一碗烫手的汤，一根指着窗外的手指，一张等你把话说完的脸。

对普通人来说，这件事落到日子里，就是几个很具体的问题：孩子用机器写作业，谁在长；老人用手机语音说话，谁在帮他；你用机器写邮件，哪一句是你的。本书第十三编的八章，说到底都在回答同一件事：**机器给的是文字那一块地；另外两块，要人来守。**

还有一件事，他没来得及看见：人和机器一起说话、一起写字，说出来的话回头改了人，也会回头改下一代机器。第三个式子，在人和机器之间，已经一年一年地转了起来。

还要说一句给读完这本书的老师和家长。这本书拆了一座钟楼，可没有让你把钟楼里的东西都扔掉。句子有树，规则按结构走，孩子不是白板，说出来的话要能被检验：这些，照样教给孩子。只是在教的时候，多做三件事：把土请回来，让先后排对，让孩子说出去的话有人接、能回头。**这三件事，不需要任何理论，只需要一个肯坐下来、等孩子把话说完的大人。**

◆ 八、最后一个画面

再回到那个小女孩。

她现在也许已经上小学了，会说「如果明天不下雨，我们就去公园」，会问「为什么月亮跟着我们走」。她妈妈早就不记得她哪一天学会的「如果」，哪一天学会的「为什么」。

可那碗汤还在那个厨房里。那句「汤汤烫烫，不要喝喝」，她妈妈后来跟她说话时，也用过好几回；有一年冬天，她给刚会走路的表弟端汤，自己也说了一句：「汤汤烫烫，不要喝喝。」

一句话，在一个厨房里长出来，又回到了这个厨房，传给了下一个孩子。

这就是本书想说的全部：语言不是一道公式被填好了空，是一锅汤，在一代代人的手里，越熬越稠。

参考书目

说明：书名、篇名中译，除注明已有中译本者外，均为本书意译；中译本的译者与版次，只列本书能确认的几种，其余从略。年份为初版或首次发表年份。

一、乔姆斯基的语言学著作

1. 乔姆斯基，《现代希伯来语的形态音位学》
(Morphophonemics of Modern Hebrew)，硕士论文，
1951；1979 年出版。
2. 乔姆斯基，《描述语言的三种模型》(Three Models for the
Description of Language)，1956。
3. 乔姆斯基，《句法结构》(Syntactic Structures)，1957；中
译本，邢公畹等译，1979。
4. 乔姆斯基，《论语法的某些形式性质》(On Certain Formal
Properties of Grammars)，1959。
5. 乔姆斯基，《评斯金纳〈言语行为〉》(Review of
Skinner's Verbal Behavior)，1959。
6. 乔姆斯基，《句法理论要略》(Aspects of the Theory of
Syntax)，1965。

7. 乔姆斯基, 《笛卡尔派语言学》(Cartesian Linguistics), 1966。
8. 乔姆斯基, 《语言与心智》(Language and Mind), 1968。
9. 乔姆斯基、哈勒, 《英语语音模式》(The Sound Pattern of English), 1968。
10. 乔姆斯基, 《奎因的经验主义假定》(Quine's Empirical Assumptions), 1968。
11. 乔姆斯基, 《语言与自由》(Language and Freedom), 讲演, 1970。
12. 乔姆斯基, 《语言理论的逻辑结构》(The Logical Structure of Linguistic Theory), 书稿 1955, 部分出版 1975。
13. 乔姆斯基, 《关于语言的思考》(Reflections on Language), 1975。
14. 乔姆斯基, 《规则与表征》(Rules and Representations), 1980。
15. 乔姆斯基, 《管辖与约束讲演集》(Lectures on Government and Binding), 1981。
16. 乔姆斯基, 《语言知识: 其性质、来源与使用》(Knowledge of Language), 1986。
17. 乔姆斯基, 《语言与知识问题: 马那瓜讲演》(Language and Problems of Knowledge), 1988。

18. 乔姆斯基, 《最简方案》(The Minimalist Program), 1995。
19. 乔姆斯基, 《语言与心智研究的新视野》(New Horizons in the Study of Language and Mind), 2000。
20. 豪泽、乔姆斯基、菲奇, 《语言机能: 它是什么, 谁拥有它, 它如何演化》(The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve?), 2002。
21. 乔姆斯基, 《语言设计中的三个因素》(Three Factors in Language Design), 2005。
22. 伯威克、乔姆斯基, 《为什么只有我们》(Why Only Us), 2016。
23. 乔姆斯基, 《我们是什么样的生物》(What Kind of Creatures Are We?), 2016。
24. 乔姆斯基、罗伯茨、瓦图穆尔, 《ChatGPT 的虚假承诺》(The False Promise of ChatGPT), 《纽约时报》, 2023。

二、乔姆斯基的政治写作

1. 乔姆斯基, 《知识分子的责任》(The Responsibility of Intellectuals), 1967。
2. 乔姆斯基, 《美国权力与新官僚》(American Power and the New Mandarins), 1969。

3. 乔姆斯基, 《关于无政府主义的笔记》 (Notes on Anarchism), 1970。
4. 乔姆斯基, 《出于国家的理由》 (For Reasons of State), 1973。
5. 乔姆斯基、赫尔曼, 《大灾变之后》 (After the Cataclysm), 1979。
6. 赫尔曼、乔姆斯基, 《制造同意》 (Manufacturing Consent), 1988。
7. 乔姆斯基, 《必要的幻觉》 (Necessary Illusions), 1989。
8. 乔姆斯基, 《理解权力》 (Understanding Power), 2002。
9. 乔姆斯基、福柯, 《论人性: 乔姆斯基与福柯辩论》 (The Chomsky-Foucault Debate: On Human Nature), 2006 年成书。

三、生成语法的来历与发展

1. 布龙菲尔德, 《语言论》 (Language), 1933; 有中译本。
2. 索绪尔, 《普通语言学教程》 (Cours de linguistique générale), 1916; 中译本, 高名凯译, 1980。
3. 萨丕尔, 《语言论》 (Language), 1921; 中译本, 陆卓元译。
4. 哈里斯, 《结构语言学方法》 (Methods in Structural Linguistics), 1951。

5. 哈里斯, 《语言结构中的共现与转换》 (Co-occurrence and Transformation in Linguistic Structure) , 1957。
6. 利斯, 《评〈句法结构〉》 (Review of Syntactic Structures) , 1957。
7. 卡茨、波斯塔尔, 《语言描写的整合理论》 (An Integrated Theory of Linguistic Descriptions) , 1964。
8. 罗斯, 《句法中变项的限制》 (Constraints on Variables in Syntax) , 博士论文, 1967。
9. 杰肯多夫, 《生成语法中的语义解释》 (Semantic Interpretation in Generative Grammar) , 1972。
10. 纽迈耶, 《美国的语言学理论》 (Linguistic Theory in America) , 1980。
11. 兰迪·艾伦·哈里斯, 《语言学战争》 (The Linguistics Wars) , 1993。
12. 里齐, 《意大利语句法问题》 (Issues in Italian Syntax) , 1982。
13. 海厄姆斯, 《语言习得与参数理论》 (Language Acquisition and the Theory of Parameters) , 1986。
14. 伯威克, 《句法知识的习得》 (The Acquisition of Syntactic Knowledge) , 1985。
15. 克雷恩、中山, 《语法形成中的结构依存》 (Structure Dependence in Grammar Formation) , 1987。

16. 吉布森、韦克斯勒, 《触发》 (Triggers) , 1994。
17. 贝克, 《语言的原子》 (The Atoms of Language) , 2001。
18. 杨, 《自然语言中的知识与学习》 (Knowledge and Learning in Natural Language) , 2002。
19. 纽迈耶, 《可能的语言与大概的语言》 (Possible and Probable Languages) , 2005。
20. 罗伯茨, 《参数层级与普遍语法》 (Parameter Hierarchies and Universal Grammar) , 2019。

四、对手与论争

1. 斯金纳, 《瓦尔登第二》 (Walden Two) , 1948。
2. 斯金纳, 《言语行为》 (Verbal Behavior) , 1957。
3. 麦科科代尔, 《论乔姆斯基对斯金纳〈言语行为〉的书评》
(On Chomsky's Review of Skinner's Verbal Behavior) , 1970。
4. 奎因, 《语词和对象》 (Word and Object) , 1960。
5. 奎因, 《自然化的认识论》 (Epistemology Naturalized) , 1969。
6. 戴维森、欣蒂卡编, 《语词与异议: 论奎因的著作》 (Words and Objections) , 1969。
7. 奎因, 《对当前语言学理论的方法论反思》 (Methodological Reflections on Current Linguistic Theory) , 1970。

8. 福柯, 《词与物》(Les mots et les choses), 1966。
9. 皮亚泰利—帕尔马里尼编, 《语言与学习: 皮亚杰与乔姆斯基之辩》(Language and Learning: The Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky), 1980。
10. 福多尔, 《思想的语言》(The Language of Thought), 1975。
11. 埃弗雷特, 《皮拉罕语中文化对语法与认知的限制》(Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã), 2005。
12. 埃弗雷特, 《别睡, 有蛇》(Don't Sleep, There Are Snakes), 2008。
13. 内维斯、佩塞茨基、罗德里格斯, 《皮拉罕语的特殊性: 重新评估》(Pirahã Exceptionality: A Reassessment), 2009。
14. 莱考夫、约翰逊, 《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By), 1980。
15. 平克、杰肯多夫, 《语言机能: 它有什么特别?》(The Faculty of Language: What's Special about It?), 2005。

五、近邻

1. 皮亚杰, 《发生认识论》(L' épistémologie génétique), 1970; 中译本题为《发生认识论原理》。

2. 维果茨基, 《思维与语言》(Thought and Language), 1934。
3. 托马塞洛, 《人类认知的文化起源》(The Cultural Origins of Human Cognition), 1999。
4. 托马塞洛, 《构建一门语言: 基于用法的语言习得理论》(Constructing a Language), 2003。
5. 普勒姆、肖尔茨, 《对刺激贫乏论证的实证检查》(Empirical Assessment of Stimulus Poverty Arguments), 2002。
6. 莱盖特、杨, 《对刺激贫乏论证的实证再检查》(Empirical Re-assessment of Stimulus Poverty Arguments), 2002。
7. 奥亚马, 《信息的个体发生》(The Ontogeny of Information), 1985。
8. 埃尔曼, 《神经网络中的学习与发展: 从小处起步的重要性》(Learning and Development in Neural Networks: The Importance of Starting Small), 1993。
9. 埃尔曼等, 《重新思考天赋》(Rethinking Innateness), 1996。
10. 迪肯, 《符号的物种》(The Symbolic Species), 1997。
11. 克里斯蒂安森、查特, 《语言是被大脑塑造的》(Language as Shaped by the Brain), 2008。

12. 柯比、康尼什、史密斯, 《实验室里的累积文化演化》
(Cumulative Cultural Evolution in the Laboratory) ,
2008。
13. 海姆斯, 《论交际能力》 (On Communicative
Competence) , 1972。
14. 拉波夫, 《纽约市英语的社会分层》 (The Social
Stratification of English in New York City) , 1966。
15. 普特南, 《「意义」的意义》 (The Meaning of
“Meaning”) , 1975。
16. 兰盖克, 《认知语法基础》 (Foundations of Cognitive
Grammar) , 1987。
17. 菲尔莫尔, 《框架语义学》 (Frame Semantics) , 1982。
18. 戈德堡, 《构式》 (Constructions) , 1995。
19. 格林伯格, 《语法的若干共性》 (Some Universals of
Grammar) , 1963。
20. 埃文斯、列文森, 《语言共性的神话》 (The Myth of
Language Universals) , 2009。

六、儿童语言、发育与演化

1. 伦内伯格, 《语言的生物学基础》 (Biological Foundations
of Language) , 1967。
2. 柯蒂斯, 《吉妮》 (Genie) , 1977。

3. 布朗、汉隆, 《派生复杂度与儿童言语中的习得次序》
(Derivational Complexity and Order of Acquisition in Child Speech) , 1970。
4. 库尔、曹、刘, 《婴儿期的外语经验》 (Foreign-Language Experience in Infancy) , 2003。
5. 凯格尔、森哈斯、科波拉, 《在接触中创造》 (Creation through Contact) , 1999。
6. 森哈斯、喜多、厄兹于雷克, 《儿童创造语言的核心性质》
(Children Creating Core Properties of Language) , 2004。
7. 皮尔斯、森哈斯, 《语言促进错误信念理解》 (Language Promotes False-Belief Understanding) , 2009。
8. 穆索、莫罗等, 《布罗卡区与语言本能》 (Broca' s Area and the Language Instinct) , 2003。
9. 罗伊等, 《预测一个口语词的诞生》 (Predicting the Birth of a Spoken Word) , 2015。
10. 沃丁顿, 《基因的策略》 (The Strategy of the Genes) , 1957。
11. 达尔文, 《物种起源》 (On the Origin of Species) , 1859。
12. 达尔文, 《人类的由来》 (The Descent of Man) , 1871。
13. 平克、布卢姆, 《自然语言与自然选择》 (Natural Language and Natural Selection) , 1990。

14. 平克, 《语言本能》 (The Language Instinct) , 1994; 有中译本。
15. 平克, 《词与规则》 (Words and Rules) , 1999。
16. 鲁梅尔哈特、麦克莱兰, 《论英语动词过去式的学习》 (On Learning the Past Tenses of English Verbs) , 1986。

七、信息、计算与大模型

1. 李普曼, 《公众舆论》 (Public Opinion) , 1922。
2. 香农, 《通信的数学理论》 (A Mathematical Theory of Communication) , 1948。
3. 巴科斯等, 《算法语言 ALGOL 60 报告》 (Report on the Algorithmic Language ALGOL 60) , 1960。
4. 瓦斯瓦尼等, 《注意力就是你所需要的全部》 (Attention Is All You Need) , 2017。
5. 皮安塔多西, 《现代语言模型驳倒了乔姆斯基的语言研究路子》 (Modern Language Models Refute Chomsky' s Approach to Language) , 2023。
6. 瓦尔斯塔特等, 《BabyLM 挑战赛》 (The BabyLM Challenge) , 2023。
7. 冯、王、奥尔汗、莱克, 《透过一个孩子的眼睛和耳朵: 有根基的语言习得》 (Grounded Language Acquisition through the Eyes and Ears of a Single Child) , 2024。

8. 卡利尼等, 《不可能的任务: 语言模型与不可能的语言》
(Mission: Impossible Language Models), 2024。
9. 舒迈洛夫等, 《用递归生成的数据训练, 模型会崩塌》 (AI
Models Collapse When Trained on Recursively Generated
Data), 2024。

八、汉语与中文世界

1. 吕叔湘, 《中国文法要略》, 1942—1944。
2. 王力, 《中国语法理论》, 1944—1945。
3. 朱德熙, 《语法讲义》, 1982。
4. 黄正德, 《汉语的逻辑关系与语法理论》 (Logical Relations
in Chinese and the Theory of Grammar), 博士论文,
1982。
5. 黄正德, 《论空代词的分布与所指》 (On the Distribution
and Reference of Empty Pronouns), 1984。
6. 徐烈炯, 《生成语法理论》, 1988; 新版《生成语法理论: 标准
理论到最简方案》, 上海教育出版社, 2009。

九、哲学背景

1. 柏拉图, 《美诺篇》。
2. 笛卡尔, 《谈谈方法》, 1637。

3. 洪堡, 《论人类语言结构的差异》(Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues), 1836。
4. 维特根斯坦, 《哲学研究》(Philosophische Untersuchungen), 1953。

十、SDE 与本系列

1. 王德生、胡志英, 《语言发生学》, 德麦国际专著第 41 号。
2. 王德生, 《SDE 本体论入门: 世界是如何发生的》, 德麦国际, 2026。
3. 王德生, 《发现与发生》, 德麦国际专著第 76 号。
4. 王德生, 《130 年哲学思想史解读: 普通人都能懂》, 德麦国际专著第 120 号。
5. 王德生, 《普通人都能懂的奎因》, 德麦国际专著第 167 号。
6. 王德生, 《普通人都能懂的福柯》, 德麦国际专著第 185 号。
7. 王德生, 《普通人都能懂的柏拉图》, 德麦国际专著第 138 号。
8. 王德生, 《普通人都能懂的亚里士多德》, 德麦国际专著第 19 号。
9. 王德生, 《普通人都能懂的康德》, 德麦国际专著第 150 号。
10. 王德生, 《普通人都能懂的洛克》, 德麦国际专著第 148 号。
11. 王德生, 《普通人都能懂的维特根斯坦》, 德麦国际专著第 64 号。

12. 王德生, 《普通人都能读懂的马哲》, 德麦国际专著第 123 号。
13. 胡敏, 《胡敏讲莱布尼兹: 普通人都能懂》, 德麦国际专著第 171 号。
14. 高鹏, 《高鹏讲杜威: 普通人都能懂》, 德麦国际专著第 180 号。
15. 王德生, 《普通人都能懂的皮尔斯》, 德麦国际专著第 133 号。
16. 王德生, 《普通人都能懂的萨特》, 德麦国际专著第 153 号。

十一、增补 (并稿时新增)

1. 阿尔诺、朗斯洛, 《普遍唯理语法》(即《波尔-罗亚尔语法》, Grammaire générale et raisonnée), 1660。
2. 波斯特, 《一般组合判定问题的形式归约》(Formal Reductions of the General Combinatorial Decision Problem), 1943。
3. 马建忠, 《马氏文通》, 1898。
4. 黎锦熙, 《新著国语文法》, 1924。
5. 赵元任, 《现代吴语的研究》, 1928。
6. 赵元任, 《中国话的文法》(A Grammar of Spoken Chinese), 1968; 吕叔湘节译为《汉语口语语法》, 1979。
7. 李讷、汤普森, 《主语与话题: 一种新的语言类型学》(Subject and Topic: A New Typology of Language), 1976。

8. 杰肯多夫, 《语言的基础》 (Foundations of Language) , 2002。
9. 弗斯, 《语言学理论概要, 1930—1955》 (A Synopsis of Linguistic Theory, 1930–1955) , 1957。
10. 埃尔曼, 《在时间中找结构》 (Finding Structure in Time) , 1990。
11. 萨弗兰、阿斯林、纽波特, 《八个月婴儿的统计学习》 (Statistical Learning by 8-Month-Old Infants) , 1996。
12. 克拉申, 《第二语言习得的原则与实践》 (Principles and Practice in Second Language Acquisition) , 1982。
13. 斯温, 《交际能力: 可理解的输入与可理解的输出的作用》 (Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Comprehensible Output in Its Development) , 1985。
14. 梅勒, 《夜幕下的大军》 (The Armies of the Night) , 1968。
15. 韦尼克, 《失语症候群》 (Der aphasische Symptomencomplex) , 1874。

附录

附录一 年表与人生序列

年份取常见可查口径；轶事与近况，正文均已标「据他回忆」「据报道」。

年份	事件	本书章节
1928	12 月 7 日生于美国费城； 父亲威廉是研究中世纪希伯 来语法的学者	第 1 章
1930 年代	就读杜威式的橡树巷乡村日 校；约十岁在校刊写文章谈 西班牙内战（据他回忆）	第 1、2 章
1940 年代初	常去纽约舅舅的报摊与第四 大道的书店（据他回忆）	第 2 章
1945	入宾夕法尼亚大学；经政治 圈子结识哈里斯	第 3 章
1949、1951	本科论文、硕士论文研究现 代希伯来语读音规则	第 3 章
1951—1955	哈佛学者学会；结识哈勒； 1953 年在以色列集体农庄 住过一段	第 4 章
1955	《语言理论的逻辑结构》书 稿成；以其中一章获宾大博 士；入麻省理工	第 4、5 章
1956	在麻省理工信息论会议上宣 读《描述语言的三种模型》	第 5、12 章
1957	《句法结构》出版	第 5、11、12 章
1959	评斯金纳《言语行为》的书 评	第 9 章

年份	事件	本书章节
1965	《句法理论要略》：深层结构、能力与运用、理想说话人	第 13、16、23、24 章
1966	《笛卡尔派语言学》	第 10、17 章
1967	《知识分子的责任》；在五角大楼前被捕	第 6、40 章
1968 前后	与奎因论争	第 34 章
1960 年代末—1970 年代	生成语义学之争（「语言学战争」）	第 28 章
1971	与福柯在荷兰电视台辩论人性与正义	第 35 章
1975	罗亚蒙修道院与皮亚杰对谈；《语言理论的逻辑结构》部分出版	第 4、36 章
1976	任麻省理工学院教授（学院最高一级头衔）	第 6 章
1981	《管辖与约束讲演集》：原则与参数	第 18 章
1986	《语言知识》：柏拉图的问题、奥威尔的问题、I-语言	第 15、25、43 章
1988	与赫尔曼合著《制造同意》	第 41 章
1995	《最简方案》	第 29 章
2002	与豪泽、菲奇在《科学》发文：狭义语言机能或只含递归	第 30 章
2005	《语言设计中的三个因素》	第 32 章
2008	第一任妻子卡罗尔去世	第 6 章
2014	与瓦莱丽娅·瓦塞尔曼结婚	第 6 章
2016	与伯威克合著《为什么只有我们》	第 26、30 章

年份	事件	本书章节
2017	赴亚利桑那大学任教，后移居巴西	第 6 章
2023	3 月，与罗伯茨、瓦图穆尔在《纽约时报》发表专栏； 6 月，据报道中风	第 6、58 章

人生序列表（土、路、形状）见第 6 章。

附录二 术语对照

他的词	中文常见译名	本书大白话	本书的读法
generative grammar	生成语法	一套能把合乎语法的句子列出来的规则	形状的最硬一端；「生成」是列出来，不是长出来
poverty of the stimulus	刺激贫乏	孩子听到的太少	只数句子的尺子量出来的；挂账
universal grammar	普遍语法	人人天生带着的那道公式	被写在路和土之前的形状；慢变量被当成常数
principles and parameters	原则与参数	一块装着开关的面板	参数赋值；线性的 F 最字面的样子
language acquisition device	语言习得装置	出厂装好的输入法	学被写成了装；只取了输入法的前一半
competence / performance	/ 能力 / 运用	会与说；乐谱与演奏	一个环被写成单行道；乐谱是演奏的沉积
ideal speaker-listener	理想的说话人—听话人	一个身边没有人的说话者	同质的村子里没有「别人」
deep structure	深层结构	地下管网	管网是地面一层层沉下去的
I-language / E-language	I-语言 / E-语言	头颅里的那一份 / 外面那一片	一碗水与一条江
Merge	合并	两块积木按成一块	离「路」最近的一步；只推不改
externalization	外化	把想的说出来	根不是附件
third factor	第三因素	不专属于语言的一般规律	他亲手开的门缝，只开向计算

他的词	中文常见译名	本书大白话	本书的读法
Plato' s problem / Orwell' s problem	柏拉图的问题／奥 威尔的问题	证据少知道多／证 据多知道少	同一把只数纸的尺 子量错两次

本书大白话与 SDE 说法对照：形状（显露 S）、路（差异序列 D）、土（特征纠缠 E）、回写、一锅粥（混沌）、正在成形（介生）、定型（秩序），见导论第三节。

附录三 著作速读卡

《句法结构》（1957）：一门语言是一个句子集合，语法是生成它的装置；售货机那一层装不下英语；「无色的绿色思想」。一句话：从收棋谱到写棋规。

评《言语行为》（1959）：刺激、强化、控制三个词出了实验室就被拆空；孩子不是白板。一句话：拆空了柜子，也铲走了柜子底下的土。

《句法理论要略》（1965）：深层结构与转换；描写充分与解释充分；能力与运用；理想说话人。一句话：一台三层的机器，一个身边没人的说话者。

《笛卡尔派语言学》（1966）：自认接续理性主义传统。一句话：把一整段思想史的土，读成了天生的心。

《管辖与约束讲演集》（1981）：原则与参数。一句话：在康德的抽屉上装了开关。

《语言知识》（1986）：柏拉图的问题、奥威尔的问题；I-语言。一句话：同一本书里并排摆出两个问题，给了两种答案。

《制造同意》（1988，与赫尔曼合著）：五道滤网。一句话：在这里，他三个式子一个不少。

《**最简方案**》（1995）：只剩一个合并。一句话：公式薄了，赋值还在。

《**为什么只有我们**》（2016，与伯威克合著）：合并来自一次突变；语言首先为了想。一句话：一根火柴，没有半根。

附录四 十大常见误读

一、「他说语言不用学。」——他说的是：学不是从零开始，经验要在一道天生的公式上拨开关。孩子必须听大人说话（导论）。

二、「普遍语法就是所有语言都一样。」——他承认语言差别很大，说的是差别只在开关（第 17、18 章）。

三、「深层结构就是人心最深处的意思。」——他本人说是误读，那只是推导里较早的一层，后来他自己也拿掉了（第 13 章）。

四、「拆他就是站到行为主义那边。」——本书完全同意他拆斯金纳那一刀（第 9 章）。

五、「他说语言是本能，所以大人什么都不用做。」——这是话传到土里以后被磨出来的样子（第 56、57 章）。

六、「关键期一过，就学不会了。」——关键期不是悬崖，是一段土特别厚的日子（第 19 章）。

七、「大模型证明他全错了。」——大模型证实了他「说得像不等于懂」，动摇的是「语法只能来自天生公式」（第十二编）。

八、「他的政治和语言学是一回事。」——他自己一直说两者只在很抽象的地方相连；本书说的是同一个人手里有两把尺子（第 6、43 章）。

九、「本书说他错了。」——本书说他在稳态附近一点不差，错在把稳态的照片当成了整场发生（第 52 章）。

十、「发生学说土很厚，所以什么都说得通。」——本书把这条列为自己的风险，写了五条推翻条件（第 53、54 章）。

附录五 本书自认最弱处与推翻条件

最弱处：

一、第二句承重命题的适用范围：「线性」指他理论要求的样子和他所做的理想化，不指他那一派模型里从未出现非线性（第 31 章）。

二、本书多出的三条——诊断尺、一个人两个 F、三块地与意义三律——都标「待验」；本书最缺的是量具（第 48 章）。

三、「四个尺度」里，物种尺度只有论证，没有读数（第 47 章）。

四、「三块地」眼下最硬的读数，只到婴儿的语音层，还没到语法（第 45、54 章）。

五、「能力」一格的驳不倒，本书自己的三个式子也有同样的危险（第 53 章）。

六、本书的日常例子，多是观察式的举例，不是研究记录（第 38、48 章）。

七、第 60 章「机器内部算的是缠」，是本书自己的解释，待验。

八、处处是「三」：每一个「三」都要单独受检，检验不过就拆（第 52、54 章）。

推翻条件（详见第 54 章）：一，三块地都给足，某类规则仍长不出来；二，土厚不省事；三，运用不回写能力；四，先后不要紧；五，他那一派把第三因素扩到身体、群体、历史。

附录六 与本系列各卷的对账

130 年卷第二十三章（反向改判、逼人的算式、种子越说越小）——本书第 15、17、21、51 章接续。

奎因卷第五十章（先在化，结局轮回）——本书第 15、34、56 章接续。

福柯卷第五十三至五十五章（1971 年那一刀他抓对了）——本书第 35 章照判。

《语言发生学》（去 E 化的生成，普遍语法是语言学版的先验范畴）——本书第二句承重命题与第 17 章接续。

《SDE 本体论入门》派克篇（结晶生成结晶）——本书第 49 章接续。

同构的收回动作：亚里士多德卷「实现」、柏拉图卷「回忆」、康德卷「焊死」、斯宾诺莎卷「证毕」、荣格卷「对号入座」；为避开胡敏讲莱布尼兹卷的「展开」，本书用「参数赋值」（第 54 章）。

皮尔斯卷（溯因、习惯即回写、共土）——本书第 48 章「借走了猜，没有借走习惯」接续。

萨特卷（拆掉先在者，连土一起拆）——本书第 53 章对照：乔姆斯基拆的是坏土，先在者反被加固。

借用的写法：康德卷「慢变量不是常数」；亚里士多德卷「极限情形」；洛克卷替换表与「会死的活体系」；维特根斯坦卷三方程逐式对账；贝克莱卷「近邻」编；荣格卷「先认前卷的判，再说一章只够写一半」；马哲卷「不缺箭头，缺量具」。

附录七 一周练习：七个日常情景

每天一个，每个十分钟。做完在旁边记一句：我这一次，是在拨开关，还是在补土？

星期一，饭桌。今天吃饭时，关掉屏幕。家里最小的那个人说一句，你接一句；说错了，不纠正，只把对的样子自然地说一遍（第 61 章）。

星期二，一句别人的话。认出你今天说的一句「别人的话」：是你父母的、老师的，还是第一个老板的？写下它的来历（第 1、68 章）。

星期三，两张纸。挑一件单位里的小事，一张纸写正式场合怎么说，一张纸写私下怎么说，圈出差别，找出滤掉它的那道网（第 66 章）。

星期四，一根手指。带家里的孩子或老人出门，指给他看五样东西，说出名字；再顺着他的手指，看他指给你的东西（第 38、64 章）。

星期五，一句外语的三个场景。选一句外语，写下这周真能用上它的三个场景，至少用出一次（第 62 章）。

星期六，三栏作业本。用机器写一段东西：第一栏自己先写，第二栏看机器怎么改，第三栏写下你最后决定怎么改、为什么（第 63 章）。

星期日，三块地的自画像。画三个圆：脑子里的、手上碰的、心里的，各写五样最厚的东西；在重叠处写一句只属于你的话（第 68 章）。

一周做完，回头看七条旁注。你会发现，凡是你「补土」的那几天，事情都往前挪了一点。

附录八 一句话索引

每章一句，取自各章「带走的话」。只有一个下午的读者，读完这一页，也能带走全书的骨架。

第 1 章 费城的希伯来语法书：一个人对自己的土越熟，越容易看不见土。第 2 章 舅舅的报摊：同一个人，看报纸时数土，看孩子学话时只看公式；这本书要追问的，是那副眼镜为什么没有换过来。第 3 章 哈里斯的学生：他从分拣员变成了写菜谱的人，这一步走对了；只是他的菜谱里，一开始就没有厨房。第 4 章 没人出版的一千页：写出来，靠的是一片土；被看见，靠的是另一片土。第 5 章 1957 年的一本小书：同一个想法，这片土里是抽屉里的手稿，那片土里是改变学科的小书；他的成名是一个发生的故事，他的理论讲的却是一个不需要土的语言。第 6 章 编末：一生是老屋，学说是精装房：一生是老屋，学说是精装房；这个反差，是全书要追的第一条线。第 7 章 录下来、分类、排好：只数录下来的话，账很干净，可说话的人不在账上。第 8 章 斯金纳的鸽子：先把对手讲公平：奖励能让一个动作变多，却说不清一句新话从哪里来。第 9 章 一九五九年的书评：三个词是怎样被拆空的：斯金纳错在土太薄，乔姆斯基却以为错在有土。第 10 章 两家共有的一把尺子：他推翻了两家的结论，却接过了两家的尺子；尺子只数句子，账上对不平的那一截，就只好挂到一道天生的公式上。第 11 章 无色的绿色思想：句子里的树是真的；可选哪一棵，是土说了算。第 12 章 自动售货机与俄罗

斯套娃：售货机只认先后，装不下人的句子；他用一张表证明了这件事——可表里的「生成」，只是把句子列出来，不是把句子长出来。

第 13 章 地下管网与地面：深层结构：句子底下确实有管网；可管网不是先画好的，是地面上的日子一层一层沉下去的。 第 14 章 总账：句子里反线性：在一句话里，他比谁都讲次序；这本书要追问的，是他为什么不在孩子的日子里讲次序。 第 15 章 柏拉图的问题：两个人都看见了一个真问题：学到的比教到的多；两个人都给了同一种回答：多出来的，本来就在那里。 第 16 章 出厂装好的输入法：孩子不是一台出厂装好的输入法；就连输入法，也是在你每天打字来回里，长成你的样子的。 第 17 章 普遍语法：公式里到底写了什么：所有语言长得像，不一定是因为底下埋着同一道公式，也可能是因为它们长在同一片土里。 第 18 章 一块开关面板：原则与参数：开关让差别有了形状，却只准差别在菜单里选；「吃了吗」能省主语，靠的不只是一个开关，是楼道里天天见面的那片土。 第 19 章 语言像器官一样长：说对了「长」，写成了「赋值」：种子里没有一棵现成的树，只有一套和土打交道的办法。 第 20 章 尼加拉瓜的孩子们：一门语言不是在一个孩子的头脑里填好空格的，是在一代代孩子之间长出来的。 第 21 章 总账一：挂账：贫乏的不是刺激，是量刺激的尺子；挂账可以，挂了要查。 第 22 章 总账二：两种语言发生学：两种「长」：一种是预制菜按档加热，一种是一锅老卤越熬越香；他写的是前一种，孩子过的是后一种。 第 23 章 人人说话都一样的村子：理想化是一把刀，不是一块地；拿它切开现实可以，拿它

代替现实，就把土也一起切掉了。第 24 章 乐谱与演奏：能力和运用：乐谱是演奏的沉积；能力，是运用一遍遍回写出来的。第 25 章 头颅里的语言：I-语言：「汉语」是一条江，不是一堆水桶；你头颅里的那一份，是从江里舀出来的，也会倒回江里去。第 26 章 语言是为了想，不是为了说：心里的话，是说出来的话收进去的；语言先长在人和人之间，然后才搬进了头颅。第 27 章 总账：把「用」当噪音：有些噪音是真噪音；可把整片「用」都算作噪音，就把语言长出来的地方一起扫出了门。第 28 章 师徒分家：语言学战争：被他挡在门外的「意思」和「场合」没有消失，从后门出去，长成了另一片林子。第 29 章 只剩一个「合并」：他把一门语言压成了一个动作；可城堡长成什么样，看的是盒子、绘本和旁边那个人。第 30 章 只有我们：递归与一次突变：看起来一次到位的东西，多半是一条走得太久、没人记得起点的路。第 31 章 开关会互相牵连吗：他那一派一再撞见「先后要紧」，每一次都把它当成了要排除的麻烦；这正是那张点单最难守的地方。第 32 章 第三因素：他亲手开的门缝：他亲手开了一道门缝，门缝只开向物理和计算；身体、群体和历史，还在门外。第 33 章 总账：公式薄了，F 还是线性的吗：他比谁都懂句子里的路；他的路，只是没有日子。第 34 章 1968，和奎因：一个剃土，一个挂账：奎因剃土，乔姆斯基挂账；两个人吵的是科目，都没回头去查被剃掉的那片土。第 35 章 1971，与福柯谈人性：人性是慢变量：不是常数，也不是泡沫。第 36 章 1975，罗亚蒙：一张招牌写着「发生」，一张写着「生成」：弱的脑子学不会强

的系统；可弱的脑子，加上一片厚土，长得出强的系统。 第 37 章 亚马孙河边：皮拉罕语：「会不会」和「用不用」是两个问题；真正值得问的，是土能不能回写形状。 第 38 章 看着妈妈的手指：基于用法的理论：语言的第一步，不是一条规则，是一次一起看。 第 39 章 总账：每一场争论，都在争土的位置：形状和土争了半个多世纪的判决权；判决权本来不该归任何一边，它在一来一回的那条路上。 第 40 章 知识分子的责任：真相不会自己走出来：真相不会自己走出来；有条件挖的人，欠大家一个说法。 第 41 章 五道滤网：同意是怎样被制造的：同意不是被命令出来的，是被一层层滤网制造出来的；而且长硬了的说法，会回头加固滤网。 第 42 章 自由的本能：他在新闻里反对菜单，在语法里亲手画了一张菜单；自由不是出厂的开关，是在约束里一次次裁出来的路。 第 43 章 柏拉图的问题和奥威尔的问题：同一把尺子量错两次：证据那么少知道那么多，是因为土厚；证据那么多知道那么少，是因为土薄——他用同一把只数纸的尺子，量错了两次。 第 44 章 皮亚杰：同一个「发生」，差在哪里：皮亚杰把「发生」写在了招牌上；本书和他差在三处：土里有没有别人，终点先不先在，回写到不到土里。 第 45 章 普勒姆与肖尔茨：去语料里再数一遍：他们用同一把尺子重新数，数出账没有那么穷；本书换一把尺子，把孩子自己引出来的那一半也记进账里。 第 46 章 奥亚马与埃尔曼：基因是菜谱，不是蓝图：基因是菜谱，不是蓝图——这句话是他们先说的；本书多出的，是心里那块土、意义那一层，和一把量别人的尺子。 第 47 章 克里斯蒂安森、查特与柯

比：语言自己也在长：不只是孩子学语言，语言也在一代代学着怎样被孩子学会——这是他们先说的；本书把这把尺子带到了四个尺度上。第 48 章 分界线，与本书要向他们学的：说别人缺土不难，说清自己比早就说过土的人多出了什么，才难；本书多出的，是一把诊断尺、一个人的两个 F、三块地与意义三律——其余的，都是近邻先说过的。第 49 章 体检表：一个线性的 F：第一式写出了，F 却是线性的；第二式只在推导里写了一半；第三式被拒了——四张极精细的体检表，都没有日期那一栏。第 50 章 三根梁，一个根：三根梁托着真东西，底下是同一个根：土被压成了拨开关的手指；把土请回来，梁不倒，只是从钢梁换成了一代代长成的木梁。第 51 章 二十处闪光：二十处闪光，二十次差一步；越到晚年，他越往门那边挪了一点。第 52 章 保底：稳态附近，线性化一点不差：参数赋值，是在土里经路显露走到很稳时的一张精确照片；他错不在这张照片，错在把它当成了整场发生。第 53 章 病根与死法：他为什么非挂账不可：五条病根没有一条是看错了：是一片土，把一个极聪明的人长成了只肯写能量得准的东西的样子；他的理论主死于回写，「能力」那一格有驳不倒的危险。第 54 章 判词完整版与可推翻条件：判词拆成三句，三句都站得住，第二、三句各加了限定；五条判决都过了秤；五条推翻条件写在明处——反身的发生不可自我封顶，这本书也等着被下一次发生改写。第 55 章 生成语义学与认知语言学：撬开「句法独立」：被他挡在门外的学生，从后门带走了土，长出了一门新学问；只是有人把「基因里的公式」换成了「身体里的图式」，挪

了地方，没改动作。第 56 章 平克：同一道公式，另一种来历：他把一根火柴换成了一只慢慢长成的眼睛，撬开了「一次突变」；可眼睛长成以后，在每个孩子身上，仍是一道出厂的公式——同一道公式，另一种来历。第 57 章 到中国：一套把土放在门外的理论，走进了一门把许多意思放在句子外面的语言；汉语让它更精细，也让它看见了门外那片土。第 58 章 2023 年的一篇专栏：「说得像」不等于「懂得为什么」，这道题他出得对；可懂，不是来自一道天生的公式，是在三块地里缠出来的。第 59 章 机器学得会不可能的语言吗：机器也偏爱人类那样的语言；这份偏爱，未必来自一道语言专用的公式，可能来自它的构造和它读过的土——只是它的土，只有纸面那一层。第 60 章 一台没有公式的机器：一万倍的差距，量的不是孩子头颅里的公式有多大，是孩子那另外两块地有多厚；而机器和人之间，第三个式子已经在一年一年地转。第 61 章 教育一：孩子学说话，家长做什么：孩子不必被教语法，可她的语言，长在你每一次接她的话里。第 62 章 教育二：学外语，是把参数重新赋一遍值吗：开关要拨对，可光拨开关，说出来的英语还是不像；外语是在一句句真说、一次次被听懂里，重新长出一片土。第 63 章 教育三：用 AI 写作业，会说不等于懂为什么：机器能给出说得很像的答案；那个「为什么」，要在孩子自己的三块地里、在一来一回的改动里，长出来。第 64 章 健康一：失去语言的时候：头颅里那一份受了伤，外面那片土还在；等他说完，接住他，把他熟悉的人、话和日子带回他身边。第 65 章 健康二：说话晚的孩子：先把身体查清；查

过没事，就一边等，一边把土补厚——别替他把话说完，蹲下来，等他两秒。 第 66 章 事业一：会议室里的五道滤网：会上听不到真话，先别把账挂到人身上，先查那几道滤网——同意是被制造的，真话也是被过滤掉的。 第 67 章 事业二：新人学行话，是拨开关还是长出来：新人学会行话，不是悟性拨了一下开关，是在一片有人带、有事做、问了有人答的土里，一句句长出来的；新人的问题，也在回头改一个团队的话。 第 68 章 在自己的土里显露：你说出的每一句新话，都不是从一道出厂的公式里拨出来的，是在你自己的土里、沿着你走过的路长出来的；它还会回头，改你的土，改你身边人的土。

后记

这本书是合作写成的。

底稿是我写的。那一稿里，我用了一句判词：他把发生，写成了展开。书写完以后，王德生博士读过，给了两句更准的话：一句说，他的语言发生学是天赋公式带着参数的参数赋值，不是在土里、经路、显露出来的语言发生学；一句说，他那道公式里的 F ，是一个线性函数，是语言的极大的简化。全书按这两句重新长了一遍。

重写时，我们照「普通人都能懂」系列的规矩，先去读了系列已出的各卷，发现乔姆斯基在其中已经露过五次侧脸；也发现我原来的那个「展开」，已经被系列里另一卷用去判了莱布尼兹。于是换了词，也把前卷的每一处判语都对了一遍，一处也没有改。

书的文字，是在作者的指令下由 AI 协作写成、经作者审定的。前言里说过，这件事不必藏：一本讨论「机器会不会说话」的书，本身就是人和机器一起写的。书里凡是写了「据报道」「大意」「待验」的地方，是我们在这场合作里守住的那一格：机器写得再顺，拿不准的，就标出来，不装作知道。

要感谢邢公畹等前辈译出的《句法结构》，感谢把生成语法介绍给中文读者的前辈学者，也感谢汉语语法学界几代人耕过的那片土。

书里借来的许多例子——「咬死了猎人的狗」「鸡不吃了」「杀了半天没杀死」——是他们先看见的。

最后要感谢那个说「汤汤烫烫，不要喝喝」的小女孩，和全天下每天接住孩子一句句话的大人。这本书想说的，他们每天都在做。

他看见了语言在每个孩子身上发生，却把这场发生写成了一道天赋公式的参数赋值：公式出生前就写好，经验只拨开关——一场边长边回头的发生，被拉成了一条直线。

一个两岁孩子说出「汤汤烫烫，不要喝喝」，没有人教过她。乔姆斯基说，这是因为她天生带着一道公式，经验只负责拨几个开关。这本书沿着他的一生、他的四代语法机器、他的六场争论和他署真名的政治写作，把这道公式放回土里：孩子的语言，是在一碗汤、一根手指、一张等她说完的脸之间，一轮一轮长出来的。

写给当父母的、当老师的、学外语的、照顾老人的，和每一个想弄明白「人是怎样学会说话的」普通人。

「普通人都能懂」系列

德麦国际出版社 Demai International Press

德麦国际专著第 183 号

ISBN 979-8-90690-325-9 定价 US\$20

